KEPCO E&C · 계측 직렬 필기

2026 하반기 · 필기 10.24 (토)

DAY 3

10.21 (수)

읽기 → 가리기 → 오른쪽에 쓰기 → 확인 → 지우고 다시

03 전자기학

엄지노트 전자기학의 개념·공식·도식을 조건과 함께 학습하는 전체 범위 학습서

42	18	24	177	16h 10m
단원	A 필수	B 선택	공식 카드	첫 학습

색깔 읽는 법

노랑 형광	통암기 문장 · 단원 첫 정의. 이것만 먼저 외워도 뼈대가 잡힘
분홍 형광	"아니다·혼동·틀리" 등 헷갈림 주의 문장
공식 카드	가리고 오른쪽 패드에 기호·단위·조건까지 써보기
빨강 박스	함정. 시험 당일 아침에 이 박스만 훑기
초록 박스	짧은 예제. 풀이 흐름만 1회 확인
보라 박스	가리고 답하기. 정답은 권말 링크

DAY는 권장 과목 순서이며 전체 확장 내용을 하루에 마치는 기한이 아닙니다. 시간대와 분량은 참고값입니다. 원본의 세부 범위까지 읽을 때는 여러 날에 나누어 학습하세요.

목차 · 회독 체크

단원 이름을 누르면 해당 쪽으로 이동합니다. 오른쪽 동그라미는 회독할 때마다 펜으로 채우세요.

ID	단원	우선	시간대	쪽	1 2 3회독
E01	네 가지 장과 단위: E·D·H·B부터 분리하기	A	오전 · 15분	6	○ ○ ○
E02	쿨롱 법칙과 점전하 전계: 거리의 제곱을 기억하기	A	오전 · 20분	9	○ ○ ○
E03	전위와 정전계: 전계 0과 전위 0은 다르다	A	오전 · 25분	13	○ ○ ○
E04	가우스 법칙: 닫힌 면을 통과하는 전속	A	오전 · 20분	19	○ ○ ○
E05	정전용량의 물리적 의미와 유전체 삽입	A	오전 · 20분	24	○ ○ ○
E06	유전체와 전기 경계조건: 접선 E·법선 D	A	오전 · 25분	29	○ ○ ○
E07	전도전류와 변위전류: 절연체 사이에서도 장은 변한다	A	오전 · 15분	32	○ ○ ○
E08	자속과 자속밀도: 면의 각도와 자기력선	A	오전 · 15분	36	○ ○ ○
E09	앙페르 법칙과 직선·솔레노이드·환상 코일	A	오전 · 20분	40	○ ○ ○
E10	원형 코일 중심 자계와 권수비: 무엇을 고정했나	A	오전 · 25분	45	○ ○ ○
E11	로렌츠 힘: 전기력은 qE, 자기력은 qv×B	A	오후 · 25분	48	○ ○ ○
E12	자기회로와 공극: 기자력·자기저항·자속	A	오후 · 20분	54	○ ○ ○
E13	패러데이·렌츠 법칙과 운동기전력	A	오후 · 25분	57	○ ○ ○
E14	맥스웰 방정식 네 줄: 회전 둘·발산 둘	A	오후 · 20분	63	○ ○ ○
E15	스토크스와 발산정리: 선→면→부피 연결	B	오후 · 20분	67	○ ○ ○
E16	자기 경계조건과 도체 표면: 표면전류를 확인하기	A	오후 · 20분	71	○ ○ ○
E17	평면파와 고유임피던스: 377Ω의 의미	A	오후 · 20분	74	○ ○ ○
E18	포인팅 벡터: 전력밀도와 RMS·최댓값 구별	A	오후 · 25분	78	○ ○ ○
E19	표피효과와 침투깊이: 주파수가 커지면 얕아진다	A	저녁 · 20분	81	○ ○ ○

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

ID	단원	우선	시간대	쪽	1 2 3회독
E20	전위 함수·발산·포아송과 라플라스 방정식	B	저녁 · 25분	85	○ ○ ○
E21	벡터의 성분·단위벡터·좌표 변환	B	저녁 · 25분	89	○ ○ ○
E22	미분 연산·벡터 항등식과 적분의 연결	B	저녁 · 25분	93	○ ○ ○
E23	전하·전기력선·전계 영점과 전위의 평균 성질	B	저녁 · 25분	99	○ ○ ○
E24	분포 전하의 전계와 전위: 구·원통·평면의 안과 밖	B	저녁 · 25분	106	○ ○ ○
E25	도체계 계수·에너지와 전기쌍극자의 성분	B	저녁 · 25분	114	○ ○ ○
E26	정전용량의 추가 형상과 도체 표면 응력	B	저녁 · 25분	120	○ ○ ○
E27	분극·유전손실과 유전체 구 내부 전계	B	저녁 · 25분	130	○ ○ ○
E28	복합 유전체 콘덴서와 경계면 힘	B	저녁 · 25분	137	○ ○ ○
E29	영상법의 전계·유도 표면전하와 이동 일	B	저녁 · 25분	144	○ ○ ○
E30	전도·대류·변위 전류와 전하 보존	B	저녁 · 25분	151	○ ○ ○
E31	저항·도전율·누설과 정전용량의 관계	B	저녁 · 25분	154	○ ○ ○
E32	저항의 온도 의존성·초전도와 전력·열량	B	저녁 · 25분	162	○ ○ ○
E33	자극 모형·자위·자기쌍극자와 전기·자기 대응	B	저녁 · 25분	167	○ ○ ○
E34	유한 직선·원호·원형 축상·다각형의 자계	B	저녁 · 25분	172	○ ○ ○
E35	전자 운동·회전력과 전자력의 특수현상	B	저녁 · 25분	179	○ ○ ○
E36	자화·감자율·히스테리시스·자기 흡인력	B	저녁 · 25분	185	○ ○ ○
E37	자기인덕턴스: 쇄교수·자기저항·도체 형상	B	저녁 · 25분	192	○ ○ ○
E38	상호유도·결합 에너지와 병렬 가동·차동	B	저녁 · 25분	198	○ ○ ○
E39	벡터퍼텐셜·노이만 공식·시간변화 전위	B	저녁 · 25분	203	○ ○ ○
E40	회전 코일·회전 원판과 유도기전력	B	저녁 · 25분	206	○ ○ ○
E41	와전류·표피효과의 원인과 손실의 구분	B	저녁 · 25분	210	○ ○ ○

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

ID	단원	우선	시간대	쪽	1 2 3회독
E42	맥스웰 적분형·파동방정식·손실매질	B	저녁 · 25분	213	○ ○ ○
	공식 총정리 · 백지 테스트			219	
	함정 총정리 · 시험 당일 아침용			239	
	백지 회상 문항			243	
	정답 모음			248	

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

핵심 암기 헷갈림 주의 함정 예제 가리고 답하기

이 권에서 잡을 것

학습 순서는 전기장 E와 전속밀도 D, 자기장 H와 자속밀도 B를 구별하는 것에서 시작한다. 그다음 전하가 만드는 장, 전류가 만드는 장, 시간에 따라 변하는 장으로 이어진다. 같은 공식이라도 무엇이 일정한지에 따라 비례관계가 달라지므로 오른쪽 빈 공간에는 공식만 쓰지 말고 조건을 한 줄 붙인다.

본문은 원자료의 그림·필기 문장을 그대로 복제하지 않고 독립 설명과 새 예제로 다시 구성했다. 원자료의 적용 조건이 짧거나 모호한 식은 형상·경계·단위·근사를 명시했다. 공식의 기호만 쓰지 말고 오른쪽 공간에 조건과 단위를 함께 써 보고, 확인문항의 답은 뒤에서 대조한다.

콘덴서 직병렬·결합 코일의 기초는 회로이론 C05·C07, 대표 정전용량·영상법·계수·자성체·특수효과·온도계수는 보충 X14~X19, 열전효과는 M16을 연결한다. 같은 정의를 중복해 외우지 않도록 참조하되 전자기학 원본에만 있던 상세식과 도형 조건은 이 권에 모두 추가했다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

E01 네 가지 장과 단위: E·D·H·B부터 분리하기

A 필수

DAY 3 · 오전 · 첫 학습 15분 · 공식 2개

☐ E와 D, H와 B를 이름·단위·연결식으로 구별한다. ☐ 내적과 외적 중 어떤 연산이 필요한지 판단한다.

전계 E는 그 지점에 양의 시험전하 1 C를 놓았을 때 받는 힘을 나타낸다. 그래서 단위는 N/C이고, 전위차를 길이로 나눈 V/m와 같다. 전속밀도 D는 면을 통과하는 전기적 흐름을 전하량 기준으로 나타내는 양이며 단위는 C/m^2이다. E와 D는 같은 기호의 다른 표현이 아니다. 매질이 선형·등방성일 때 **$D=\varepsilon E$**로 연결된다.

자계 H의 단위는 A/m이고, 자속밀도 B의 단위는 T 또는 Wb/m^2이다. **$B=\mu H$**라는 식에서 μ는 투자율이다. 원형 코일 문제에서 H를 요구하면 $NI/(2r)$를 쓰고, B를 요구하면 여기에 μ를 곱한다. 단위가 A/m인지 T인지 확인하는 습관만으로도 두 식을 혼동하는 실수를 크게 줄일 수 있다.

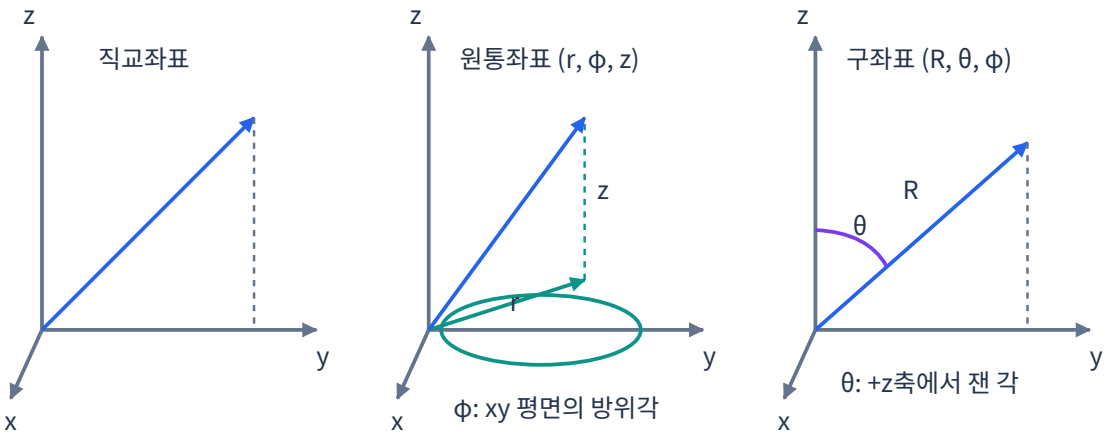
$\varepsilon=\varepsilon_r\varepsilon_0$, **$\mu=\mu_r\mu_0$**에서 ε_r와 μ_r는 비유전율과 비투자율로 단위가 없다. 진공 유전율 ε_0는 약 8.85×10^{-12} F/m, 진공 투자율 μ_0는 기사 수준 계산에서 약 $4\pi\times10^{-7}$ H/m로 사용한다. 공기 문제에서 별도 조건이 없다면 진공값으로 근사하는 경우가 많다. 유전율의 단위를 정전용량 단위인 F만으로 쓰면 안 된다.

전계·자계·힘은 크기와 방향이 함께 있는 벡터다. 내적은 두 벡터의 나란한 성분을 곱해 스칼라를 만들고 $\cos\theta$가 붙는다. 외적은 두 벡터에 수직인 새 벡터를 만들고 크기에 $\sin\theta$가 붙는다. 자속은 B와 면의 법선 사이 내적, 로렌츠 자기력과 포인팅 벡터는 외적이다. 외적 순서를 바꾸면 부호가 반대가 된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 직교·원통·구좌표

좌표는 각도의 기준축부터 정한다



A = Ax ax + Ay ay + Az az

좌표 순서와 θ·ϕ 명칭은 교재마다 다를 수 있다. 이 그림은 θ를 극각, ϕ를 방위각으로 정의한다.

직교성분과 두 종류의 반지름, 극각과 방위각의 기준을 비교한다.

공식 1

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \qquad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

선형·등방성 매질. ε: 유전율 F/m, μ: 투자율 H/m. E: V/m, D: C/m², H: A/m, B: T.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}=AB\cos\theta, \qquad |\mathbf{A}\times\mathbf{B}|=AB\sin\theta$$

θ는 두 벡터 사이 각. 내적은 스칼라, 외적은 벡터다. 같은 방향이면 외적은 0, 서로 수직이면 내적은 0.

물리량	기호	단위	연결
전계	E	V/m = N/C	전하에 작용하는 힘
전속밀도	D	C/m^2	D=εE
자계	H	A/m	전류·기자력과 연결
자속밀도	B	$T = Wb/m^2$	B=μH

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 문제에서 H를 주었는데 qvH를 바로 자기력으로 쓰지 않는다. 자기력 식은 B를 사용한다.
- **εr=4**라는 말은 **ε=4** F/m라는 뜻이 아니다. **ε=4ε0**이다.
- 도체의 도전율 σ는 S/m이며, 표면전하밀도와 기호가 겹칠 수 있다. 이 권에서는 표면전하밀도를 ρs로 표시한다.

짧은 예제

선형 매질의 투자율이 2μ0이고 **H=100** A/m이다. 같은 H에서 진공의 B에 비해 이 매질의 B는 몇 배인가?

1 **B=μH**에서 H가 같으므로 B는 μ에 비례한다.

2 투자율 비가 2이므로 B의 비도 2다.

답 → 2배. H 자체가 2배가 되는 것은 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

자속밀도의 단위와 자계의 단위를 각각 쓰고, 둘을 연결하는 물성을 적어라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E02 쿨롱 법칙과 점전하 전계: 거리의 제곱을 기억하기

A 필수

DAY 3 · 오전 · 첫 학습 20분 · 공식 2개

☐ 힘과 전계를 구분하고 거리·전하·유전율의 비례관계를 말한다. ☐ 두 전하가 만드는 전계의 방향을 합성한다.

쿨롱 법칙은 정지한 두 점전하 사이의 힘을 설명한다. 같은 부호끼리는 밀어내고 다른 부호끼리는 끌어당긴다. 두 전하의 크기가 커질수록 힘이 커지며 거리가 2배가 되면 힘은 1/4이 된다. 전하가 놓인 균일한 매질의 유전율이 커지면 같은 전하·거리에서 힘은 작아진다.

점전하 Q가 만드는 전계는 시험전하 q가 받는 힘을 q로 나눈 것이다. 따라서 전계 식에는 원인 전하 Q 하나만 남는다. Q가 양수면 Q에서 바깥쪽, 음수면 Q를 향한 안쪽이다. 시험전하가 음수일 때 받는 힘은 전계 방향과 반대다. 장을 만드는 전하의 부호와 그 장 안에서 움직이는 전하의 부호를 분리해 읽는다.

여러 점전하가 있으면 각 전계의 벡터합으로 전체 전계를 구한다. 같은 크기의 양전하 두 개의 정확한 중점에서는 서로 반대 방향의 전계가 상쇄된다. 크기가 같은 양전하와 음전하의 중점에서는 전계가 같은 방향이므로 더해진다. 전계가 0인 곳과 전위가 0인 곳은 다르므로 중점이라는 말만으로 두 양을 함께 0으로 두면 안 된다.

처음에는 큰 지수 계산보다 배수 문제를 먼저 푼다. 원인 전하를 3배로 하고 거리를 2배로 하면 전계는 3/4배다. 비유전율을 2배로 하면 전계는 1/2배다. 수치를 넣어야 할 때에는 cm를 m로, μC를 C로 바꾼 뒤 제곱한다. 10 cm를 0.1 m로 바꾸는 것과 그 제곱을 0.01 m^2로 바꾸는 과정은 별개다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 점전하에서 힘과 전계 구별

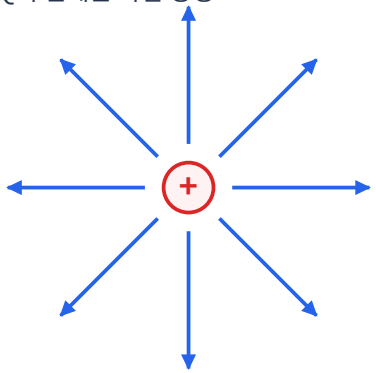
점전하의 힘 · 전계 · 전위

같은 부호: 서로 밀어낸다



$F \propto 1/r^2$ $E = F/q$시험

+Q의 전계는 바깥 방향



$E = Q/(4\pi\varepsilon r^2)$, $V = Q/(4\pi\varepsilon r)$

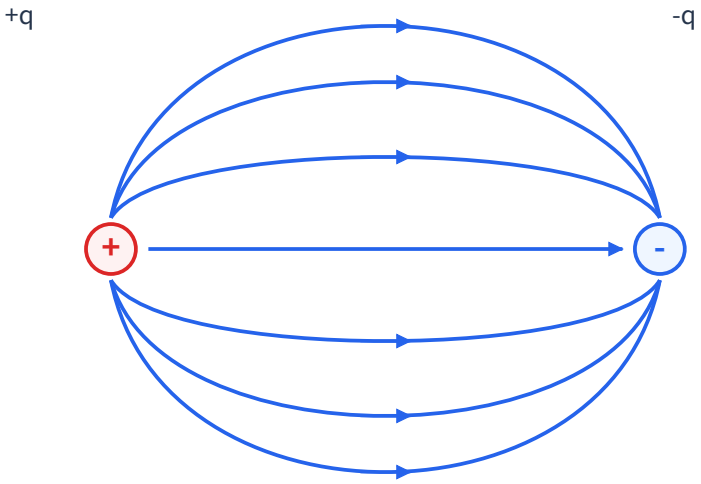
전계는 벡터, 전위는 스칼라다. 음전하의 전기력은 전계와 반대이며 전위차가 운동에너지로 바뀐다.

같은 부호의 반발력과 양전하의 방사형 전계, 거리 의존성을 나타낸다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 양·음전하의 전기력선

전기력선은 +에서 나와 -로 들어간다



전기력선의 접선 = 그 점의 E 방향

선이 조밀할수록 강한 장을 나타내는 개념도

선은 전하의 실제 이동 궤적이 아니다. 정전계의 힘선은 교차하지 않으며 도체 표면에는 수직으로 만난다.

부호에 따른 출발·도착과 대칭적인 전기력선의 방향을 개념도로 보여 준다.

공식 1

$$F = \frac{|Qq|}{4\pi\varepsilon r^2}, \qquad E = \frac{|Q|}{4\pi\varepsilon r^2}$$

힘의 크기 F: N, 전계 크기 E: V/m, Q·q: C, 거리 r: m. 균일하고 등방성인 매질의 점전하 모델이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}, \qquad \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \simeq 9 \times 10^9$$

벡터식의 q에는 부호를 포함한다. 진공의 쿨롱 상수 단위는 $\mathrm{N \cdot m^2/C^2}$이다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 전계 E의 분자에는 Q 하나, 두 전하 사이 힘 F의 분자에는 Qq가 들어간다.
- 거리 2배는 E가 1/2배가 아니라 1/4배다. 전위의 거리 법칙과 섞지 않는다.
- 절댓값 공식은 힘의 크기만 준다. 방향은 전하 부호나 벡터 방향으로 따로 정한다.

짧은 예제

진공에서 +2 nC 점전하로부터 3 m 떨어진 지점의 전계 크기와 방향은? 쿨롱 상수는 9×10^9로 한다.

1 2 **nC=2×10^{-9}** C, 거리 제곱은 9 $\mathrm{m^2}$이다.

2 **E=$(9\times10^9)(2\times10^{-9})/9$=2** V/m이다.

3 원인 전하가 양수이므로 바깥 방향이다.

답 → 2 V/m, 점전하에서 멀어지는 방향.

가리고 답하기

같은 점전하에서 거리를 3배로 하면 전계 크기는 몇 배인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E03 전위와 정전계: 전계 0과 전위 0은 다르다

A 필수

DAY 3 · 오전 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ 전위·전계의 차이와 부호를 설명한다. ☐ 정전계와 정전평형 도체의 기본 성질을 외운다.

전위 V는 단위 양전하가 가지는 위치에너지다. 높이에 비유하면 전위는 높이 자체이고 전계는 높이가 가장 가파르게 낮아지는 방향에 해당한다. 특정 지점을 0 V로 정하는 기준은 선택할 수 있으므로 전위 0이라는 사실만으로 전계 0을 결론 내릴 수 없다. 반대로 공간에서 전위가 일정하면 그곳의 기울기가 0이므로 전계가 0이다.

점전하의 전위는 거리 r에 반비례한다. 전계가 거리의 제곱에 반비례하는 것과 구별한다. 전위는 스칼라이므로 여러 전하의 전위를 부호와 함께 그냥 더한다. 크기가 같은 +Q와 -Q의 중점은 전위가 0이지만, 전계는 +Q에서 -Q로 향하며 0이 아니다. 같은 부호의 같은 전하 두 개의 중점은 반대로 전계가 0이어도 전위가 일반적으로 0이 아니다.

정전계는 시간에 따라 변하는 자기장으로 유도된 전계가 없는 정적인 전기장이다. 한 바퀴 돌아 원래 위치로 오면 전계가 한 일은 0이며, 두 지점 사이 전위차는 이동 경로와 무관하다. 수식으로는 폐곡선 적분이 0, 회전 curl E가 0이라고 표현한다. 정전계의 힘선은 서로 교차하지 않고, 양전하에서 시작해 음전하에서 끝나거나 무한대로 이어진다.

정전평형 도체에는 자유전하가 더 이동하지 않는 배치가 형성된다. 도체 물질 내부의 전계는 0이고 도체 전체는 등전위다. 정전상태에서 도체 표면 바깥의 전계는 표면에 수직이다. 표면을 따라 전계가 있으면 자유전하가 다시 움직여 정전평형이 깨지기 때문이다. 도체 내부의 전위는 0으로 정해지는 것이 아니라 표면과 같은 일정값이다.

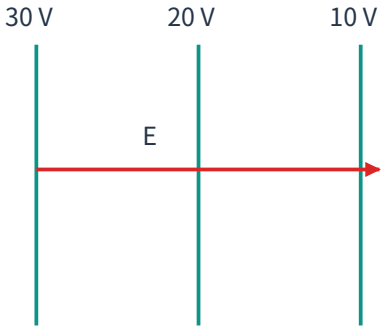
균일 전계의 크기를 구할 때는 전압차의 크기를 전극 사이 거리로 나눠 **E=|ΔV|/d**를 쓴다. 이 식을 아무 점전하 문제에 V/r 형태로 무조건 적용하지 않는다. 일반 관계는 **E=-grad** V이며, 특정 구조에서만 간단한 나눗셈

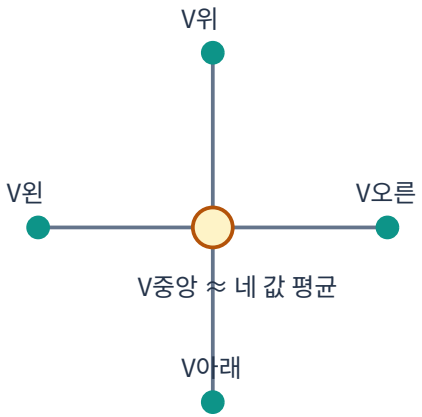
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

으로 바뀐다. 자유전하가 없는 도체의 빈 공동도 외부 정전장으로부터 차폐될 수 있지만, 공동 안에 별도 전하가 있으면 공동 내부 전계까지 0이라고 할 수 없다.

그림 · 등전위선과 라플라스 격자

전위가 내려가는 쪽으로 전계가 향한다





등전위선과 전계는 수직

$E = -dV/dx$

오른쪽 평균식은 전하가 없는 영역의 균일 격자 라플라스 근사다. 전계 0이라도 전위는 0이 아닐 수 있다.

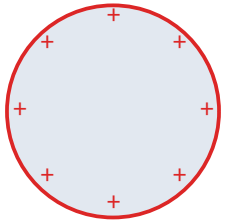
전위 경사의 부호와 균일 격자의 네 이웃 평균 근사를 함께 시각화한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

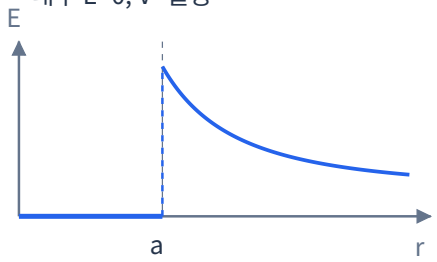
그림 · 도체 구와 균일 전하 구의 전계 그래프

구형 분포: 도체 구와 균일 체적전하 구

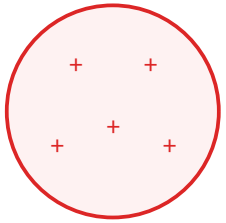
도체 구: 전하가 표면에



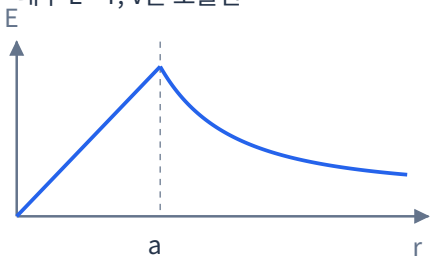
내부 E=0, V=일정



균일 부도체 구: 부피에 분포



내부 E∝r, V는 포물선



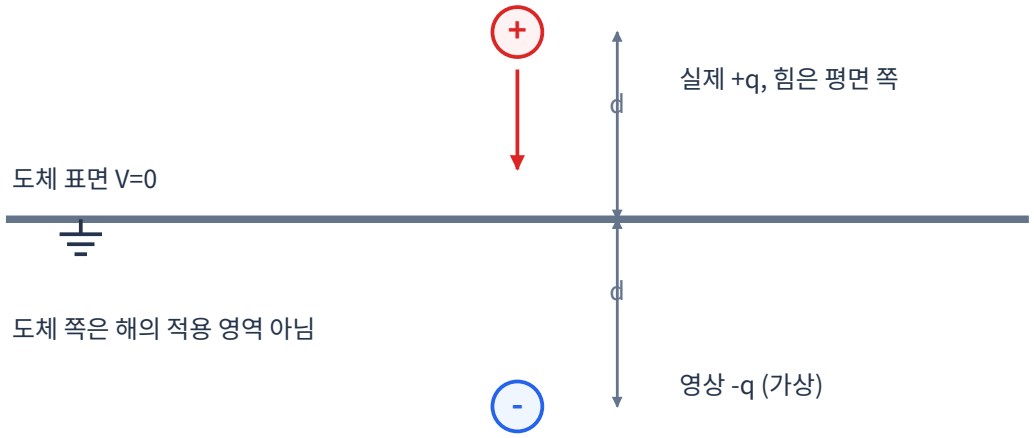
바깥에서는 같은 총전하를 중심에 둔 점전하와 같다. 도체 표면 E의 점프는 표면전하에 의한 다.

표면전하 구와 체적전하 구의 내부 전계 및 외부 역제곱 감소를 비교한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 접지 평면과 점전하 영상

영상법: 접지 평면의 반대편은 계산용 가상 영역

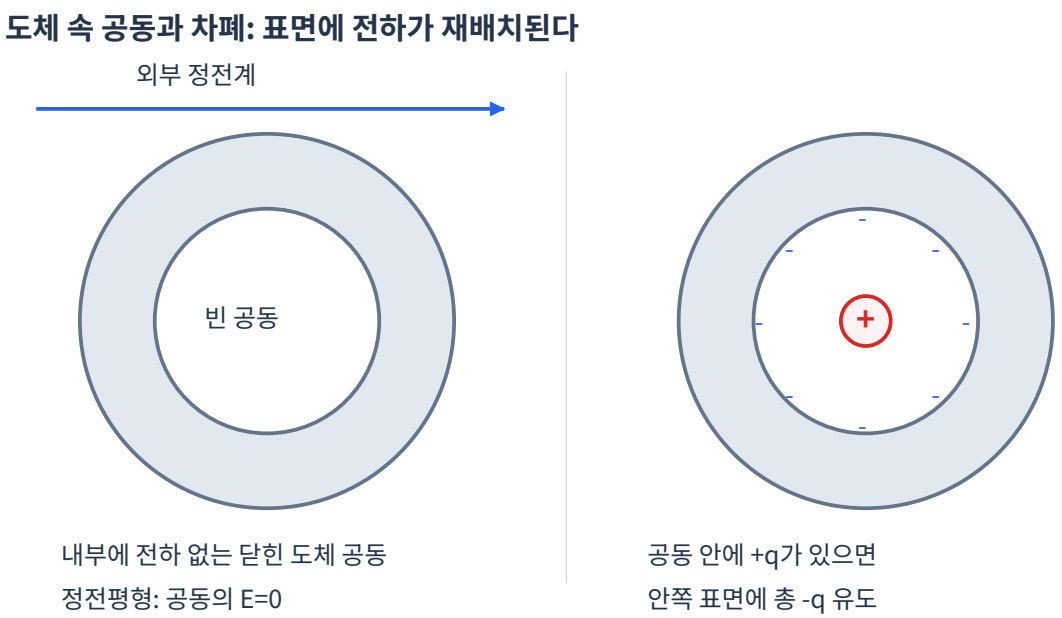


도체 내부에 실제 -q 점전하가 있다는 뜻이 아니다. 실제 자유전하는 도체 표면에 분포한다
.

거리 d의 양전하를 대칭 위치의 가상 음전하로 치환하여 외부장과 인력을 구한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 도체 공동·유도전하와 차폐



E=0은 금속 내부의 정전평형 조건이다. 공동 안에 실제 전하가 있으면 공동의 전계까지 0인 것은 아니다.

금속 내부와 공동을 구분하고 공동 안 전하의 유무에 따른 차이를 보충한다.

공식 1

$$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r}, \qquad \mathbf{E} = -\nabla V$$

첫 식은 무한대 전위를 0으로 정한 점전하 전위. V: V, r: m. 두 번째는 정전계에서의 일반 관계다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$V_B - V_A = -\int_A^B \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}, \qquad \oint \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = 0$$

정전계의 전위차와 보존성. 전계 방향으로 이동할수록 전위가 감소한다.

공식 3

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0, \qquad E = \frac{|\Delta V|}{d}$$

앞 식은 정전계. 뒤 식은 두 평행 전극 사이 등 균일 전계의 크기이며, 가장자리 효과를 무시한다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 도체 내부 **E=0**을 **V=0**으로 바꾸지 않는다. V는 일정하다.
- 정전계에서는 폐곡선 적분 0이지만, 시간변화 자속으로 생긴 유도전계에는 이를 일반화하지 않는다.
- 전기력선의 방향은 양의 시험전하 기준이다. 전자는 반대 방향의 전기력을 받는다.

짧은 예제

서로 평행한 두 전극 사이가 2 cm이고 전위가 30 V와 10 V이다. 가장자리 효과를 무시할 때 전계 크기와 방향은?

1 전위차의 크기는 20 V, 거리는 0.02 m이다.

2 **E=20/0.02=1000** V/m이다.

3 전계는 높은 전위에서 낮은 전위로 향한다.

답 → 1000 V/m, 30 V 전극에서 10 V 전극 쪽.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

정전평형 도체의 표면전위가 50 V라면 도체 물질 내부의 E와 V는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E04 가우스 법칙: 닫힌 면을 통과하는 전속

A 필수

DAY 3 · 오전 · 첫 학습 20분 · 공식 3개

☐ 가우스 법칙의 면·전하·유전율 관계를 구별한다. ☐ 점·선·평면 전하의 거리 의존성을 비교한다.

가우스 법칙은 닫힌 면을 바깥쪽으로 통과하는 D의 총량이 그 면 내부의 자유전하량과 같다는 뜻이다. 구 표면이나 닫힌 상자처럼 내부와 외부가 나뉘는 면이어야 한다. 표면을 관통하는 흐름은 방향을 가지므로 들어오는 부분은 음수, 나가는 부분은 양수로 합한다. 내부에 양전하와 음전하가 함께 있으면 대수적 합을 사용한다.

가우스 법칙은 항상 성립하지만 E를 손쉽게 계산하려면 대칭성이 필요하다. 점전하를 중심으로 한 구면에서는 모든 점에서 E의 크기가 같고 E가 면의 법선과 나란하다. 그래서 E와 ε를 적분 밖으로 꺼낼 수 있고 면적 $4\pi r^2$가 남는다. 대칭성이 없는 임의의 문제에서도 E×면적=Q/ε라고 쓰는 것은 잘못이다.

무한히 긴 선전하는 원통형 가우스 면을 쓰므로 옆면 넓이 $2\pi r\ell$가 등장한다. 따라서 전계가 1/r에 비례한다. 무한히 넓은 단일 전하 시트는 양쪽으로 동일한 전계가 생겨 **$E=\rho_s/(2\varepsilon)$**다. 반면 정전평형 도체 표면 바로 밖에서는 내부 **$E=0$**이므로 **$E=\rho_s/\varepsilon$**다. 분모의 2 차이는 같은 현상의 오타가 아니라 서로 다른 경계 조건이다.

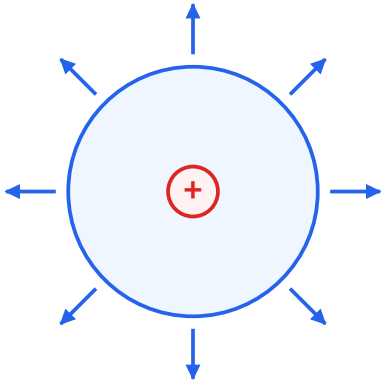
가우스 면 안의 총전하가 0이면 총 전속은 0이다. 그러나 면 위의 각 지점에서 전계까지 모두 0이라는 뜻은 아니다. 외부 전하의 전계가 한쪽으로 들어와 다른 쪽으로 나오면 총합은 0이어도 국소 전계는 존재한다. '전체 합 0'과 '모든 점 0'을 구별하는 문제는 계산 없이도 풀 수 있다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

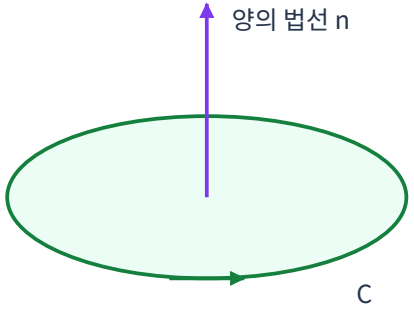
그림 · 닫힌 면·열린 면과 적분정리

가우스 정리와 스토크스 정리: 경계와 내부의 대응

닫힌 면 S · 안의 부피 V



∫ (닫힌면) A·n dS = ∫ ∫ ∫ div A dV



경계 C의 방향 ↔ 오른손 법선

∮ A·dl = ∬ curl A·n dS

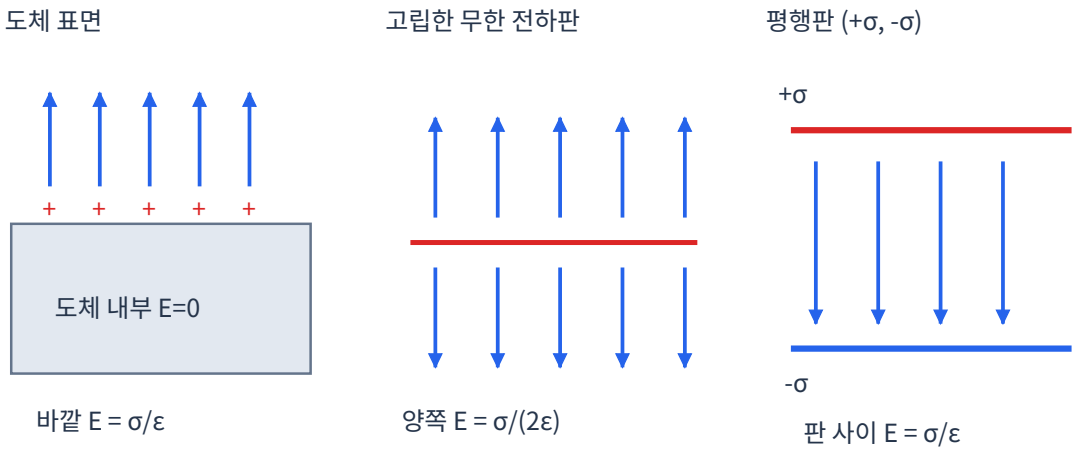
닫힌 면은 바깥 법선, 열린 면의 경계 순환은 오른손 방향으로 일관되게 정한다.

가우스는 부피와 닫힌 표면, 스토크스는 열린 면과 그 경계를 연결한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 도체 표면·한 장·두 장의 전계

전하가 있는 면: 도체 표면과 무한 평면의 차이



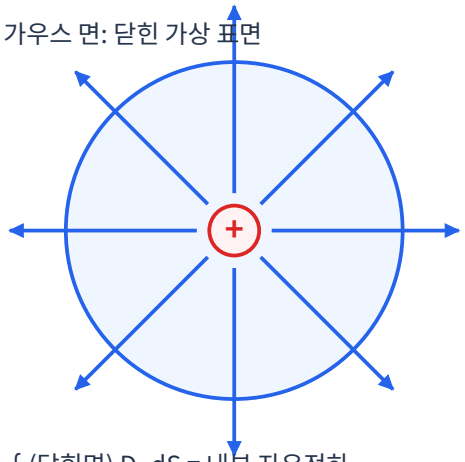
가장자리 효과를 무시한 무한면 근사. 도체 내부, 한 장의 양쪽, 두 판 사이를 구별한다.

동일한 σ라도 기하와 경계조건에 따라 전계가 σ/ε 또는 σ/(2ε)가 된다.

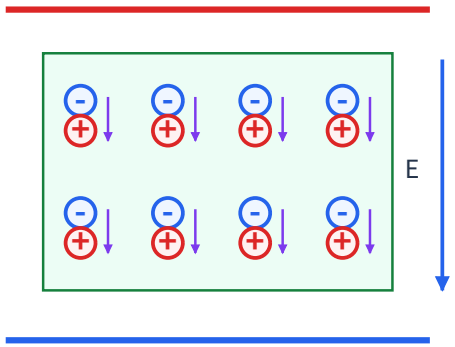
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 가우스 면과 유전체 분극

전속과 분극: 자유전하와 묶인 전하



∫ (닫힌면) D·dS = 내부 자유전하



분극 P도 위의 - → 아래의 +

판 위쪽은 +자유전하, 아래는 -자유전하. 유전체 상면에는 -, 하면에는 +의 묶인 전하가 나타난다.

전속의 자유전하 원천과 유전체 내부 쌍극자·표면 결합전하를 비교한다.

공식 1

$$\oint_S \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S} = Q_{\text{free}}, \qquad \nabla\cdot\mathbf{D} = \rho_v$$

S는 폐곡면, ρv는 자유 체적전하밀도 C/m³. 균일 선형 매질에서는 **D=εE**를 대입할 수 있다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$E_{\text{line}} = \frac{|\lambda|}{2\pi\varepsilon r}, \qquad E_{\text{sheet}} = \frac{|\rho_s|}{2\varepsilon}$$

λ: 선전하밀도 C/m. 단일 무한 시트는 양쪽 같은 매질인 조건. r: 선전하로부터 거리 m.

공식 3

$$E_{\text{conductor}} = \frac{|\rho_s|}{\varepsilon}$$

정전평형 도체 표면 바로 밖의 전계 크기. ρs: 자유 표면전하밀도 C/m².

전하 배치	전계의 거리 의존	거리 2배	조건
점전하	$1/r^2$	1/4배	균일 매질
무한 선전하	$1/r$	1/2배	끝 효과 무시
무한 평면 시트	거리와 무관	변화 없음	양쪽 같은 매질

함정 체크 — 여기서 틀린다

- D를 적분하면 Q, E를 적분하면 균일 매질에서 Q/ε다.
- 총 전속이 0이라고 그 면의 E가 모두 0인 것은 아니다.
- 고립된 비도체 시트와 도체 표면의 분모 2 유무를 구별한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

닫힌 면 안에 +8 nC와 -3 nC가 있고 면 밖에 +20 nC가 있다. 그 면의 D 총전속은?

1 포함된 자유전하만 합한다.

2 **8-3=5** nC이며 외부 +20 nC는 총전속 합에 기여하지 않는다.

답 → 5 nC. 외부 전하는 면 위의 전계 분포에는 영향을 줄 수 있다.

가리고 답하기

무한 선전하로부터 거리가 4배가 되면 전계 크기는 몇 배인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E05 정전용량의 물리적 의미와 유전체 삽입

A 필수

DAY 3 · 오전 · 첫 학습 20분 · 공식 2개

☐ 면적·간격·유전율이 정전용량을 어떻게 바꾸는지 설명한다. ☐ 전압 고정과 전하 고정 조건을 구별한다.

정전용량 C는 두 도체 사이에 전압을 걸었을 때 전하를 얼마나 저장할 수 있는지를 나타낸다. 같은 전압에서 더 많은 전하가 저장되면 C가 크다. 평행판에서는 면적이 넓을수록 전하를 담을 자리가 많고, 간격이 좁을수록 같은 전하로 생기는 전압이 작아지므로 C가 커진다. 유전율이 큰 재료를 넣어도 C가 커진다.

C=εA/d는 극판 크기에 비해 간격이 작고 가장자리에서 휘는 전계의 영향을 무시하는 평행판 근사다. 실제 도체의 모양이 바뀌면 공식도 달라진다. 따라서 구도체나 동축 케이블에 평행판식을 대입하지 않는다. 형상별 기본식은 X14, 추가 형상·흡인력은 E26, 복합 유전체는 E28에서 이어서 학습한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

유전체를 삽입할 때 가장 중요한 질문은 배터리가 연결되어 있는가이다. 이상적인 전압원에 연결된 채 삽입하면 V가 고정되고 C가 증가하므로 Q가 증가한다. 같은 판 간격에서는 **E=V/d**이므로 E는 그대로다. 배터리를 떼어 외부로 전하가 빠져나갈 길이 없는 상태에서는 Q가 고정되고 C가 증가하므로 V와 E가 감소한다.

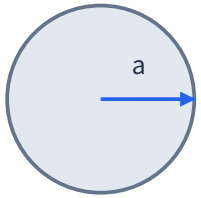
회로이론 권에서 콘덴서 직렬·병렬, 전압·전하 분배, 전체 저장에너지를 배운다. 여기서는 전기장 자체에 에너지가 분포한다는 점을 추가한다. 선형 유전체의 단위 부피당 에너지는 $\varepsilon E^2/2$다. 전체 에너지와 달리 단위가 J/m^3이다. E 고정이면 유전율이 클수록 에너지밀도가 커지고, D 고정이면 반대로 작아진다. 무엇을 고정했는지 없이 '유전율 증가→에너지 증가'를 외우지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 구·동심구·평행판 정전용량

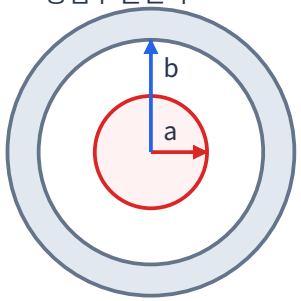
정전용량의 형상: 같은 반지름 기호라도 다르다

고립 도체 구



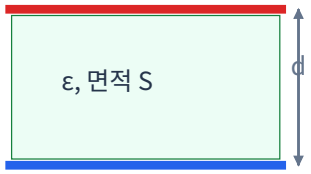
$C = 4\pi\varepsilon a$

동심구 콘덴서



$C = 4\pi\varepsilon/(1/a-1/b)$

평행판 콘덴서



$C = \varepsilon S/d$

동심구의 외부 도체는 접지 또는 전위 기준을 지정한다.

평행판 식은 판의 크기가 간격보다 충분히 크고 가장자리 효과가 작을 때 쓴다.

동축 원통의 정전용량은 전계의 반지름 방향 적분으로 구한다. 단위길이당 C와 전체 C를 구별한다.

반지름 a,b와 판 면적 S, 간격 d를 독립 도형으로 명확히 표시한다.

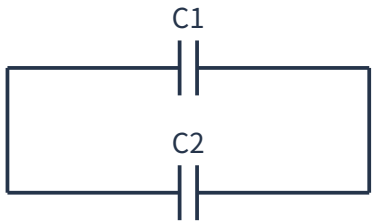
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 직렬·병렬 콘덴서와 정전흡인력

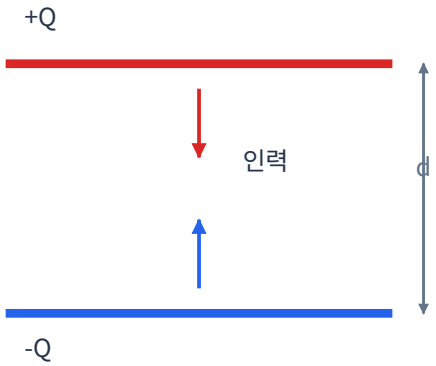
콘덴서 연결과 전극 사이의 힘



직렬: Q 같음, V 분배



병렬: V 같음, Q 분배



$W = \frac{1}{2}CV^2$, 압력 $= \frac{1}{2}\varepsilon E^2$

힘 계산에서 전압원이 연결되어 V가 일정한지, 분리되어 Q가 일정한지 조건을 먼저 정한다.

연결 규칙과 반대 전하 전극 사이의 인력을 구별한다.

공식 1

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\varepsilon A}{d}$$

C: F, Q: C, V: V, A: 극판 면적 m^2, d: 간격 m. εA/d는 균일한 유전체로 채운 평행판 근사다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$w_e = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 = \frac{1}{2}DE = \frac{D^2}{2\varepsilon}$$

선형·등방성 유전체의 전기 에너지밀도 we: J/m³. 전체 에너지 J와 구별한다.

유전체 완전 삽입	고정량	증가하는 것	감소하는 것
전압원 연결 유지	V, 판 간격	C, Q	없음: E는 일정
전원 분리·누설 무시	Q, 판 간격	C	V, E

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 면적 단위 cm^2를 m^2로 바꿀 때 10^{-4}를 곱한다. cm를 바꾸는 10^{-2}와 다르다.
- C는 전압 V의 단순한 함수가 아니라 선형 모델에서는 구조와 유전율로 정해진다.
- 에너지밀도와 전체 에너지를 같은 단위로 적지 않는다.

짧은 예제

공기 평행판 콘덴서의 전원을 분리한 뒤 비유전율 4인 유전체로 공간을 완전히 채운다. 누설은 없다. C, Q, V, E는 각각 몇 배인가?

1 유전율이 4배가 되어 C는 4배다.

2 전원 분리·누설 무시이므로 Q는 일정하다.

3 **V=Q/C**이므로 V는 1/4배, d 일정이므로 E도 1/4배다.

답 → C 4배, Q 일정, V 1/4배, E 1/4배.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

평행판의 면적과 간격을 각각 2배로 하고 유전율은 그대로 두면 C는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E06 유전체와 전기 경계조건: 접선 E·법선 D

A 필수

DAY 3 · 오전 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ 자유 표면전하 유무에 따른 경계식을 쓴다. ☐ 접선·법선과 각도 기준을 구별한다.

서로 다른 유전체가 맞닿으면 전계 전체가 무조건 같아지는 것이 아니다. 면을 따라 나란한 성분을 접선성분 t, 면에 수직으로 뚫고 나가는 성분을 법선성분 n이라 한다. 경계 문제에서는 먼저 각 벡터를 이 두 성분으로 나누고, 각각에 맞는 연속조건을 적용한다. 경계면을 종이에 그린 뒤 법선 화살표를 하나 세우는 것이 출발점이다.

정전계에서 접선 전계는 연속이므로 **$E_{1t}=E_{2t}$**다. 경계를 가로지르는 아주 작은 폐회로를 생각하면 양쪽 접선 전계가 다를 때 한 바퀴 전압 합이 0이 되지 않기 때문이다. 반면 법선 전속밀도의 차이는 자유 표면전하밀도다. 경계에 자유전하가 없을 때에만 **$D_{1n}=D_{2n}$**이 된다. 유전체라는 단어만 보고 자유 표면전하가 무조건 없다고 가정하지 않는다.

$D=\varepsilon E$를 결합하면 자유 표면전하가 없는 경계에서 **$\varepsilon_1 E_{1n}=\varepsilon_2 E_{2n}$**이다. 따라서 전계가 법선방향으로만 들어오는 경우에는 유전율이 큰 쪽의 E가 작다. 전계가 경계면에 평행하게만 놓이면 E는 양쪽이 같고 D는 유전율에 비례해 달라진다. ‘E 연속, D 불연속’ 같은 문장을 성분 없이 외우면 이 두 경우를 혼동한다.

각도 θ를 법선에서 재면 접선성분은 $E\sin\theta$, 법선성분은 $E\cos\theta$다. 이 정의를 사용하면 **$\tan\theta_1/\tan\theta_2=\varepsilon_1/\varepsilon_2$**가 된다. 각도를 경계면에서 잰 그림에서는 sin과 cos 역할이 바뀌므로 같은 식을 바

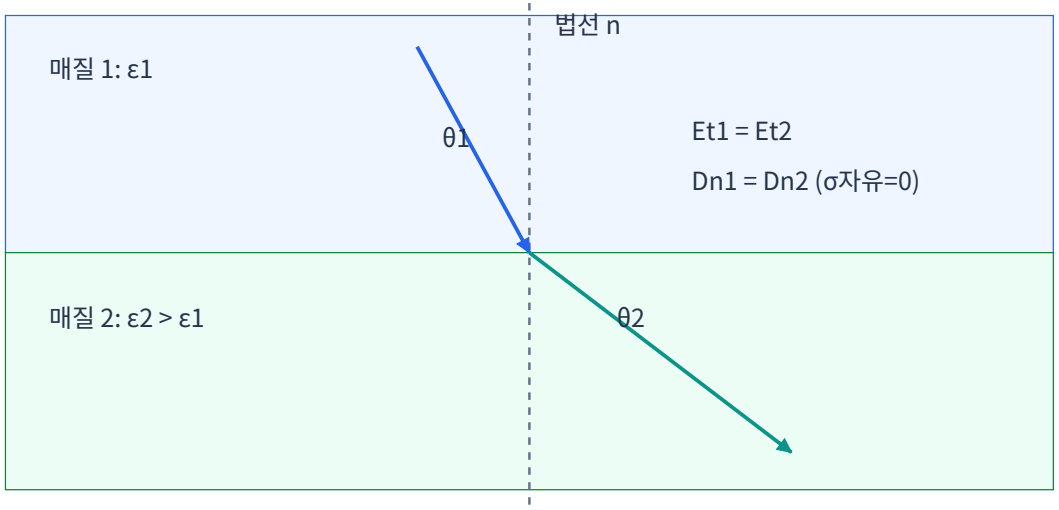
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

로 대입하지 않는다. 긴 각도 계산보다 어느 쪽이 법선에 더 가까운지, 유전율의 비와 tan의 비가 어떻게 연결되는지를 먼저 연습한다.

유전체의 분극은 재료 내부의 양·음전하 중심이 조금 어긋나는 반응이다. 자유전하가 도체처럼 장거리로 흘러가는 현상과 다르다. 선형 유전체에서 **P=D-ε0E**이며 P의 단위도 C/m²다. 분극 때문에 유전체 경계에 결합전하가 나타날 수 있어도 D의 경계식 오른쪽은 자유 표면전하를 사용한다.

그림 · 유전체 경계의 접선·법선 성분

유전체 경계: 각도는 법선에서 잰다



같은 전기력선이 매질 1에서 2로 이어진다. ε2>ε1이면 θ2>θ1, 즉 법선에서 더 눕는다.
화살표 길이는 크기 비례가 아니다.

자유 표면전하가 없을 때 Et 연속, Dn 연속이고 각도는 법선 기준임을 보여 준다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

공식 1

$$E_{1t} = E_{2t}, \qquad D_{2n} - D_{1n} = \rho_{s,\,\text{free}}$$

법선 방향을 매질 1에서 2로 정한다. 정전계 경계조건. ρs,free 단위는 C/m²이다.

공식 2

$$\varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n}, \qquad \frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$

자유 표면전하가 0인 두 선형·등방성 유전체. θ는 경계면의 법선과 E가 이루는 각이다.

공식 3

$$\mathbf{P} = \mathbf{D} - \varepsilon_0 \mathbf{E} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\mathbf{E}$$

P: 분극 C/m². 마지막 등호는 선형·등방성 유전체 모델이다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 법선 D 연속에는 자유 표면전하 0이라는 조건이 필요하다.
- 접선 E 연속과 법선 E 연속을 혼동하지 않는다.
- 그림의 각도가 면 기준인지 법선 기준인지부터 표시한다.

짧은 예제

자유 표면전하가 없는 경계에서 **ε1=2ε0**, **ε2=6ε0**이다. E1이 법선방향이고 크기가 90 V/m일 때 E2는?

1 법선 D가 같으므로 **ε1E1=ε2E2**다.

2 **E2=(2/6)×90=30** V/m이다.

답 → 30 V/m. 유전율이 3배인 쪽의 법선 전계는 1/3이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

전계가 두 유전체 경계면에 평행하다. E와 D 중 어느 양의 해당 성분이 같고, 무엇이 달라질 수 있는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E07 전도전류와 변위전류: 절연체 사이에서도 장은 변한다

A 필수

DAY 3 · 오전 · 첫 학습 15분 · 공식 2개

☐ 전도전류와 변위전류를 발생 원인과 식으로 구별한다. ☐ 전류밀도와 전류의 단위를 구별한다.

전도전류는 자유전하가 이동해서 생긴다. 도체에 전계가 작용하면 전하가 이동하며, 선형 옴성 매질에서는 전류밀도 **$J_c=\sigma E$**다. σ는 도전율로 S/m 단위다. σ가 크면 같은 전계에서 더 많은 전류가 흐른다. 전류밀도는 단위 면적을 지나는 전류이므로 A/m^2이고 전류 자체의 단위 A와 다르다.

콘덴서를 충전할 때 금속선에는 전도전류가 흐르지만 이상적인 절연층을 자유전하가 그대로 관통하지는 않는다. 그런데 판 사이의 D가 시간에 따라 변하므로 자기장을 설명할 때 그 변화도 전류와 같은 역할로 포함해야 한다. 이것이 변위전류다. 진공에서도 시간에 따라 전기장이 변하면 변위전류밀도가 존재하므로 '유전체 분자가 있어야만 변위전류가 생긴다'는 설명은 불충분하다.

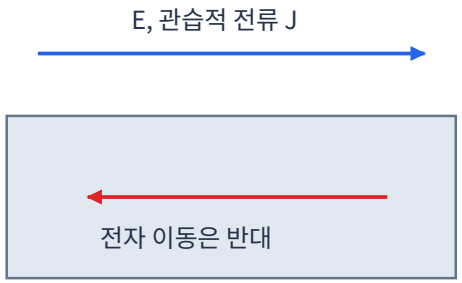
변위전류밀도는 D의 시간미분이다. ε가 일정하면 ε와 E의 시간미분으로 쓸 수 있다. 전계가 시간에 따라 일정한 직류 정전상태라면 변위전류는 0이다. 전계의 값이 큰지 작은지보다 변하는지가 핵심이다. 같은 진폭의 정현파라면 주파수가 높을수록 변화가 빨라져 변위전류 진폭이 커진다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

교류에서 전도전류 크기는 σE에, 변위전류 크기는 ωεE에 비례한다. 따라서 σ/(ωε)가 크면 전도전류가 우세하고, 작으면 변위전류가 우세하다. 손실각·임계주파수와 전하 보존은 E30, 손실매질의 복소 고유임피던스와 파동 관계는 E42에서 설명한다.

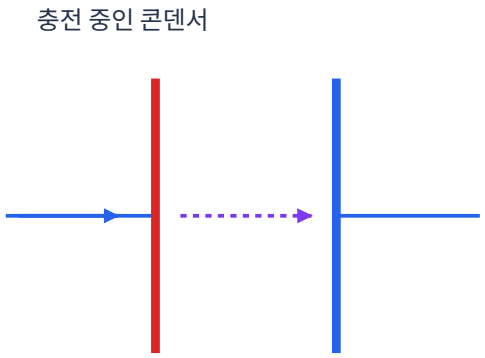
그림 · 전자 드리프트·변위전류·전하 보존

전류의 연속성: 이동 전하와 시간변화 전기장



J = σE, 이동속도는 드리프트

전하 축적 = 들어옴 - 나감



Jd = ∂D/∂t

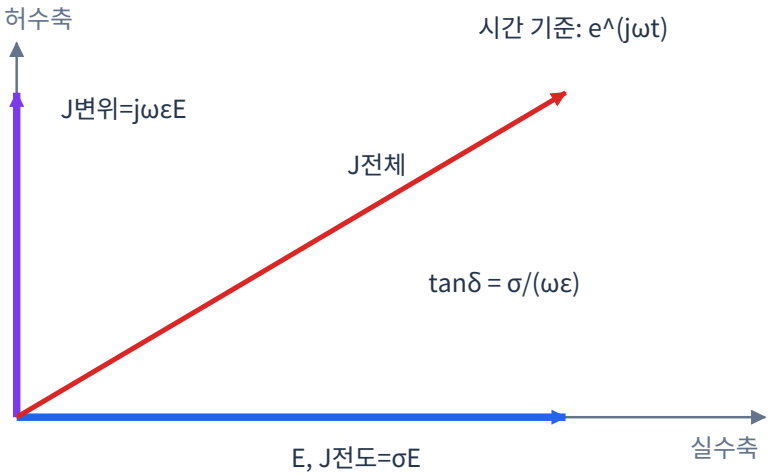
유전체 틈을 자유전자가 건너야만 전류 연속성이 성립하는 것은 아니다. 변위전류는 변하는 장을 나타낸다.

전자 이동과 관습 전류의 반대 방향, 충전 콘덴서 틈의 변위전류를 그린다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 전도·변위전류의 페이저

교류 전류의 위상: 전도와 변위를 나누어 본다



실수 ε,σ의 단순 손실매질에서 전도는 E와 동상, 변위는 90° 앞선다. 복소 유전율의 손실 성분을 별도로 쓰면 중복 산입하지 않는다.

손실각과 두 전류 성분의 위상 관계를 새 도식으로 보충한다.

공식 1

$$\mathbf{J}_c = \sigma \mathbf{E}, \qquad \mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

Jc · Jd: A/m². σ: S/m, ε: F/m. 마지막 등호는 ε가 시간에 따라 일정한 선형 매질이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}, \qquad \frac{|J_c|}{|J_d|} = \frac{\sigma}{\omega\varepsilon}$$

균일하고 면에 수직인 J라면 **I=JA**. 오른쪽은 정현파 정상상태의 크기 비이며 **ω=2πf**다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 변위전류가 있다고 절연체가 반드시 도체처럼 새는 것은 아니다.
- 시간에 따라 변하지 않는 E에서는 변위전류가 0이지만 도전율이 있으면 전도전류는 존재할 수 있다.
- J에 면적을 곱해야 I가 된다. 부피를 곱하지 않는다.

짧은 예제

단면적 0.02 m^2인 면에 수직으로 균일한 변위전류밀도 3 A/m^2가 작용한다. 변위전류는?

1 균일하고 수직이므로 **I=JA**를 사용한다.

2 **3×0.02=0.06** A다.

답 → 0.06 A = 60 mA.

가리고 답하기

진공 속 전계가 시간에 따라 변한다. 전도전류가 0이면 변위전류도 반드시 0인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E08 자속과 자속밀도: 면의 각도와 자기력선

A 필수

DAY 3 · 오전 · 첫 학습 15분 · 공식 2개

☐ Φ, B, H를 면적·매질 관계로 연결한다. ☐ 자속의 각도가 면 자체가 아니라 법선 기준임을 안다.

자속 Φ는 어떤 면을 통과하는 자기장의 총량으로 단위는 Wb다. 자속밀도 B는 단위 면적당 자속에 해당하며 **$T=Wb/m^2$**다. 균일한 B가 면에 수직으로 통과하면 **$\Phi=BA$**가 된다. 같은 자속이 좁은 단면으로 모이면 B가 커진다. 이 관계는 자기회로와 변압기에서 단면적이 바뀌는 문제를 이해하는 기초다.

면에는 화살표 방향이 없기 때문에 면에 수직인 법선벡터를 정해 방향을 나타낸다. **$\Phi=BA$** $\cos\theta$의 θ는 B와 법선 사이 각이다. B가 면을 정면으로 뚫을 때 **$\theta=0$**이어서 자속이 최대이고, B가 면을 따라 흐를 때 **$\theta=90°$**이어서 관통 자속은 0이다. 문제에서 코일 평면과 자기장이 이루는 각을 주면 sin으로 나타낼 수 있으므로 각도 정의를 먼저 읽는다.

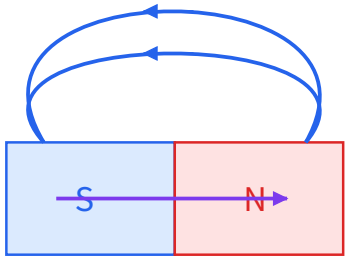
자기장에서는 고립된 자기 단극자를 가정하지 않는 기본 전자기학 모델을 사용한다. 따라서 닫힌 면으로 들어오는 총자속과 나가는 총자속이 같고, 순자속은 0이다. 자석 밖에서 자기력선이 N극에서 S극으로 향한다고 해서 S극에서 자속선이 사라지는 것은 아니다. 내부를 포함하면 닫힌 고리를 이룬다.

H와 B가 같은 방향인 선형·등방성 물질에서는 **$B=\mu H$**다. 그러나 강자성체는 자화 상태에 따라 B-H 관계가 달라지고 포화·이력이 생긴다. 5일 계산에서는 문제에서 μ를 일정하게 주면 선형식을 사용하되, 모든 철심에서 μ가 항상 같은 상수라고 일반화하지 않는다. 자세한 기기 손실과 운전특성은 전기기기 권에서 연결한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

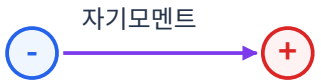
그림 · 자극 모형과 닫힌 자기력선

자극의 모형과 실제 자기력선의 닫힌 경로



바깥 N→S / 자석 내부 S→N
B는 닫힘: 단독 자기 단극자 없음

가상 자극 모형: 자석을 두 극으로



자위·자극 힘의 계산 모형
실제 고립 단극자의 존재 주장이 아님

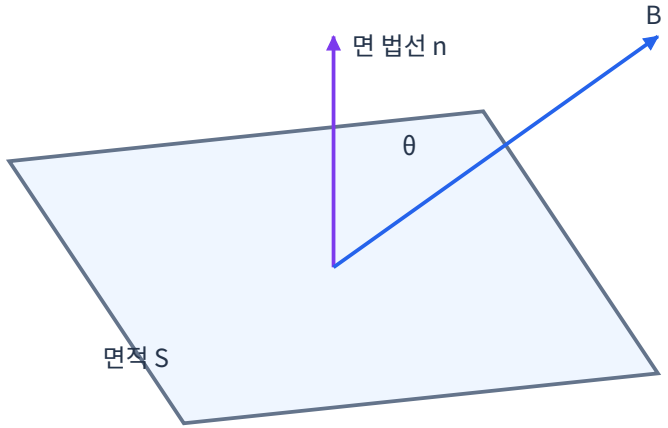
자극 모형의 단위 관례와 전류고리의 자기모멘트 $m[A \cdot m^2]$를 구분한다.

자석 밖과 안의 자기력선 방향, 가상 자극 모형의 의미를 보여 준다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 면의 법선과 자속의 각도

자속은 면의 법선과 이루는 각으로 계산한다



Φ = BS cosθ

면에 평행한 B → Φ=0

θ는 자계와 면 자체의 각이 아니다. 자계가 면에 수직이면 θ=0이고 자속이 최대다.

면 자체의 각도와 법선 각도의 혼동을 막는 보충 그림이다.

공식 1

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}, \qquad \Phi = BA\cos\theta$$

Φ: Wb, B: T, A: m^2. 오른쪽은 균일 B·평면. θ는 B와 면의 법선 사이 각이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\oint_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} = 0, \qquad \nabla\cdot\mathbf{B} = 0$$

자기장의 가우스 법칙. S는 폐곡면이며, 자기 단극자가 없다는 기본 모델을 표현한다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 자속 Wb와 자속밀도 T를 바꿔 적지 않는다.
- B가 면에 평행하면 자속은 최대가 아니라 0이다.
- 닫힌 면의 순자속 0은 각 지점의 **B=0**을 뜻하지 않는다.

짧은 예제

균일한 **B=0.5** T가 면적 0.04 m^2인 면에 수직으로 통과한다. 자속은? 그 면을 B와 평행하게 돌리면?

1 처음에는 **θ=0**이므로 **Φ=0.5×0.04=0.02** Wb다.

2 면이 B와 평행하면 법선과 B는 수직이므로 **cosθ=0**이다.

답 → 처음 0.02 Wb, 회전 후 0 Wb.

가리고 답하기

같은 자속이 단면적 절반인 철심 부분을 통과하면 그 부분의 B는 몇 배인가? 누설은 무시한다.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E09 앙페르 법칙과 직선·솔레노이드·환상 코일

A 필수

DAY 3 · 오전 · 첫 학습 20분 · 공식 2개

☐ 앙페르 주회적분의 의미와 적용 조건을 설명한다. ☐ 직선도선·긴 솔레노이드·환상 솔레노이드의 H를 구별한다.

정자계에서 닫힌 경로를 따라 H의 접선성분을 더하면 그 경로가 둘러싼 순전류가 된다. 이것이 앙페르 주회적분 법칙이다. 전류가 여러 번 면을 통과하면 권수 N만큼 더해져 NI가 된다. 적분 경로의 방향과 전류 부호는 오른손 규칙으로 연결되므로 반대 방향 전류는 대수적으로 빼야 한다.

무한히 긴 직선도선에서는 자계가 도선을 중심으로 원을 그리며 돈다. 반지름 r인 원 위에서는 H가 일정하므로 **H×2πr=I**가 되어 **H=I/(2πr)**다. 엄지를 관습적 전류 방향으로 향하면 나머지 손가락이 감기는 방향이 자계 방향이다. 전자의 이동 방향을 전류 방향으로 잘못 사용하면 자계 방향도 뒤집힌다.

매우 긴 솔레노이드의 내부에서는 H가 대략 NI/ℓ이고 외부 자계는 이상적 무한 길이 모델에서 0이다. 실제 유한 코일은 끝 부근의 누설자계가 있으므로 외부가 어디서나 정확히 0이라고 말하지 않는다. 권수를 같은 길이에 더 촘촘히 감으면 내부 자계가 커진다. 여기서 ℓ은 전선의 전체 길이가 아니라 솔레노이드의 축방향 길이다.

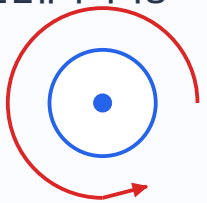
환상 솔레노이드는 도넛 모양으로 감은 코일이다. 내부에서 반지름 r인 원형 경로를 잡으면 **H=NI/(2πr)**다. 좁은 단면의 환상 철심을 간단히 계산할 때 평균 반지름 또는 평균 자로 길이를 사용한다. 원형 한 바퀴 코일 중심의 NI/(2r)와 다르다. 두 모양 모두 둥글다고 해서 분모의 π를 마음대로 붙이거나 없애지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 자기·운동·유도 방향

자기장·운동·힘·유도전류의 방향

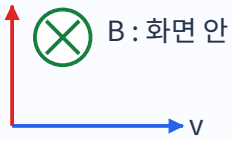
직선전류와 자기장



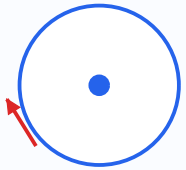
⊙ I : 화면 밖

B : 반시계

v × B : 양전하에 작용하는 힘



렌츠 법칙: 자속 변화를 막는 방향



증가: 시계방향 I

바깥쪽 B 증가 → 유도 B는 안쪽



감소: 반시계 I

바깥쪽 B 감소 → 유도 B는 바깥쪽

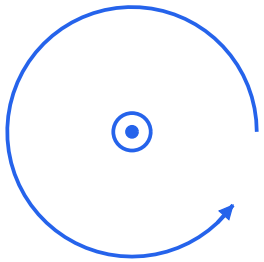
⊙는 화면 밖, ×는 화면 안이다. 양전하 운동 v와 자기장 B의 외적이 힘이며 유도전류는 원래 자속 자체가 아니라 자속의 변화를 방해한다. 모터와 발전기 방향판정의 공통 좌표 도식.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 직선 전류의 자계 방향과 분포

직선 전류: 오른손 방향과 도체 내부·외부

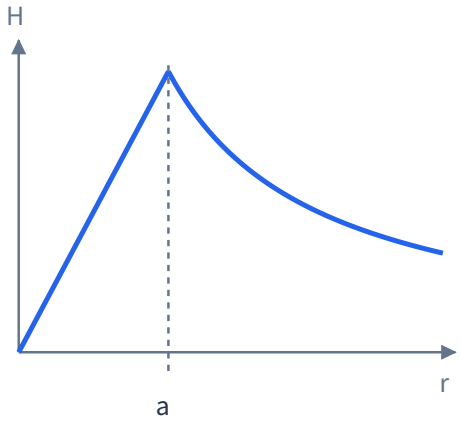
전류가 밖 ⊙ → 자계 반시계



전류가 안 ⊗ → 자계 시계

$\oint H \cdot dl = I_{포함}$

균일 전류밀도의 원통 도체



안 $H \propto r$ / 밖 $H \propto 1/r$

교류 표피효과가 작고 전류가 단면에 고르게 분포한다는 가정이다. 원점의 자계는 0이다.

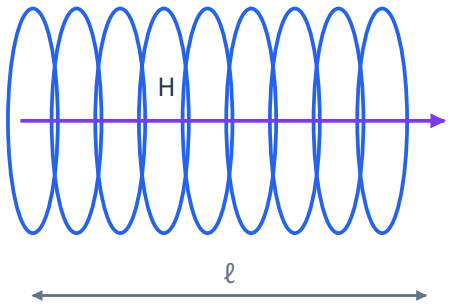
종이 밖 전류의 반시계 자계와 균일 전류 원통의 안팎 분포를 결합한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 직선·환상 솔레노이드

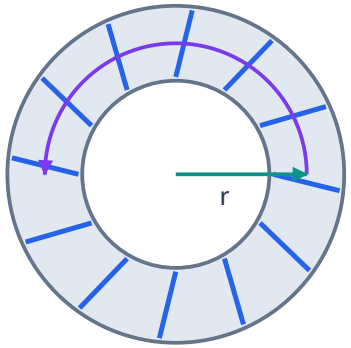
솔레노이드와 토로이드: 자로 길이 정의

충분히 긴 솔레노이드, N회



안 H≈NI/ℓ, 바깥≈0

환상 솔레노이드 (토로이드)



H(r)=NI/(2πr), 자로 ℓ=2πr

긴 솔레노이드와 토로이드의 외부 0은 이상 근사다. 짧은 코일·누설·끝 효과는 별도로 고려한다.

권수 N, 자로 길이 ℓ, 토로이드 반지름 r의 의미를 표시한다.

공식 1

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{enc}}$$

정자계의 앙페르 법칙. H: A/m, dl: m, 오른쪽 순포함 전류: A. N회 관통하는 코일이면 NI.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$H_{\text{wire}} = \frac{I}{2\pi r}, \quad H_{\text{solenoid}} \simeq \frac{NI}{\ell}, \quad H_{\text{toroid}} = \frac{NI}{2\pi r}$$

직선도선은 도체 외부, 솔레노이드는 충분히 긴 코일 내부, 환상은 이상적인 코일 내부이다. 모든 길이는 m.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 긴 솔레노이드 식의 ℓ에 감은 전선 총길이를 넣지 않는다.
- 시간변화 전기장이 중요한 문제에서는 앙페르-맥스웰식의 변위전류 항을 포함한다.
- 원형 코일 중심의 분모 2r와 환상 코일 내부의 2πr는 다른 식이다.

짧은 예제

길이 0.5 m에 200회 감은 충분히 긴 솔레노이드에 2 A가 흐른다. 내부 H는?

1 내부 **H=NI/ℓ**를 쓴다.

2 **200×2/0.5=800** A/m이다.

답 → 800 A/m. B를 구하라고 하면 매질의 μ를 추가로 곱한다.

가리고 답하기

무한 직선도선의 전류를 2배로 하고 관측 거리도 2배로 하면 H는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E10 원형 코일 중심 자계와 권수비: 무엇을 고정했나

A 필수

DAY 3 · 오전 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ 원형 코일 중심 H·B를 쓰고 π가 없는 이유를 이해한다. ☐ 반지름 고정과 전선 길이 고정의 권수비 문제를 구별한다.

비오-사바르 법칙은 작은 전류 조각이 만드는 자계를 더하는 방법이다. 원형 코일 중심에서는 모든 전류 조각이 만드는 자계가 같은 축방향으로 향한다. 한 바퀴 둘레 $2\pi r$를 따라 적분하면 분모의 $4\pi r^2$와 정리되어 **$H=I/(2r)$**가 된다. 원형 코일 중심 공식에 π가 없다는 점을 따로 암기할 가치가 있다.

같은 반지름 r인 코일을 N회 감고 각 회에 같은 전류 I가 흐르면 중심 자계는 N배가 된다. 그래서 **$H=NI/(2r)$**, **$B=\mu NI/(2r)$**이다. 얇게 모인 원형 권선으로 각 회의 반지름과 중심이 같다고 보는 근사다. 코일 중심에서 떨어진 축상점은 E34의 식을 적용하고, 두꺼운 권선 전체의 장은 각 회의 위치와 반지름에 따른 기여를 합한다.

권수비 문제는 고정한 조건을 확인해야 한다. 반지름과 전류가 그대로이면 권수 2배에 H도 2배다. 그러나 같은 길이의 전선을 풀어 더 많이 감는다면 한 바퀴 둘레가 줄어 반지름도 줄어든다. 얇은 원형 권선·리드선 무시 조건에서 전선 길이 **$L_{wire}=2\pi rN$**이므로 r는 N에 반비례하고, 전류를 일정하게 유지하면 H는 N^2에 비례한다.

같은 전선을 다시 감는 문제에서 '전압 일정'이 주어지면 저항 변화 여부도 확인해야 한다. 같은 재료·단면·총길이를 유지하면 저항이 같아 전류도 같은 것으로 볼 수 있다. 하지만 전선 길이가 늘어나거나 전원 내부저항·교류 리액턴스가 중요하면 권수만으로 결론 내릴 수 없다. 5일 학습에서는 문제의 일정 조건을 공식 옆에 꼭 적는다.

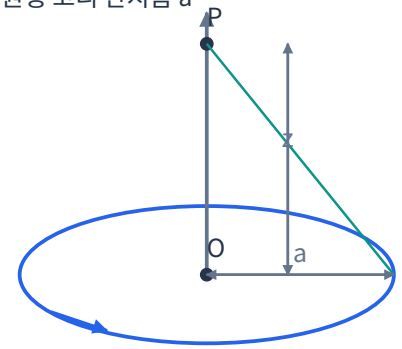
두 코일 자계가 같은 방향인지 반대 방향인지도 중요하다. 같은 축에 놓인 두 코일의 중심이 같고 방향이 같으면 크기를 더하고, 반대면 뺀다. 힘처럼 자계도 벡터이므로 권수의 숫자만 더하지 않는다. 관측하는 면에서 전류가 반시계 방향이면 중심 자계는 관측자 쪽, 시계 방향이면 종이 안쪽이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 원형 고리 축상과 원호 중심

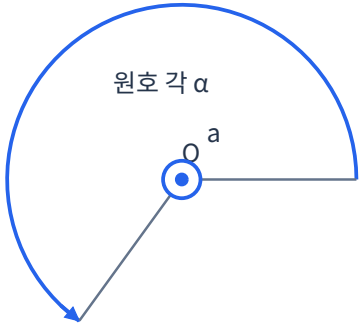
원형 고리 · 원호: 중심과 축상은 다르다

원형 고리 반지름 a



축상 $H=Ia^2/[2(a^2+z^2)^{(3/2)}]$

원호 중심: α는 라디안



$H=I\alpha/(4\pi a)$

한 바퀴면 α=2π, 원 중심 H=I/(2a). 반지름 방향으로 잇는 직선 부분은 중심 자계 기여가 0이다.

고리 반지름 a, 축상 거리 z, 원호 각 α와 자계 방향을 표시한다.

공식 1

$$d\mathbf{H} = \frac{I\,d\mathbf{l}\times\hat{\mathbf{r}}}{4\pi r^2}, \qquad H_{\text{center}} = \frac{NI}{2r}$$

첫 식은 비오-사바르 법칙. 오른쪽 r는 원형 코일 반지름 m, N은 권수, I는 A, H는 A/m이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$B_{\text{center}} = \frac{\mu N I}{2r}, \qquad \frac{H_2}{H_1} = \frac{N_2 I_2 r_1}{N_1 I_1 r_2}$$

동일 중심의 얇은 원형 권선. B의 비를 비교할 때 매질이 바뀌면 μ 비도 포함한다.

공식 3

$$L_{\text{wire}} = 2\pi r N, \qquad H = \frac{\pi I N^2}{L_{\text{wire}}}$$

리드선 길이와 권선 두께를 무시한 같은 길이 전선 모델. $H \propto N^2$는 총길이와 전류가 일정할 때만 성립한다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 원형 코일 중심 **H=NI/(2r)**에는 π가 없다.
- 같은 반지름의 권수 2배와 같은 전선 길이로 재권선한 권수 2배는 다른 문제다.
- 중심 자계와 솔레노이드 내부 자계를 같은 공식으로 처리하지 않는다.

짧은 예제

같은 전선을 1회 원형으로 감았을 때와 3회 원형으로 감았을 때를 비교한다. 전류는 같고 리드선·권선 두께는 무시한다. 중심 H의 비는?

1 총길이가 같으므로 3회 코일의 반지름은 1회 코일의 1/3이다.

2 $H \propto N/r$이므로 **3÷(1/3)=9**다.

답 → 3회 코일의 H가 9배다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

반지름을 고정한 원형 코일의 권수만 4배, 전류는 그대로이면 중심 B는 몇 배인가? 같은 매질이다.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E11 로렌츠 힘: 전기력은 qE, 자기력은 qv×B

A 필수

DAY 3 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

☐ 정지 전하·운동 전하에 작용하는 힘을 구별한다. ☐ 음전하 방향과 자계의 각도 조건을 판단한다.

로렌츠 힘은 전하가 전기장과 자기장으로부터 받는 힘을 합친 것이다. 전기력 qE는 전하가 멈춰 있어도 생길 수 있다. 자기력 q(v×B)는 전하가 움직이고 속도에 자기장과 수직인 성분이 있을 때 생긴다. 정지 전하가 자기장만 있는 곳에 놓이면 자기력은 0이다. 자기장이 크다는 이유만으로 힘이 반드시 큰 것은 아니다.

자기력 크기는 |q|vB sinθ이며 θ는 속도 v와 B 사이 각이다. 평행 또는 반평행이면 0, 수직이면 최대다. 방향은 양전하에 대해 v에서 B로 오른손을 돌려 정하고, 음전하이면 그 반대다. 전자는 q가 음수이므로 부호를 마지막에 한 번 더 확인한다. E와 B가 함께 주어지면 각각 힘을 구한 뒤 벡터합을 한다.

자기력은 순간 속도에 수직이어서 자기력만으로 입자의 운동에너지를 바꾸지 않는다. 균일한 B에 속도가 수직인 비상대론적 입자는 속력은 유지하면서 방향만 계속 바뀌어 원운동한다. 속도에 B와 평행한 성분도 있으면 그 성분은 유지되고 수직 성분은 회전하므로 나선운동이 된다. 전기력은 속도와 나란한 성분이 있으면 일을 하여 속력을 바꿀 수 있다.

전류가 흐르는 직선도선도 움직이는 전하를 포함하므로 자기장에서 힘을 받는다. 균일한 자계 속 도선의 힘은 Iℓ×B로 나타낸다. 각도는 관습적 전류 방향과 B 사이 각이다. 도선이 B와 수직이면 **F=BIℓ**, 평행이면 0이다. 전동기는 이 힘을 회전력으로 이용하며, 자세한 토크·운전특성은 전기기기 권으로 연결한다.

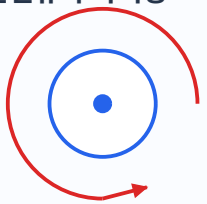
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

자기장 문제에서 H가 주어졌으면 먼저 **B=μH**로 바꾼다. qvH는 단위부터 힘 N이 되지 않는다. 원운동 반지름을 구할 때는 전하의 절댓값을 사용하므로 전자가 음전하라고 반지름이 음수가 되지 않는다. 전하 부호는 회전 방향을 결정하고, 반지름의 크기는 |q|로 계산한다.

그림 · 자기·운동·유도 방향

자기장·운동·힘·유도전류의 방향

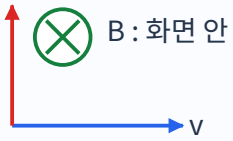
직선전류와 자기장



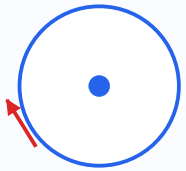
⊙ I : 화면 밖

B : 반시계

v × B : 양전하에 작용하는 힘



렌츠 법칙: 자속 변화를 막는 방향



증가: 시계방향 I



감소: 반시계 I

바깥쪽 B 증가 → 유도 B는 안쪽

바깥쪽 B 감소 → 유도 B는 바깥쪽

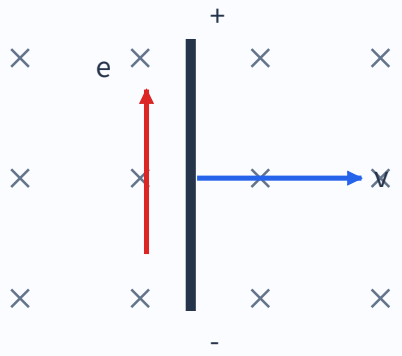
⊙는 화면 밖, ×는 화면 안이다. 양전하 운동 v와 자기장 B의 외적이 힘이며 유도전류는 원래 자속 자체가 아니라 자속의 변화를 방해한다. 모터와 발전기 방향판정의 공통 좌표 도식.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

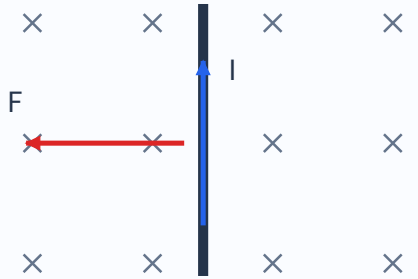
그림 · 발전기·전동기 방향 비교

운동기전력과 전자력: 같은 좌표로 구별

발전기: v가 주어지면 유도 e



전동기: I가 주어지면 힘 F



× : 화면 안쪽 B / 발전기 e 방향: v × B / 전동기 F 방향: Iℓ × B

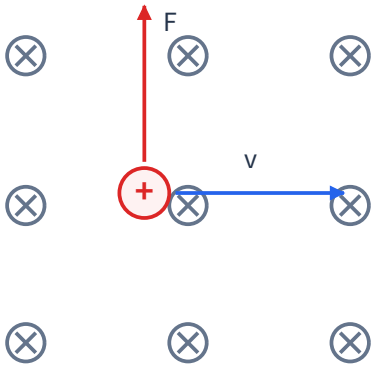
두 그림의 자기장은 모두 화면 안쪽이다. 도체가 오른쪽으로 움직이면 양전하가 위로 밀려 위쪽이 +극성이 되고, 위로 흐르는 도체 전류는 왼쪽 힘을 받는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 로렌츠 힘과 평행 전류의 힘

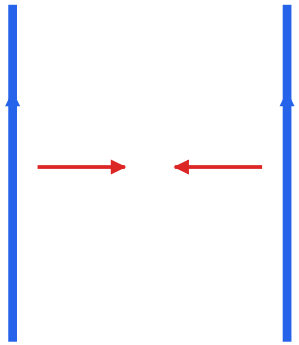
힘의 방향: qv×B와 Iℓ×B

q>0, B는 종이 안 ⊗



음전하는 힘 방향이 반대

같은 방향의 평행 전류: 인력



반대 방향의 평행 전류: 척력

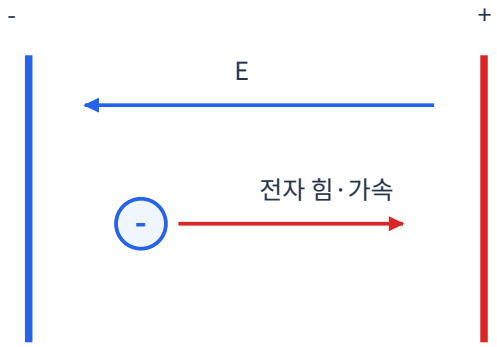
왼쪽: 오른쪽 속도 × 종이 안 자계 = 위쪽 힘. 자기력은 속도와 수직이므로 입자의 속력 자체는 바꾸지 않는다.

외적의 부호와 두 도선 사이 힘을 구별한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

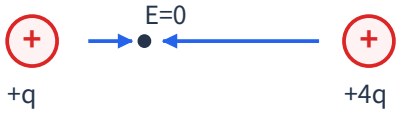
그림 · 전자 가속과 전계 영점

전하가 움직일 때: 가속·원운동·전계 영점



$\frac{1}{2}mv^2 = e\,\Delta V$ (정지 출발)

같은 부호의 두 전하: 사이에 영점



거리비 1:2 → 전계 크기 같음

더 작은 전하에 가까운 곳에서 상쇄

전계 영점은 벡터합 E=0 조건이다. 그 점에서 전위가 0이라는 뜻은 아니다.

전자가 전계 반대로 가속되는 이유와 두 전하 전계의 상쇄 위치를 그린다.

공식 1

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \qquad F_m = |q|vB\sin\theta$$

F: N, q: C, v: m/s, B: T, E: V/m. θ는 v와 B 사이 각이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\mathbf{F} = I\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}, \qquad r = \frac{mv}{|q|B}$$

도선식의 ℓ은 전류 방향의 길이벡터 m. 원운동 반지름 r는 균일 B, **E=0**, v⊥B, 비상대론 조건이다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 전자 힘의 방향은 양전하 오른손 결과의 반대다.
- 자기력은 속력 자체를 증가시키지 않는다. 전기장이 함께 있으면 전체 힘은 다르게 작용할 수 있다.
- H를 주었다고 자기력 식에 H를 그대로 넣지 않는다.

짧은 예제

+2 μC 전하가 3 m/s로 균일한 **B=0.5** T에 수직으로 움직인다. 전기장은 없다. 자기력 크기는?

1 수직이므로 **sinθ=1**이다.

2 **$F=2\times10^{-6}\times3\times0.5=3\times10^{-6}$** N이다.

답 → 3 μN. 전하가 -2 μC라면 크기는 같고 방향만 반대다.

가리고 답하기

균일한 자기장과 정확히 평행하게 움직이는 전하의 자기력은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E12 자기회로와 공극: 기자력·자기저항·자속

A 필수

DAY 3 · 오후 · 첫 학습 20분 · 공식 2개

☐ NI=ΦRm 관계를 전기회로와 대응시킨다. ☐ 공극이 자기회로에서 큰 영향을 주는 이유를 말한다.

전기회로에서 전압이 전류를 흐르게 하고 저항이 흐름을 제한하듯, 자기회로에서는 기자력 NI가 자속을 만들고 자기저항이 자속의 크기를 제한한다. 기자력은 전류와 권수의 곱이다. 이름에 '력'이 들어가지만 물리적 힘 N이 아니며 단위를 A·turn 또는 관례상 AT로 쓴다. 자속 Φ는 Wb이고 자기저항은 A·turn/Wb다.

균일한 자로의 자기저항은 길이에 비례하고 투자율과 단면적에 반비례한다. 자로가 길수록 같은 자속을 만들기 어렵고, 단면적이 넓거나 투자율이 크면 만들기 쉽다. 따라서 같은 NI에서 자기저항이 절반이면 자속은 2배다. 단면적이 달라지는 부분에서는 누설을 무시하면 Φ는 같지만 **B=Φ/A**는 달라진다.

철심의 투자율은 보통 공기보다 훨씬 크다. 아주 짧은 공극도 투자율이 작아 큰 자기저항을 만들 수 있다. 공극을 넣으면 같은 기자력에서 자속이 줄어들고, 같은 자속을 유지하려면 더 큰 전류가 필요하다. 직렬로 이어진 철심·공극의 자기저항은 더한다. 실제 공극 주변의 자속 퍼짐과 누설은 기본 계산에서 무시한다는 조건을 확인한다.

선형 매질의 자기 에너지밀도는 $\mu H^2/2=B^2/(2\mu)$다. 같은 B를 유지하면 투자율이 작은 공극의 에너지밀도가 커질 수 있어 에너지 저장에서 공극이 중요하다. 전체 코일 에너지와 인덕턴스·상호인덕턴스 계산은 회로이론 권을 본다. 여기서는 기자력·자속·자기저항의 대응과 공극 방향성만 확실히 익힌다.

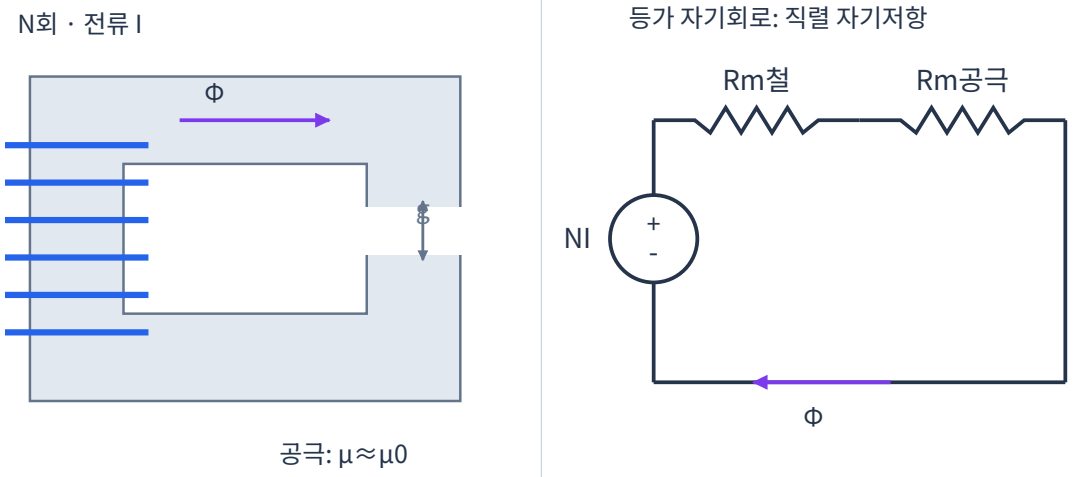
강자성체는 B-H가 직선 한 줄로 고정되지 않고 포화와 이력을 보인다. 따라서 큰 전류에서도 자속이 무한히 비례해서 증가하지 않는다. 기초 문제에서 일정한 μ를 준 경우에는 선형 모델로 풀고, 포화라는 조건이 있으면 단순 비례가 깨진다는 점을 기억한다. 철손의 상세 비교는 전기기기 권에서 한 번만 학습한다.

자기회로의 자속에서 코일 인덕턴스로 가는 $L=N\Phi/I=N^2/Rm$ 연결과 형상별 식은 E37, 공극의 흡인력·자성체 에너지는 E36에서 다룬다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 철심·공극과 자기저항 회로

자기회로와 공극: 자속은 같아도 H는 다르다



같은 단면에서 누설을 무시하면 Φ와 B는 이어진다. 공극은 μ가 작으므로 H와 기자력 강하가 커진다.

철심과 공극의 형상을 등가 자기회로에 대응시키며 권수·공극 길이·자속을 표시한다.

공식 1

$$\mathcal{F} = NI, \qquad \mathcal{R}_m = \frac{\ell}{\mu A}, \qquad \Phi = \frac{NI}{\mathcal{R}_m}$$

기자력 F: A·turn, 자기저항 Rm: A·turn/Wb, ℓ: 평균 자로길이 m, A: 단면적 m^2. 선형·균일 구간 모델이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\mathcal{R}_{\text{total}} = \sum_i \frac{\ell_i}{\mu_i A_i}, \qquad w_m = \frac{1}{2}\mu H^2 = \frac{B^2}{2\mu}$$

직렬 자기회로에서 누설을 무시한 합산. wm: J/m³, 선형 매질의 자기 에너지밀도다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 기자력 NI는 힘 N이 아니다.
- 전기저항의 도전율 σ와 자기저항의 투자율 μ를 서로 바꾸지 않는다.
- 공극이 짧다는 이유로 자기저항을 항상 무시하지 않는다.

짧은 예제

N=100회, **I=2** A, 전체 자기저항이 4×10^4 A·turn/Wb인 자기회로의 자속은?

1 기자력 **NI=200** A·turn이다.

2 **Φ=200/(4×10⁴)=0.005** Wb다.

답 → 0.005 Wb = 5 mWb.

가리고 답하기

같은 코일 전류에서 공극을 늘려 전체 자기저항이 2배가 되면 자속은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E13 패러데이·렌츠 법칙과 운동기전력

A 필수

DAY 3 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ 유도기전력이 자속의 크기가 아니라 변화율에 비례함을 안다. ☐ 미분형의 음수와 운동기전력의 각도 조건을 설명한다.

패러데이 법칙은 코일을 쇄교하는 자속이 시간에 따라 변하면 유도기전력이 생긴다는 뜻이다. 자속이 매우 커도 일정하면 정지 코일의 유도기전력은 0이다. 같은 자속 변화량을 더 짧은 시간에 만들면 기전력의 크기가 더 커진다. N회 코일의 모든 회가 같은 자속을 쇄교하면 자속쇄교수는 NΦ다.

렌츠 법칙은 유도기전력의 방향을 정한다. 유도전류가 만드는 자속은 원래 자속의 '변화'를 방해한다. 증가하는 자속은 줄이려 하고 감소하는 자속은 유지하려 한다. '항상 원래 자속과 반대'라고 외우면 감소 문제에서 틀린다. 감소하는 자속을 유지하려면 유도전류 자속은 원래 자속과 같은 방향이다.

자속이 변하는 이유에는 B의 변화, 면적의 변화, 코일 방향의 변화가 있다. 정지 코일에서 B만 변하는 경우와 도체가 자기장 안에서 움직이는 경우는 모두 전자유도와 연결된다. 하지만 고정 경로의 전계 적분식과 움직이는 경로의 전체 기전력식을 무조건 동일하게 취급하지 않는다. 고정 폐회로의 미분형은 curl **E=-∂B/∂t**다.

직선도선이 균일한 자계 속을 움직일 때는 v×B에 의해 양·음전하가 도선 양끝으로 분리될 수 있다. 도선 방향이 v×B와 나란하고 v와 B가 수직인 기본 배치에서는 기전력 크기가 Bℓv다. 도선이 아무 방향으로 놓인 경우에는 단순히 세 숫자를 곱하지 말고 v×B의 도선방향 성분을 고려해야 한다.

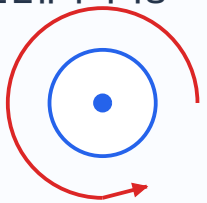
문제에서 유도기전력의 크기만 물으면 변화율의 절댓값을 사용하고, 방향까지 묻는 경우 렌츠 법칙 또는 벡터 방향을 적용한다. 평균 기전력은 전체 변화량/시간이고 순간 기전력은 미분값이다. 직선적으로 변화한다고 주어졌다면 두 값이 같지만, 정현파처럼 변화율이 계속 달라지면 구별해야 한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 자기·운동·유도 방향

자기장·운동·힘·유도전류의 방향

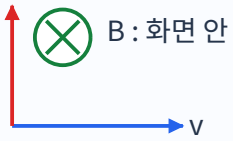
직선전류와 자기장



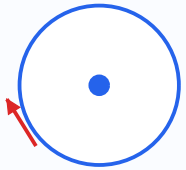
⊙ I : 화면 밖

B : 반시계

v × B : 양전하에 작용하는 힘



렌츠 법칙: 자속 변화를 막는 방향



증가: 시계방향 I



감소: 반시계 I

바깥쪽 B 증가 → 유도 B는 안쪽

바깥쪽 B 감소 → 유도 B는 바깥쪽

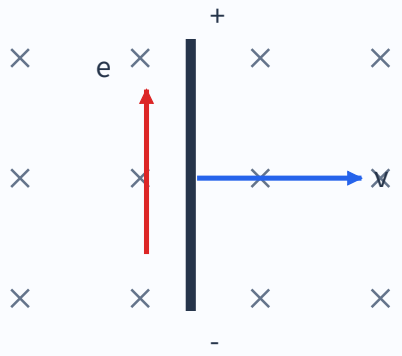
⊙는 화면 밖, ×는 화면 안이다. 양전하 운동 v와 자기장 B의 외적이 힘이며 유도전류는 원래 자속 자체가 아니라 자속의 변화를 방해한다. 모터와 발전기 방향판정의 공통 좌표 도식.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

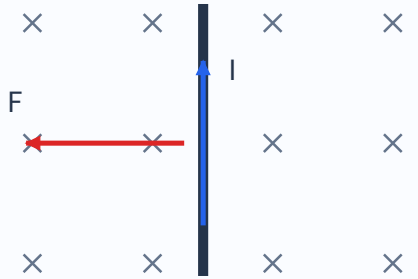
그림 · 발전기·전동기 방향 비교

운동기전력과 전자력: 같은 좌표로 구별

발전기: v가 주어지면 유도 e



전동기: I가 주어지면 힘 F



× : 화면 안쪽 B / 발전기 e 방향: v × B / 전동기 F 방향: Iℓ × B

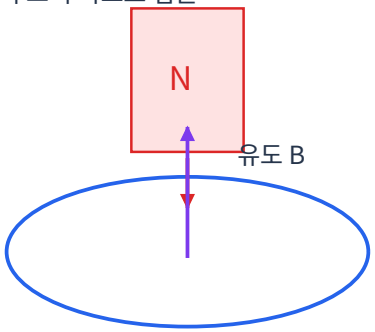
두 그림의 자기장은 모두 화면 안쪽이다. 도체가 오른쪽으로 움직이면 양전하가 위로 밀려 위쪽이 +극성이 되고, 위로 흐르는 도체 전류는 왼쪽 힘을 받는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 렌츠 법칙과 이동 막대의 극성

패러데이·렌츠: 증가를 막는 유도와 운동기전력

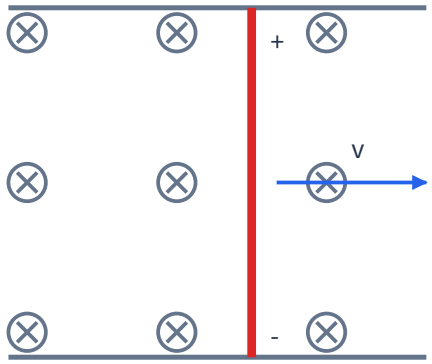
N극이 고리 쪽으로 접근



다가오는 N극을 밀어내는 방향

접근 반전 → 유도전류 반전

막대 이동: B는 종이 안



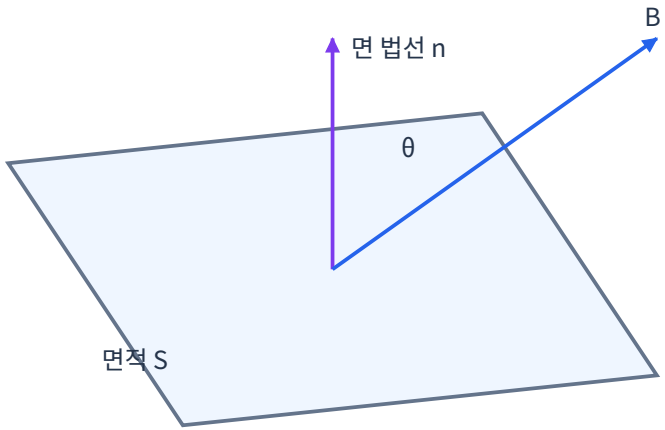
오른쪽에서 양전하의 v×B는 위쪽이므로 윗단이 +다. e=Bℓv는 서로 수직이고 균일한 장의 크기식이다.

자속 변화에 저항하는 유도장과 운동하는 도체의 전하 분리를 구별한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 면의 법선과 자속의 각도

자속은 면의 법선과 이루는 각으로 계산한다



Φ = BS cosθ

면에 평행한 B → Φ=0

θ는 자계와 면 자체의 각이 아니다. 자계가 면에 수직이면 θ=0이고 자속이 최대다.

면 자체의 각도와 법선 각도의 혼동을 막는 보충 그림이다.

공식 1

$$e = -N\frac{d\Phi}{dt}, \qquad |e_{avg}| = N\frac{|\Delta\Phi|}{\Delta t}$$

e: V, Φ: 한 회를 지나는 자속 Wb, N: 권수, t: s. 모든 회가 같은 Φ를 쇄교하고 N이 일정한 모델이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad e_{\text{motion}} = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$$

앞 식은 패러데이 법칙의 국소 형태. 뒤 식은 도체 운동에 따른 기전력 기여다.

공식 3

$$|e| = B\ell v$$

B·v·도선 방향이 서로 수직인 기본 운동기전력 배치. B: T, ℓ: m, v: m/s, e: V.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 렌츠 법칙은 원래 자속이 아니라 자속의 변화를 방해한다.
- NΦ와 Φ를 혼동하여 권수를 두 번 곱하지 않는다.
- 자속 단위 mWb를 Wb로 바꾸지 않으면 기전력이 1000배 틀어진다.

짧은 예제

100회 코일에서 각 회의 자속이 0.02 s 동안 3 mWb에서 1 mWb로 일정하게 줄었다. 유도기전력 크기는?

1 자속 변화량의 크기는 2 **mWb=0.002** Wb다.

2 **|e|=100×0.002/0.02=10** V다.

답 → 10 V. 유도전류의 자속은 감소하던 원래 자속을 유지하는 방향이다.

가리고 답하기

정지 코일의 자속이 일정한 큰 값이면 유도기전력도 반드시 큰가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E14 맥스웰 방정식 네 줄: 회전 둘·발산 둘

A 필수

DAY 3 · 오후 · 첫 학습 20분 · 공식 3개

☐ 네 식을 물리 현상과 연결해 재현한다. ☐ 정전계·정자계에서 사라지는 항을 판단한다.

맥스웰 방정식은 지금까지 공부한 전하·전류·유도를 네 줄로 묶는다. 회전 형태 두 개는 장이 주변을 도는 성질과 시간변화를 연결하고, 발산 형태 두 개는 장의 원천을 설명한다. 식만 네 줄 통째로 외우기 전에 E의 회전은 B의 시간변화, H의 회전은 전도전류와 D의 시간변화라는 짝을 만든다.

패러데이 식에는 음수가 붙는다. 이것이 렌츠 방향과 연결된다. 앙페르-맥스웰식에는 전도전류 J와 변위전류 $\partial D/\partial t$가 더해진다. J를 단순한 회로 전류 I로 바꾸면 단위가 맞지 않는다. 미분형 오른쪽은 전류밀도 A/m^2이고, 적분형에서 면적을 적분해야 전류 A가 된다.

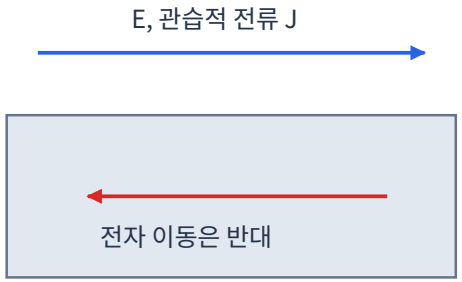
전기 가우스식은 div **D=ρv**이고, 자기 가우스식은 div **B=0**이다. 자유전하는 D의 원천이 될 수 있지만 기본 모델에서 고립된 자기 단극자는 없기 때문이다. '전하 없는 영역'에서는 div **D=0**이 될 수 있으나 이것이 일반적인 전기 가우스 법칙 자체는 아니다. ρv가 주어진 문제에서는 0으로 지우지 않는다.

모든 장이 시간에 따라 변하지 않으면 시간미분 항은 0이 된다. 그러면 curl **E=0**, curl **H=J**가 된다. 정전계의 보존성과 정상 전류가 만드는 정자계가 자연스럽게 나온다. 반대로 시간변화 자계가 존재하는 곳에서는 E를 오직 -grad V만으로 표현하면 유도 성분을 놓칠 수 있다. 정전계 공식을 적용하기 전에 시간변화 유무를 읽는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

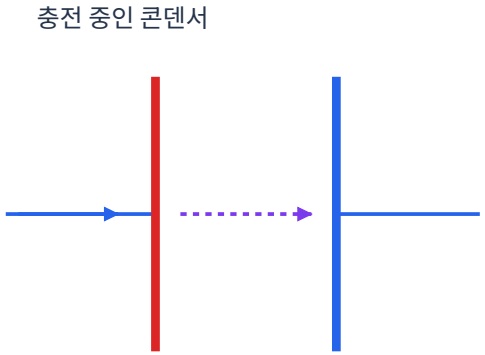
그림 · 전자 드리프트·변위전류·전하 보존

전류의 연속성: 이동 전하와 시간변화 전기장



J = σE, 이동속도는 드리프트

전하 축적 = 들어옴 - 나감



Jd = ∂D/∂t

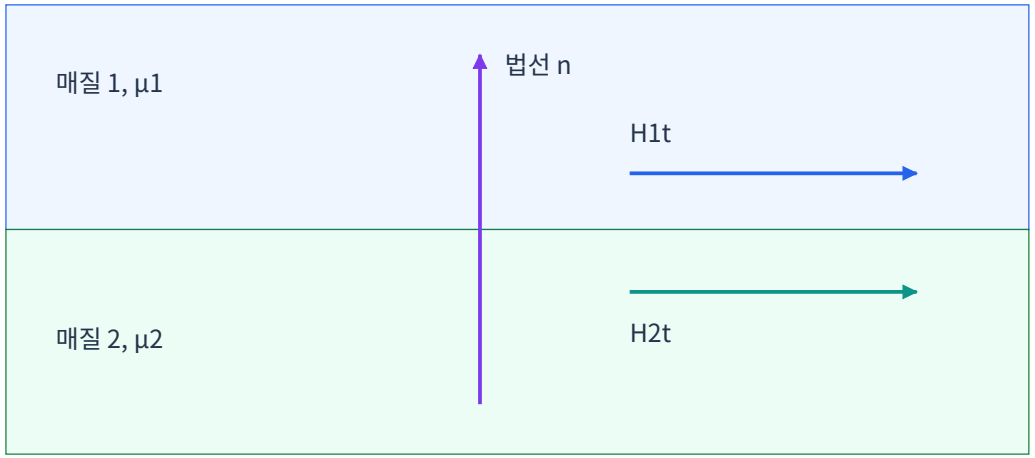
유전체 틈을 자유전자가 건너야만 전류 연속성이 성립하는 것은 아니다. 변위전류는 변하는 장을 나타낸다.

전자 이동과 관습 전류의 반대 방향, 충전 콘덴서 틈의 변위전류를 그린다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 자기장의 경계와 표면전류 조건

자기 경계조건: 법선 B, 접선 H



B1n = B2n / 자유 표면전류가 없으면 H1t = H2t

자유 표면전류가 있으면 접선 H가 점프한다. 도체라는 이유만으로 표면전류 조건을 생략하지 않는다.

자기 단극자가 없어 법선 B가 연속이며 접선 H는 표면전류 조건을 확인한다.

공식 1

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

패러데이 법칙. 시간변화 B가 회전하는 전계를 만든다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{free}} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

앙페르-맥스웰 법칙. 자유전류밀도와 변위전류밀도가 자계의 회전에 기여한다.

공식 3

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{v,\,\text{free}}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

전기·자기 가우스 법칙. ρv,free: C/m³. div는 ∇·, rot 또는 curl은 ∇×다.

대상	연산	오른쪽	암기 연결
E	회전	-∂B/∂t	패러데이·음수
H	회전	J+∂D/∂t	전류 두 종류
D	발산	자유전하밀도	전하가 원천
B	발산	0	고립 자기극 없음

함정 체크 — 여기서 틀린다

- curl H의 변위전류 항은 마이너스가 아니라 플러스다.
- div **D=0**은 전하가 없는 영역의 특수조건이다.
- E·H에 회전, D·B에 발산이라는 조합을 먼저 고정한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

시간에 따라 변하지 않는 전계·자계와 일정한 자유전류가 존재한다. 네 방정식 중 시간미분 항이 있는 두 식은 어떻게 단순해지는가?

1 $\partial B/\partial t=0$이므로 curl **E=0**이다.

2 $\partial D/\partial t=0$이므로 curl **H=Jfree**다.

답 → curl **E=0**, curl **H=Jfree**. 전류가 있다는 이유로 H의 회전까지 0은 아니다.

가리고 답하기

E의 회전식과 H의 회전식에서 시간미분되는 양과 부호를 각각 말하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E15 스토크스와 발산정리: 선→면→부피 연결

B 선택

DAY 3 · 오후 · 첫 학습 20분 · 공식 2개

☐ 두 정리의 적분 영역과 미분 연산을 짝짓는다. ☐ 맥스웰 방정식의 미분형과 적분형이 같은 의미임을 안다.

스토크스 정리는 면의 가장자리를 따라 한 바퀴 순환한 양과 면 전체에 걸친 회전의 합을 연결한다. 경계인 폐곡선 선적분이 한쪽, 그 선을 경계로 하는 면의 curl 면적분이 다른 쪽이다. '선과 면 사이, 회전'이라는 세 단어를 함께 기억하면 복잡한 기호를 다 계산하지 않아도 선택지를 구별할 수 있다.

발산정리는 닫힌 표면으로 빠져나가는 흐름의 합과 그 내부 부피에 존재하는 발산의 합을 연결한다. 폐곡면의 벡터 면적분이 한쪽, 내부 체적의 div 적분이 다른 쪽이다. '면과 부피 사이, 발산'이라는 조합이다. 여기의 면은 반드시 닫혀 있어 내부 부피가 정해져야 한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

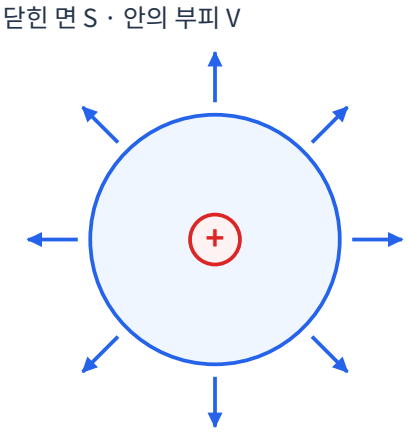
패러데이 미분형 curl **E=-∂B/∂t**에 스토크스 정리를 적용하면 폐곡선 E 선적분=-자속 변화율이라는 적분형으로 바뀐다. 전기 가우스 미분형 div **D=ρv**에 발산정리를 적용하면 닫힌 면의 D 총전속=내부 자유전하량이 된다. 미분형은 한 점 주변의 성질, 적분형은 영역 전체의 성질을 표현한다.

방향은 오른손 규칙으로 맞춘다. 면의 법선이 +z라면 위에서 보아 반시계 방향의 경계 순회가 양의 방향이다. 법선을 뒤집으면 경계 순회 방향도 함께 뒤집어야 한다. 발산정리에서는 닫힌 표면의 바깥 법선을 사용한다. 5일 준비에서는 긴 증명보다 적분 기호·연산자·영역의 조합을 손으로 재현한다.

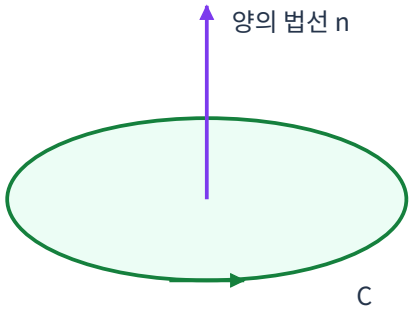
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 닫힌 면·열린 면과 적분정리

가우스 정리와 스토크스 정리: 경계와 내부의 대응



∫ (닫힌면) A·n dS = ∫ ∫ ∫ div A dV



경계 C의 방향 ↔ 오른손 법선

∮ A·dl = ∬ curl A·n dS

닫힌 면은 바깥 법선, 열린 면의 경계 순환은 오른손 방향으로 일관되게 정한다.

가우스는 부피와 닫힌 표면, 스토크스는 열린 면과 그 경계를 연결한다.

공식 1

$$\oint_{\partial S}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{l}=\int_S(\nabla\times\mathbf{A})\cdot d\mathbf{S}$$

스토크스 정리. ∂S는 면 S의 닫힌 경계곡선. 선적분 ↔ 회전의 면적분이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\oint_{\partial V}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{S}=\int_V(\nabla\cdot\mathbf{A})\,dV$$

발산정리. ∂V는 체적 V를 둘러싼 폐곡면, 법선은 바깥 방향. 면적분 ↔ 발산의 체적적분이다.

정리	연결 영역	연산	대표 적용
스토크스	폐곡선 ↔ 면	curl = ∇×	패러데이·앙페르
발산	폐곡면 ↔ 부피	div = ∇·	전기·자기 가우스

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 스토크스에 div를 넣거나 발산정리에 curl을 넣지 않는다.
- 발산정리는 열린 한 장의 면에 내부 체적을 임의로 붙여 사용하는 식이 아니다.
- ∮ 표시는 닫힘을 의미하지만 선인지 면인지는 미소요소 dl·dS까지 읽어야 한다.

짧은 예제

div **D=ρv**를 닫힌 면의 총전속과 내부 총전하 관계로 바꿀 때 필요한 정리는?

1 div는 발산 연산이고 내부 체적에 적분한다.

2 발산의 체적적분을 폐곡면 면적분으로 바꾸는 발산정리를 쓴다.

답 → 발산정리. 결과는 **∮ D·dS=Qfree**다.

가리고 답하기

선적분을 curl의 면적분으로 바꾸는 정리의 이름은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E16 자기 경계조건과 도체 표면: 표면전류를 확인하기

A 필수

DAY 3 · 오후 · 첫 학습 20분 · 공식 3개

☐ 법선 B와 접선 H의 조건을 구분한다. ☐ 도체 표면이라는 말만으로 잘못된 경계조건을 적용하지 않는다.

자기 경계에서는 법선 자속밀도 B가 연속이다. 자속선이 경계에서 시작하거나 끝나는 자기 단극자가 없으므로 얇은 닫힌 상자를 통과하는 순자속이 0이어야 하기 때문이다. μ가 다른 두 물질이 만났을 때도 **B1n=B2n**이다. 따라서 법선 H는 B/μ 관계에 따라 달라질 수 있다.

접선 H는 자유 표면전류가 없을 때에만 연속이다. 경계면을 따라 전류가 흐르면 그 전류를 둘러싸는 아주 작은 경로의 H 순환이 0이 아니게 된다. 이때 양쪽 접선 H의 차이가 표면전류밀도 Kfree와 연결된다. K의 단위는 A/m이며 부피 전류밀도 J의 A/m^2와 구별한다.

사용자 복기의 '표면에 자유전류가 없을 때 **H1t=H2t**, **B1n=B2n**'은 표면전류가 0인 조건과 함께 기억한다. 이것을 '모든 도체 표면에서 접선 H 연속'으로 확대하면 안 된다. 도체 표면에는 실제로 전류가 흐를 수 있다. 또한 보통 도체의 정전평형에서 **E=0**이라는 사실을 **B=0**으로 바꾸면 안 된다. 정적인 자기장은 일반적인 도체 안에도 존재할 수 있다.

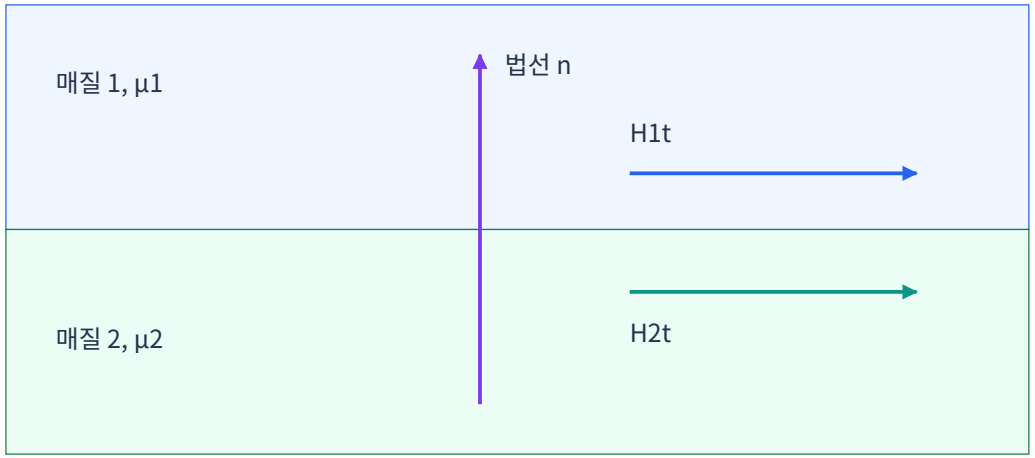
정전평형 도체의 전기 경계에서는 표면 바깥의 접선 E가 0이고 법선 D는 표면 자유전하밀도와 연결된다. 이것과 유전체 경계의 일반식을 비교해 보면 같은 법칙의 특수상태임을 알 수 있다. 완전도체를 가정한 시간변화 전자파 문제는 추가 가정이 필요하므로 일반 금속의 정자계와 섞지 않는다.

암기 순서는 전기: 접선 E 연속, 법선 D는 표면전하만큼 차이. 자기: 법선 B 연속, 접선 H는 표면전류만큼 차이다. 경계에서 '전하 없음'은 D 조건, '전류 없음'은 H 조건을 단순하게 만든다. 두 조건을 서로 바꿔 적지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 자기장의 경계와 표면전류 조건

자기 경계조건: 법선 B, 접선 H



B1n = B2n / 자유 표면전류가 없으면 H1t = H2t

자유 표면전류가 있으면 접선 H가 점프한다. 도체라는 이유만으로 표면전류 조건을 생략하지 않는다.

자기 단극자가 없어 법선 B가 연속이며 접선 H는 표면전류 조건을 확인한다.

공식 1

$$B_{1n} = B_{2n}, \qquad \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_{\text{free}}$$

법선 n은 매질 1에서 2로. Kfree: 자유 표면전류밀도 A/m. 자기 단극자가 없는 기본 경계조건이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\mathbf{K}_{\text{free}} = 0 \Rightarrow H_{1t} = H_{2t}$$

자유 표면전류가 0일 때의 접선 자계 연속. B 접선성분이 같다는 식은 아니다.

공식 3

$$E_t = 0, \qquad D_n = \rho_{s,\,\text{free}}$$

정전평형 도체에서 바깥쪽 법선을 택한 표면 바로 밖의 전기 경계. 도체 물질 내부 **E=0**인 조건이다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 자유전류 없음은 접선 H 연속 조건이다. 법선 H가 아니라는 점을 확인한다.
- 자기장의 법선 연속량은 H가 아니라 B다.
- 도체 내부 정전계 **E=0**을 정자계 **B=0**으로 일반화하지 않는다.

짧은 예제

자유 표면전류가 없는 경계의 두 매질 투자율이 μ1과 3μ1이다. 자계가 경계에 평행하다. H2/H1과 B2/B1은?

1 표면전류가 없어 접선 H는 같으므로 **H2/H1=1**이다.

2 **B=μH**이므로 **B2/B1=3**이다.

답 → H의 비는 1, B의 비는 3.

가리고 답하기

경계를 수직으로 지나는 자계에서 μ가 달라도 항상 연속인 자기량의 성분은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E17 평면파와 고유임피던스: 377Ω의 의미

A 필수

DAY 3 · 오후 · 첫 학습 20분 · 공식 2개

☐ 자유공간 평면파의 E·H·진행방향을 설명한다. ☐ 고유임피던스·전파속도·파장 관계를 구별한다.

전자파에서는 시간에 따라 변하는 전기장과 자기장이 서로 연결되어 공간을 진행한다. 균일한 무손실 매질의 진행 평면파에서는 E와 H가 서로 수직이고 둘 다 진행방향과 수직이다. 이러한 장의 배열을 횡전자파라고 부른다. E와 H는 같은 위상이며 진행방향은 E×H 방향이다. 손실성 매질이나 여러 파가 겹친 임의의 장에 이 조건을 무조건 적용하지 않는다.

고유임피던스 η는 평면파의 전계 크기와 자계 크기의 비다. 회로의 V/I와 비슷한 비율이지만 여기서는 V/m를 A/m로 나누므로 단위가 Ω가 된다. 무손실 매질에서는 **$\eta=\sqrt{(\mu/\varepsilon)}$**이고 자유공간에서는 약 377 **$\Omega=120\pi$** Ω다. 377은 전계 자체의 크기나 전파속도가 아니라 E/H 비라는 점이 핵심이다.

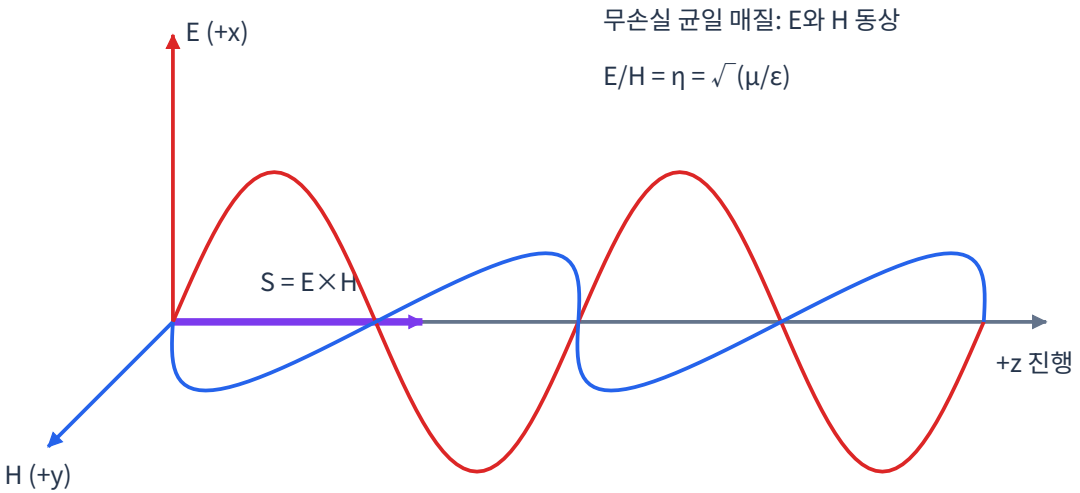
전파속도는 **$v=1/\sqrt{(\mu\varepsilon)}$**다. 자유공간에서 약 3×10^8 m/s이다. 같은 μ에서 ε가 4배가 되면 η는 1/2, 전파속도도 1/2이 된다. 같은 ε에서 μ가 4배이면 η는 2배이지만 속도는 1/2이 된다. η는 μ/ε의 비, 속도는 με의 곱이라는 차이를 이용하면 외울 양이 줄어든다.

파장 λ와 주파수 f는 **$v=\lambda f$**로 연결된다. 파가 다른 매질로 넘어갈 때 경계가 시간에 따라 움직이지 않는 기본 문제에서는 주파수는 유지되고 속도 변화에 맞춰 파장이 변한다. 비유전율 4, 비투자율 1인 무손실 매질에서는 속도와 파장이 자유공간의 절반이다. 위상정수·파동방정식과 손실매질로의 연결은 E42에서 다룬다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 평면파와 포인팅 방향

평면파의 직교 방향과 포인팅 벡터



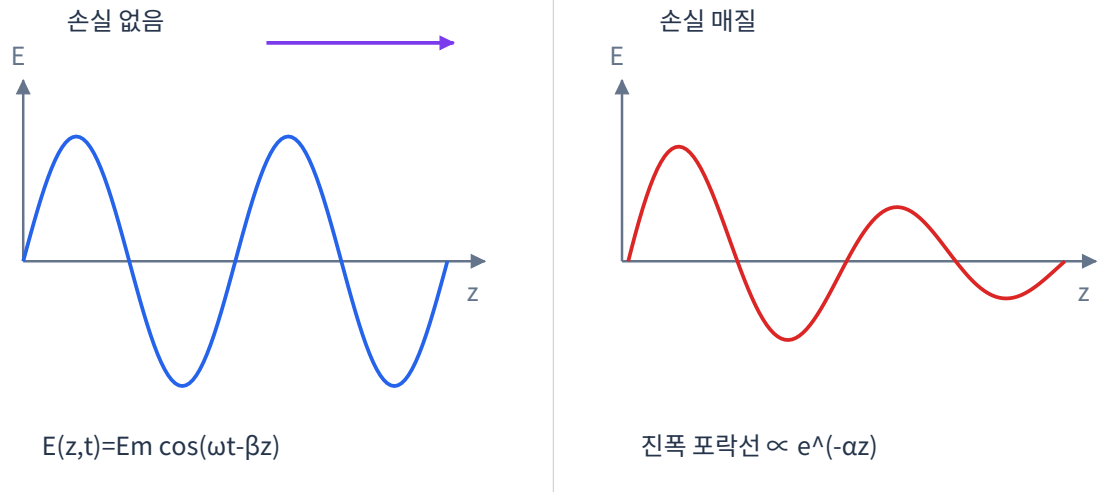
그림의 x·y축은 투영도다. E와 H는 실제 공간에서 서로 수직이고 진행방향에도 수직이다.

같은 위상의 E,H와 E×H 방향을 삼차원 축의 투영으로 표시한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 손실 없는 진행파와 감쇠파

파동의 진행과 감쇠: 한 시각의 공간 모양



-βz는 +z 진행, +βz는 -z 진행을 뜻한다. α는 감쇠상수, β는 위상상수이며 서로 다른 역할이다.

시간·공간 부호와 감쇠 포락선의 역할을 비교하는 보충 그림이다.

공식 1

$$\eta = \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}, \qquad \eta_0 \simeq 120\pi \simeq 377\ \Omega$$

무손실 균일 매질의 단일 진행 평면파. E와 H는 동일한 진폭 기준(둘 다 RMS 또는 둘 다 peak)으로 비교한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}}, \qquad \lambda = \frac{v}{f}$$

v: m/s, **c≈3×10⁸** m/s, λ: m, f: Hz. 무손실 균일 매질의 기본 모델이다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 377 Ω는 자유공간의 E/H 비다. 어떤 매질에도 377을 넣지 않는다.
- E는 peak, H는 RMS를 섞으면 √2 오차가 난다.
- 고유임피던스는 √(μ/ε), 속도는 1/√(με)다.

짧은 예제

자유공간 진행 평면파의 E 실효값이 75.4 V/m이다. H 실효값은? **η0=377** Ω로 한다.

1 **E/H=377**이므로 **H=E/377**이다.

2 **75.4/377=0.2** A/m이다.

답 → 0.2 A/m.

가리고 답하기

μr=1, **εr=9**인 무손실 매질의 전파속도는 자유공간의 몇 배인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E18 포인팅 벡터: 전력밀도와 RMS·최댓값 구별

A 필수

DAY 3 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ E×H의 단위와 방향을 설명한다. ☐ 평균 전력밀도에서 1/2가 필요한 조건을 판별한다.

포인팅 벡터 S는 전자기 에너지가 어느 방향으로 얼마나 흐르는지 나타내는 전력밀도다. 순간 전계와 순간 자계의 외적으로 정의되며 단위는 W/m^2다. 총전력 W가 아니라 단위 면적당 전력이다. 균일한 파가 면에 수직으로 들어오면 평균 전력밀도에 면적을 곱해 그 면을 통과하는 평균 전력을 구한다.

무손실 진행 평면파에서 E와 H는 수직·동위상이므로 순간 크기는 EH다. 전계가 $E_{peak}\cos\omega t$, 자계가 $H_{peak}\cos\omega t$라면 곱에 $\cos^2\omega t$가 생긴다. 한 주기 평균 $\cos^2$는 1/2이어서 평균 전력밀도는 $E_{peak}H_{peak}/2$가 된다. 이 1/2는 외적 때문에 생기는 것이 아니라 시간평균 때문에 생긴다.

실효값은 이미 정현파 진폭을 $\sqrt{2}$로 나눈 값이므로 두 실효값의 곱에는 1/2를 다시 붙이지 않는다. 자유공간에서 평균 전력밀도는 **$E_{rms}^2/377=377H_{rms}^2$**이다. peak 값을 주었다면 **$E_{peak}^2/(2\times377)=377H_{peak}^2/2$**다. 복기에 적힌 $E^2/377$은 평균값을 구할 때 E를 실효값으로 해석해야 정확하다.

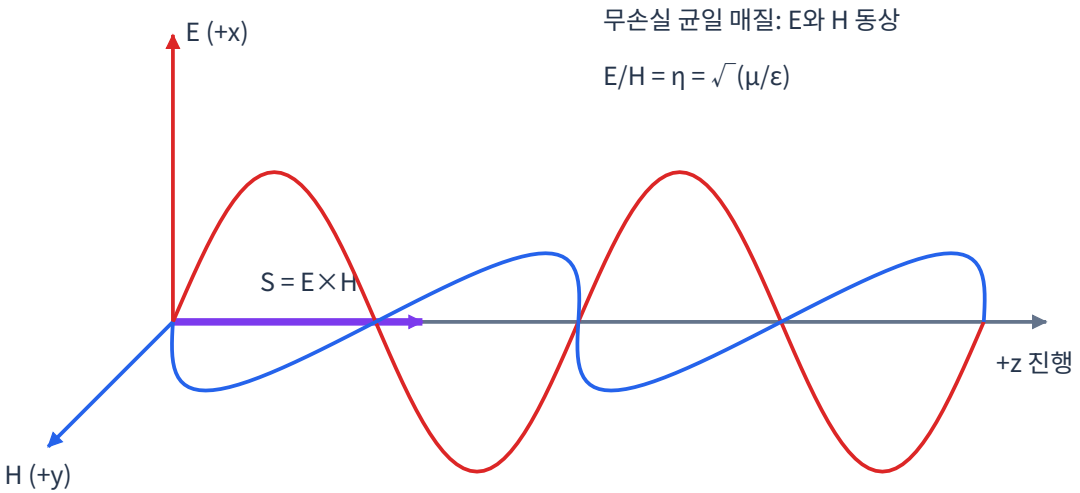
순간값을 대입하는 **$S(t)=E(t)\times H(t)$**와 시간평균을 구하는 식을 구별한다. 전계식이 **$E=10\cos\omega t$** V/m처럼 주어지면 10은 보통 최댓값이다. '전계 실효값 10 V/m'이라고 명시하면 실효값이다. 단순히 E라고만 쓴 문제는 원문의 정의와 선택지 맥락을 읽되, 학습자료에는 기준을 생략하지 않는다.

진행방향은 외적 순서 E×H다. E가 +x, H가 +y이면 진행은 +z다. 순서를 H×E로 바꾸면 -z가 된다. 전계 진폭을 2배로 하면 같은 매질의 H도 2배가 되고 평균 전력밀도는 4배가 된다. 전력밀도는 장의 진폭에 선형이 아니라 제곱으로 비례한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 평면파와 포인팅 방향

평면파의 직교 방향과 포인팅 벡터



그림의 x·y축은 투영도다. E와 H는 실제 공간에서 서로 수직이고 진행방향에도 수직이다.

같은 위상의 E,H와 E×H 방향을 삼차원 축의 투영으로 표시한다.

공식 1

$$\mathbf{S}(t) = \mathbf{E}(t) \times \mathbf{H}(t)$$

순간 포인팅 벡터: W/m². 전자기 에너지 흐름의 방향은 외적 방향이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$S_{avg} = E_{rms}H_{rms} = \frac{E_{rms}^2}{\eta} = \eta H_{rms}^2$$

무손실 매질의 정현파 진행 평면파. RMS끼리이면 추가 1/2가 없다.

공식 3

$$S_{avg} = \frac{E_{peak}H_{peak}}{2} = \frac{E_{peak}^2}{2\eta}$$

같은 조건에서 최댓값을 사용한 평균 전력밀도. 자유공간에서는 **η≈377** Ω이다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 단위는 W/m²다. W만 쓰면 총전력과 혼동한다.
- RMS 식에 1/2를 또 곱하거나 peak 식에서 1/2를 빼먹지 않는다.
- 항상 EH로 스칼라화할 수 있는 것은 아니다. 일반 정의는 E×H이며 각도·방향을 고려한다.

짧은 예제

자유공간 정현파의 전계 최댓값이 37.7 V/m이다. 평균 전력밀도는? **η0=377** Ω로 한다.

1 최댓값이므로 Epeak²/(2η)를 사용한다.

2 **37.7²/(2×377)=1.885** W/m²다.

답 → 1.885 W/m². 같은 숫자를 RMS로 주었다면 3.77 W/m²다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

같은 매질에서 평면파 전계 실효값이 3배이면 평균 전력밀도는 몇 배인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E19 표피효과와 침투깊이: 주파수가 커지면 얕아진다

A 필수

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 20분 · 공식 2개

☐ 표피깊이의 f·μ·σ 비례관계를 기억한다. ☐ 표피깊이와 도선 전체 저항의 관계를 정성적으로 설명한다.

직류 정상상태의 균일 도체에서는 전류가 단면 전체에 비교적 고르게 분포한다. 교류에서는 시간변화 자기장과 유도 작용 때문에 도체 내부로 깊이 들어갈수록 전류밀도 진폭이 작아질 수 있다. 이 때문에 전류가 표면 가까이에 더 집중되는 현상을 표피효과라고 한다. 표면에만 전류가 있고 중심은 항상 정확히 0이라는 뜻은 아니다.

좋은 도체의 평면 근사에서 전류밀도나 장의 진폭은 깊이 x에 따라 대략 $\exp(-x/\delta)$로 줄어든다. δ는 표면 진폭의 1/e, 약 36.8%가 되는 깊이다. 전력밀도는 진폭의 제곱에 비례하므로 같은 깊이에서 $1/e^2$ 수준이 된다. '37%'가 장·전류의 진폭 기준인지 전력 기준인지 구별한다.

침투깊이는 주파수 f, 투자율 μ, 도전율 σ가 커질수록 작아진다. 이 세 값이 분모의 제곱근 안에 있기 때문이다. 주파수가 4배이면 δ는 절반, 9배이면 1/3이다. δ가 작아지면 실제로 전류가 잘 흐르는 단면이 줄어 교류 저항이 커질 수 있다. 굵은 도체는 반지름에 비해 δ가 작을 때 효과가 두드러진다.

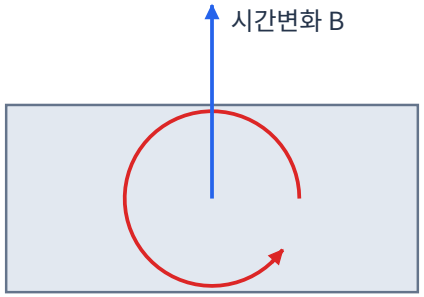
표피효과가 강한지 판단할 때 δ 자체와 도선 반지름을 비교한다. δ가 반지름보다 훨씬 크면 단면 전체에 비교적 고르게 흐르고, 훨씬 작으면 표면 근처로 집중된다. 도선이 굵다고 해서 재료의 δ 공식에 반지름이 직접 들어가는 것은 아니다. 재료·주파수로 정해지는 침투깊이와 형상에 따른 저항 증가를 분리한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

와전류는 도체 내부에 폐회로 형태로 생기는 유도전류다. 유도 가열에서는 이를 이용하지만 철심에서는 손실을 만든다. 판을 얇게 나누고 절연해 큰 전류 고리를 끊으면 와전류 손실을 줄일 수 있다. 기기의 철손 비교는 전기기기 권을 보고, 여기서는 전자유도와 표피효과가 같은 시간변화 장과 연결된다는 점만 기억한다.

그림 · 와전류·적층·침투깊이

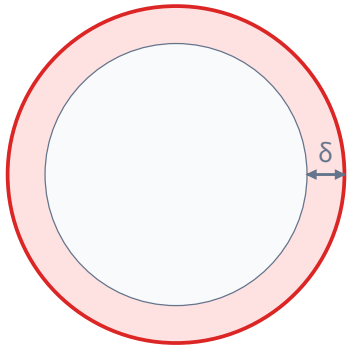
와전류와 표피효과: 자속 변화에 대한 반작용



도체 안의 순환 전류 → 열손실

얇은 절연 적층으로 경로 축소

고주파에서 표면 부근 전류 집중



$\delta = \sqrt{[2/(\omega\mu\sigma)]}$

$f \cdot \mu \cdot \sigma$ 증가 → 침투깊이 감소

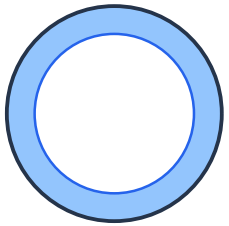
표피효과의 안쪽 전류가 정확히 0인 것은 아니다. 균일 도체의 좋은 도체 근사에서 깊이 δ 마다 약 1/e로 줄어든다.

도체 내부 순환 손실과 표면 전류 집중의 원인을 구별한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

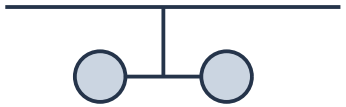
그림 · 표피효과·댐퍼·스페이서

표피효과와 전선 보호 부속품



전류가 표면에 집중

침투깊이 δ



댐퍼: 미풍 진동 억제



스페이서: 소도체 간격 유지

전선 도약·접촉 방지는 상 배치와 오프셋도 함께 고려

댐퍼는 진동 에너지를 줄이고 스페이서는 복도체 간격을 유지한다. 오프셋은 상간 접촉 위험을 줄이는 배치 요소로서 표피효과와 다른 문제다.

공식 1

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} = \frac{1}{\sqrt{\pi f\mu\sigma}}$$

좋은 도체 조건 σ≫ωε에서의 침투깊이 δ: m. f: Hz, **ω=2πf**: rad/s, μ: H/m, σ: S/m.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\frac{\delta_2}{\delta_1} = \sqrt{\frac{f_1\mu_1\sigma_1}{f_2\mu_2\sigma_2}}, \qquad \frac{J(x)}{J(0)} \simeq e^{-x/\delta}$$

J 비는 진폭의 감쇠 비. 평면·좋은 도체 근사이며 실제 도선 내부의 정밀 분포는 형상에 따라 달라진다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 표피효과 증가와 표피깊이 증가는 반대다.
- 도전율이 커지면 직류 저항은 작아지지만 표피깊이도 작아진다. 두 질문을 구별한다.
- 깊이 δ에서 약 37%는 장 또는 전류밀도 진폭 기준이다.

짧은 예제

같은 도체에서 주파수를 100 Hz에서 400 Hz로 올린다. 침투깊이는 처음의 몇 배인가?

1 재료가 같으므로 μ와 σ는 고정이다.

2 δ 비는 $\sqrt{(100/400)}=1/2$이다.

답 → 1/2배. 전류는 표면에 더 집중되는 경향을 보인다.

가리고 답하기

좋은 도체에서 μ만 9배가 되고 f·σ는 같다면 δ는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E20 전위 함수·발산·포아송과 라플라스 방정식

B 선택

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ 전위에서 전계를, 전속밀도에서 전하밀도를 구하는 길을 구별한다. ☐ 편미분의 입력·출력·부호를 구분하고 전위 함수에서 전계와 전하밀도를 구한다.

전위 V가 x, y, z의 식으로 주어지면 좌표별로 한 번 미분한 뒤 음수를 붙이면 E의 각 성분을 구할 수 있다. x로 미분할 때 y와 z는 상수처럼 둔다. 예를 들어 $V=2x^2+3y$라면 x 성분은 -4x, y 성분은 -3, z 성분은 0이다. 좌표값은 미분을 먼저 끝낸 뒤 대입한다.

D가 벡터 함수로 주어지면 발산을 구해 자유 체적전하밀도를 얻는다. Dx는 x로, Dy는 y로, Dz는 z로 각각 미분한 뒤 더한다. 서로 다른 성분을 엉뚱한 좌표로 미분하는 교차항은 발산식에 들어가지 않는다. 결과는 방향이 없는 스칼라 C/m^3다. E가 주어졌다면 균일한 선형 매질에서 $\rho v=\varepsilon$ div E로 연결한다.

전위를 두 번 미분한 라플라시안과 전하밀도의 관계가 포아송 방정식이다. 균일한 ε인 정전계에서는 $\nabla^2 V=-\rho v/\varepsilon$다. 전하가 없는 영역이면 오른쪽이 0이 되어 라플라스 방정식이 된다. 라플라스 방정식이 성립한다고 전위나 전계 자체가 0인 것은 아니다. 균일한 전계가 있는 전하 없는 공간에서도 성립할 수 있다.

미분기호를 모두 암기하기 어려우면 입력과 출력을 먼저 외운다. V에서 E는 1회 미분·음수·벡터, D에서 ρv는 발산·스칼라, V에서 ρv는 2회 미분 후 -ε를 곱한다. E22에서 연산 항등식과 방사대칭 원통·구좌표의 미분식을 연결한다. 전하분포에 따른 내부·외부 해와 전위 기준은 E24에서 비교한다.

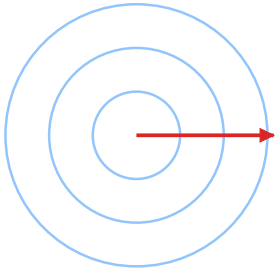
전하밀도 기호 ρv는 전기저항률과 같은 그리스 문자로 쓰일 수 있지만 단위가 다르다. 전하밀도는 C/m^3, 저항률은 Ω·m다. 문제를 읽을 때 기호만 보고 기억을 가져오지 말고 단위와 문맥으로 의미를 확인한다. 이 단원은 빠른 계산보다 공식 선택을 정확하게 하는 데 목적이 있다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 기울기·발산·회전의 기하

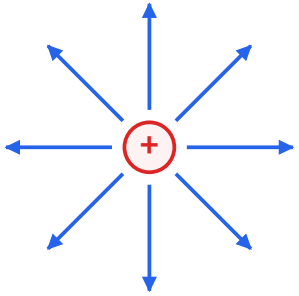
grad · div · curl은 서로 다른 질문이다

기울기 ∇V



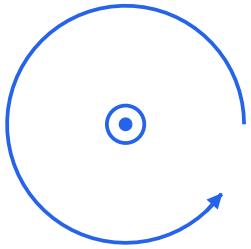
값이 가장 빨리 증가하는 방향
전계 E는 반대인 -∇V

발산 ∇·A



닫힌 영역 밖으로 나가는 양
양의 원천 → 양의 발산

회전 ∇×A



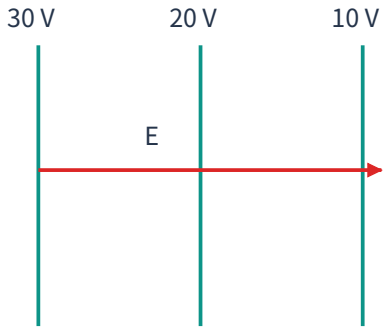
미소 순환의 축과 세기
반시계 순환 → 축은 밖

등위선에 수직인 기울기, 순유출을 나타내는 발산, 순환의 축인 회전을 비교한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

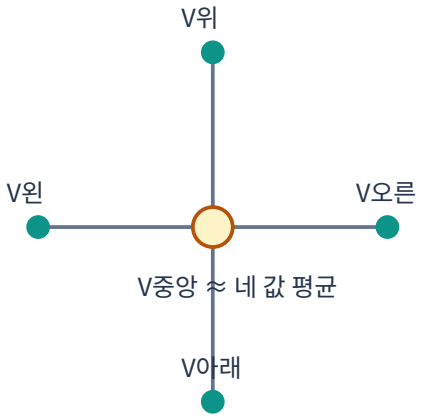
그림 · 등전위선과 라플라스 격자

전위가 내려가는 쪽으로 전계가 향한다



등전위선과 전계는 수직

E = -dV/dx



오른쪽 평균식은 전하가 없는 영역의 균일 격자 라플라스 근사다. 전계 0이라도 전위는 0이 아닐 수 있다.

전위 경사의 부호와 균일 격자의 네 이웃 평균 근사를 함께 시각화한다.

공식 1

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial V}{\partial x}\hat{\mathbf{x}} - \frac{\partial V}{\partial y}\hat{\mathbf{y}} - \frac{\partial V}{\partial z}\hat{\mathbf{z}}$$

직교좌표의 정전계. 좌표는 m, V는 V로 주어졌을 때 결과 단위는 V/m이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\rho_v = \nabla \cdot \mathbf{D} = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z}$$

ρv: 자유 체적전하밀도 C/m³. 결과는 스칼라다.

공식 3

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\varepsilon}, \qquad \rho_v = 0 \;\Rightarrow\; \nabla^2 V = 0$$

균일한 선형·등방성 유전체의 정전계. 앞은 포아송, 뒤는 전하 없는 영역의 라플라스 방정식이다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- V에서 E를 구할 때 앞의 음수를 빠뜨리지 않는다.
- 좌표 숫자를 먼저 넣어 V를 상수로 만든 뒤 미분하면 안 된다.
- 전하 없는 영역의 **$\nabla^2 V=0$**은 **V=0**이나 **E=0**을 뜻하지 않는다.

짧은 예제

전위가 **$V=2x^2+3y$** V이다. 좌표 단위는 m다. **x=1**인 점에서 전계의 x·y·z 성분은?

1 x 편미분은 4x, y 편미분은 3, z 편미분은 0이다.

2 음수를 붙인 뒤 **x=1**을 넣는다.

답 → **Ex=-4** V/m, **Ey=-3** V/m, **Ez=0**.

가리고 답하기

D=(2x, 3y, -z) C/m²로 주어지고 좌표는 m다. 자유 체적전하밀도는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E21 벡터의 성분·단위벡터·좌표 변환

B 선택

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 7개

□ 벡터의 성분·단위벡터·좌표 변환의 용어와 식을 조건까지 연결한다. □ 그림 없이도 거리·각도·단위의 기준을 설명한다.

스칼라는 질량·에너지·온도·전위처럼 크기만으로 나타내고, 벡터는 힘·전계·자계·변위처럼 방향도 필요하다. 단위벡터는 크기 1인 방향표시다. 벡터의 크기로 각 성분을 나누면 그 벡터 방향의 단위벡터가 된다. 방향코사인은 각 좌표축과 이루는 각의 코사인이며 제곱합이 1이다.

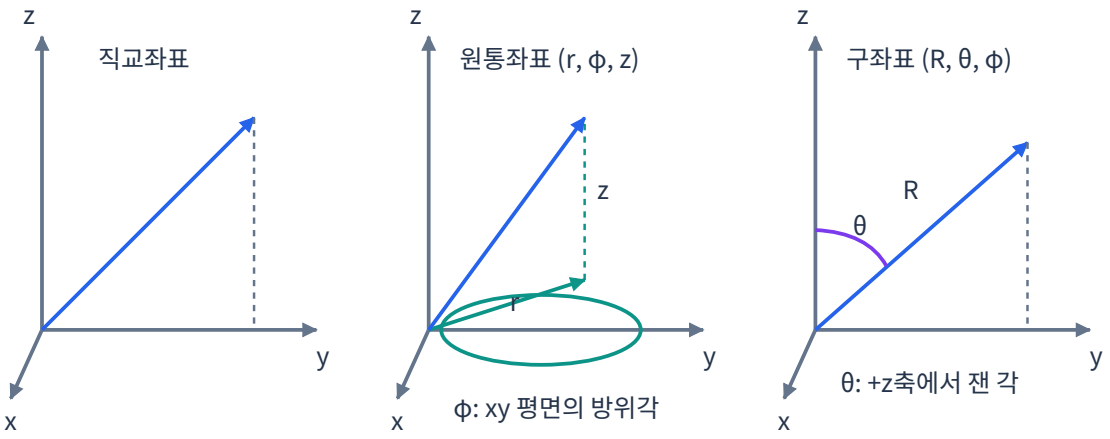
직교좌표에서는 각 성분끼리 더하고 뺀다. 내적은 같은 축의 성분곱을 더하고, 외적은 오른손 방향을 따른다. **i×j=k**, **j×k=i**, **k×i=j**이고 순서를 바꾸면 부호가 반대다. 같은 축끼리 외적은 0, 내적은 1이다. 두 벡터가 수직이면 내적 0이고 평행이면 외적 0이다.

원통좌표는 축으로부터 거리 s, xy평면 방위각 ϕ, 높이 z로 위치를 나타낸다. 구좌표는 원점거리 r, +z축에서 잰 극각 θ, xy평면 방위각 ϕ로 정한다. 원자료에서 각도 기호 순서가 다르게 쓰일 수 있으므로 기호 이름보다 어디서 재는지 확인한다. 원통·구좌표의 단위벡터는 위치에 따라 방향이 달라진다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 직교·원통·구좌표

좌표는 각도의 기준축부터 정한다



$$A = Ax\,ax + Ay\,ay + Az\,az$$

좌표 순서와 θ·ϕ 명칭은 교재마다 다를 수 있다. 이 그림은 θ를 극각, ϕ를 방위각으로 정의한다.

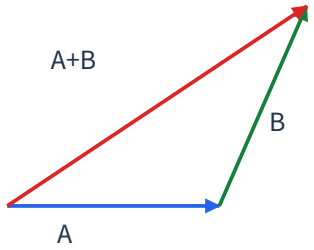
직교성분과 두 종류의 반지름, 극각과 방위각의 기준을 비교한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

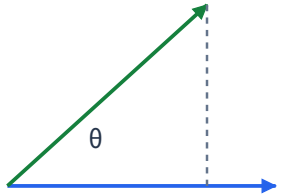
그림 · 벡터 합과 내적·외적

벡터의 합 · 내적 · 외적

머리와 꼬리를 잇는 합



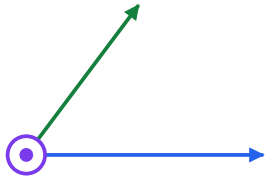
내적: 투영의 곱



$A \cdot B = |A||B|\cos\theta$

수직이면 0

외적: 면의 법선



A×B: 종이 밖 ⊙

B×A: 종이 안 ⊗

외적은 오른손 순서 A→B로 정한다. 크기는 두 벡터가 만드는 평행사변형의 넓이다.

방향이 있는 합, 투영을 나타내는 내적, 면 법선 방향의 외적을 한눈에 비교한다.

공식 1

$$|\mathbf{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}, \qquad \hat{\mathbf{a}} = \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|}$$

A≠0. 단위벡터 자체는 무차원이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\cos\alpha = \frac{A_x}{|\mathbf{A}|}, \quad \cos\beta = \frac{A_y}{|\mathbf{A}|}, \quad \cos\gamma = \frac{A_z}{|\mathbf{A}|}$$

α·β·γ는 벡터와 +x·+y·+z축 사이 각. **$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$**.

공식 3

$$\mathbf{A}\cdot\mathbf{B} = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$$

내적 결과는 스칼라. 각도는 **$\cos\theta=(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})/(|\mathbf{A}||\mathbf{B}|)$**로 구한다.

공식 4

$$(\mathbf{A}\times\mathbf{B})_x = A_yB_z - A_zB_y$$

y성분은 AzBx−AxBz, z성분은 AxBy−AyBx. 외적 결과는 벡터다.

공식 5

$$x = s\cos\phi, \quad y = s\sin\phi, \quad z = z$$

원통좌표 s≥0. 직교성분에서 **$A_s=A_x$** cosϕ+Ay sinϕ, **$A_\phi=-A_x$** sinϕ+Ay cosϕ, **$A_z=A_z$**.

공식 6

$$\hat{\mathbf{s}} = \cos\phi\,\hat{\mathbf{x}} + \sin\phi\,\hat{\mathbf{y}}, \quad \hat{\boldsymbol{\phi}} = -\sin\phi\,\hat{\mathbf{x}} + \cos\phi\,\hat{\mathbf{y}}$$

원통좌표 기저의 회전. 좌표변환과 성분변환을 혼동하지 않는다.

공식 7

$$x = r\sin\theta\cos\phi, \quad y = r\sin\theta\sin\phi, \quad z = r\cos\theta$$

구좌표 θ: +z축 극각, ϕ: +x축에서 잰 방위각.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

A=(1,2,0), **B=(0**,1,3)일 때 A·B와 A×B는?

1 내적은 **1×0+2×1+0×3=2**.

2 외적은 (2×3−0×1,0×0−1×3,1×1−2×0)이다.

답 → 내적 2, 외적 (6,−3,1).

가리고 답하기

A=(2,−3,6)의 크기와 방향 단위벡터는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E22 미분 연산·벡터 항등식과 적분의 연결

B 선택

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 10개

☐ 미분 연산·벡터 항등식과 적분의 연결의 용어와 식을 조건까지 연결한다. ☐ 그림 없이도 거리·각도·단위의 기준을 설명한다.

나블라 ∇는 직교좌표에서 각 축의 편미분을 묶은 연산자다. 스칼라 f에 작용하는 grad f는 가장 빠르게 증가하는 방향의 벡터, 벡터 A에 작용하는 div A는 점에서 나오는 순흐름의 스칼라, curl A는 국소 순환의 벡터다. 연산 전에 입력이 스칼라인지 벡터인지 먼저 구분한다.

E20의 전위 미분·포아송과 E15의 발산정리·스토크스 정리는 같은 구조다. 작은 부피에 대한 전하 보존을 합하면 폐곡면의 흐름식이 되고, 작은 면의 회전을 합하면 가장자리의 선적분이 된다. 내부 경계가 상쇄되므로 마지막에 바깥 경계만 남는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

매끄러운 장에서는 혼합편미분 순서를 바꿀 수 있어 grad의 curl과 curl의 div가 0이다. 다만 curl **A=0**이라는 국소 조건으로 모든 닫힌 경로 적분이 0이라고 결론내리려면 특이점이 없는 단순연결 영역이라는 조건도 필요하다. 원자료의 항등식은 이런 정상적인 미분 가능 조건에서 적용한다.

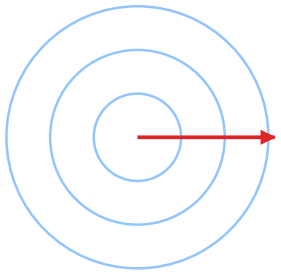
좌표에 따라 단위벡터 방향이 달라지므로 원통·구좌표에서 직교좌표 미분식을 성분 이름만 바꾸어 쓰지 않는다. 방사대칭 전위는 원통·구좌표 라플라시안을 쓰면 간단해진다. 무한 선전하에서는 로그형, 점전하·구 외부에서는 1/r형 전위가 전하 없는 영역의 라플라스식을 만족한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 기울기·발산·회전의 기하

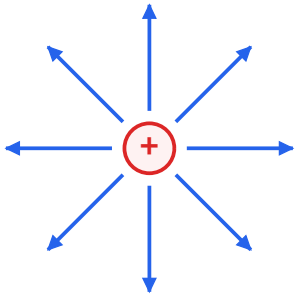
grad · div · curl은 서로 다른 질문이다

기울기 ∇V



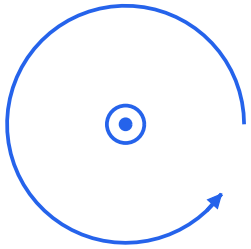
값이 가장 빨리 증가하는 방향
전계 E는 반대인 -∇V

발산 ∇·A



닫힌 영역 밖으로 나가는 양
양의 원천 → 양의 발산

회전 ∇×A



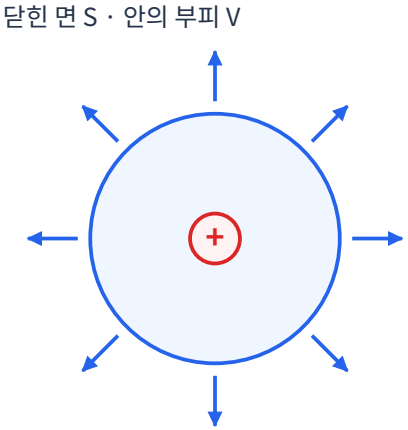
미소 순환의 축과 세기
반시계 순환 → 축은 밖

등위선에 수직인 기울기, 순유출을 나타내는 발산, 순환의 축인 회전을 비교한다.

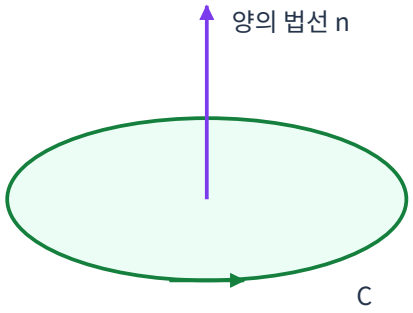
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 닫힌 면·열린 면과 적분정리

가우스 정리와 스토크스 정리: 경계와 내부의 대응



∫ (닫힌면) A·n dS = ∫ ∫ ∫ div A dV



경계 C의 방향 ↔ 오른손 법선

∮ A·dl = ∬ curl A·n dS

닫힌 면은 바깥 법선, 열린 면의 경계 순환은 오른손 방향으로 일관되게 정한다.

가우스는 부피와 닫힌 표면, 스토크스는 열린 면과 그 경계를 연결한다.

공식 1

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\hat{\mathbf{x}} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{\mathbf{y}} + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{\mathbf{z}}$$

grad는 스칼라→벡터.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$(\nabla \times \mathbf{A})_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}$$

나머지는 x→y→z를 순환한다. div A는 ∂Ax/∂x+∂Ay/∂y+∂Az/∂z.

공식 3

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

라플라시안: 스칼라→스칼라. 벡터 라플라시안은 직교좌표의 각 성분에 적용한다.

공식 4

$$\nabla \times (\nabla f) = 0, \quad \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$$

연속인 2차 편미분 등 항등식이 성립하는 정칙 영역.

공식 5

$$\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = f\nabla \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla f$$

스칼라와 벡터 곱의 발산.

공식 6

$$\nabla \times (f\mathbf{A}) = f\nabla \times \mathbf{A} + (\nabla f) \times \mathbf{A}$$

외적의 순서 때문에 A×grad f로 바꾸면 음수가 필요하다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 7

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})$$

포인팅 에너지식 등을 얻는 데 쓰이는 항등식.

공식 8

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$$

curl curl A를 단순히 $-\nabla^2 A$로 쓸 때에는 div **A=0** 조건을 확인한다.

공식 9

$$\nabla^2 V = \frac{1}{s}\frac{d}{ds}\left(s\frac{dV}{ds}\right)$$

원통 방사대칭이며 ϕ·z에 무관할 때만 이 축약형이다.

공식 10

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dV}{dr}\right)$$

구 방사대칭이며 θ·ϕ에 무관할 때만 이 축약형이다.

짧은 예제

$f=x^2+y^2$, A=(x,y,0)일 때 $\nabla \cdot (fA)$를 원점 외 임의 위치에서 구하라.

1 div **A=2**, grad **f=(2x**,2y,0).

2 f div A+A·grad **$f=2(x^2+y^2)+2x^2+2y^2$**.

답 → $4(x^2+y^2)$.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

벡터 **A=(−y**,x,0)의 div A와 curl A는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E23 전하·전기력선·전계 영점과 전위의 평균 성질

B 선택

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 5개

☐ 전하·전기력선·전계 영점과 전위의 평균 성질의 용어와 식을 조건까지 연결한다. ☐ 그림 없이도 거리·각도·단위의 기준을 설명한다.

전하량의 기본 크기는 **$e \approx 1.602 \times 10^{-19}$** C다. 전자는 −e, 양성자는 +e이고 전자 질량은 약 9.109×10^{-31} kg이다. 양성자 질량은 약 1.673×10^{-27} kg이며 중성자는 전하가 0이다. 여러 입자의 총전하는 부호를 포함해 더한다. 정지 상태에서 전위차로 가속되는 입자는 전기 위치에너지 감소분만큼 운동에너지를 얻는다.

정전계의 전기력선은 각 점에서 전계에 접하고 밀도가 전계 크기를 나타낸다. 양전하에서 나와 음전하로 들어가며, 유한 영역에서는 무한대로 이어질 수 있다. 서로 교차하지 않고 정전평형 도체 표면에는 수직이다. 전하가 없는 영역에서 갑자기 시작하거나 끝나지 않는다. 정전계에서는 닫힌 순환 고리가 아니지만 시간변화 자기장에 의한 유도전계는 닫힌 고리를 만들 수 있다.

일직선의 두 점전하에서 **E=0** 위치는 방향부터 판단한다. 같은 부호이면 두 전하 사이, 반대 부호이면서 크기가 다르면 작은 전하 바깥쪽에서 서로 반대인 전계가 상쇄된다. 같은 크기 반대 부호의 쌍은 유한한 축상 영점이 없다. 거리비는 전하 크기비의 제곱근이다. 전위 영점은 부호를 가진 1/r 항을 더하여 따로 찾는다.

자유전하가 없고 유전율이 균일한 영역의 전위는 라플라스식을 만족한다. 정확한 평균값 성질은 내부 점의 전위가 그 점을 중심으로 한 구면의 평균과 같다는 것이다. 격자에서 네 이웃의 산술평균은 2차원·동일 간격·라플라스 조건의 유한차분 근사이며, 임의 네 점이면 항상 성립하는 공식은 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 점전하에서 힘과 전계 구별

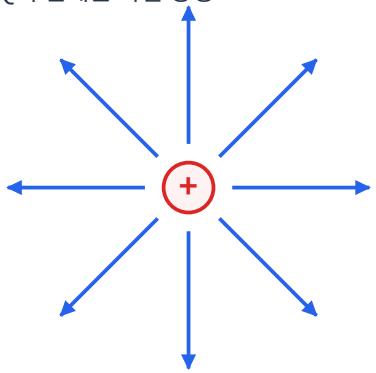
점전하의 힘 · 전계 · 전위

같은 부호: 서로 밀어낸다



$F \propto 1/r^2$ $E = F/q$시험

+Q의 전계는 바깥 방향



$E = Q/(4\pi\varepsilon r^2)$, $V = Q/(4\pi\varepsilon r)$

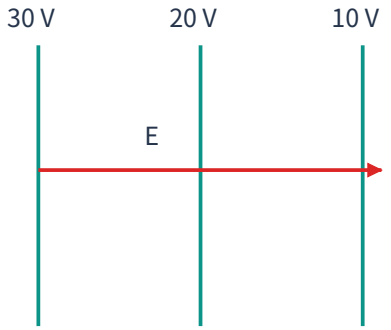
전계는 벡터, 전위는 스칼라다. 음전하의 전기력은 전계와 반대이며 전위차가 운동에너지로 바뀐다.

같은 부호의 반발력과 양전하의 방사형 전계, 거리 의존성을 나타낸다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

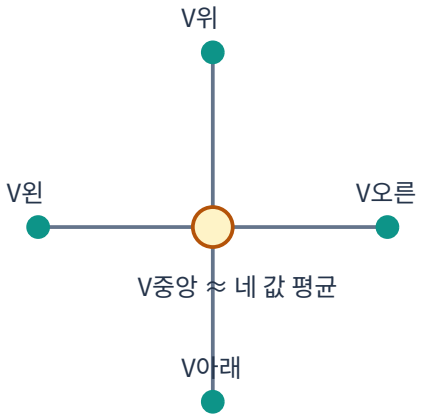
그림 · 등전위선과 라플라스 격자

전위가 내려가는 쪽으로 전계가 향한다



등전위선과 전계는 수직

$E = -dV/dx$

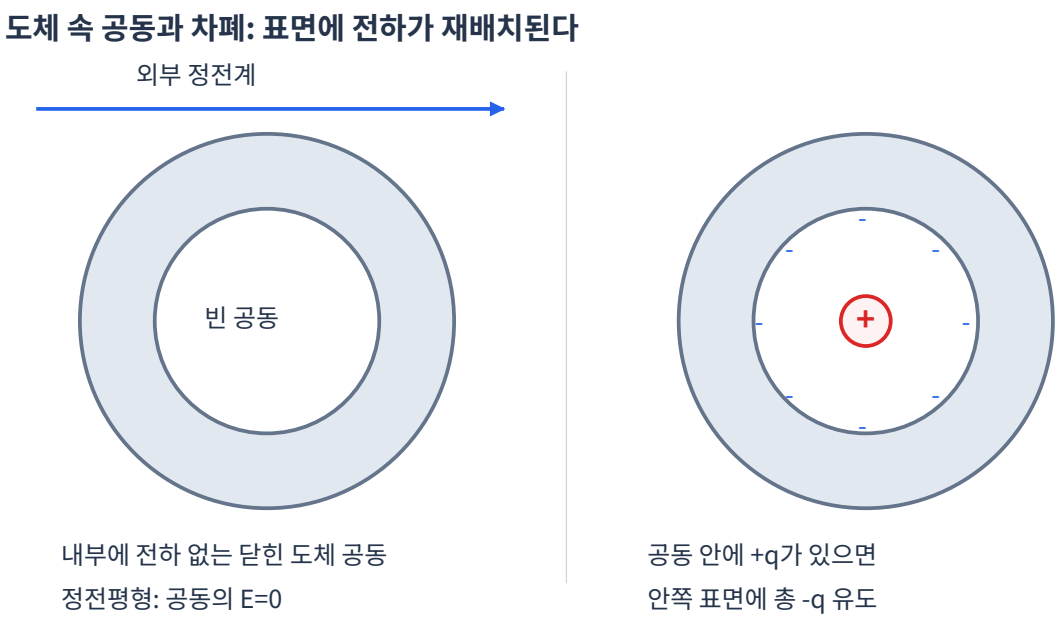


오른쪽 평균식은 전하가 없는 영역의 균일 격자 라플라스 근사다. 전계 0이라도 전위는 0이 아닐 수 있다.

전위 경사의 부호와 균일 격자의 네 이웃 평균 근사를 함께 시각화한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 도체 공동·유도전하와 차폐



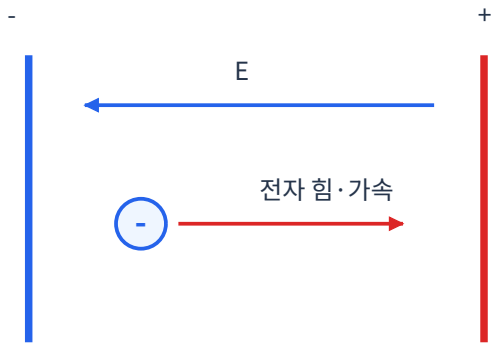
E=0은 금속 내부의 정전평형 조건이다. 공동 안에 실제 전하가 있으면 공동의 전계까지 0인 것은 아니다.

금속 내부와 공동을 구분하고 공동 안 전하의 유무에 따른 차이를 보충한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

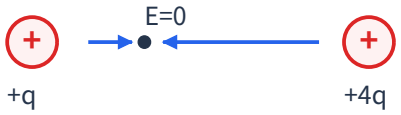
그림 · 전자 가속과 전계 영점

전하가 움직일 때: 가속·원운동·전계 영점



$\frac{1}{2}mv^2 = e\,\Delta V$ (정지 출발)

같은 부호의 두 전하: 사이에 영점



거리비 1:2 → 전계 크기 같음

더 작은 전하에 가까운 곳에서 상쇄

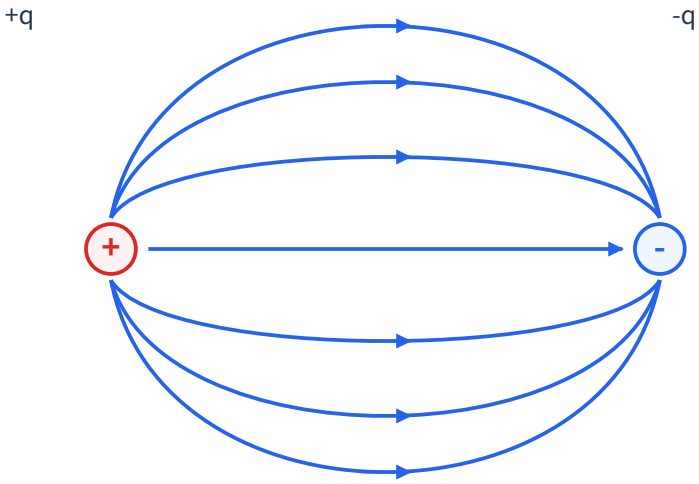
전계 영점은 벡터합 E=0 조건이다. 그 점에서 전위가 0이라는 뜻은 아니다.

전자가 전계 반대로 가속되는 이유와 두 전하 전계의 상쇄 위치를 그린다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 양·음전하의 전기력선

전기력선은 +에서 나와 -로 들어간다



전기력선의 접선 = 그 점의 E 방향

선이 조밀할수록 강한 장을 나타내는 개념도

선은 전하의 실제 이동 궤적이 아니다. 정전계의 힘선은 교차하지 않으며 도체 표면에는 수직으로 만난다.

부호에 따른 출발·도착과 대칭적인 전기력선의 방향을 개념도로 보여 준다.

공식 1

$$\frac{1}{2}mv^2 = |q|\,|\Delta V|, \qquad v = \sqrt{\frac{2|q|\,|\Delta V|}{m}}$$

입자가 전기력에 의해 정지에서 가속되고 다른 힘·상대론 효과를 무시. |ΔV|를 V로 넣으면 v는 m/s.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$v_e \simeq 5.93 \times 10^5 \sqrt{|\Delta V|} \quad \text{m/s}$$

전자 비상대론 근사. 원자료의 반올림값 5.9×10⁵와 같은 의미다.

공식 3

$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y} = \frac{dz}{E_z}$$

전기력선의 미분방정식. 0인 성분에서 분모로 나누는 대신 그 좌표가 일정한지 따로 판단한다.

공식 4

$$\frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{|Q_1|}{|Q_2|}}$$

전계가 서로 반대 방향인 선상에서 **E1=E2**일 때. 위치 영역은 부호에 따라 결정.

공식 5

$$V_P \simeq \frac{V_E + V_W + V_N + V_S}{4}$$

2차원 전하 없는 균일 매질, 동일 격자간격에서의 라플라스 유한차분 근사.

짧은 예제

E=(2x,2y,0)인 영역에서 점 (2,1,0)을 지나는 전기력선은?

1 **dx/(2x)=dy/(2y)**를 적분하면 ln|x|−ln|y|가 일정하다.

2 따라서 **y=kx**. 주어진 점을 넣으면 **k=1/2**.

답 → **y=x/2**, **z=0**인 선의 해당 방향.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

+Q와 +9Q를 1 m 간격으로 놓으면 두 전하 사이 **E=0** 점은 +Q에서 얼마나 떨어지는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E24 분포 전하의 전계와 전위: 구·원통·평면의 안과 밖

B 선택

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 7개

☐ 분포 전하의 전계와 전위: 구·원통·평면의 안과 밖의 용어와 식을 조건까지 연결한다. ☐ 그림 없이도 거리·각도·단위의 기준을 설명한다.

총전하는 선·면·체적 전하밀도를 해당 길이·면적·체적으로 적분한 값이다. 균일한 경우 **Q=λℓ**, **Q=ρsA**, **Q=ρvV**다. 가우스면에 들어가는 전하량은 전체 전하량과 다를 수 있다. 도체 내부에는 평형상태에서 자유 체적전하가 없지만, 절연 구·원통의 체적에 균일한 전하를 분포시킨 모델은 내부에서도 전계가 존재한다.

반지름 a의 고립 도체구는 내부 전계 0, 내부 전위는 표면값과 같은 일정값이다. 균일 체적전하 구는 내부 E가 r에 비례하여 중심에서 0이고 표면까지 증가한다. 외부는 두 모델 모두 총전하 Q를 중심에 놓은 점전하와 같다. 이 두 내부 해를 서로 바꾸어 암기하지 않는다.

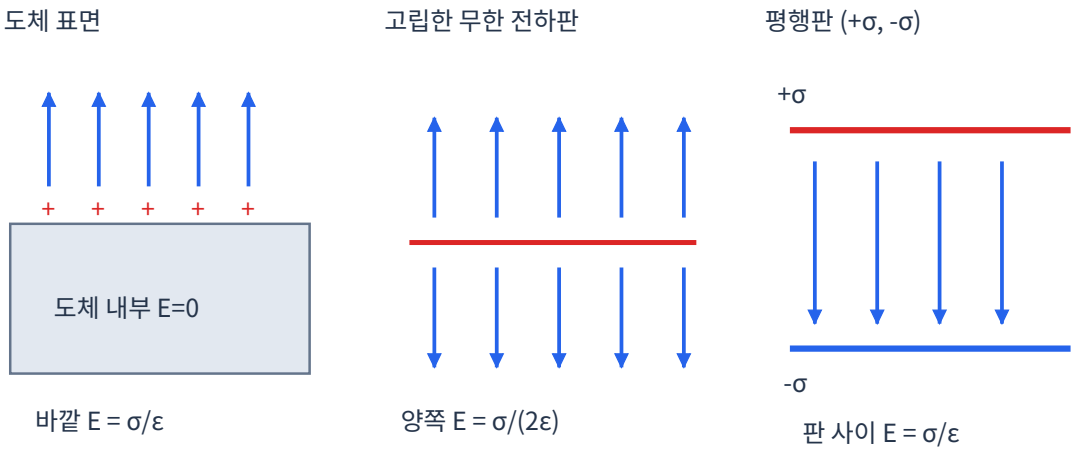
무한히 긴 선전하와 원통 대칭 전하는 E가 외부에서 1/r로 감소한다. 균일 체적전하 원통은 내부에서 r에 비례한다. 무한 선이나 무한 평면의 전위는 무한대를 0으로 잡는 적분이 수렴하지 않는다. 전위가 물리적으로 항상 무한이라는 뜻이 아니라 유한한 기준점 사이 전위차를 사용해야 한다는 뜻이다.

전하를 띤 비도체 무한 평면은 양쪽으로 전계가 퍼져 각 면에서 |ρs|/(2ε)이다. 평행한 두 면에 ±ρs가 놓이면 내부는 |ρs|/ε, 외부는 상쇄된다. 정전평형 도체 표면 바로 밖의 |ρs|/ε와 비도체 한 장의 1/2를 구별한다. 가우스 법칙의 전속은 D를 적분하면 Q, E를 적분하면 균일 ε에서 Q/ε다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 도체 표면·한 장·두 장의 전계

전하가 있는 면: 도체 표면과 무한 평면의 차이



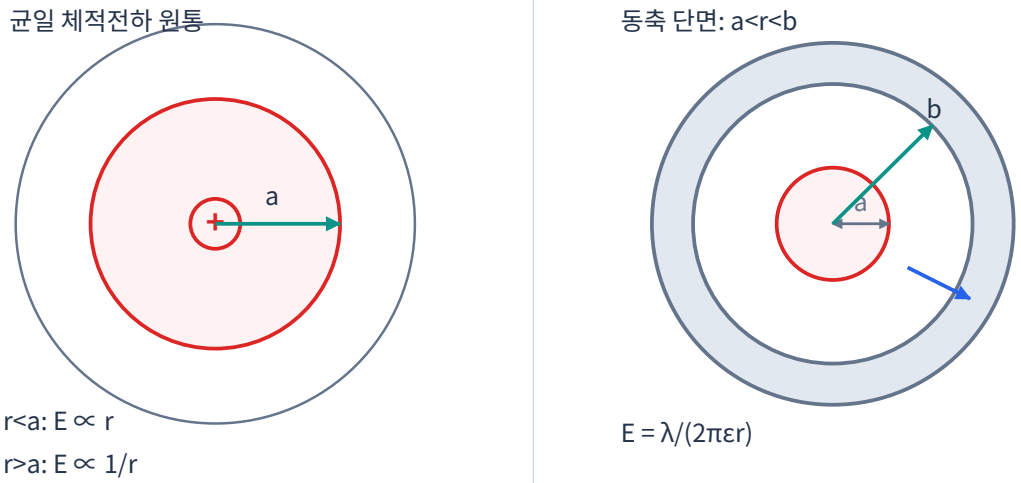
가장자리 효과를 무시한 무한면 근사. 도체 내부, 한 장의 양쪽, 두 판 사이를 구별한다.

동일한 σ라도 기하와 경계조건에 따라 전계가 σ/ε 또는 σ/(2ε)가 된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 원통 전하와 동축 케이블

원통형 전하와 동축 구조: 반지름을 어디서 재는가



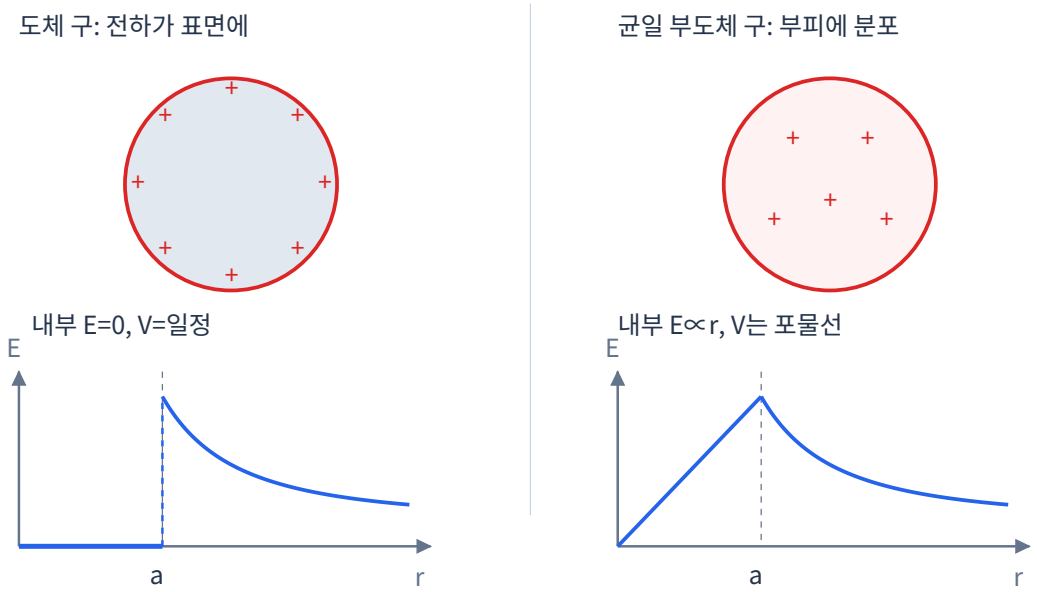
a는 내부 도체 반지름, b는 외부 도체의 안쪽 반지름이다. 동축 전압은 유한한 두 반지름 사이에서 정의한다.

균일 전하 원통의 내부·외부와 동축 유전체 영역의 반지름 정의를 분리한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 도체 구와 균일 전하 구의 전계 그래프

구형 분포: 도체 구와 균일 체적전하 구



바깥에서는 같은 총전하를 중심에 둔 점전하와 같다. 도체 표면 E의 점프는 표면전하에 의한 다.

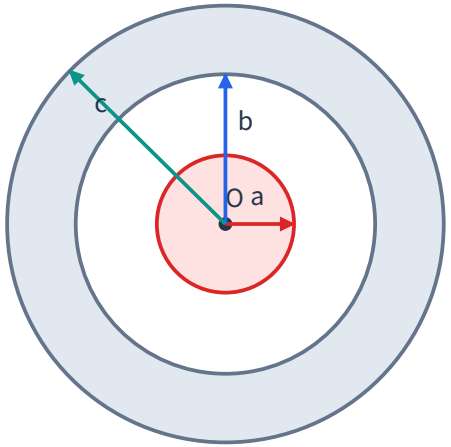
표면전하 구와 체적전하 구의 내부 전계 및 외부 역제곱 감소를 비교한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 동심구의 세 반지름과 전하 분포

동심 도체 구: a, b, c와 네 구간의 전위

중심 구 +Q, 바깥 도체는 총전하 0



r<a: 내부 금속, E=0

a<r<b: 유전체, $E \propto 1/r^2$

b<r<c: 바깥 금속, E=0

r>c: 총전하 +Q의 외부장

안쪽 표면 -Q / 바깥 표면 +Q

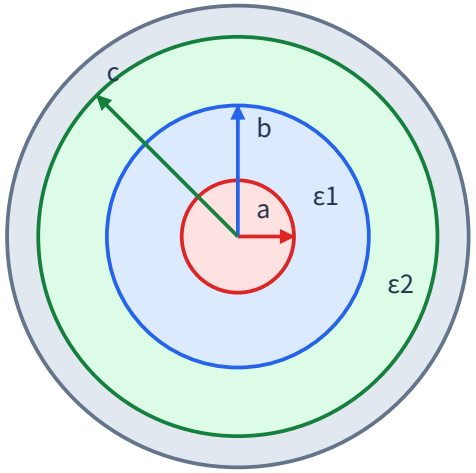
바깥 도체를 접지하면 전하와 외부 전계 조건이 달라진다. 두 경우를 같은 공식으로 처리하지 않는다.

원자료 동심구 단면의 내부 도체·유전체·외부 도체 영역을 독립 구성한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 두 유전체를 가진 동축 콘덴서

다층 동축: 로그 전압강하를 구간마다 더한다



a<r<b: 첫 유전체 ε1

b<r<c: 둘째 유전체 ε2

D(r)=λ/(2πr)

V = Vab + Vbc

층마다 E=D/ε를 적분

c는 바깥 도체의 안쪽 반지름이다. 같은 r=b에서 D는 연속이지만 ε가 다르면 E는 점프한다.

내부 반지름 a, 매질 경계 b, 외부 전극 반지름 c와 반경 방향 직렬 관계를 그린다.

공식 1

$$E_{\text{sphere, in}} = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon a^3}, \qquad V_{\text{sphere, in}} = \frac{Q}{8\pi\varepsilon a}\left(3 - \frac{r^2}{a^2}\right)$$

반지름 a, 총전하 Q의 균일 체적전하 절연 구, 0≤r≤a. 무한대 전위 0. E 방향은 Q 부호에 따른 방사방향.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

공식 2

$$E_{\text{sphere, out}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}, \quad V_{\text{sphere, out}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r}$$

r≥a. 전계 식은 부호를 포함한 방사성분이다.

공식 3

$$E_{\text{conductor, in}} = 0, \quad V_{\text{conductor, in}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon a}$$

고립 도체구 r<a. 도체 내부 전위가 0이라는 뜻이 아니다.

공식 4

$$E_{\text{cylinder, in}} = \frac{\lambda r}{2\pi\varepsilon a^2}, \quad E_{\text{cylinder, out}} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon r}$$

반지름 a의 무한 원통에 균일 체적전하. λ는 전체 단위길이 전하 C/m. 도체 원통 내부에는 첫 식을 적용하지 않는다.

공식 5

$$V(a) - V(b) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{b}{a}$$

a<b인 무한 선전하 외부 두 반지름 또는 동축 케이블 전극 사이의 전위차.

공식 6

$$E_{\text{sheet}} = \frac{|\rho_s|}{2\varepsilon}, \quad E_{\text{plates}} = \frac{|\rho_s|}{\varepsilon}$$

첫 식은 무한 비도체 전하평면 한 장, 둘째는 크기가 같고 부호가 반대인 두 평행 전하평면 사이.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 7

$$V_a = \frac{Q}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$$

내구 a에 Q, 외도체 구껍질 내반지름 b·외반지름 c에 순전하 0, 무한대 0 V. 외도체 내부 표면 −Q·외표면 +Q가 유도된다. **Vb=Vc=Q/(4πεc)**.

짧은 예제

총전하 8 nC, 반지름 2 m의 균일 절연 구가 진공에 있다. **r=1** m에서 E와 V는?

1 **$E=(9\times10^{9})(8\times10^{-9})\times1/2^{3}=9$** V/m.

2 **$V=(9\times10^{9})(8\times10^{-9})/(2\times2)\times(3-1/4)=49.5$** V.

답 → **E=9** V/m, **V=49.5** V.

가리고 답하기

반지름 a의 균일 체적전하 구에서 중심 전위는 표면 전위의 몇 배인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E25 도체계 계수·에너지와 전기쌍극자의 성분

B 선택

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 6개

□ 도체계 계수·에너지와 전기쌍극자의 성분의 용어와 식을 조건까지 연결한다. □ 그림 없이도 거리·각도·단위의 기준을 설명한다.

X16은 전위계수·용량계수의 부호와 쌍극자 거리법칙을 다룬다. 여기서는 여러 도체의 계산식을 연결한다. 전위를 전하의 함수로 쓰면 p계수, 전하를 전위의 함수로 쓰면 c계수다. 원자료의 용량계수 기호 qij는 전하 Q와 혼동하기 쉬워 이 단원은 cij로 표시한다. 두 계수표는 서로 역관계이며 한 항씩 단순 역수를 취하는 것이 아니다.

자기 전위계수는 양수이고 상호 전위계수는 대칭인 비음수이다. 두 도체가 서로 감싸는 경우에는 일부 대소관계가 등호가 될 수 있다. 자기 용량계수는 양수, 서로 다른 도체 사이 유도계수는 0 이하이며 대칭이다. 대지까지 포함한 기준과 다른 도체의 전위·전하 조건을 정해야 숫자를 계산할 수 있다.

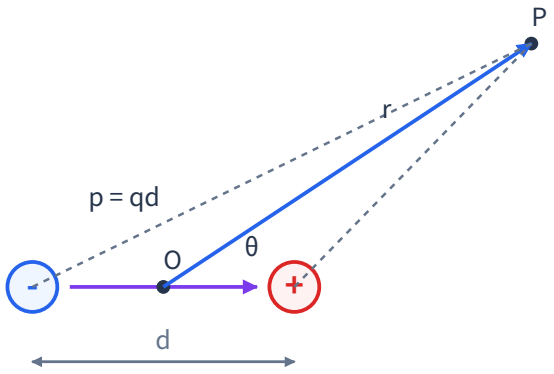
두 도체에 +Q와 −Q만 주어지면 V1−V2를 Q로 나눈 역수가 두 도체 사이 정전용량이다. 도체계 전체의 저장 에너지는 각 도체의 전하와 전위를 곱해 합한 것의 절반이다. 이미 존재하는 외부장 안으로 시험전하 하나를 옮기는 일 QV에는 1/2를 붙이지 않는다. 1/2는 장을 0부터 조립하며 상호작용을 중복 세지 않는 저장 에너지에 나타난다.

전기쌍극자는 음전하에서 양전하로 향하는 모멘트 **p=Qδ**를 가진다. 유한 간격 δ의 두 전하에는 **V=(Q/4πε)(1/r+−1/r−)**가 정확하고, 중심거리 r≫δ에서 쌍극자 근사를 쓴다. θ는 모멘트 축으로부터 잰 각이다. 축상에서는 전계가 최대이고 적도면에서는 전위가 0이어도 전계는 축의 반대 방향으로 남는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 전기쌍극자의 기하

전기쌍극자의 축 · 관측점 · 각도



p의 방향: -q → +q

먼 거리 조건: r ≫ d

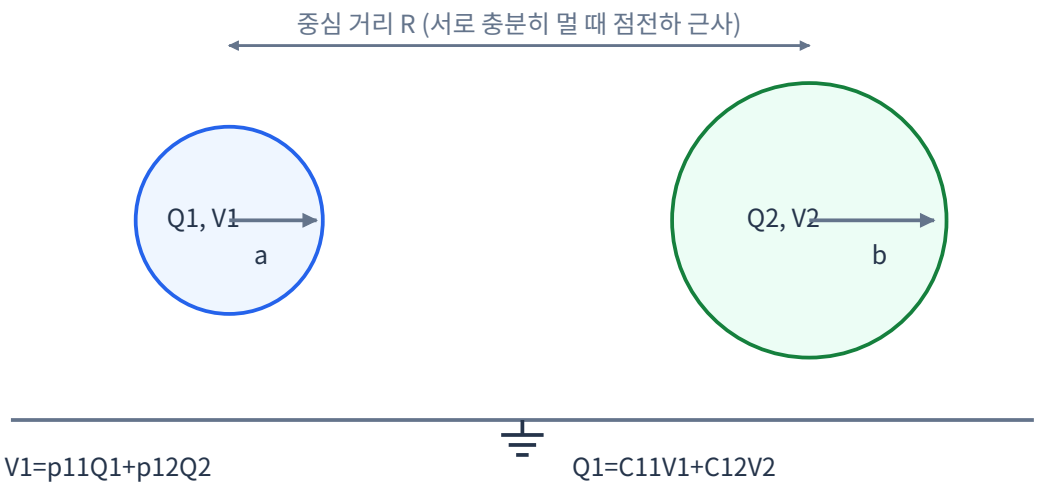
θ는 쌍극자 모멘트 p의 축과 관측 방향 r 사이의 각. 전위는 $\cos\theta/r^2$, 전계는 $1/r^3$에 비례한다.

양·음전하 위치, 모멘트 방향, 축과 관측점의 각도를 명확히 정의한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 두 도체의 전위계수·용량계수

도체계 계수: 자기 전하와 다른 도체의 영향



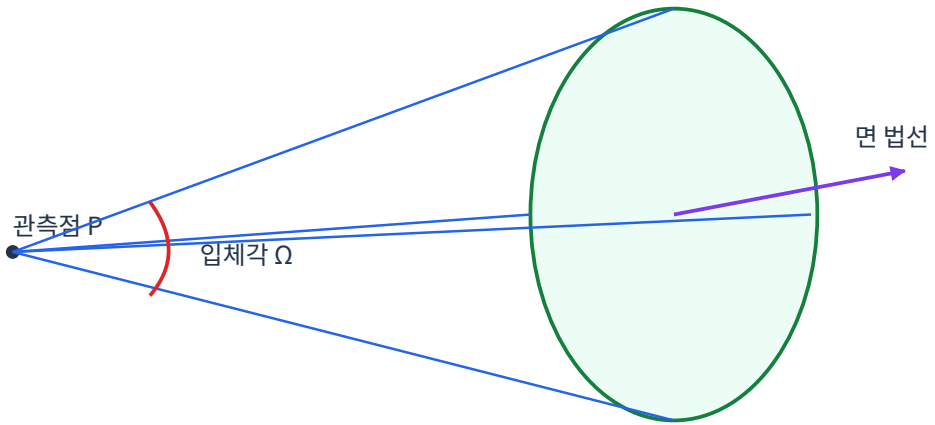
전위계수와 용량계수는 서로 역인 관계다. 주변 도체와 접지 기준이 달라지면 계수도 달라진다.

두 구와 접지 기준을 통해 자기 항과 상호 영향 항을 구별한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 관측점에서 본 입체각

쌍극자·이중층의 입체각: 관측점에서 본 넓이



$$d\Omega = \cos\theta \, dS / r^2$$

평면각[rad]과 입체각[sr]은 다르다. 작은 면에서 거리 r와 법선각 θ를 사용하며, 구 전체는 4π sr다.

전기 이중층·자기 이중층의 퍼텐셜 설명에 필요한 입체각을 보충한다.

공식 1

$$V_i = \sum_j p_{ij} Q_j, \qquad Q_i = \sum_j c_{ij} V_j$$

pij: 1/F, cij: F. 동일한 기준 전위 및 동일한 도체 배치에서 계수표끼리 역관계다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$C_{12} = \frac{1}{p_{11} + p_{22} - 2p_{12}}$$

Q1=Q, Q2=−Q이고 다른 도체 조건이 계수에 반영되었을 때 두 도체 사이 정전용량.

공식 3

$$W = \frac{1}{2}\sum_i Q_i V_i = \frac{1}{2}\int \mathbf{E}\cdot\mathbf{D}\, dv$$

선형 정전계의 전체 저장 에너지 J. 비선형 유전체에는 충전경로 적분이 필요하다.

공식 4

$$E_r = \frac{2p\cos\theta}{4\pi\varepsilon r^3}, \qquad E_\theta = \frac{p\sin\theta}{4\pi\varepsilon r^3}$$

이상 쌍극자 또는 r≫δ인 균일 매질의 근사. p: C·m, θ: +p축 기준.

공식 5

$$V = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon r^2}, \qquad |\mathbf{E}| = \frac{p\sqrt{1+3\cos^2\theta}}{4\pi\varepsilon r^3}$$

무한대 0 V. 점전하 식과 구분하며 유한 쌍의 가까운 점에는 정확식으로 돌아간다.

공식 6

$$c_{ii} \geq \sum_{j\neq i} |c_{ij}|$$

대지를 0 V로 둔 유한 도체계의 용량계수 성질. 무한대/대지와의 결합에 따라 등호 또는 부등호가 된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 각 용량계수 cij를 pij의 단순 역수로 계산하지 않는다.
- 쌍극자 모멘트의 기호 p를 전위계수 pij와 구별한다.

짧은 예제

두 도체의 전하가 +2 nC, −2 nC이고 전위가 각각 60 V, 10 V다. 총 저장 에너지는?

1 $W=(Q_1V_1+Q_2V_2)/2$.

2 $(2\times10^{-9}\times60-2\times10^{-9}\times10)/2=5\times10^{-8}$ J.

답 → 50 nJ.

가리고 답하기

$p_{11}=4\times10^{10}$, $p_{22}=3\times10^{10}$, $p_{12}=p_{21}=10^{10}$ F^{-1}인 두 도체의 사이 용량은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E26 정전용량의 추가 형상과 도체 표면 응력

B 선택

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 5개

☐ 정전용량의 추가 형상과 도체 표면 응력의 용어와 식을 조건까지 연결한다. ☐ 그림 없이도 거리·각도·단위의 기준을 설명한다.

X14의 고립구·동심구·동축·평행도선과 E05의 평행판 공식을 기초로, 원자료에 있는 대지 위 전선·두 구·얇은 원판을 추가한다. 길이가 충분히 긴 구조는 단위길이당 C′를 구한 뒤 실제 길이를 곱한다. 로그 속의 비는 무차원이며 자연로그 ln과 상용로그 log10은 계수가 다르다.

두 구의 중심거리가 각 반지름보다 충분히 크면 각 구를 중심 점전하로 근사한다. +Q와 −Q 두 구의 전위차에는 자기 전위 두 항과 상호 전위 두 항이 들어가므로 분모에 −2/d가 나타난다. 아주 가까운 두 구에서는 표면 전하가 불균일해져 이 근사를 쓰기 어렵다.

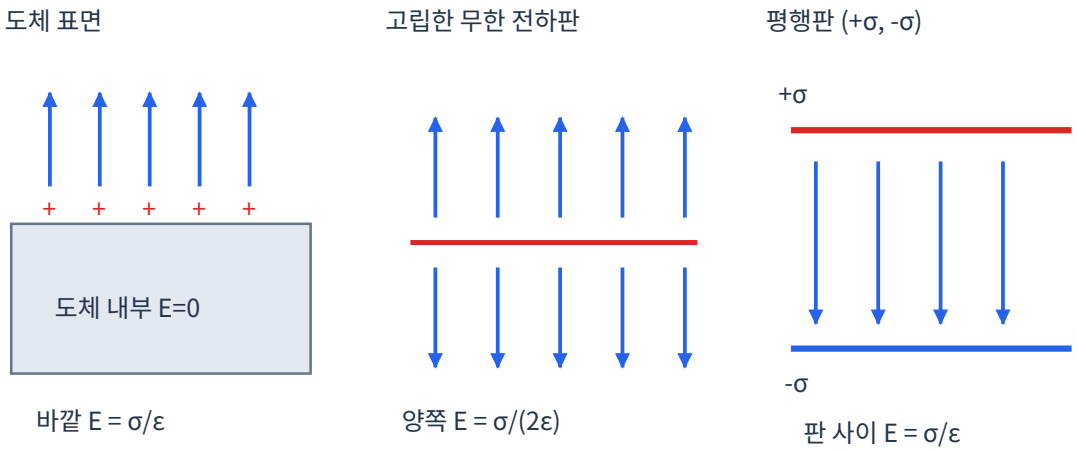
도체 표면의 전하가 받는 힘을 계산할 때 자신의 장을 그대로 전하에 다시 곱하면 2배 오류가 생긴다. 표면 바로 밖 장과 안쪽 0의 평균이 표면 전하에 작용하므로 전기 압력은 $\rho s^2/(2\varepsilon)$다. 정전평형 선형 매질·국소 평탄 표면에서 적용하며, 평행판의 총 흡인력은 압력에 면적을 곱한다.

에너지 미분으로 힘을 구할 때 전하 고정인지 전압 고정인지 먼저 정한다. 전하 고정에서는 장 에너지의 감소 방향으로 힘이 작용한다. 전압원이 붙어 있으면 전원 에너지까지 포함해야 한다. 장 에너지만 같은 방식으로 미분하면 부호를 잘못 낼 수 있지만 두 방식의 실제 판 사이 힘은 일치한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 도체 표면·한 장·두 장의 전계

전하가 있는 면: 도체 표면과 무한 평면의 차이



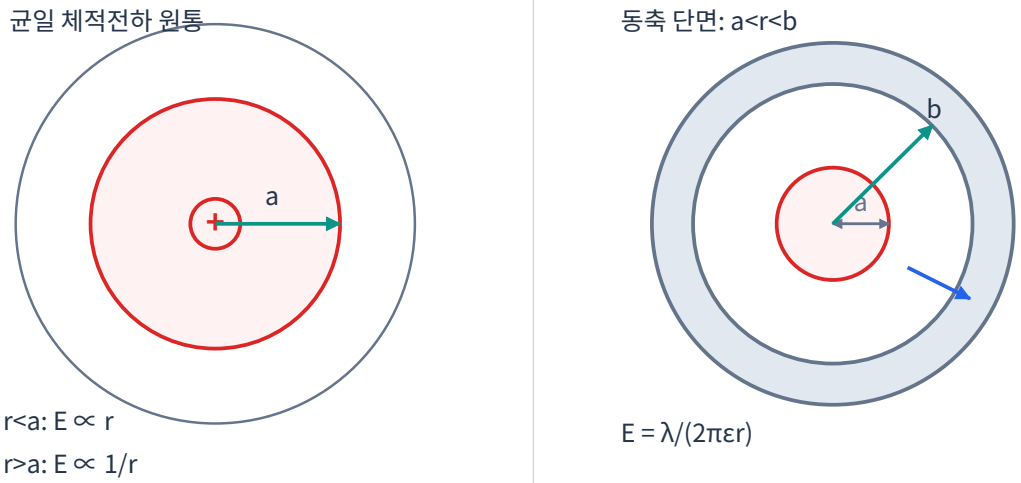
가장자리 효과를 무시한 무한면 근사. 도체 내부, 한 장의 양쪽, 두 판 사이를 구별한다.

동일한 σ라도 기하와 경계조건에 따라 전계가 σ/ε 또는 σ/(2ε)가 된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 원통 전하와 동축 케이블

원통형 전하와 동축 구조: 반지름을 어디서 재는가



a는 내부 도체 반지름, b는 외부 도체의 안쪽 반지름이다. 동축 전압은 유한한 두 반지름 사이에서 정의한다.

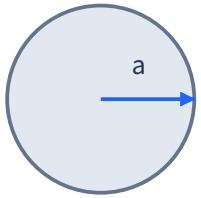
균일 전하 원통의 내부·외부와 동축 유전체 영역의 반지름 정의를 분리한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 구·동심구·평행판 정전용량

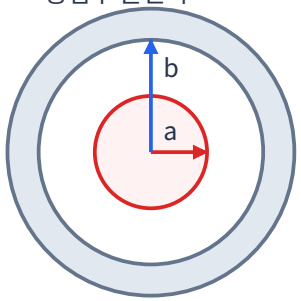
정전용량의 형상: 같은 반지름 기호라도 다르다

고립 도체 구



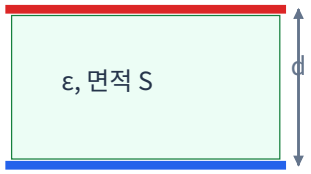
$C = 4\pi\varepsilon a$

동심구 콘덴서



$C = 4\pi\varepsilon/(1/a-1/b)$

평행판 콘덴서



$C = \varepsilon S/d$

동심구의 외부 도체는 접지 또는 전위 기준을 지정한다.

평행판 식은 판의 크기가 간격보다 충분히 크고 가장자리 효과가 작을 때 쓴다.

동축 원통의 정전용량은 전계의 반지름 방향 적분으로 구한다. 단위길이당 C와 전체 C를 구별한다.

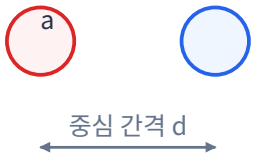
반지름 a,b와 판 면적 S, 간격 d를 독립 도형으로 명확히 표시한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 평행선·대지·원판과 두 구

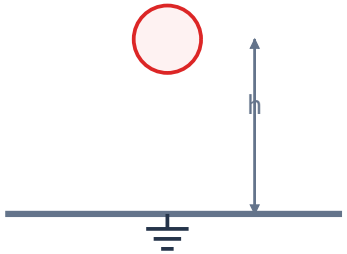
평행 도선 · 도선과 대지 · 원판의 기하

평행 도선: d ≫ a



$C' \approx \pi\varepsilon / \ln(d/a)$

도선과 접지 평면



$C' \approx 2\pi\varepsilon / \ln(2h/a)$

두께가 매우 작은 원판



고립 원판 $C = 8\varepsilon a$

고립한 두 구(반지름 a,b), 매우 먼 거리: $C \approx 4\pi\varepsilon/(1/a+1/b)$

C′는 단위길이당 F/m. 도선 근사식의 d,h는 표면 간격이 아니라 중심 기준 거리다.

정전용량 공식에서 자주 혼동하는 중심 거리, 높이, 고립 조건을 그린다.

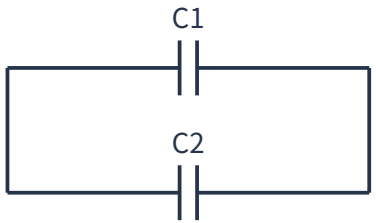
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 직렬·병렬 콘덴서와 정전흡인력

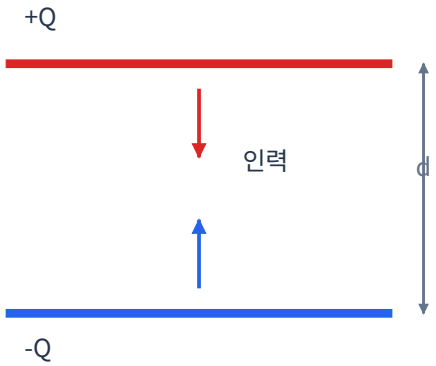
콘덴서 연결과 전극 사이의 힘



직렬: Q 같음, V 분배



병렬: V 같음, Q 분배



$W = \frac{1}{2}CV^2$, 압력 $= \frac{1}{2}\varepsilon E^2$

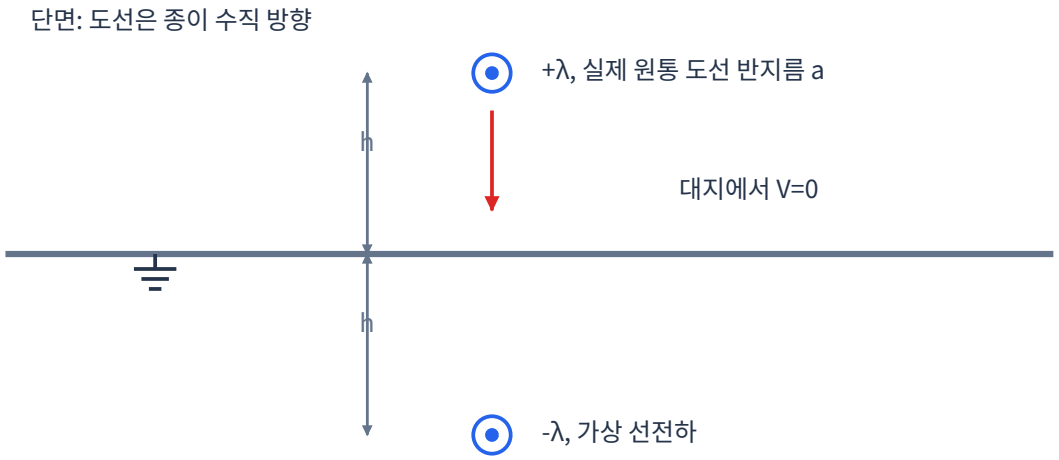
힘 계산에서 전압원이 연결되어 V가 일정한지, 분리되어 Q가 일정한지 조건을 먼저 정한다.

연결 규칙과 반대 전하 전극 사이의 인력을 구별한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 접지 평면 위 선전하

선전하와 접지 평면: 중심 높이 h



도선과 영상 사이 거리는 2h다. h≫a이면 $C' \approx 2\pi\varepsilon/\ln(2h/a)$, 인력은 단위길이당 계산한다.

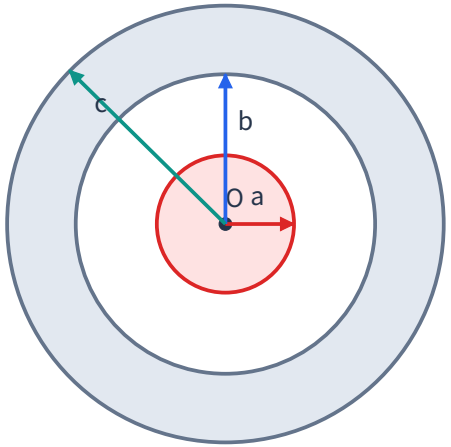
도선의 단면과 영상의 대칭 위치, 중심 높이를 표시한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 동심구의 세 반지름과 전하 분포

동심 도체 구: a, b, c와 네 구간의 전위

중심 구 +Q, 바깥 도체는 총전하 0



r<a: 내부 금속, E=0

a<r<b: 유전체, $E \propto 1/r^2$

b<r<c: 바깥 금속, E=0

r>c: 총전하 +Q의 외부장

안쪽 표면 -Q / 바깥 표면 +Q

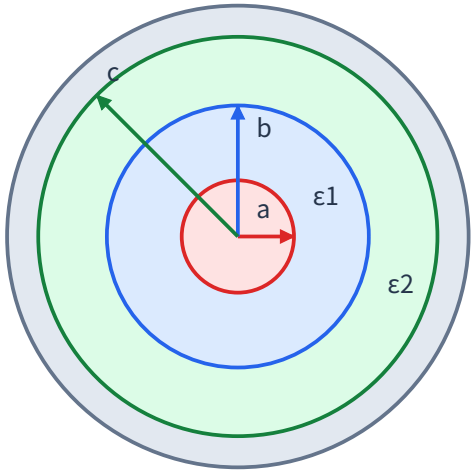
바깥 도체를 접지하면 전하와 외부 전계 조건이 달라진다. 두 경우를 같은 공식으로 처리하지 않는다.

원자료 동심구 단면의 내부 도체·유전체·외부 도체 영역을 독립 구성한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 두 유전체를 가진 동축 콘덴서

다층 동축: 로그 전압강하를 구간마다 더한다



a<r<b: 첫 유전체 ε1

b<r<c: 둘째 유전체 ε2

D(r)=λ/(2πr)

V = Vab + Vbc

층마다 E=D/ε를 적분

c는 바깥 도체의 안쪽 반지름이다. 같은 r=b에서 D는 연속이지만 ε가 다르면 E는 점프한다.

내부 반지름 a, 매질 경계 b, 외부 전극 반지름 c와 반경 방향 직렬 관계를 그린다.

공식 1

$$C'_{\text{ground}} \simeq \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(2h/a)}$$

반지름 a의 긴 전선 중심이 무한 접지평면에서 h 높이, h≫a. F/m. 정확한 원통-평면 해의 ln 항은 arcosh(h/a).

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$C_{\text{two spheres}} \simeq \frac{4\pi\varepsilon}{1/a + 1/b - 2/d}$$

반지름 a·b, 중심거리 d≫a,b, ±Q인 두 구. F.

공식 3

$$C_{\text{disc}} = 8\varepsilon a$$

균일 무한 매질 안에 고립된 반지름 a의 두께 0 도체 원판, 무한대 0 V. 평행판 두 장의 콘덴서와 다르다.

공식 4

$$p_e = \frac{\rho_s^2}{2\varepsilon} = \frac{1}{2}\varepsilon E^2, \qquad F = p_e A$$

전기 압력 pe: N/m², 표면 바로 밖 E. 평행판 힘은 가장자리 효과를 무시한 균일장 모델.

공식 5

$$F_Q = \frac{Q^2}{2\varepsilon A}, \quad F_V = \frac{\varepsilon A V^2}{2d^2}$$

각각 Q 고정·V 고정의 평행판 흡인력 크기. FQ와 FV는 **Q=εAV/d**를 대입하면 같다.

짧은 예제

진공 평행판의 면적 0.02 m², 전계 10^5 V/m일 때 흡인력은? **ε0=8.85×10⁻¹²** F/m.

1 압력은 **0.5×8.85×10⁻¹²×10¹⁰=0.04425** N/m².

2 면적을 곱하면 8.85×10^{-4} N.

답 → 0.885 mN.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

평행판 전압과 면적·유전율을 고정하고 간격을 2배로 하면 흡인력은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E27 분극·유전손실과 유전체 구 내부 전계

B 선택

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 4개

☐ 분극·유전손실과 유전체 구 내부 전계의 용어와 식을 조건까지 연결한다. ☐ 그림 없이도 거리·각도·단위의 기준을 설명한다.

E06의 **P=D−ε0E**는 단위체적당 전기쌍극자 모멘트라는 뜻이다. 균일 분극은 내부 결합전하가 상쇄되고 경계에 결합 표면전하가 남을 수 있다. 유전체 내부에서 전하 중심이 이동하는 것을 도체의 자유전자 장거리 이동과 구별한다. 유전율이 크다고 절연파괴 전압이 반드시 크다고 결론내릴 수는 없다.

상대유전율은 같은 형상에서 정전용량비 **εr=C/C0**다. 고정 자유전하 조건에서는 D가 같아 **E=E0/εr**, **V=V0/εr**가 되지만 전원으로 전압을 유지하면 **E=V/d**는 그대로다. 물·유리 등 재료의 유전율은 온도·주파수에 따라 달라지므로 원자료의 대표값을 불변 재료상수로 보지 않는다.

교류 유전체는 분극이 장을 즉시 따라가지 못해 손실을 가질 수 있다. e의 jωt 관례에서 **ε*=ε′−jε″**로 쓰며 ε′는 저장 성분, ε″는 손실 성분이다. 단순 누설 도전율 σ를 손실로 포함시키면 ε″에 σ/ω가 더해진다. 도전 손실과 분극 손실을 이중으로 세지 않도록 어느 정의의 ε″인지 확인한다.

균일 외부장 E0 속의 유전체 구 내부장은 단순히 E0/εr가 아니다. 구 표면의 분극이 만드는 반대장을 포함해 E구=3ε외/(ε구+2ε외) E0가 된다. 원자료의 공기방울은 ε구=ε0, 고유전율 외부유전체 사례이고, 진공 중 유전체 구는 ε외=ε0인 사례다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

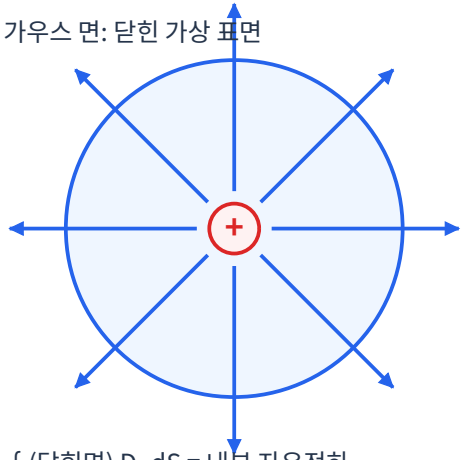
특수현상 정의는 X18에서 압전·초전 효과를 연결한다. 여기에 접촉전기·볼타효과는 재료 접촉과 분리 등에 따른 전하 이동/접촉 전위의 형성으로 이해한다. 압전 종효과는 힘과 분극 방향이 나란하고 횡효과는 서로 수직인 경우다. 모든 결정에 압전·초전 성질이 있는 것은 아니다.

패러데이 관은 측면을 전속선으로 둘러싸고 한 단면을 지나는 전속을 1 C로 정한 가상 관이다. 자유전하가 없는 곳에서는 관의 전속이 보존되고 D가 큰 곳에서 단면적이 작아진다. 자유전하가 있을 때 관이 시작·끝날 수 있으며 +1 C에서 나오는 단위 관 수를 1개로 센다. 전기력선의 관습적 개수 Q/ε와 전속 Q를 혼동하지 않는다.

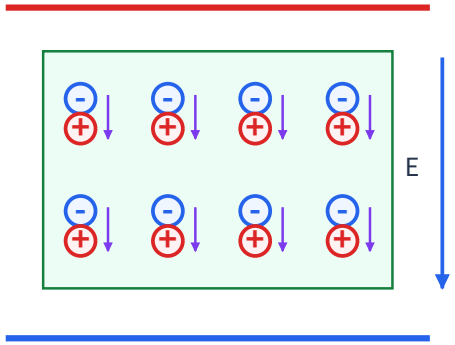
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 가우스 면과 유전체 분극

전속과 분극: 자유전하와 묶인 전하



∫ (닫힌면) D·dS = 내부 자유전하



분극 P도 위의 - → 아래의 +

판 위쪽은 +자유전하, 아래는 -자유전하. 유전체 상면에는 -, 하면에는 +의 묶인 전하가 나타난다.

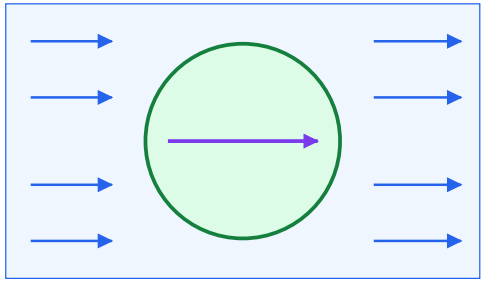
전속의 자유전하 원천과 유전체 내부 쌍극자·표면 결합전하를 비교한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 유전체 구·구형 공동과 경계 응력

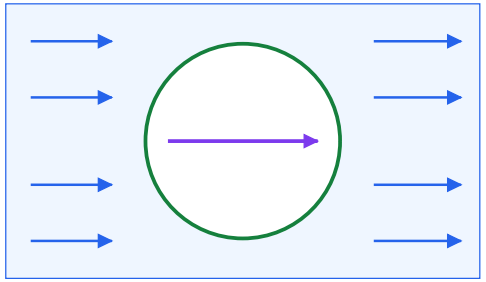
유전체 구 · 구형 공동 · 경계 힘

유전체 구 ε2



경계에서 Et·Dn 조건 적용

유전체 속 빈 공동 ε0



경계에서 Et·Dn 조건 적용

균일 외부장 속 구의 내부 전계는 균일하지만 외부장과 크기가 다르다.

경계 응력은 법선·접선 성분을 나누어 계산한다. 높은 유전율 쪽이 끌려 들어가는 구성을 구별한다.

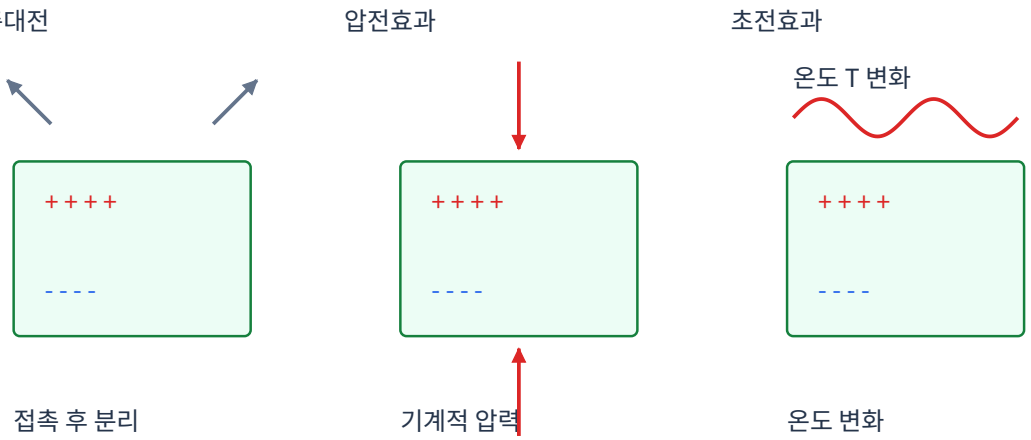
구의 비율은 개념도다. 원형 단면의 내부장이 고르다는 결과는 구형·선형·균일 매질 조건에 한한다.

유전체 구와 공기 공동을 혼동하지 않도록 매질을 바꿔 표시하고 내부장을 나타낸다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 접촉·압전·초전 효과

분극을 만드는 원인: 접촉 · 압력 · 온도



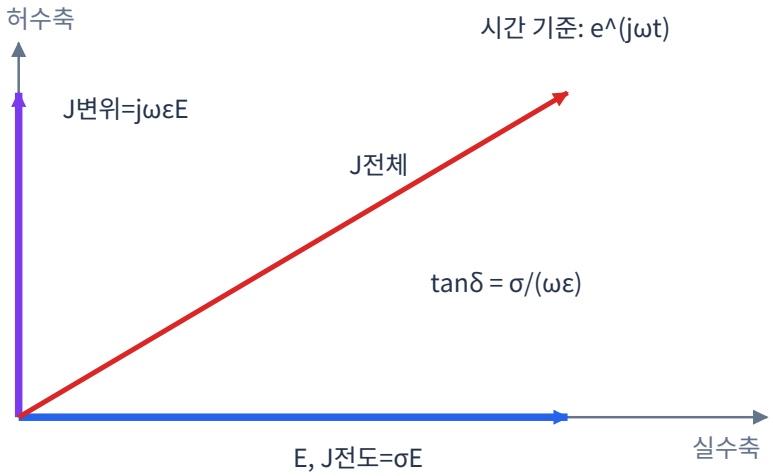
압전의 역효과는 전압→변형이다. 초전효과는 물질의 온도 변화에 따른 분극 변화이며 단순 열전도와 다르다.

분극을 일으키는 서로 다른 자극과 나타나는 전하를 개념적으로 비교한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 전도·변위전류의 페이저

교류 전류의 위상: 전도와 변위를 나누어 본다



실수 ε,σ의 단순 손실매질에서 전도는 E와 동상, 변위는 90° 앞선다. 복소 유전율의 손실 성분을 별도로 쓰면 중복 산입하지 않는다.

손실각과 두 전류 성분의 위상 관계를 새 도식으로 보충한다.

공식 1

$$\mathbf{P} = \frac{\sum \mathbf{p}}{\Delta v}, \quad \rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}, \quad \rho_{s,b} = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$$

P: C/m², 결합 체적전하 ρb: C/m³, 결합 표면전하 ρs,b: C/m². n은 유전체 바깥 법선.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\varepsilon^{*} = \varepsilon' - j\varepsilon'', \quad \tan\delta_d = \frac{\varepsilon''}{\varepsilon'}$$

e^{jωt} 시간 관례, ε″≥0인 수동 손실 유전체. δd는 유전 손실각이며 표피깊이 δ와 다르다.

공식 3

$$E_{\text{sphere}} = \frac{3\varepsilon_{\text{out}}}{\varepsilon_{\text{in}} + 2\varepsilon_{\text{out}}} E_0$$

균일 외부장, 선형 등방성 구와 무한 외부매질, 구 표면 자유전하 없음. 내부장은 균일하다.

공식 4

$$E_{\text{cavity}} = \frac{3\varepsilon_r}{1+2\varepsilon_r} E_0, \qquad E_{\text{dielectric}} = \frac{3}{\varepsilon_r + 2} E_0$$

첫 식: εr 매질 속 진공 구형 공동. 둘째: 진공 속 εr 유전체 구. 두 E0는 각각 구가 없을 때 외부매질의 장.

짧은 예제

E0=120 V/m인 비유전율 2 유전체 속 작은 구형 공기 공동의 내부장은?

1 공동 내부는 ε0, 외부는 2ε0.

2 **E=3×2/(1+4)×120**.

답 → 144 V/m.

가리고 답하기

진공 속 비유전율 4의 유전체 구 내부장은 원래 균일 외부장의 몇 배인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E28 복합 유전체 콘덴서와 경계면 힘

B 선택

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 6개

☐ 복합 유전체 콘덴서와 경계면 힘의 용어와 식을 조건까지 연결한다. ☐ 그림 없이도 거리·각도·단위의 기준을 설명한다.

전극 사이를 전계 진행방향으로 여러 층이 채우면 각 층을 순서대로 통과하므로 직렬이다. 층 사이에 자유전하가 없으면 법선 D가 같고, 유전율이 작은 층에 더 큰 E가 걸린다. 층별 전압 Ei di를 더해 전체 전압을 얻는다. 두 재료가 극판 면적을 나누어 나란히 채우면 같은 전압을 받으므로 병렬이다.

동축 케이블에 반경 방향으로 유전체를 나누어 넣으면 **D=λ/(2πr)**는 같고 각 반경 구간에서 **E=D/ε**를 적분한다. 평행판의 d/ε 대신 동축에서는 ln(반경비)/ε가 쌓인다. 전계가 가장 큰 위치는 보통 작은 반지름 쪽이지만 ε가 바뀌는 경계 양쪽도 비교해야 한다.

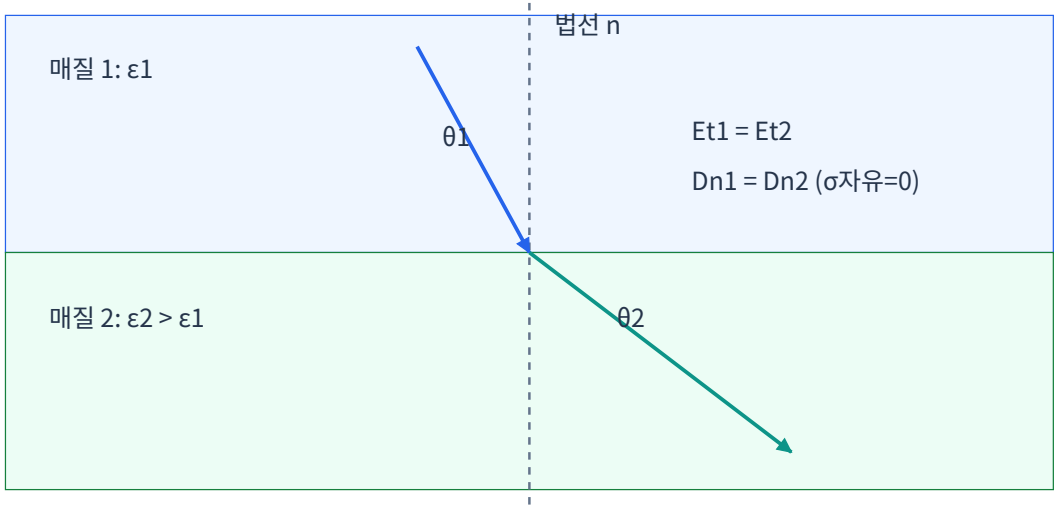
유전체 경계의 맥스웰 응력은 E와 D의 연속 성분을 먼저 골라 계산한다. 전계가 경계에 수직인 경우는 공통 D를, 경계에 평행한 경우는 공통 E를 쓰면 된다. 아래 압력 차는 선형 매질, 평탄한 경계, 자유 표면전하 없음의 이상화다. 실제 액체 압력·전기왜곡 등의 기계적 조건까지 자동으로 포함하는 식은 아니다.

높은 유전율 재료를 전극 사이로 끌어넣는 힘이 생기는 상황은 용량이 커지는 방향으로 설명할 수 있다. 그러나 아무 경계에서 힘 방향을 재료의 유전율 숫자 하나로 정하지 않는다. 경계 법선·전계 방향과 어느 매질에 대한 응력 차인지 함께 표시한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 유전체 경계의 접선·법선 성분

유전체 경계: 각도는 법선에서 잰다



같은 전기력선이 매질 1에서 2로 이어진다. ε2>ε1이면 θ2>θ1, 즉 법선에서 더 눕는다.
화살표 길이는 크기 비례가 아니다.

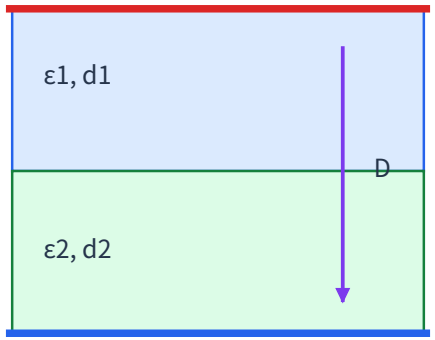
자유 표면전하가 없을 때 Et 연속, Dn 연속이고 각도는 법선 기준임을 보여 준다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 복합 유전체의 직렬·병렬 분해

유전체를 넣은 방향에 따라 직렬 또는 병렬

층이 전계에 수직 → 직렬



D1n=D2n, 전압강하 합산

층이 전계에 평행 → 병렬



E1t=E2t, 저장전하 합산

동축 다층도 반지름 방향의 전압강하를 합산한다. 층마다 유전율과 반지름 구간을 함께 지정한다.

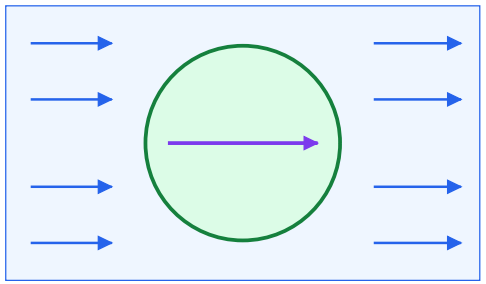
전계 방향과 경계면 방향을 먼저 보고 전압과 전속 조건으로 회로 대응을 정한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 유전체 구·구형 공동과 경계 응력

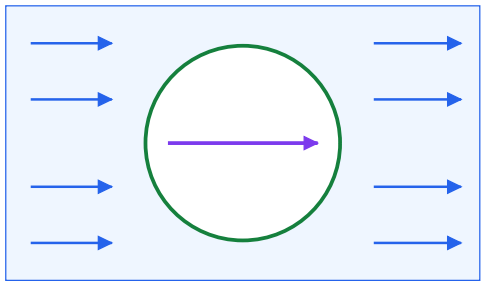
유전체 구 · 구형 공동 · 경계 힘

유전체 구 ε2



경계에서 Et·Dn 조건 적용

유전체 속 빈 공동 ε0



경계에서 Et·Dn 조건 적용

균일 외부장 속 구의 내부 전계는 균일하지만 외부장과 크기가 다르다.

경계 응력은 법선·접선 성분을 나누어 계산한다. 높은 유전율 쪽이 끌려 들어가는 구성을 구별한다.

구의 비율은 개념도다. 원형 단면의 내부장이 고르다는 결과는 구형·선형·균일 매질 조건에 한한다.

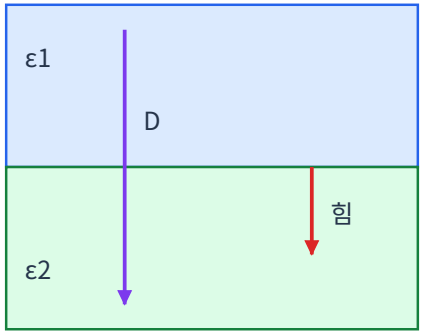
유전체 구와 공기 공동을 혼동하지 않도록 매질을 바꿔 표시하고 내부장을 나타낸다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 복합 유전체의 경계 응력

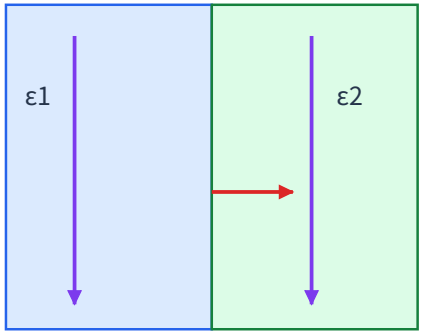
유전체 경계의 힘: 법선·접선 조건을 나눈다

전계가 경계면에 수직



σ자유=0이면 Dn이 동일

전계가 경계면에 평행



접선 E가 동일

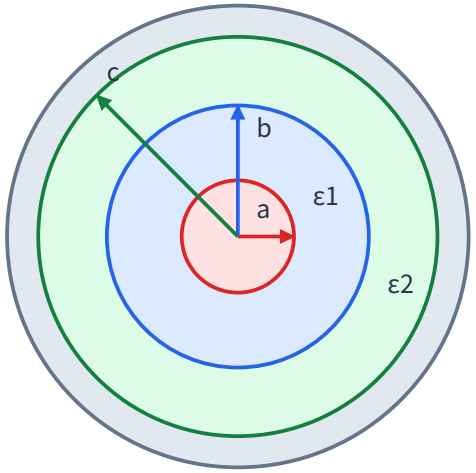
ε1>ε2, 법선은 1→2. 선형 매질·자유 표면전하 없음·전기왜곡 무시에서 경계 힘은 (T2-T1)n으로 표시했다. 다른 기계적 조건에는 일반화하지 않는다.

원자료의 법선·접선 두 기하에서 동일한 D 또는 E와 힘 방향을 비교한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 두 유전체를 가진 동축 콘덴서

다층 동축: 로그 전압강하를 구간마다 더한다



a<r<b: 첫 유전체 ε1

b<r<c: 둘째 유전체 ε2

D(r)=λ/(2πr)

V = Vab + Vbc

층마다 E=D/ε를 적분

c는 바깥 도체의 안쪽 반지름이다. 같은 r=b에서 D는 연속이지만 ε가 다르면 E는 점프한다.

내부 반지름 a, 매질 경계 b, 외부 전극 반지름 c와 반경 방향 직렬 관계를 그린다.

공식 1

$$C_{\text{series layers}} = \frac{A}{d_1/\varepsilon_1 + d_2/\varepsilon_2}$$

면적 A가 공통, 두께 d1+d2가 전극간격. 전계가 층 경계에 수직.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$E_1 = \frac{D}{\varepsilon_1}, \quad E_2 = \frac{D}{\varepsilon_2}, \quad \frac{V_1}{V_2} = \frac{d_1/\varepsilon_1}{d_2/\varepsilon_2}$$

직렬층에서 층 사이 자유전하 없음. **D=Q/A**.

공식 3

$$C_{\text{parallel regions}} = \frac{\varepsilon_1 A_1 + \varepsilon_2 A_2}{d}$$

간격 d가 공통, 면적 A1+A2가 전체면적. 전계가 재료 경계와 평행.

공식 4

$$C'_{\text{layered coax}} = \frac{2\pi}{\ln(b/a)/\varepsilon_1 + \ln(c/b)/\varepsilon_2}$$

내전극 반지름 a, 유전체 경계 b, 외전극 내반지름 c. a<b<c, F/m.

공식 5

$$\Delta T_{nn} = \frac{D^2}{2}\left(\frac{1}{\varepsilon_1} - \frac{1}{\varepsilon_2}\right)$$

경계에 수직인 E. 두 매질의 전기적 법선응력 Tnn,1−Tnn,2. ΔTnn 단위 N/m^2, 전체 힘은 면적을 곱한다.

공식 6

$$\Delta T_{nn} = \frac{E^2}{2}(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)$$

경계에 평행인 E. 동일하게 Tnn,1−Tnn,2. 응력의 일반식 **Tnn=ε(En²−Et²)/2**에서 얻는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

면적을 절반씩 나누어 비유전율 2와 4의 유전체가 같은 간격 d를 채운다. 진공일 때 C0와 비교하면?

1 병렬 영역이므로 **C=(2ε0A/2+4ε0A/2)/d**.

2 **C=3ε0A/d=3C0**.

답 → 3배. 직렬층의 8/3배와 구별한다.

가리고 답하기

같은 두께 d/2의 **ε1=2ε0**, **ε2=4ε0** 층이 직렬로 전극 사이를 채운다. 유효 유전율은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E29 영상법의 전계·유도 표면전하와 이동 일

B 선택

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 5개

☐ 영상법의 전계·유도 표면전하와 이동 일의 용어와 식을 조건까지 연결한다. ☐ 그림 없이도 거리·각도·단위의 기준을 설명한다.

X15의 영상전하 위치·크기는 실제 도체를 없애고 외부 전계를 같은 값으로 만드는 계산 장치다. 실제 도체에는 유도 표면전하가 분포하며, 도체 물질 내부에 가상 영상전하가 박혀 있다는 뜻이 아니다. 접지 무한 평면과 점전하 문제에서는 표면 전위가 0이 되도록 반대 부호의 영상을 둔다.

점전하 Q가 높이 d에 있고 평면상의 관측점이 수직 발 아래에서 수평거리 s에 있으면 접선 E는 상쇄되고 법선 E는 더해진다. 표면전하밀도는 평면 바로 밖 법선 D와 같으며 Q>0이면 음의 전하가 유도된다. 바로 아래 **s=0**에서 절댓값이 가장 크다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

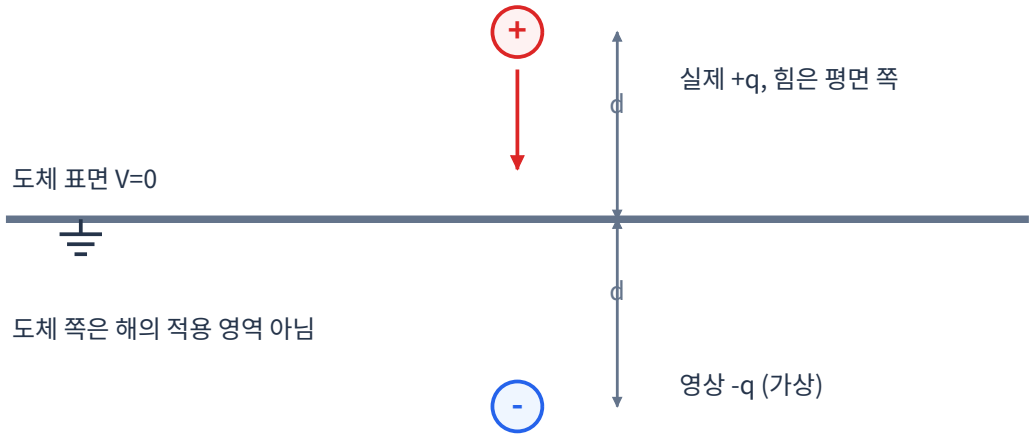
실제 전하를 천천히 이동하면 영상의 위치와 크기도 함께 바뀐다. 그러므로 실전하와 고정된 영상 두 개의 상호 에너지를 그대로 대입하면 2배가 된다. 접지평면과 전하로 이루어진 계의 전기 위치에너지는 Q가 영상 전위에서 가지는 QV영상의 절반이다. 무한대에서 d까지 접근하는 동안 전기장이 하는 일은 양수, 외력이 준 일은 음수다.

선전하와 접지평면에서도 대칭 영상을 쓴다. 표면 전체에서 장이 일정한 것이 아니며 전선 바로 아래의 값과 다른 수평 위치의 값을 구별한다. 실제 반지름 a인 전선의 전위·용량에는 h≫a인 가는 전선 근사가 필요하다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 접지 평면과 점전하 영상

영상법: 접지 평면의 반대편은 계산용 가상 영역



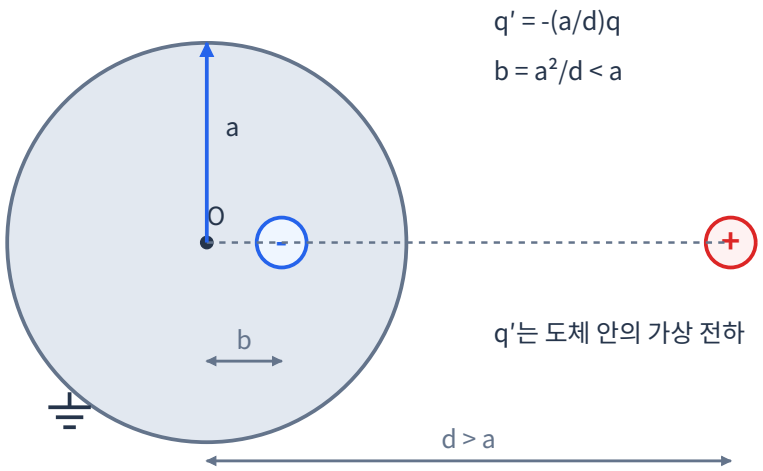
도체 내부에 실제 -q 점전하가 있다는 뜻이 아니다. 실제 자유전하는 도체 표면에 분포한다
.

거리 d의 양전하를 대칭 위치의 가상 음전하로 치환하여 외부장과 인력을 구한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 접지 구의 영상 위치와 크기

접지 구의 영상전하: 중심 기준 거리



$q' = -(a/d)q$

$b = a^2/d < a$

q′는 도체 안의 가상 전하

구 표면의 전위가 0이 되도록 크기와 위치를 함께 정한다. 평면 영상처럼 같은 거리·같은 크기가 아니다.

실제 전하의 중심 거리 d, 구 반지름 a, 영상 위치 b를 서로 구분한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 접지 평면 위 선전하

선전하와 접지 평면: 중심 높이 h

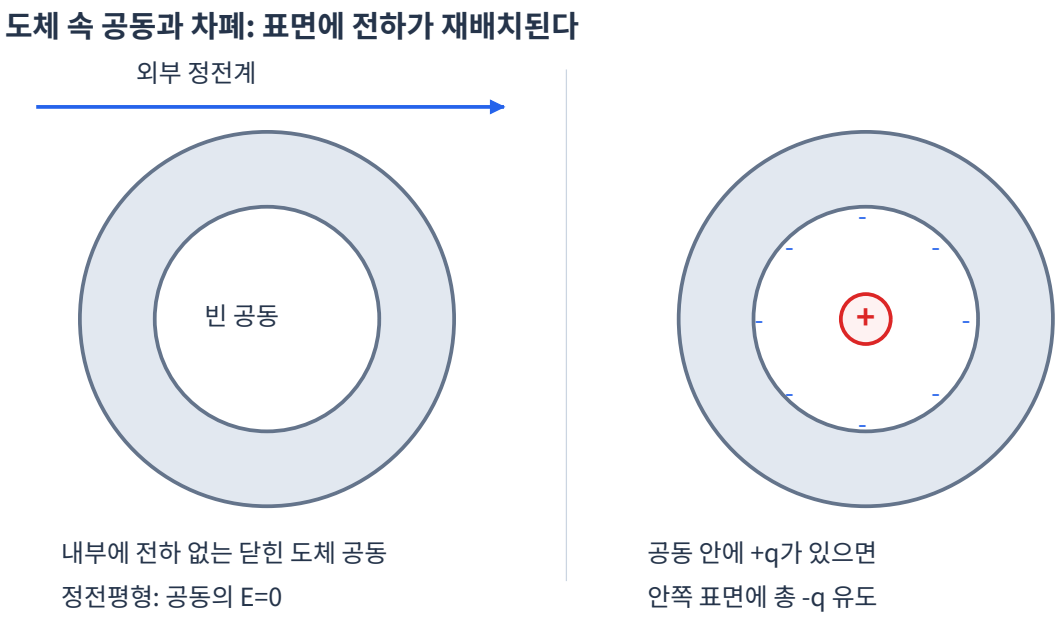


도선과 영상 사이 거리는 2h다. h≫a이면 $C' \approx 2\pi\varepsilon/\ln(2h/a)$, 인력은 단위길이당 계산한다.

도선의 단면과 영상의 대칭 위치, 중심 높이를 표시한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 도체 공동·유도전하와 차폐



E=0은 금속 내부의 정전평형 조건이다. 공동 안에 실제 전하가 있으면 공동의 전계까지 0인 것은 아니다.

금속 내부와 공동을 구분하고 공동 안 전하의 유무에 따른 차이를 보충한다.

공식 1

$$\rho_s(s) = -\frac{Qd}{2\pi(d^2+s^2)^{3/2}}$$

Q가 높이 d>0인 접지 무한 도체평면. s는 평면상 수직 발점으로부터 거리. C/m².

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$|E_n(s)| = \frac{|Q|d}{2\pi\varepsilon(d^2+s^2)^{3/2}}, \qquad |D_n(0)| = \frac{|Q|}{2\pi d^2}$$

평면 바깥 장의 크기. Q>0이면 E는 평면 안쪽으로 향한다.

공식 3

$$U(d) = -\frac{Q^2}{16\pi\varepsilon d}, \qquad W_{\text{field},\,\infty\to d} = \frac{Q^2}{16\pi\varepsilon d}$$

접지평면과 점전하의 에너지, 무한대 기준. 천천히 옮기는 외력의 일은 U(d)−U(∞).

공식 4

$$F_{\text{sphere}} = \frac{adQ^2}{4\pi\varepsilon(d^2-a^2)^2}$$

반지름 a 접지구 중심에서 거리 d>a인 점전하의 흡인력 크기. 영상 크기 a|Q|/d, 두 전하 거리 d−a²/d를 사용.

공식 5

$$\rho_s(x) = -\frac{\lambda h}{\pi(x^2+h^2)}, \qquad |E_n(0)| = \frac{|\lambda|}{\pi\varepsilon h}$$

무한 선전하 λ가 접지평면 위 높이 h. x는 평면에서 선전하 투영선에 수직인 수평거리.

짧은 예제

Q=2 nC, **d=1** m인 진공 접지평면 문제에서 바로 아래 유도 표면전하밀도는?

1 **ρs(0)=−Q/(2πd²)**.

2 **−2×10⁻⁹/(2π)=−10⁻⁹/π**.

답 → 약 −0.318 nC/m².

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

접지평면 위 점전하를 d에서 2d로 천천히 멀리 옮기는 데 필요한 외력 일은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E30 전도·대류·변위 전류와 전하 보존

B 선택

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 6개

☐ 전도·대류·변위 전류와 전하 보존의 용어와 식을 조건까지 연결한다. ☐ 그림 없이도 거리·각도·단위의 기준을 설명한다.

전류는 기준 면을 통과하는 전하의 시간 변화율이다. 일정한 직류에는 **Q=It**를 쓰고 시간에 따라 변하면 **i=dQ/dt**, **Q=∫ i** dt를 사용한다. 관습적 전류 방향은 양전하 이동방향이다. 전자는 음전하이므로 전자 이동방향과 전류방향이 반대다.

전도전류는 물질 안의 이동 가능한 전하가 전계에 반응해 흐르는 전류다. 한 종류 캐리어의 수밀도 n, 전하 크기 |q|, 이동도 μe이면 드리프트 속도 크기는 μeE, 도전율은 n|q|μe다. 이동도 μe는 자성체 투자율 μ와 다른 물리량이다. 대류전류는 전하가 물질의 벌크 이동 등과 함께 운반되는 경우이며 ρv v로 나타낸다.

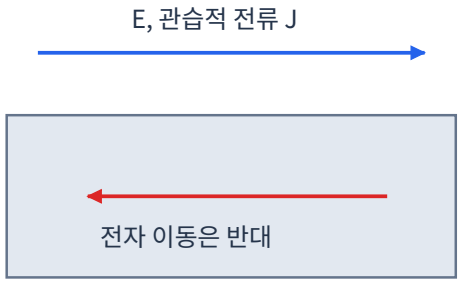
전하 보존은 어떤 부피에서 전하가 감소한 만큼 그 경계를 통해 밖으로 전류가 나간다는 뜻이다. 일반식은 div **J=−∂ρv/∂t**이고 정상전류에서는 div **J=0**이다. 모든 시간변화 상황에서 div **J=0**이라고 암기하면 축전기 충전 과정의 전하 축적을 설명할 수 없다.

E07의 변위전류는 진공에서도 ε0∂E/∂t로 존재한다. 유전체 분극 변화만으로 정의를 제한하지 않는다. 전도전류와 변위전류를 합하면 시간변화 회로에서도 연속적인 총전류가 된다. 균일 정현파 전계에서는 전도전류가 E와 동상, 변위전류가 E보다 90도 앞선다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

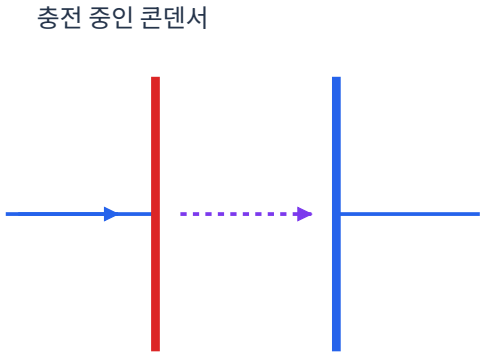
그림 · 전자 드리프트·변위전류·전하 보존

전류의 연속성: 이동 전하와 시간변화 전기장



J = σE, 이동속도는 드리프트

전하 축적 = 들어옴 - 나감



Jd = ∂D/∂t

유전체 틈을 자유전자가 건너야만 전류 연속성이 성립하는 것은 아니다. 변위전류는 변하는 장을 나타낸다.

전자 이동과 관습 전류의 반대 방향, 충전 콘덴서 틈의 변위전류를 그린다.

공식 1

$$Q(t_2) - Q(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} i(t)\,dt$$

i: **A=C/s**. 면 법선과 양의 전류 기준을 먼저 정한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$|\mathbf{J}_c| = n|q|v_d = n|q|\mu_e E, \quad \sigma = n|q|\mu_e$$

n: m^{-3}, q: C, vd: m/s, μe: $m^2/(V\cdot s)$, σ: S/m. 한 종류 캐리어 모형.

공식 3

$$\mathbf{J}_{\text{conv}} = \rho_v \mathbf{v}$$

대류전류밀도 A/m^2. ρv에는 전하 부호를 포함한다.

공식 4

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t}, \quad \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{dQ_{\text{inside}}}{dt}$$

바깥 법선 기준. J는 실제 자유전하의 이동 전류이고 변위전류 항을 중복 포함하지 않는다.

공식 5

$$\tilde{\mathbf{J}}_{\text{total}} = (\sigma + j\omega\varepsilon)\tilde{\mathbf{E}}$$

시간 의존 e^{jωt}, 실수 ε의 선형·균일 단순 손실매질. A/m^2.

공식 6

$$\tan\delta_d = \frac{\sigma}{\omega\varepsilon} = \frac{f_c}{f}, \quad f_c = \frac{\sigma}{2\pi\varepsilon}$$

도전 손실만 고려한 손실각. fc에서 전도·변위 전류의 크기가 같다. 주파수에 따라 물성이 변하면 해당 주파수 값을 사용.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

단면적 2 mm^2 도선에 3.2 A가 흐르고 **$n=10^{29}$** m^{-3}, **$|q|=1.6\times10^{-19}$** C다. 드리프트 속도는?

1 면적=2×10^{-6} m^2.

2 **$v_d=I/(n|q|A)=3.2/(10^{29}\times1.6\times10^{-19}\times2\times10^{-6})$**.

답 → 10^{-4} m/s.

가리고 답하기

전도전류와 변위전류가 같은 크기인 주파수에서 주파수만 2배가 되고 σ·ε가 같다면 크기 비 Jc/Jd는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E31 저항·도전율·누설과 정전용량의 관계

B 선택

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 6개

☐ 저항·도전율·누설과 정전용량의 관계의 용어와 식을 조건까지 연결한다. ☐ 그림 없이도 거리·각도·단위의 기준을 설명한다.

전기저항 R은 형상까지 포함한 두 단자 값 Ω이고 저항률 ρ는 재료 특성 Ω·m다. 컨덕턴스 **$G=1/R$**는 S, 도전율 **$\sigma=1/\rho$**는 S/m이다. 같은 재료의 일정 단면 도선은 길수록 R이 커지고 두꺼울수록 작아진다. 원자료의 Ω·mm^2/m 단위를 Ω·m로 바꾸려면 10^{-6}을 곱한다.

같은 전극 형상 사이를 균일한 유전율 ε와 도전율 σ를 가진 매질이 채우면 전기장 분포가 같은 형태다. 전속에 해당하는 적분과 전류 적분을 비교하면 **$RC=\varepsilon/\sigma=\rho\varepsilon$**를 얻는다. 이 R은 전극 사이로 새는 누설저항이며, 전극을 잇는 금속선 저항이 아니다. 서로 다른 매질·형상에서 측정한 R과 C를 곱해서 적용하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

대칭 형상 누설저항은 정전용량을 먼저 구하고 ρε/C로 바꿀 수 있다. 구·반구 전극은 무한히 먼 귀환 전극, 동심구는 반지름 a와 b 사이, 동축 케이블은 반경방향 누설이다. 단위길이 값에서는 R′C′라고 쓰는 대신 길이 ℓ에 대한 실제 R과 C를 먼저 정하면 단위 혼동을 피할 수 있다.

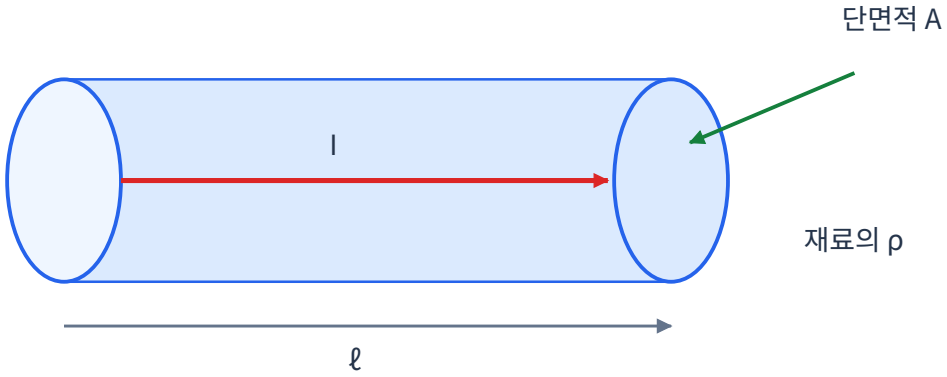
전하 완화시간 **τ=ε/σ**는 균일 매질의 남은 자유 체적전하가 감소하는 시간척도다. 좋은 도체는 τ가 매우 짧고 이상 절연체 **σ=0**이면 이 단순 도전 완화가 없다. 전기회로의 모든 RC 시간상수가 재료의 ρε와 같다는 뜻은 아니다.

균일 물성의 정상전류와 정전계는 **J=σE**와 **D=εE**, **E=−grad** V의 대응으로 풀 수 있다. 정상상태에서는 div **J=0**이어서 균일 σ 영역의 **$\nabla^2 V=0$**이고, 전도하지 않는 경계에서는 법선 전류가 0이다. 이 수학적 대응이 같은 전극 형상에서 **RC=ρε**가 성립하는 근거다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 원통 도체 저항의 기하

도체의 저항: 길이·단면적·재료



R = ρℓ / A

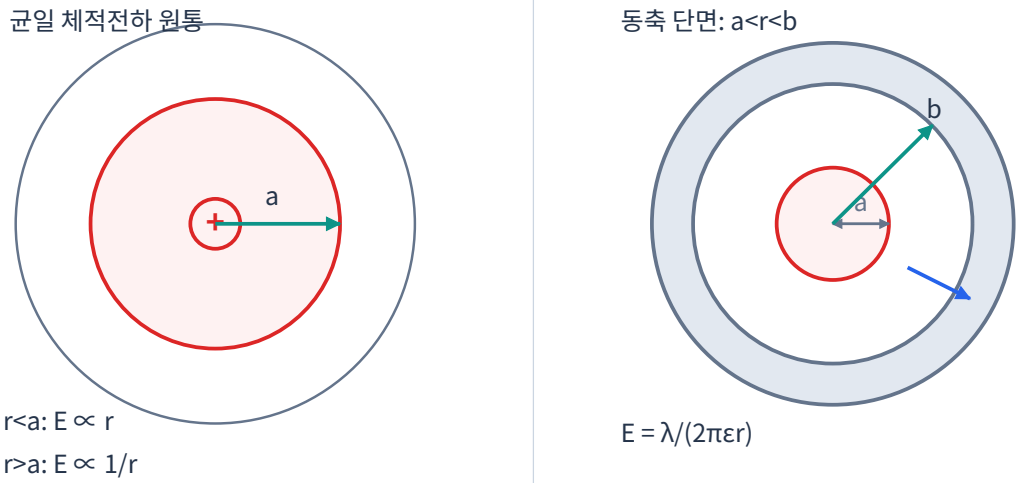
G = σA / ℓ, σ = 1/ρ

같은 재료에서 길이가 길면 저항이 커지고 단면적이 크면 작아진다. 전류 흐름에 수직인 단면적과 도체 길이를 구별한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 원통 전하와 동축 케이블

원통형 전하와 동축 구조: 반지름을 어디서 재는가



a는 내부 도체 반지름, b는 외부 도체의 안쪽 반지름이다. 동축 전압은 유한한 두 반지름 사이에서 정의한다.

균일 전하 원통의 내부·외부와 동축 유전체 영역의 반지름 정의를 분리한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 접지 평면 위 선전하

선전하와 접지 평면: 중심 높이 h



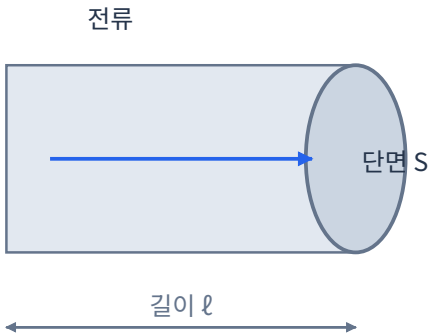
도선과 영상 사이 거리는 2h다. h≫a이면 $C' \approx 2\pi\varepsilon/\ln(2h/a)$, 인력은 단위길이당 계산한다.

도선의 단면과 영상의 대칭 위치, 중심 높이를 표시한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

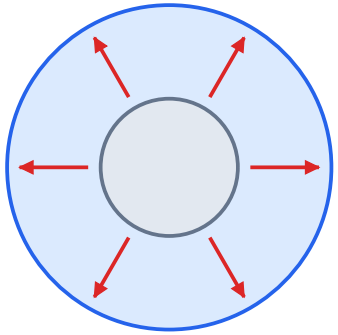
그림 · 저항의 기하와 RC 대응

저항과 누설: 길이·면적·반지름을 확인한다



$R = \rho \ell / S$

구형·동축: 누설은 반지름 방향



같은 전극과 균일 매질이면 $RC = \rho\varepsilon$

구·반구·동축·평행선·대지의 누설 저항은 해당 정전용량과 같은 전극 기하를 사용해 대응시킨다.

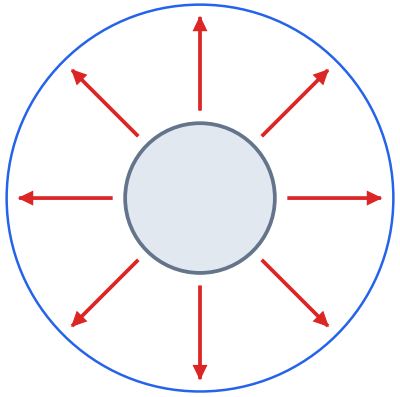
길이 방향 전도와 반지름 방향 누설을 구별하고 동일 기하에서의 RC 관계를 나타낸다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 구형·반구형 접지전극

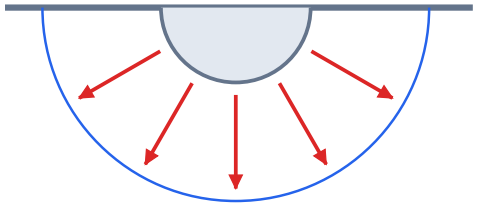
구형·반구형 접지전극: 전류가 퍼지는 넓이

무한 균일 매질 속 구형 전극



전류 통과 면적 $4\pi r^2$

균일 반공간의 반구형 전극



전류 통과 면적 $2\pi r^2$

반구형 전극의 지표면 밖은 전류가 흐르지 않는 이상화다. 같은 반지름과 고유저항에서 반구 저항은 구 저항의 2배다.

전류 확산 면적의 차이가 저항 계수의 2배 차이를 만드는 기하를 표시한다.

공식 1

$$R = \rho\frac{\ell}{A} = \frac{\ell}{\sigma A}, \quad G = \frac{1}{R} = \sigma\frac{A}{\ell}$$

단면 A 일정, 길이 ℓ의 균일 도선. 저항률 ρ: Ω·m, 도전율 σ: S/m.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

공식 2

$$RC = \frac{\varepsilon}{\sigma} = \rho\varepsilon, \quad \rho_v(t) = \rho_v(0)e^{-t/\tau}, \quad \tau = \frac{\varepsilon}{\sigma}$$

동일 전극 형상·균일 선형 매질. 두 번째 식은 균일 물성 매질에서 자유 체적전하의 국소 완화.

공식 3

$$R_{\text{sphere}} = \frac{\rho}{4\pi a}, \quad R_{\text{hemisphere}} = \frac{\rho}{2\pi a}$$

반지름 a 전극에서 무한 원방으로 흐름. 반구는 균일 반공간과 전도하지 않는 지표면 조건.

공식 4

$$R_{\text{concentric}} = \frac{\rho}{4\pi}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$$

반지름 a<b 동심구 전극 사이 누설저항 Ω.

공식 5

$$R_{\text{coax}} = \frac{\rho}{2\pi\ell}\ln\frac{b}{a}$$

길이 ℓ의 동축 케이블 내부 절연층 누설. 끝단 효과를 무시한다.

공식 6

$$R_{\text{parallel}} \simeq \frac{\rho}{\pi\ell}\ln\frac{d}{a}, \quad R_{\text{ground}} \simeq \frac{\rho}{2\pi\ell}\ln\frac{2h}{a}$$

왼쪽: 중심간격 d≫a 평행 원통 두 전극. 오른쪽: h≫a인 원통-평면 전극. 각 ℓ 길이의 누설저항 Ω.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

저항률 100 Ω·m인 균일 토양에 반지름 0.5 m의 반구 접지전극이 있다. 이상 접지저항은?

1 **$R=\rho/(2\pi a)$**.

2 **$100/(2\pi\times0.5)=100/\pi$**.

답 → 약 31.8 Ω. 실제 토양층·전극 접촉 조건에 따라 달라진다.

가리고 답하기

동일 균일 매질에서 전극 사이 용량이 20 pF이고 **$\varepsilon/\sigma=0.01$** s이면 누설저항은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E32 저항의 온도 의존성·초전도와 전력·열량

B 선택

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 4개

☐ 저항의 온도 의존성·초전도와 전력·열량의 용어와 식을 조건까지 연결한다. ☐ 그림 없이도 거리·각도·단위의 기준을 설명한다.

X19의 온도식은 기준온도 주변에서 저항을 선형 근사한 것이다. 보통 금속은 온도가 올라가면 격자 산란이 커져 양의 온도계수를, 일부 반도체는 캐리어 증가가 우세하여 음의 계수를 보인다. 모든 물질이 한 온도계수로 전체 온도범위에서 정확하게 표현되는 것은 아니다.

직렬 합성 온도계수는 각 저항으로 가중평균한다. 병렬은 같은 온도변화·선형 근사에서 각 컨덕턴스로 가중평균한다. 매우 낮은 온도에서 특정 재료는 임계조건 아래 전기저항이 0이 되는 초전도 상태를 보인다. 낮은 온도의 모든 금속이 초전도체가 되는 것은 아니며 임계온도뿐 아니라 자계와 전류 조건도 있다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

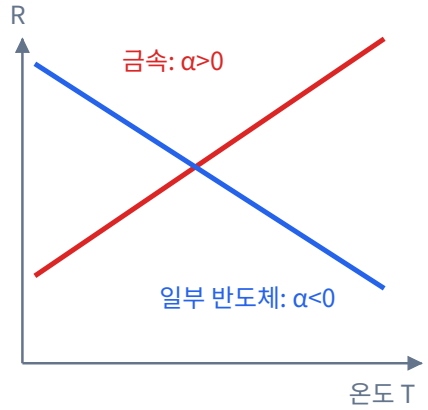
전력은 단위시간당 에너지이고 전력량은 그 적분이다. 직류 저항에서 **$P=VI=I^2R=V^2/R$**, 일정값이면 **$W=Pt$**다. kW는 전력, kWh는 에너지이며 1 **kWh=3.6** MJ다. 줄열은 전류 방향을 바꾸어도 항상 저항에서 양의 소모 에너지로 나타난다.

열량 환산은 1 **cal≈4.184** J이므로 1 **J≈0.239** cal, 1 **kWh≈860** kcal다. 제벡·펠티에·톰슨은 M16에 원인·장소·방향을 비교한다. 특히 전류에 비례해 방향 반전에 따라 흡·발열이 바뀌는 열전효과를 I^2R의 줄열과 구별한다.

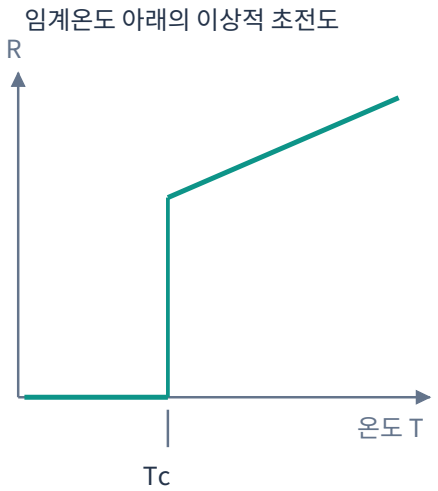
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 저항 온도계수와 초전도

저항의 온도 의존성과 초전도 전이



짧은 온도범위: $R \approx R_0(1+\alpha \Delta T)$



초전도는 단순히 온도계수가 작다는 뜻이 아니다. 임계온도·자계·전류 조건을 만족해야 한다
.

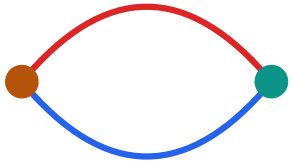
양·음의 온도계수와 임계온도에서 저항이 사라지는 전이를 구별한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 제벡·톰슨·펠티에 비교

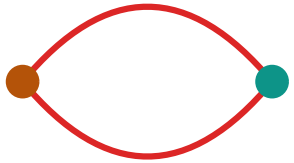
열전효과: 무엇을 넣고 무엇을 얻는가

제벡: 두 금속, 온도차



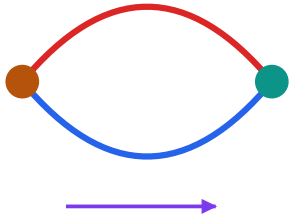
ΔT → 기전력

톰슨: 한 금속, 온도기울기



전류 + 온도기울기 → 열

펠티에: 두 금속의 접합



전류 → 흡열·발열

전류 반전 → 열 역할 반전

색은 재료를 구분한다. 접합의 고온·저온 또는 흡열·발열 방향은 재료 조합과 전류 방향에 의존한다.

금속 종류, 온도차와 전류, 발생하는 열 또는 전압의 관계를 독자적인 회로 모양으로 비교한다.

공식 1

$$\alpha_T = \frac{\alpha_t}{1 + \alpha_t(T - t)}$$

같은 선형 저항-온도 모형을 기준온도 T로 바꾼 계수. 구리 근사 상수는 X19 참조.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\alpha_{\text{parallel}} = \frac{G_1\alpha_1 + G_2\alpha_2}{G_1 + G_2}$$

같은 기준온도에서 작은 공통 온도변화. **Gi=1/Ri**이며 직렬식과 가중치가 다르다.

공식 3

$$P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}, \quad W = \int P\,dt$$

P: W, 에너지 W: J. 저항식은 순수 저항에서 적용하며 일반 교류의 VI는 피상전력일 수 있다.

공식 4

$$H_{\text{cal}} \simeq 0.239 I^2 R t, \quad 1\ \text{kWh} = 3.6 \times 10^6\ \text{J}$$

I: A, R: Ω, t: s. 0.24는 반올림 근사.

짧은 예제

기준온도에서 저항 2 Ω와 6 Ω의 온도계수가 각각 0.004/K, 0.002/K다. 직렬 합성계수는?

1 (2×0.004+6×0.002)/(2+6).

2 분자 0.020, 분모 8.

답 → 0.0025/K.

가리고 답하기

200 W 히터를 30분 쓰면 전력량은 몇 kWh이고 몇 kJ인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E33 자극 모형·자위·자기쌍극자와 전기·자기 대응

B 선택

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 6개

☐ 자극 모형·자위·자기쌍극자와 전기·자기 대응의 용어와 식을 조건까지 연결한다. ☐ 그림 없이도 거리·각도·단위의 기준을 설명한다.

실제 자기장에는 고립된 자기 단극자가 관측되지 않는다는 기본 모델을 쓰며 B의 발산은 0이다. 원자료의 자극 m[Wb]는 막대자석의 양 끝 작용을 계산하기 위한 등가 모형이다. 이를 실제로 분리 가능한 자유 자기전하로 오해하지 않는다. 자석 바깥에서는 N에서 S로, 내부에서는 되돌아와 자속선은 연속된 고리를 만든다.

자극 모형의 H는 $m/(4\pi\mu r^2)$, 자기력은 mH, 자위 U는 $m/(4\pi\mu r)$로 대응한다. 전기식의 Q·ε·V를 m·μ·U로 바꾸되 단위와 모형을 함께 바꿔야 한다. 전류가 없는 단순연결 영역에서는 **H=−grad U**로 자위를 정의할 수 있지만 전류를 감싸는 전체 영역의 H를 단일값 자위만으로 표현할 수는 없다.

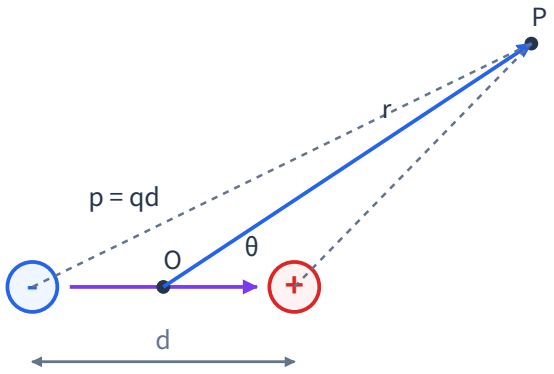
자기쌍극자 모멘트를 자극량×길이인 pm[Wb·m]로 정의하면 원자료의 식을 그대로 해석할 수 있다. 현대 전류고리 모멘트 **mI=IA[A·m²]**와는 진공에서 **pm=μ0mI**라는 단위 변환이 필요하다. 먼 거리 쌍극자 근사 조건과 각도는 X16 전기쌍극자와 같다.

원자료 부록의 전기 이중층과 등가 판자석은 얇은 쌍극자층을 입체각으로 표현한 것이다. 관측점에서 층을 바라보는 부호 있는 입체각 Ω에 전기쌍극자 모멘트 면밀도 또는 자기쌍극자 모멘트 면밀도를 곱한다. 입체각은 평면각이 아니며 원뿔 반각 θ에서는 $2\pi(1-\cos\theta)$, 전체 구면은 4π sr이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 전기쌍극자의 기하

전기쌍극자의 축 · 관측점 · 각도



p의 방향: -q → +q

먼 거리 조건: r ≫ d

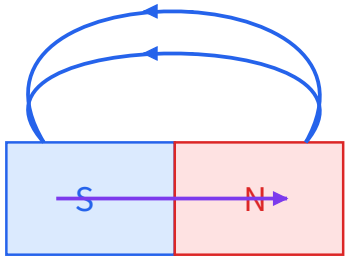
θ는 쌍극자 모멘트 p의 축과 관측 방향 r 사이의 각. 전위는 $\cos\theta/r^2$, 전계는 $1/r^3$에 비례한다.

양·음전하 위치, 모멘트 방향, 축과 관측점의 각도를 명확히 정의한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

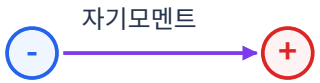
그림 · 자극 모형과 닫힌 자기력선

자극의 모형과 실제 자기력선의 닫힌 경로



바깥 N→S / 자석 내부 S→N
B는 닫힘: 단독 자기 단극자 없음

가상 자극 모형: 자석을 두 극으로



자위·자극 힘의 계산 모형
실제 고립 단극자의 존재 주장이 아님

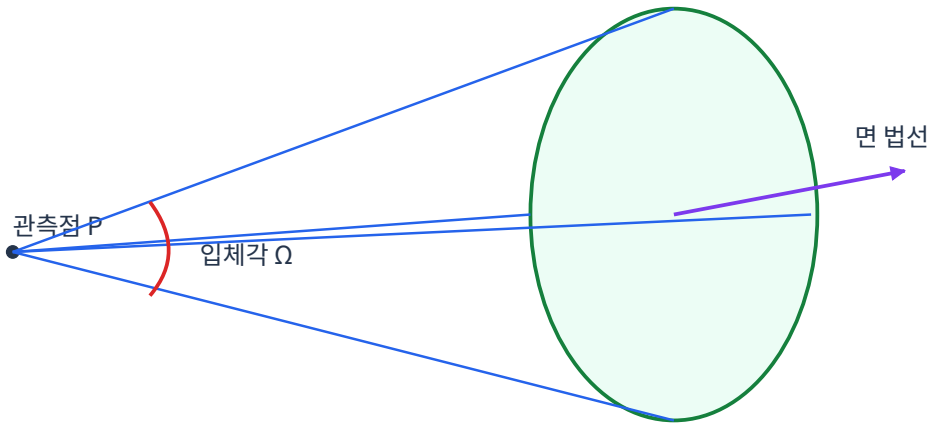
자극 모형의 단위 관례와 전류고리의 자기모멘트 $m[A \cdot m^2]$를 구분한다.

자석 밖과 안의 자기력선 방향, 가상 자극 모형의 의미를 보여 준다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 관측점에서 본 입체각

쌍극자·이중층의 입체각: 관측점에서 본 넓이



$d\Omega = \cos\theta\, dS / r^2$

평면각[rad]과 입체각[sr]은 다르다. 작은 면에서 거리 r와 법선각 θ를 사용하며, 구 전체는 4π sr다.

전기 이중층·자기 이중층의 퍼텐셜 설명에 필요한 입체각을 보충한다.

공식 1

$$H = \frac{m}{4\pi\mu r^2}, \quad U = \frac{m}{4\pi\mu r}, \quad F = \frac{|m_1 m_2|}{4\pi\mu r^2}$$

등가 자극 m: Wb, H: A/m, U: A, F: N. 같은 자극끼리 반발, 다른 자극끼리 흡인.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$p_m = m\ell, \quad U_{\text{dip}} = \frac{p_m \cos\theta}{4\pi\mu r^2}$$

자극쌍 길이 ℓ에 비해 r≫ℓ. θ는 음의 자극에서 양의 자극으로 향한 모멘트축 기준.

공식 3

$$|\mathbf{H}_{\text{dip}}| = \frac{p_m\sqrt{1+3\cos^2\theta}}{4\pi\mu r^3}$$

등가 자극 관례. 실제 전류고리에는 자기모멘트 단위를 변환해 사용한다.

공식 4

$$V_{\text{double layer}} = \frac{p_s\Omega}{4\pi\varepsilon}, \quad U_{\text{magnetic sheet}} = \frac{m_s\Omega}{4\pi\mu}$$

ps: 전기모멘트 면밀도 C/m, ms: 자극 관례 자기모멘트 면밀도 Wb/m. 법선·관측 방향에 따라 Ω 부호를 정한다.

공식 5

$$\Omega = 2\pi(1-\cos\theta)$$

원뿔이 관측점에서 만드는 입체각 sr. 부호 없는 크기를 적은 식이다.

공식 6

$$|\tau| = p_m H \sin\theta$$

등가 자극 모형의 자기쌍극자 모멘트 pm[Wb·m]와 균일 외부 H[A/m]의 회전력 N·m. 현대 전류고리 표현은 E35의 mI×B.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

쌍극자의 축상 먼 점과 같은 거리의 적도면에서 자기장 크기를 비교하면?

1 축상 **θ=0**에서 **√(1+3)=2**.

2 적도면 **θ=90**도에서 **√1=1**.

답 → 축상 자계가 적도면 자계의 2배.

가리고 답하기

자속선이 자석 바깥에서 N극에서 S극으로 간다는 말은 자속선이 그곳에서 끊어진다는 뜻인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E34 유한 직선·원호·원형 축상·다각형의 자계

B 선택

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 6개

☐ 유한 직선·원호·원형 축상·다각형의 자계의 용어와 식을 조건까지 연결한다. ☐ 그림 없이도 거리·각도·단위의 기준을 설명한다.

E09의 무한 도선식은 끝점이 아주 멀리 있는 극한이다. 유한 도선의 전류가 끝점 A에서 B로 흐른다고 두고, 관측점 P에서 직선에 내린 수선의 발을 O라 한다. θA·θB의 꼭짓점은 관측점 P이며, P→O를 0으로 하고 도선의 전류 진행방향 쪽 끝점을 보는 회전을 양으로 정한다. 자계에는 sinθB−sinθA를 쓴다. O가 A와 B 사이이면 θA<0<θB이므로 두 양의 기여가 더해진다. 원본의 합 형태는 **α1=−θA**, **α2=θB**로 놓은 동치식이다. O가 도선 바깥에 있으면 두 각의 부호를 유지해 차를 계산한다.

원형 코일 중심에서 축방향 거리 z만큼 벗어나면 각 전류 조각의 옆방향 자계가 상쇄되고 축방향만 남는다. 중심 공식은 **z=0**을 대입한 특수형이다. 원호는 중심에서 각 조각의 방향이 모두 같으므로 완전 원의 중심 자계

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

에 원호각/2π를 곱한다. 원호에 연결된 방사상 직선 구간은 관측점이 그 연장선에 있으므로 중심 기여가 0이다.

정다각형 코일은 한 변의 유한 직선 자계를 구한 뒤 변 수만큼 더한다. 같은 기호 ℓ가 전체 둘레인지 한 변 길이인지 확인한다. 아래 다각형 식의 ℓ는 한 변 길이다. 원자료에 있는 정삼각형·정사각형·정육각형 식은 모두 이 정의를 따른다.

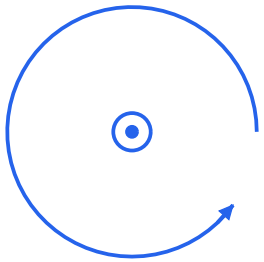
균일 직류가 흐르는 반지름 a의 긴 원통 도체 내부는 포함 전류 **Ienc=I** r^2/a^2를 사용하므로 $H \propto r$다. 외부는 전체 I가 포함되어 $H \propto 1/r$이고 표면에서 연속이다. 교류 표피효과가 강하면 내부 균일전류 가정이 성립하지 않는다. 이상 환상·무한 솔레노이드의 외부장은 0이나 실제 유한 코일은 누설장이 있다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 직선 전류의 자계 방향과 분포

직선 전류: 오른손 방향과 도체 내부·외부

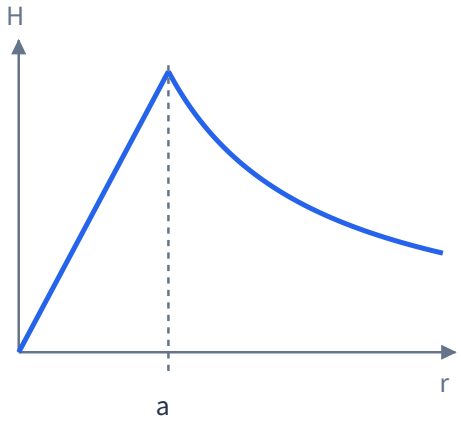
전류가 밖 ⊙ → 자계 반시계



전류가 안 ⊗ → 자계 시계

$\oint H \cdot dl = I_{포함}$

균일 전류밀도의 원통 도체



안 $H \propto r$ / 밖 $H \propto 1/r$

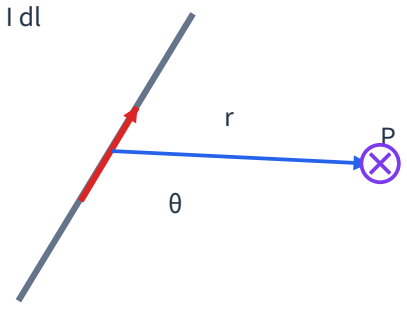
교류 표피효과가 작고 전류가 단면에 고르게 분포한다는 가정이다. 원점의 자계는 0이다.

종이 밖 전류의 반시계 자계와 균일 전류 원통의 안팎 분포를 결합한다.

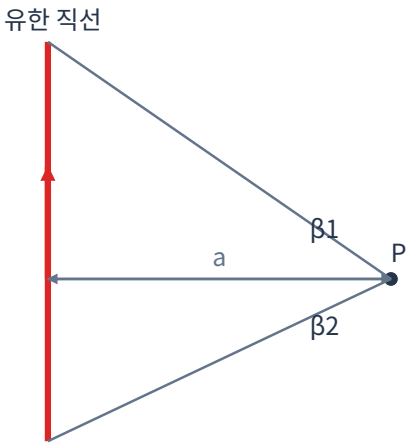
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 비오–사바르와 유한 직선의 각도

비오–사바르: 전류요소에서 관측점까지



$dH \propto I\,dl\,\sin\theta / r^2$



$H = I(\sin\beta 1 + \sin\beta 2)/(4\pi a)$

β1·β2는 수선에서 양 끝으로 향하는 선까지의 각이다. 관측점이 선분 사이 높이에 있을 때 표시한 양의 합을 쓴다.

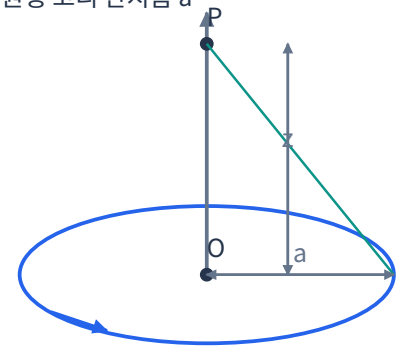
전류요소의 외적 방향과 유한 직선 식에 사용되는 각도 기준을 구별한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 원형 고리 축상과 원호 중심

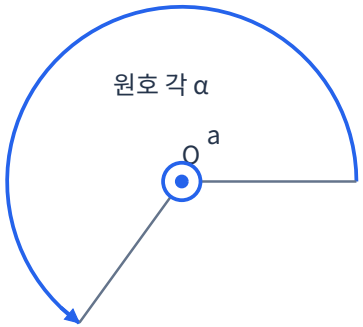
원형 고리 · 원호: 중심과 축상은 다르다

원형 고리 반지름 a



축상 $H=Ia^2/[2(a^2+z^2)^{\wedge}(3/2)]$

원호 중심: α는 라디안



$H=I\alpha/(4\pi a)$

한 바퀴면 $\alpha=2\pi$, 원 중심 $H=I/(2a)$. 반지름 방향으로 잇는 직선 부분은 중심 자계 기여가 0이다.

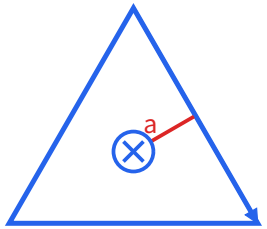
고리 반지름 a, 축상 거리 z, 원호 각 α와 자계 방향을 표시한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 삼각·사각·육각 전류의 중심 자계

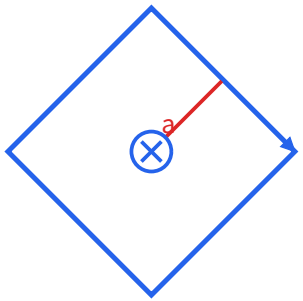
정다각형 전류: 변 길이 ℓ와 내접 반지름 a

정3각형



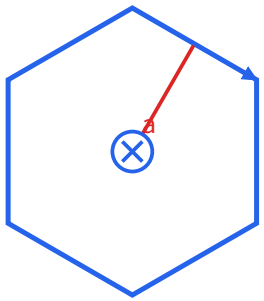
모든 변의 기여를 합산

정4각형



모든 변의 기여를 합산

정6각형



모든 변의 기여를 합산

그림의 전류는 시계 방향이므로 중심 H는 종이 안이다. 같은 변 길이 ℓ인지 같은 내접 반지름 a인지 먼저 확인한다.

정다각형의 한 변 자계와 대칭 합산에 필요한 내접 반지름을 나타낸다.

공식 1

$$H = \frac{I}{4\pi a}(\sin\theta_B - \sin\theta_A)$$

a: 관측점 P에서 도선 직선까지 수직거리. 각의 꼭짓점은 P, 0방향은 수선 P→O, 양의 회전은 A→B 전류 진행방향 쪽. 자계방향은 오른손 법칙.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$H_{\text{axis}} = \frac{NIa^2}{2(a^2+z^2)^{3/2}}$$

원형 코일 반지름 a, 권수 N, 축상 중심거리 z. H 단위 A/m.

공식 3

$$H_{\text{arc}} = \frac{I\varphi}{4\pi a}$$

반지름 a 원호의 중심, 원호각 ϕ는 rad. 반원 **ϕ=π**이면 I/(4a).

공식 4

$$H_n = \frac{nI\sin^2(\pi/n)}{\pi\ell\cos(\pi/n)}$$

정n각형 단일 코일 중심, 한 변 길이 ℓ, 얇은 도선. N회이면 N배.

공식 5

$$H_3 = \frac{9I}{2\pi\ell}, \quad H_4 = \frac{2\sqrt{2}I}{\pi\ell}, \quad H_6 = \frac{\sqrt{3}I}{\pi\ell}$$

정삼각형·정사각형·정육각형. 동일한 한 변 길이를 사용한다.

공식 6

$$H_{\text{inside}} = \frac{Ir}{2\pi a^2}, \quad H_{\text{surface}} = \frac{I}{2\pi a}$$

긴 원통 도체의 균일 직류 분포. 외부 r≥a에서는 I/(2πr).

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

한 변 0.2 m 정사각형 단일 코일에 1 A가 흐른다. 중심 자계 H는?

1 **$H=2\sqrt{2}\,I/(\pi\ell)$**.

2 **$2\sqrt{2}/(0.2\pi)\approx 4.50$**.

답 → 약 4.50 A/m, 방향은 코일 전류의 오른손 법칙.

가리고 답하기

반지름 a인 원형 한 바퀴 코일의 축상 **$z=\sqrt{3}$ a**에서 H는 중심값의 몇 배인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E35 전자 운동·회전력과 전자력의 특수현상

B 선택

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 4개

☐ 전자 운동·회전력과 전자력의 특수현상의 용어와 식을 조건까지 연결한다. ☐ 그림 없이도 거리·각도·단위의 기준을 설명한다.

E11의 로렌츠 자기력은 속도에 수직이므로 자기장만으로 입자의 운동에너지는 바뀌지 않는다. 속도에 자계 방향 성분이 없으면 원운동, 평행 성분도 있으면 축방향 등속운동과 원운동이 합쳐져 나선운동이 된다. 주기·각주파수는 비상대론 균일 자계에서 속도 크기와 무관하고 질량·전하·자속밀도로 정해진다.

균일 자계 속 전류고리는 서로 반대편 힘이 상쇄되어 순힘은 0이지만 회전력은 남을 수 있다. 코일 면의 법선과 B 사이 각도를 써서 **$\tau=NIAB\sin\theta$**로 계산한다. 면 자체와 B 사이 각을 줬다면 sin이 아니라 그 여각 관계를 먼저 바꾼다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

X18의 평행도선 힘과 홀·핀치·스트레치 효과를 연결한다. 홀 효과는 이동 캐리어가 자계에 의해 옆으로 밀려 생기는 전위차다. 핀치는 전류와 그 전류 자신의 자계가 만드는 안쪽 압축이며 수은 같은 액체 금속이나 플라스마에서 관찰한다. 특정 조건의 반복 수축은 응용 사례이며 모든 핀치 현상의 정의가 반복 진동인 것은 아니다.

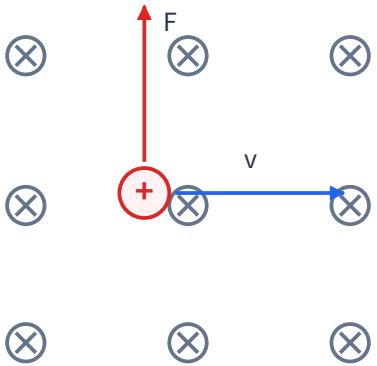
스트레치 효과는 곡선 전류 경로가 전자력으로 펴지려는 현상을 설명한다. 정량 힘은 도선 구간의 $IL \times B$ 또는 에너지법으로 계산하고, 이름만으로 임의 구조의 최종 모양을 단정하지 않는다. 플레밍 왼손은 모터의 전자력 방향, 오른손은 도체를 움직여 얻는 발전 기전력 방향을 기억하는 도구다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 로렌츠 힘과 평행 전류의 힘

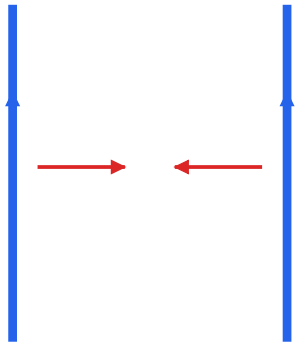
힘의 방향: $qv \times B$와 $I\ell \times B$

q>0, B는 종이 안 ⊗



음전하는 힘 방향이 반대

같은 방향의 평행 전류: 인력



반대 방향의 평행 전류: 척력

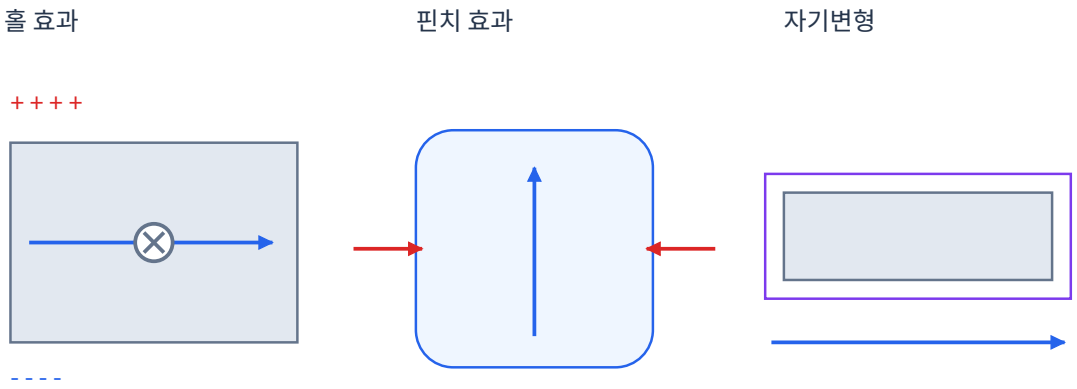
왼쪽: 오른쪽 속도 × 종이 안 자계 = 위쪽 힘. 자기력은 속도와 수직이므로 입자의 속력 자체는 바꾸지 않는다.

외적의 부호와 두 도선 사이 힘을 구별한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 홀·핀치·자기변형 비교

홀 · 핀치 · 자기변형: 서로 다른 효과



홀 효과	핀치 효과	자기변형
전류와 B에 수직인 전압	자기 자신의 자계가	자화에 따른 길이 변화
극성은 운반자 부호에 의존	전류 통로를 압축	재료·자화 상태에 의존

핀치 그림의 양옆 화살표는 압축력이다. 홀 전압의 위·아래 부호는 특정 운반자 모형의 예이며 보편 고정값이 아니다.

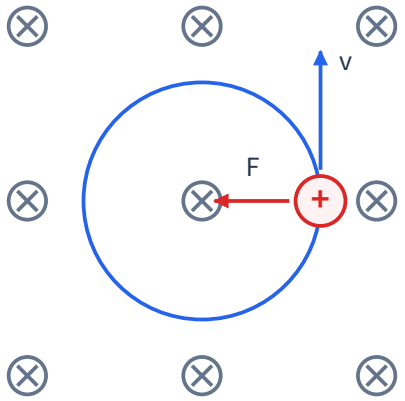
전압의 발생, 자기 압축, 자성체 치수 변화를 독립 그림으로 분리한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 자기장 속 원운동과 쌍극자 토크

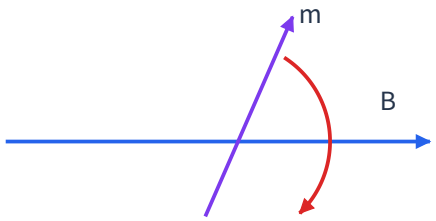
자기력과 회전: 원운동은 속력보다 방향을 바꾼다

q>0, B는 종이 안



r = mv/(|q|B)

자기쌍극자의 회전력



τ = m×B: m을 B와 정렬

왼쪽 양전하가 오른쪽 점에서 위로 움직이면 힘은 중심 방향인 왼쪽이다. 자계만 있을 때 운동에너지는 일정하다.

속도·힘·원의 중심 및 모멘트가 정렬되는 토크 방향을 구분한다.

공식 1

$$\omega_c = \frac{|q|B}{m}, \quad f_c = \frac{|q|B}{2\pi m}, \quad T_c = \frac{2\pi m}{|q|B}$$

균일 정자계, 전기장 없음, 비상대론 입자. 전도·변위전류 임계주파수와 같은 fc 기호를 쓰므로 문맥 구별.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$r_L = \frac{mv_\perp}{|q|B}, \quad h = v_\parallel T_c$$

나선 반지름과 한 바퀴 축방향 이동거리 h. v⊥·v∥는 B 기준 속도 성분.

공식 3

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m}_I \times \mathbf{B}, \quad \mathbf{m}_I = NIA\hat{\mathbf{n}}$$

τ: N·m, 전류고리 자기모멘트 mI: A·m². n은 전류를 감는 오른손 법선.

공식 4

$$|\tau| = NIAB\sin\theta, \quad U = -\mathbf{m}_I \cdot \mathbf{B}$$

균일 외부장 속 작은 전류고리. θ는 코일 면 법선과 B 사이 각.

짧은 예제

면적 0.01 m², 20회 코일에 2 A가 흐르고 **B=0.5** T다. 코일 법선이 B와 30도이면 토크는?

1 **NIAB=20×2×0.01×0.5=0.2** N·m.

2 sin30도=1/2를 곱한다.

답 → 0.1 N·m.

가리고 답하기

균일 자기장에서 전자의 수직 속도만 2배가 되면 원운동 반지름과 주기는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E36 자화·감자율·히스테리시스·자기 흡인력

B 선택

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 6개

□ 자화·감자율·히스테리시스·자기 흡인력의 용어와 식을 조건까지 연결한다. □ 그림 없이도 거리·각도·단위의 기준을 설명한다.

자성체 분류·대표 물질은 X17을 본다. 엄지노트는 자화의 세기를 **J=B−μ0H[T]**로 표시한다. 현대 SI에서 흔한 자화 M[A/m]와는 **J=μ0M** 관계다. 따라서 J/H는 H/m 단위이고 **M/H=χm**은 무차원이다. 기호만 보고 서로 다른 자화율 정의를 섞지 않는다.

자기모멘트가 정렬된 유한 자성체의 끝면에는 등가 자극이 생겨 내부에 원래 자화를 약화하는 감자계 Hd가 생긴다. 균일하게 자화된 타원체에서는 **Hd=Nd** M이고 내부 **H=H0−NdM**이다. SI 감자계수 Nd는 축에 따라 달라지며 길고 가는 축방향은 작고 납작한 판의 수직방향은 크다. 구는 모든 축에서 1/3이다.

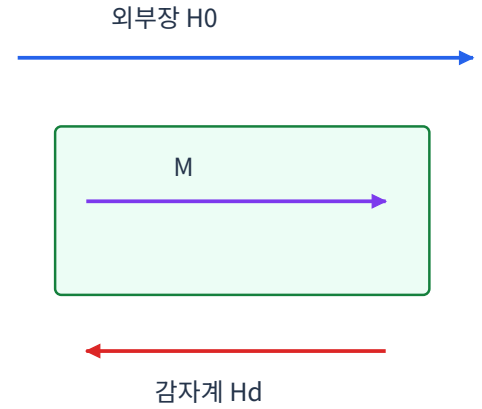
자화곡선은 외부 H 증가에 따른 B 변화를 나타내며 강자성체는 포화와 이력을 가진다. H를 0으로 되돌렸을 때 남은 B가 잔류자속밀도 Br, 반대 H를 가해 B를 0으로 만드는 자계 크기가 보자력 Hc다. 영구자석은 큰 잔류·큰 보자력, 교류 철심과 전자석은 작은 보자력·작은 히스테리시스 손실을 요구한다. 강자성 재료는 퀴리 온도 이상에서 상자성으로 바뀌며 철의 대표값은 약 770 °C다.

히스테리시스 고리의 면적 $\oint H\,dB$는 한 주기 단위체적 손실에너지다. 원자료의 4HcBr은 직사각형 고리로 근사했을 때만 쓰며 실제 고리의 보편적 정확식은 아니다. 교류 손실전력은 주기 에너지×주파수×체적이다. 선형 매질의 에너지밀도와 균일한 수직 공극의 자기 압력은 $B^2/(2\mu)$지만 비선형 자성체에서는 에너지 적분이 필요하다.

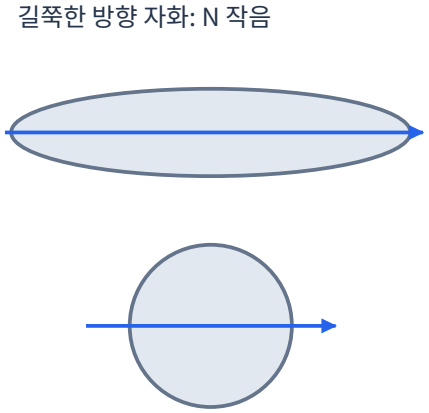
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 외부장·감자계·내부장

자화와 감자계: 외부장과 내부장은 다를 수 있다



Hi = H0 - NM



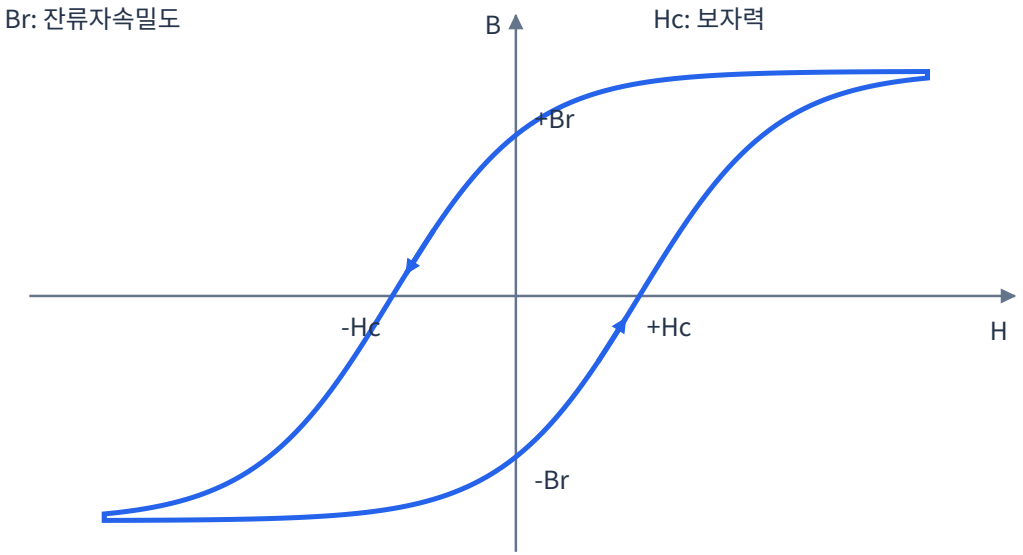
N은 형상과 자화 방향에 따른 감자계수다. J[T]=μ0M[A/m]의 관계를 구분하고 단위를 섞지 않는다.

자화와 반대인 감자계, 형상에 따라 달라지는 감자계수를 시각화한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 히스테리시스 루프와 Br·Hc

B–H 히스테리시스: 경로와 면적에 의미가 있다



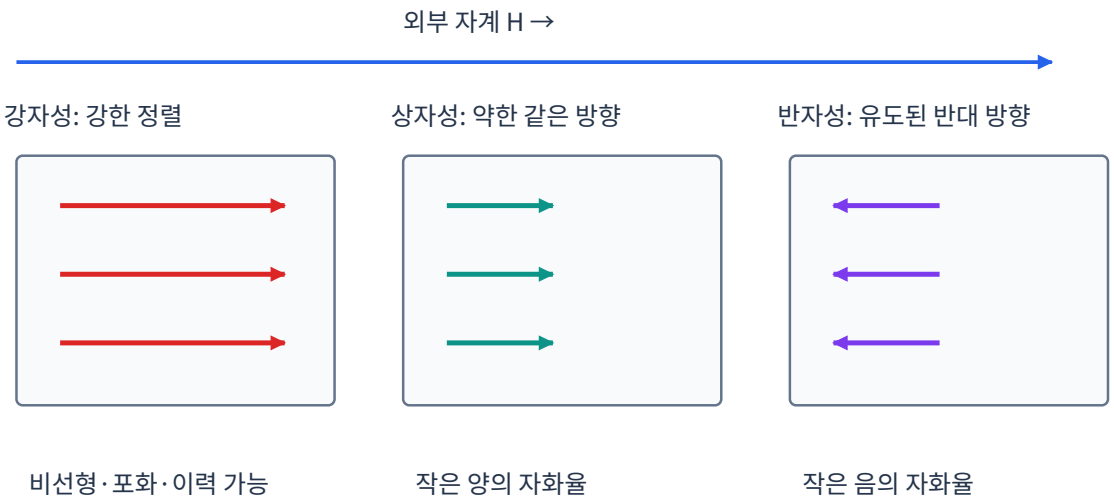
루프 면적 $\oint H\,dB$는 단위부피당 한 주기의 손실 에너지다. 포화·잔류·보자력 위치를 함께 읽는다.

자화 이력의 상하 가지와 잔류자속·보자력·손실 면적을 표시한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 강자성·상자성·반자성의 방향

자성체의 응답: 강자성·상자성·반자성



화살표 길이는 상대적 크기의 개념도다. 강자성체의 자화는 도메인과 이력에 영향을 받으며 단순 일정 μ로 모두 설명되지 않는다.

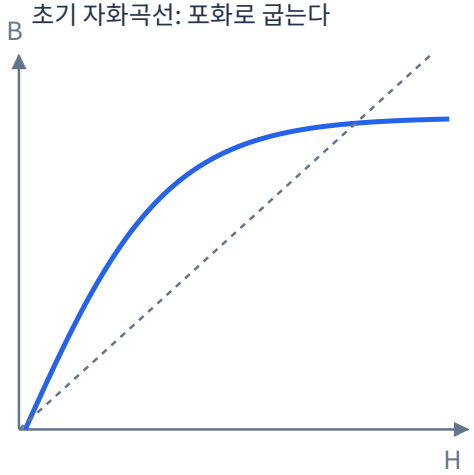
같은 외부장에 대한 자화의 방향과 비선형 특성을 비교한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 초기 자화곡선·공극 흡인력

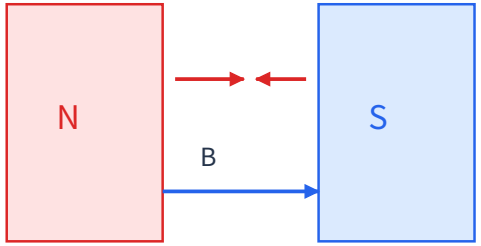
자화곡선과 자기 흡인력

초기 자화곡선: 포화로 굽는다



기울기 dB/dH와 비율 B/H는 다름

공극 양쪽 자극의 인력



압력 ≈ $B^2/(2\mu 0)$

힘 = 압력 × 유효 면적

공극의 B가 균일하고 누설·프린징을 무시한 공기 공극 근사다. 철심의 비선형 자화곡선에 일정 μ를 무조건 대입하지 않는다.

포화로 변하는 기울기와 공기 공극 자기에너지에 의한 인력을 비교한다.

공식 1

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}), \quad \mathbf{J} = \mu_0\mathbf{M}, \quad \chi_m = \mu_r - 1$$

M: A/m, J: T. 마지막 식은 선형·등방성에서 **M=χmH**라는 관례.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$H_d = N_d M, \quad H = \frac{H_0}{1 + N_d(\mu_r - 1)}$$

균일 자화 타원체와 선형 물성의 해당 축. Nd는 무차원 SI 감자계수.

공식 3

$$J = \frac{\mu_0(\mu_r - 1)H_0}{1 + N_d(\mu_r - 1)}$$

외부장 H0와 내부장 H를 구별한다. 구 **Nd=1/3**, 이상 긴 막대 축방향 Nd→0.

공식 4

$$w_h = \oint H\, dB, \quad P_h = f V_{\text{core}} w_h$$

wh: J/m³/주기, Ph: W. 직사각형 근사에서만 **wh≈4HcBr**.

공식 5

$$w_m = \int_0^B H(B')\, dB', \qquad F_{\text{gap}} \simeq \frac{B^2 A}{2\mu_0}$$

첫 식은 가역 단일값 관계의 자화 에너지밀도, 선형이면 $B^2/(2\mu)$. 둘째는 공기/진공 균일 수직 공극, 누설·프린징 무시.

공식 6

$$NI = \frac{B}{\mu_0}\left(\frac{\ell_i}{\mu_r} + \ell_g\right)$$

같은 단면의 철심 길이 ℓi·공극 길이 ℓg, 선형 철심, 누설 무시. E12의 자기저항 합산을 B로 쓴 식.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 자기장 에너지밀도가 모든 기계적 경계에서 그대로 압력이라는 일반화는 피한다.
- 공극 증가로 전류가 증가하는 배수는 철심 길이·투자율과 고정할 B 조건을 함께 정한다.

짧은 예제

면적 10 cm^2 공극에 **B=0.2** T가 수직으로 걸린다. 이상 흡인력은?

1 면적은 10^{-3} m^2.

2 **$F=0.2^2\times10^{-3}/(2\times4\pi\times10^{-7})$**.

답 → 약 15.9 N.

가리고 답하기

선형 구형 자성체의 **μr=4**, 외부장 **H0=300** A/m다. 내부 H는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E37 자기인덕턴스: 쇄교수·자기저항·도체 형상

B 선택

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 8개

☐ 자기인덕턴스: 쇄교수·자기저항·도체 형상의 용어와 식을 조건까지 연결한다. ☐ 그림 없이도 거리·각도·단위의 기준을 설명한다.

자기인덕턴스는 전류와 그 전류 자신이 만든 자속쇄교수의 비다. 한 회의 자속 Φ와 전체 쇄교수 **Ψ=NΦ**를 구분한다. 동일 선형 자기회로라면 **Φ=NI/Rm**이므로 **L=N²/Rm**이고, 단면 A·길이 ℓ가 균일하면 μAN²/ℓ가 된다. 자로 형상과 투자율이 같을 때 권수 2배는 L 4배다.

원통 도선의 내부 인덕턴스는 도선 자체 내부의 장에 저장된 에너지다. 내부의 모든 자속이 전체 전류와 똑같이 쇄교하는 것은 아니므로 포함 전류 비를 반영하거나 에너지법으로 계산한다. 균일 직류 분포일 때 L′내부 =μ/(8π) H/m이고 표피효과가 강하면 내부 자계에 저장되는 에너지가 줄어든다.

동축 케이블의 외부 인덕턴스라는 말은 케이블 전체 바깥이 아니라 내부 도체 바깥과 외부 도체 안쪽 사이 자속을 뜻한다. 귀환 전류가 동축 외부도체로 완전히 돌아오면 케이블 전체 바깥 자계는 이상적으로 0이다. 실제 외부도체 두께의 내부 인덕턴스는 별도 조건이 없으면 무시한다.

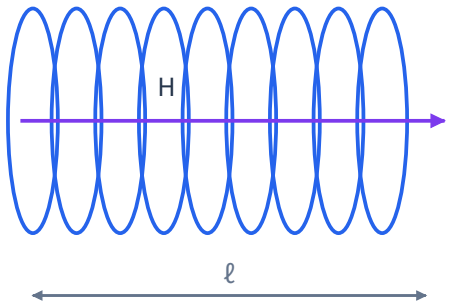
원자료의 원형 코일 **L≈πμaN²/2**는 중심 B를 원판 전체에 균일하다고 가정해 **Φ≈B중심πa²**로 계산한 근사다. 실제 얇은 원형 도선의 정확한 L은 도선 굵기와 권선 배치에도 의존하므로 이 식을 보편적인 정확식으로 외우지 않는다. 해당 근사를 요구하는 문맥에서만 사용하고, 중심 자계의 정확한 공식과 인덕턴스 근사를 구별한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 직선·환상 솔레노이드

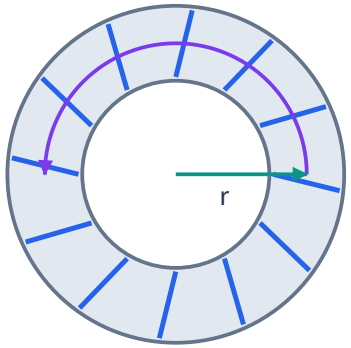
솔레노이드와 토로이드: 자로 길이 정의

충분히 긴 솔레노이드, N회



안 H≈NI/ℓ, 바깥≈0

환상 솔레노이드 (토로이드)



H(r)=NI/(2πr), 자로 ℓ=2πr

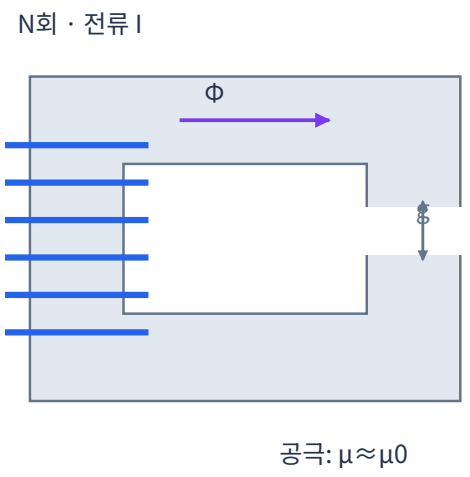
긴 솔레노이드와 토로이드의 외부 0은 이상 근사다. 짧은 코일·누설·끝 효과는 별도로 고려한다.

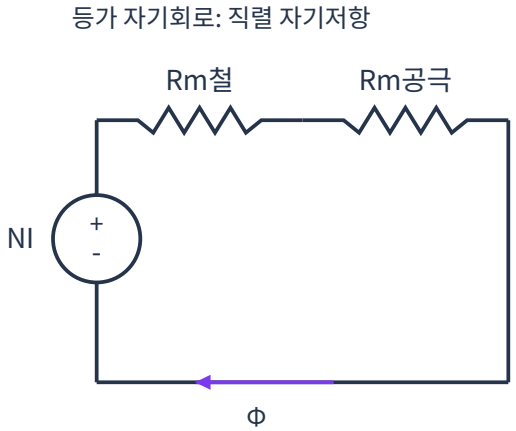
권수 N, 자로 길이 ℓ, 토로이드 반지름 r의 의미를 표시한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 철심·공극과 자기저항 회로

자기회로와 공극: 자속은 같아도 H는 다르다





같은 단면에서 누설을 무시하면 Φ와 B는 이어진다. 공극은 μ가 작으므로 H와 기자력 강하가 커진다.

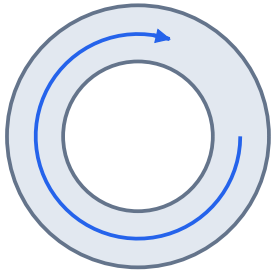
철심과 공극의 형상을 등가 자기회로에 대응시키며 권수·공극 길이·자속을 표시한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 코일·동축·평행선의 자속 공간

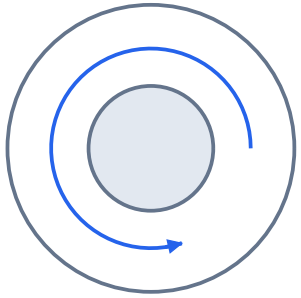
인덕턴스의 기하: 자속이 통과하는 공간

철심/솔레노이드



$L = N^2/Rm$

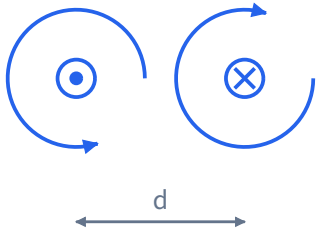
동축: 도체 내부+외부



a<r<b 외부 자속

내부 항과 외부 항을 구별

왕복 평행선



두 도체와 사이 공간

L'[H/m]인지 전체 L[H]인지 확인한다. 원형 코일의 중심장×면적 추정은 정확한 자체 인덕턴스 식이 아니다.

인덕턴스 계산에서 포함하는 자기장 영역과 권수, 단위길이 조건을 나타낸다.

공식 1

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{N\Phi}{I} = \frac{N^2}{\mathcal{R}_m} = \frac{\mu A N^2}{\ell}$$

선형 동일 자속 쇄교 회로. L: **H=Wb/A**. 비선형에서는 Ψ/I와 dΨ/dI가 서로 다를 수 있다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$L_{\text{solenoid}} \simeq \mu n^2 A\ell, \quad L'_{\text{solenoid}} \simeq \mu n^2 A$$

충분히 긴 솔레노이드, **n=N/ℓ**는 회/m. 첫 식 H, 두 번째 H/m.

공식 3

$$L_{\text{toroid}} \simeq \frac{\mu A N^2}{2\pi r_m}$$

단면이 얇아 평균 자로 반지름 rm으로 근사한 환상 코일. 유한 두께는 H가 r에 따라 달라짐을 적분한다.

공식 4

$$L'_{\text{wire, int}} = \frac{\mu}{8\pi}, \quad L'_{\text{coax, ext}} = \frac{\mu_d}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

첫 식: 반지름 a 원통 도선 내부·균일 전류. 둘째: a<r<b 유전체층의 자속, μd는 그 층 투자율.

공식 5

$$L'_{\text{two wires}} \simeq \frac{\mu_d}{\pi}\ln\frac{d}{a} + \frac{\mu_w}{4\pi}$$

같은 반지름 a, 중심거리 d≫a, 왕복 두 도선의 전체 루프 인덕턴스 H/m. μw는 도선, μd는 주변 매질. 두 도선 내부항을 합한 값이다.

공식 6

$$L_{\text{circular, approx}} \simeq \frac{\pi\mu a N^2}{2}$$

원자료의 중심장-균일자속 근사. 실제 원형 도선 정확식이 아니며 도선 반지름·권선 분포 효과를 생략한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 7

$$L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{1}{I^2}\int \mathbf{B}\cdot\mathbf{H}\,dv$$

선형 자기장 에너지 **Wm=LI²/2**. 적분영역에 해당 회로의 모든 저장장을 포함한다.

공식 8

$$L = \frac{1}{I^2}\int \mathbf{A}\cdot\mathbf{J}\,dv$$

선형 정자계·국소 전류분포에서 에너지법으로 얻는 자기인덕턴스 H. 경계항이 사라지는 전체 영역 조건. E39의 벡터 퍼텐셜 A와 전류밀도 J.

짧은 예제

투자율·단면·길이가 같은 철심의 권수를 50에서 150으로 늘린다. L이 원래 2 mH이면?

1 권수 비가 3이고 L은 N^2에 비례한다.

2 **$2\times3^2=18$** mH.

답 → 18 mH. 포화로 μ가 달라지면 단순 비례가 깨질 수 있다.

가리고 답하기

N=100, 자기저항 **$R_m=2\times10^6$** A/Wb인 선형 자기회로의 L은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E38 상호유도·결합 에너지와 병렬 가동·차동

B 선택

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 5개

☐ 상호유도·결합 에너지와 병렬 가동·차동의 용어와 식을 조건까지 연결한다. ☐ 그림 없이도 거리·각도·단위의 기준을 설명한다.

C07의 자기·상호유도 전압과 직렬 가동·차동을 이어서, 자속 정의에서 M을 구한다. 코일 1 전류가 코일 2와 쇄교시키는 자속을 Φ21이라고 정의하면 **M21=N2Φ21/I1**이다. 선형 상호성이 있는 매질에서는 **M12=M21**이다. 누설자속이 없고 같은 자기저항을 공유하면 **M=N1N2/Rm**이다.

결합계수 k는 일반적으로 양방향 자속 쇄교 비의 기하평균이다. 원자료 부록의 **k=0.9**이면 누설자속 10%라는 문장은 두 코일의 결합 자속 비가 같은 특수모형에서만 맞는다. 보통은 k^2가 두 방향 결합률의 곱이며 한 코일의 누설률을 k만으로 유일하게 정할 수 없다.

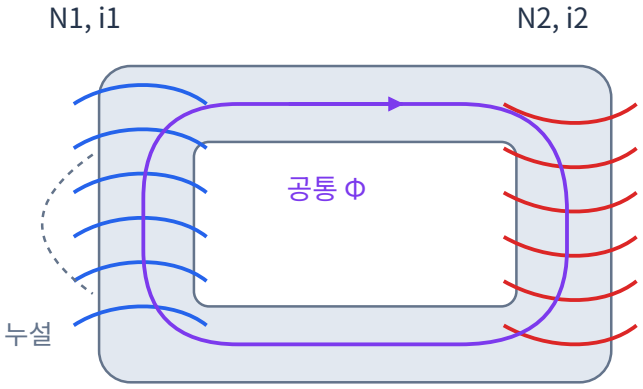
전체 자기 에너지는 두 자기항과 하나의 상호항으로 이루어진다. 두 전류가 점 표시로 모두 들어가는 기준이면 상호항은 +Mi1i2, 한 쪽 기준을 반대로 잡으면 음수다. 수동 코일의 저장에너지가 음수가 될 수 없다는 조건이 $M^2 \le L1L2$를 준다.

병렬 접속은 두 코일의 단자전압이 같다는 조건으로 구한다. 점끼리 같은 전압 극성을 갖도록 병렬 연결한 가동은 분모 L1+L2−2M, 반대 극성으로 연결한 차동은 L1+L2+2M이다. 완전 결합된 동일 코일 등 분모와 분자가 함께 0인 퇴화조건에서는 0/0식을 그대로 넣지 말고 원래 전압·전류식과 접속 가능조건으로 돌아간다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 공통 자속·누설·결합계수

상호유도: 두 권선이 공유하는 자속



$$M = k\sqrt{(L_1 L_2)}$$

$0 \le k \le 1$

누설이 작을수록 k↑

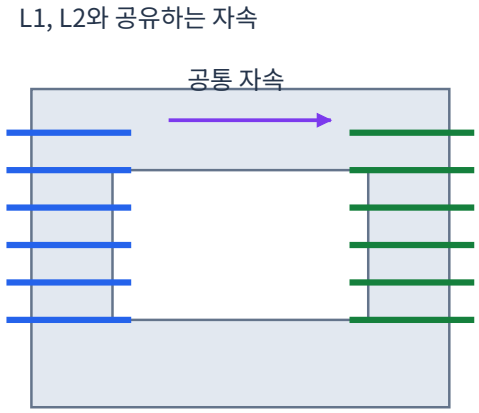
점 표시는 유도전압의 상대 극성 — 실제 권선의 감긴 방향과 연결된다

철심을 따라 두 코일이 공유하는 자속과 1차 권선만 쇄교하는 누설 성분을 분리한 개념도다. 결합계수는 공통 쇄교 정도를 나타내며 점 표시와 회로의 전류 방향을 함께 해석한다.

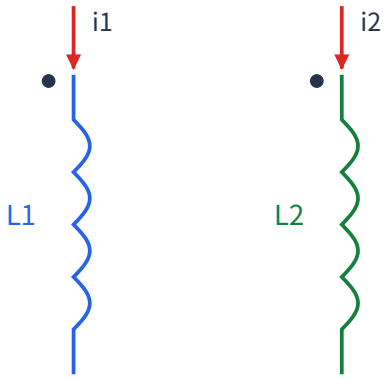
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 공유 자속·결합계수·점 표기

상호유도와 점 표기: 기준 방향이 부호를 정한다



$M = k\sqrt{(L1L2)}, 0 \le k \le 1$



두 전류가 점으로 들어감 → +M항

점 표기는 순간 극성의 기준이다. 한 전류만 점에서 나가도록 정의하면 상호 항의 부호가 바뀐다.

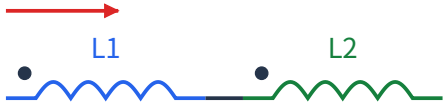
두 권선의 공통 자속과 점에 대한 전류 기준 방향을 동시에 나타낸다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 가동·차동 코일 연결

결합 코일의 직렬·병렬: 회로와 점 위치를 먼저

직렬 가동: 흐르는 전류가 둘 다 점으로

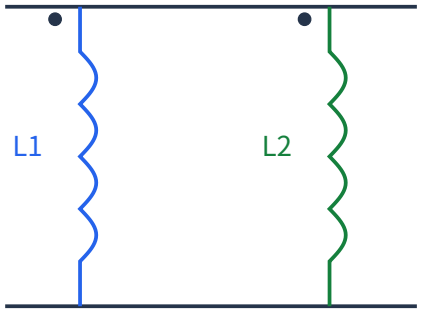


L합 = L1 + L2 + 2M

한 권선의 점을 반전하면

직렬 차동: L1 + L2 - 2M

병렬 가동: 같은 점끼리 접속



L합=(L1L2-M²)/(L1+L2-2M)

완전결합 등에서 분자·분모가 동시에 0이 되는 특수 경우는 단순 대입으로 처리하지 않는다.

직렬 전류 방향과 병렬 점 접속이 등가 인덕턴스의 상호 항 부호를 결정함을 보여 준다.

공식 1

$$M_{21} = \frac{N_2\Phi_{21}}{I_1}, \quad M_{12} = \frac{N_1\Phi_{12}}{I_2}, \quad M = \frac{N_1N_2}{\mathcal{R}_m}$$

M: H. 마지막 식은 두 코일이 같은 자속을 완전히 공유하는 선형 자기회로.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$k = \sqrt{\frac{\Phi_{21}}{\Phi_1}\frac{\Phi_{12}}{\Phi_2}} = \frac{|M|}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

Φ1·Φ2는 각각의 전류로 생기는 자기 자속. 비음수 결합률 정의. 0≤k≤1.

공식 3

$$W_m = \frac{1}{2}L_1 i_1^2 + \frac{1}{2}L_2 i_2^2 \pm M i_1 i_2$$

두 전류 기준·점 표시로 상호항 부호를 정한다. M은 결합 크기 H.

공식 4

$$L_{\text{parallel, aiding}} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$$

같은 전압 극성이 두 점 단자에 걸리는 병렬 가동. 비퇴화 선형 이상 코일.

공식 5

$$L_{\text{parallel, opposing}} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$$

한 점 단자와 다른 코일의 비점 단자가 같은 노드인 병렬 차동. 비퇴화 선형 이상 코일.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

L1=2 H, **L2=8** H, **M=2** H, **i1=i2=1** A이고 두 전류가 점으로 들어간다. 에너지는?

1 자기항은 **0.5×2+0.5×8=5** J.

2 상호항은 **+2×1×1=2** J.

답 → 7 J. 한 코일의 실제 전류 방향만 반대로 하고 크기는 1 A를 유지하면 상호항은 −2 J로 3 J다. 단순히 좌표 기준만 바꾸는 것은 물리적 에너지를 바꾸지 않는다.

가리고 답하기

L1=L2=10 mH, **M=5** mH일 때 병렬 가동과 차동의 L은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E39 벡터퍼텐셜·노이만 공식·시간변화 전위

B 선택

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 6개

☐ 벡터퍼텐셜·노이만 공식·시간변화 전위의 용어와 식을 조건까지 연결한다. ☐ 그림 없이도 거리·각도·단위의 기준을 설명한다.

자속밀도 B의 발산이 0이므로 정칙 영역에서 **B=curl** A인 자기 벡터퍼텐셜 A를 도입할 수 있다. A의 단위는 Wb/m이며 전기 스칼라전위 V와 다르다. A에 grad f를 더해도 curl grad **f=0**이어서 B가 같으므로 A는 유일하지 않다. 이런 자유도를 게이지라고 부른다.

균일 선형 매질의 정자계에서 div **A=0**인 쿨롱 게이지를 선택하면 벡터 포아송식 $\nabla^2 A=-\mu J$가 된다. 각 성분은 전기 스칼라 포아송식과 같은 적분 구조를 가진다. 원자료의 전기 V 적분과 자기 A 적분 대응은 이 조건을 포함하여 이해한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

한 코일을 쇄교하는 자속은 B의 면적분이며 스토크스 정리에 의해 경계선의 A 선적분과 같다. 다른 코일이 만드는 A를 대입하면 두 전류 경로의 이중 선적분인 노이만 상호인덕턴스 공식이 나온다. 두 미소 경로 사이 내적 때문에 코일 방향을 바꾸면 M의 부호도 바뀐다.

시간에 따라 B가 변하면 E 전체를 −grad V만으로 쓸 수 없다. 패러데이 법칙에 **B=curl** A를 넣으면 **E=−grad** V−∂A/∂t가 된다. 스칼라·벡터퍼텐셜 각각은 게이지에 따라 바뀔 수 있지만 실제 E와 B는 불변이다.

공식 1

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \;\Rightarrow\; \nabla^2 \mathbf{A} = -\mu \mathbf{J}$$

정자계, 공간적으로 일정한 μ, 쿨롱 게이지. A: Wb/m, J: A/m².

공식 2

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \int \frac{\rho_v(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dv'$$

무한대 0 V인 국소 정전하 분포, 균일 ε.

공식 3

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dv'$$

국소 정상전류 분포, 균일 μ. 가는 선전류는 J dv′를 I dl′로 바꾼다.

공식 4

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$$

면 법선과 경계선 방향은 오른손 규칙으로 맞춘다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 5

$$M = \frac{\mu}{4\pi}\oint_{C_1}\oint_{C_2}\frac{d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2}{r_{12}}$$

가는 두 폐회로 사이, 균일 μ, 준정적 상호인덕턴스 H. 방향 선택으로 부호 결정. 자기회로의 다회 권선이면 각 회 기여를 합한다.

공식 6

$$\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

시간변화 장의 일반 퍼텐셜 관계. 정전계이면 **∂A/∂t=0**인 표현을 선택할 수 있다.

짧은 예제

시간변화 벡터퍼텐셜이 **A=kt** x방향이고 **V=0**이다. E는?

1 **∂A/∂t=k** x방향.

2 **E=−∂A/∂t**.

답 → **E=−k** x방향. k의 단위는 V/m이다.

가리고 답하기

벡터퍼텐셜 A에 grad f를 더했을 때 B가 변하지 않는 이유는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E40 회전 코일·회전 원판과 유도기전력

B 선택

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 4개

□ 회전 코일·회전 원판과 유도기전력의 용어와 식을 조건까지 연결한다. □ 그림 없이도 거리·각도·단위의 기준을 설명한다.

E13의 패러데이 법칙은 자속이 변하는 이유가 장의 시간변화인지 회로 운동인지 구별해 적용한다. 고정 회로는 $\oint \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}=-d\Phi/dt$, 움직이는 회로는 $\oint(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l}=-d\Phi/dt$로 쓰며 우변의 면도 함께 움직인다. 렌츠 부호는 전류가 원래 변화에 반대하는 장을 만드는 방향을 뜻한다.

균일 B에서 N회 코일이 일정 각속도로 돌면 $\Phi=BA\cos\omega t$이고 $e=NBA\omega\sin\omega t$다. 이때 각은 코일 면의 법선과 B 사이 각이다. 코일이 직사각형이면 A=가로×세로, 원형이면 $A=\pi a^2$다. rpm을 rad/s로 바꿀 때 $2\pi/60$을 곱한다.

원판 발전기는 균일 축방향 B 속 도체 원판이 회전할 때 중심과 테두리 사이에 전압이 생긴다. 반지름 r의 속도는 ωr이므로 미소 길이 dr의 기전력 Bωr dr를 0부터 a까지 적분한다. 전체 원판 속도를 테두리 속도 ωa로 잡아 BLv를 곧장 적용하면 2배 오차다.

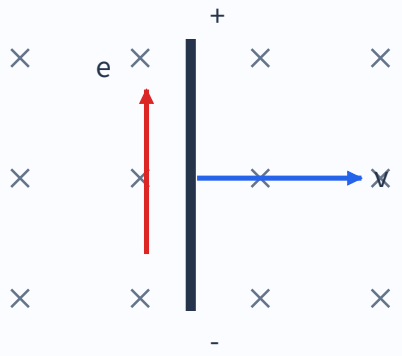
기전력과 실제 전류는 다르다. 회로가 닫혀 있고 전체 저항 R이 주어져야 $I=e/R$로 전류를 구할 수 있다. 유도전류가 흐르면 반대 토크가 발생하여 기계적 일과 전기 에너지의 변환이 성립한다. 발전방향 판정은 E13과 E35의 오른손 규칙을 함께 사용한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

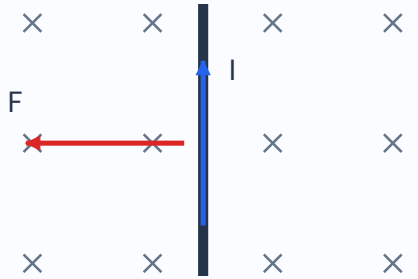
그림 · 발전기·전동기 방향 비교

운동기전력과 전자력: 같은 좌표로 구별

발전기: v가 주어지면 유도 e



전동기: I가 주어지면 힘 F



× : 화면 안쪽 B / 발전기 e 방향: v × B / 전동기 F 방향: Iℓ × B

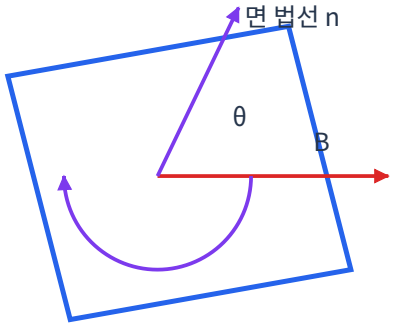
두 그림의 자기장은 모두 화면 안쪽이다. 도체가 오른쪽으로 움직이면 양전하가 위로 밀려 위쪽이 +극성이 되고, 위로 흐르는 도체 전류는 왼쪽 힘을 받는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 회전 코일·회전 원판 발전

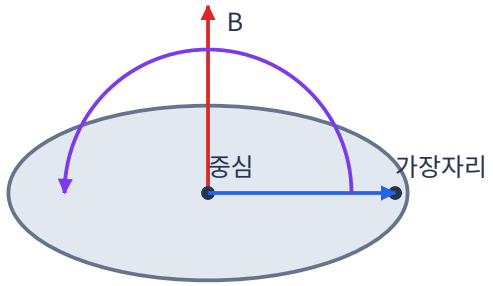
회전 코일과 패러데이 원판

코일: 자속 Φ=BS cosθ



e=NBSω sin(ωt), θ=ωt

원판: 반지름마다 v=ωr



e중심→가장자리 = ½Bωa²

원판의 극성은 ω와 B의 상대 방향으로 정한다. 그림은 같은 축 방향이므로 양전하가 가장자리로 밀리는 경우다.

코일 면의 법선각과 원판의 반지름별 속도가 서로 다른 기전력 계산을 만든다.

공식 1

$$\omega = \frac{2\pi n}{60}, \quad e(t) = NBA\omega\sin(\omega t)$$

n: rpm, N: 코일 권수, A: m², B: T. 초기각이 0인 균일장·일정 회전.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$E_{\text{rms}} = \frac{NBA\omega}{\sqrt{2}}$$

정현파 회전 코일 기전력. 최댓값과 실효값을 구별한다.

공식 3

$$e_{\text{disc}} = \int_0^a B\omega r\, dr = \tfrac{1}{2}B\omega a^2$$

균일 축방향 B, 도체 원판 반지름 a, 중심-외주 접점. 부호는 B·회전방향·전압 기준에 따른다.

공식 4

$$e_{\text{annulus}} = \tfrac{1}{2}B\omega(b^2 - a^2)$$

같은 회전 원판의 반지름 a와 b 접점 사이. 0≤a<b.

짧은 예제

반지름 0.2 m 원판이 **B=0.5** T에서 600 rpm으로 돈다. 중심-외주 기전력 크기는?

1 **ω=2π×600/60=20π** rad/s.

2 **e=0.5×0.5×20π×0.2²**.

답 → 0.2π **V≈0.628** V.

가리고 답하기

원판 반지름만 2배로 하고 B·ω는 유지하면 중심-외주 기전력은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E41 와전류·표피효과의 원인과 손실의 구분

B 선택

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 4개

☐ 와전류·표피효과의 원인과 손실의 구분의 용어와 식을 조건까지 연결한다. ☐ 그림 없이도 거리·각도·단위의 기준을 설명한다.

시간에 따라 자속이 변하면 도체 내부에도 회전하는 전계가 생겨 닫힌 전류경로를 만든다. 이것이 와전류다. 와전류의 자계는 자속의 변화를 방해하며 도체 저항에서 열이 발생한다. 유도가열에서는 이 손실을 이용하고 변압기 철심에서는 줄여야 한다.

도전율이 균일하면 **$J_c=\sigma E$**와 패러데이 법칙으로 curl **$J_c=-\sigma \partial B/\partial t$**를 얻는다. 크기는 도전율뿐 아니라 도체 경로의 크기와 시간변화 속도에 달려 있다. 얇게 절연한 강판을 쌓으면 큰 와전류 루프를 끊어 손실을 줄인다. 다른 조건이 같을 때 와류손은 대략 두께^2·주파수^2·최대 B^2에 비례한다.

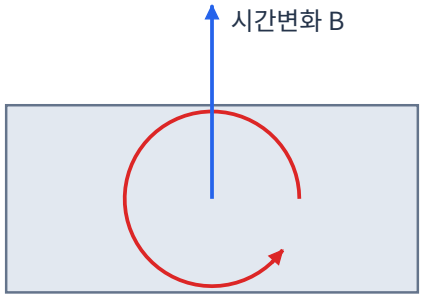
E19의 표피깊이 δ는 장·전류밀도 진폭이 표면값의 1/e가 되는 깊이다. 좋은 도체의 평면 근사에서 내부로 들어갈수록 진폭 감쇠와 위상 지연이 함께 생긴다. 실제 원형 도선은 곡률이 있으므로 도선 반지름이 δ에 비해 충분히 커야 얇은 껍질 단면 근사가 좋다.

교류 전류가 표면에 몰리면 유효 단면이 작아져 교류저항이 직류저항보다 커질 수 있다. 표피효과가 강한 반지름 a 도선의 단위길이 저항은 약 $1/(\sigma 2\pi a\delta)$이다. 철심의 히스테리시스손·와전류손은 M03과 E36을 연결하며, 표피효과로 인한 도체 동손과 같은 이름으로 합치지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 와전류·적층·침투깊이

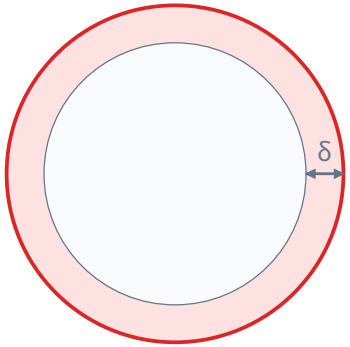
와전류와 표피효과: 자속 변화에 대한 반작용



도체 안의 순환 전류 → 열손실

얇은 절연 적층으로 경로 축소

고주파에서 표면 부근 전류 집중



$\delta = \sqrt{[2/(\omega\mu\sigma)]}$

f·μ·σ 증가 → 침투깊이 감소

표피효과의 안쪽 전류가 정확히 0인 것은 아니다. 균일 도체의 좋은 도체 근사에서 깊이 δ 마다 약 1/e로 줄어든다.

도체 내부 순환 손실과 표면 전류 집중의 원인을 구별한다.

공식 1

$$\nabla \times \mathbf{J}_c = -\sigma \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

σ가 공간·시간에 일정한 선형 전도체. σ가 변하면 곱의 미분항도 고려해야 한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$p_e \propto \sigma t^2 f^2 B_m^2$$

와전류 손실밀도 W/m³의 얇은 판 근사 비례식. t: 판 두께, 나머지 형상·파형을 고정한다.

공식 3

$$\tilde{J}(x) \simeq \tilde{J}(0) e^{-(1+j)x/\delta}$$

좋은 도체 σ≫ωε, 평면 경계, e^{jωt} 관례. x는 표면 안쪽 깊이.

공식 4

$$R'_{\text{ac}} \simeq \frac{1}{\sigma 2\pi a \delta}$$

a≫δ인 둥근 도선의 얇은 표면층 근사, Ω/m. 주변 도체의 근접효과는 제외한다.

짧은 예제

같은 좋은 도체에서 주파수를 4배로 올리고 a≫δ 조건을 유지한다. δ와 단위길이 교류저항의 변화비는?

1 δ는 $1/\sqrt{f}$이므로 1/2.

2 R′ac는 1/δ이므로 2.

답 → 표피깊이 절반, 교류저항 약 2배.

가리고 답하기

같은 철심 판 두께를 절반으로 하고 주파수를 2배로 한다. Bm·재료·파형이 같다면 와류손 비는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E42 맥스웰 적분형·파동방정식·손실매질

B 선택

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 8개

☐ 맥스웰 적분형·파동방정식·손실매질의 용어와 식을 조건까지 연결한다. ☐ 그림 없이도 거리·각도·단위의 기준을 설명한다.

E14의 미분형은 한 점에서의 장 관계이고 적분형은 선·면 전체의 관계다. 전계의 닫힌 선적분은 자속 변화율의 음수, 자계의 닫힌 선적분은 전도전류와 변위전류의 합이다. 전기 가우스식은 자유전하를, 자기 가우스식은 순자속 0을 나타낸다. S의 법선과 경계선의 순환 방향은 오른손 규칙으로 짝지어야 한다.

전하와 전류원이 없고 μ·ε가 상수인 균일·등방성·무손실·비분산 선형 매질에서는 E와 H가 아래 시간영역 파동방정식을 만족한다. 평면 진행파의 전계·자계·진행방향은 서로 수직이며 E×H가 전력 진행방향이다. 무손실 단일 진행파에서는 E와 H가 동상이고 두 장의 평균 에너지밀도가 같다. 정재파·근접장·손실매질에서는 이 설명을 그대로 일반화하지 않는다.

각주파수 **ω=2πf**와 위상정수 **β=2π/λ**는 각각 시간·공간의 위상 변화율이다. +z 진행파는 cos(ωt−βz+φ0)로 표시한다. 전파속도 **vp=ω/β**이며 무손실 매질에서 1/√(με)다. 이 속도가 주파수와 무관하다고 말하려면 μ·ε의 주파수 의존성을 무시하는 비분산 조건도 필요하다.

손실매질은 감쇠정수 α와 위상정수 β를 묶어 **γ=α+jβ**로 쓴다. 복소 고유임피던스 때문에 E와 H의 위상도 달라질 수 있다. 좋은 도체의 **γ≈(1+j)/δ**가 E19의 표피깊이와 연결된다. 이 단원은 원자료의 무손실 파동식을 누설·변위전류 조건과 연결하기 위한 설명을 추가한다.

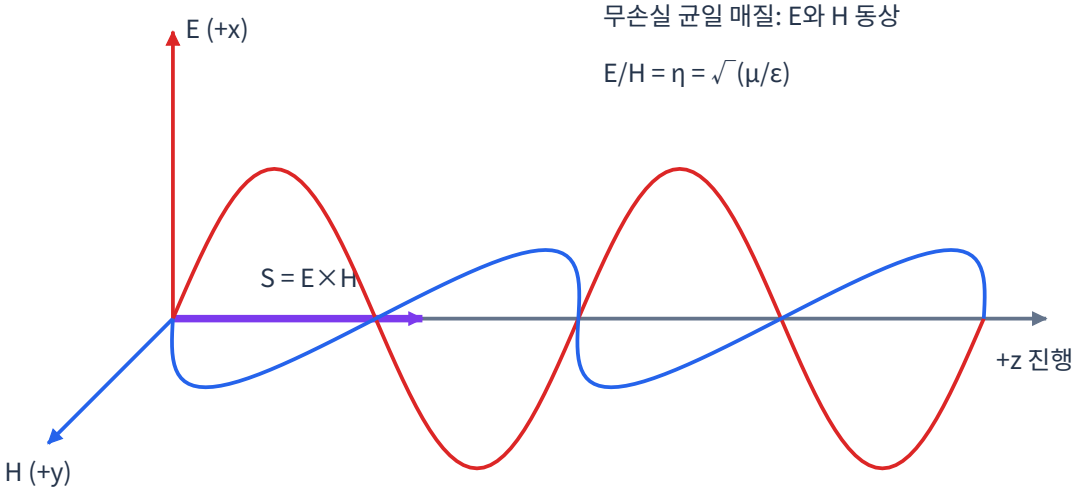
전자기 에너지는 매질 없이 진공에서도 전달된다. E18의 포인팅 벡터를 면에 수직인 성분으로 적분하면 통과 전력이 된다. 전체 장 에너지 증가, 바깥으로 나가는 전력, 전하에 한 일을 더하면 에너지 보존식이 된다. 진폭과 RMS의 1/2는 E18 기준을 유지한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

횡파는 진동하는 장이 진행방향과 수직이고 종파는 나란하다. TEM은 전계와 자계 둘 다 진행방향 성분이 0인 파다. 모든 전자기장이 언제나 TEM인 것은 아니며 도파관에는 TE·TM 모드도 있다. 손실 없는 균일 전송선의 속도는 **v=1/√(L′C′)**로도 쓰는데 L′는 H/m, C′는 F/m의 단위길이 값이다.

그림 · 평면파와 포인팅 방향

평면파의 직교 방향과 포인팅 벡터



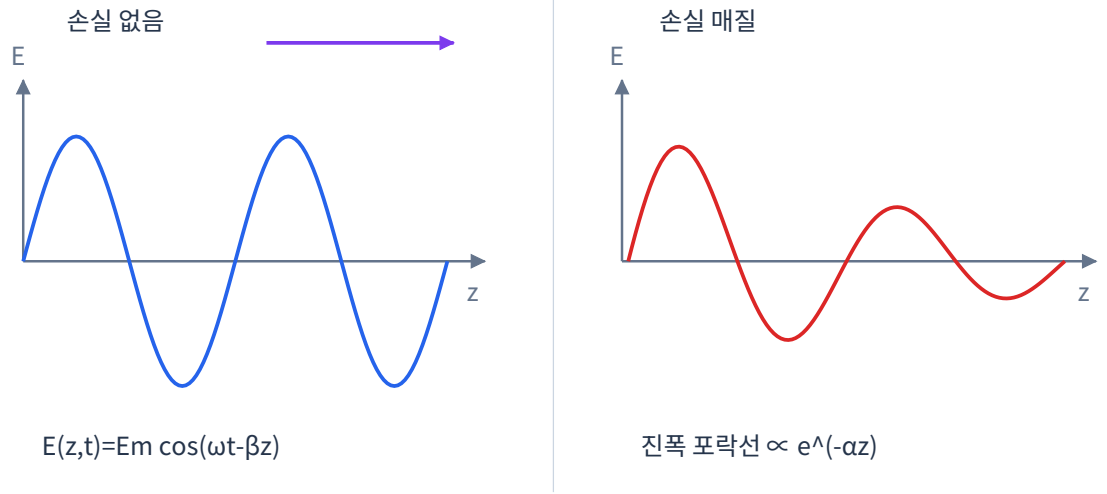
그림의 x·y축은 투영도다. E와 H는 실제 공간에서 서로 수직이고 진행방향에도 수직이다.

같은 위상의 E,H와 E×H 방향을 삼차원 축의 투영으로 표시한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 손실 없는 진행파와 감쇠파

파동의 진행과 감쇠: 한 시각의 공간 모양



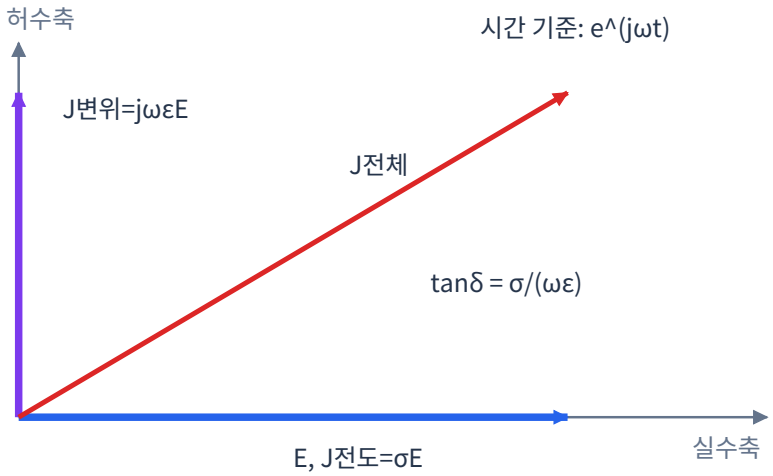
-βz는 +z 진행, +βz는 -z 진행을 뜻한다. α는 감쇠상수, β는 위상상수이며 서로 다른 역할이다.

시간·공간 부호와 감쇠 포락선의 역할을 비교하는 보충 그림이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 전도·변위전류의 페이저

교류 전류의 위상: 전도와 변위를 나누어 본다



실수 ε,σ의 단순 손실매질에서 전도는 E와 동상, 변위는 90° 앞선다. 복소 유전율의 손실 성분을 별도로 쓰면 중복 산입하지 않는다.

손실각과 두 전류 성분의 위상 관계를 새 도식으로 보충한다.

공식 1

$$\oint_{\partial S}\mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}=-\frac{d}{dt}\int_{S}\mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}$$

고정 회로·고정면의 패러데이 적분형. 이동 회로의 v×B 항은 E40 참조.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\oint_{\partial S}\mathbf{H}\cdot d\mathbf{l}=\int_S\mathbf{J}_{\text{free}}\cdot d\mathbf{S}+\frac{d}{dt}\int_S\mathbf{D}\cdot d\mathbf{S}$$

앙페르-맥스웰 적분형. 자유전류와 변위전류를 함께 센다.

공식 3

$$\oint_{\partial V}\mathbf{D}\cdot d\mathbf{S}=Q_{\text{free}},\qquad \oint_{\partial V}\mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}=0$$

닫힌 면의 바깥 법선. Qfree는 면 안 총 자유전하.

공식 4

$$\nabla^2\mathbf{E}=\mu\varepsilon\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2},\qquad \nabla^2\mathbf{H}=\mu\varepsilon\frac{\partial^2\mathbf{H}}{\partial t^2}$$

전하·전류원 없는 균일·등방성·무손실·비분산 선형 매질. μ와 ε는 공간·시간에 무관한 상수.

공식 5

$$\beta=\frac{2\pi}{\lambda}=\frac{\omega}{v_p}=\omega\sqrt{\mu\varepsilon}$$

β: rad/m, ω: rad/s, vp: m/s. 마지막 등호는 무손실 매질.

공식 6

$$\eta=\sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma+j\omega\varepsilon}},\qquad \gamma=\alpha+j\beta=\sqrt{j\omega\mu(\sigma+j\omega\varepsilon)}$$

균일 등방성 단순 손실매질·e^{jωt} 관례. 수동파는 α≥0 가지를 택한다. η: Ω, α: Np/m.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 7

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} + \mathbf{J}_{\text{free}} \cdot \mathbf{E} = 0$$

포인팅 에너지 보존. 선형 비분산 매질에서 **u=(E·D+B·H)/2**, **S=E×H**.

공식 8

$$P = \int_A \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A}$$

전력 W. 균일 전력밀도가 면에 수직이면 **P=SA**, 기울면 법선 투영을 한다.

짧은 예제

진공 100 MHz 평면파의 파장과 위상정수는? **c=3×10⁸** m/s.

1 **λ=c/f=3** m.

2 **β=2π/λ=2π/3**.

답 → 파장 3 m, 위상정수 약 2.094 rad/m.

가리고 답하기

비유전율 9, 비투자율 1인 무손실 매질에서 속도와 고유임피던스는 진공의 몇 배인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 총정리 · 백지 테스트

다음 날 아침 30분 루틴: 왼쪽을 가리고 오른쪽 패드에 단원별 공식을 전부 써본 뒤 대조. 틀린 공식만 빨간색으로 다시 3번.

E01 A

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \qquad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

선형·등방성 매질. ε: 유전율 F/m, μ: 투자율 H/m. E: V/m, D: C/m², H: A/m, B: T.

E01 A

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = AB\cos\theta, \qquad |\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = AB\sin\theta$$

θ는 두 벡터 사이 각. 내적은 스칼라, 외적은 벡터다. 같은 방향이면 외적은 0, 서로 수직이면 내적은 0.

E02 A

$$F = \frac{|Qq|}{4\pi\varepsilon r^2}, \qquad E = \frac{|Q|}{4\pi\varepsilon r^2}$$

힘의 크기 F: N, 전계 크기 E: V/m, Q·q: C, 거리 r: m. 균일하고 등방성인 매질의 점전하 모델이다.

E02 A

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}, \qquad \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \simeq 9 \times 10^9$$

벡터식의 q에는 부호를 포함한다. 진공의 쿨롱 상수 단위는 N·m²/C²이다.

E03 A

$$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r}, \qquad \mathbf{E} = -\nabla V$$

첫 식은 무한대 전위를 0으로 정한 점전하 전위. V: V, r: m. 두 번째는 정전계에서의 일반 관계다.

E03 A

$$V_B - V_A = -\int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}, \qquad \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

정전계의 전위차와 보존성. 전계 방향으로 이동할수록 전위가 감소한다.

E03 A

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0, \qquad E = \frac{|\Delta V|}{d}$$

앞 식은 정전계. 뒤 식은 두 평행 전극 사이 등 균일 전계의 크기이며, 가장자리 효과를 무시한다.

E04 A

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_{\text{free}}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$$

S는 폐곡면, ρv는 자유 체적전하밀도 C/m³. 균일 선형 매질에서는 D=εE를 대입할 수 있다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E04 A

$$E_{\text{line}} = \frac{|\lambda|}{2\pi\varepsilon r}, \qquad E_{\text{sheet}} = \frac{|\rho_s|}{2\varepsilon}$$

λ: 선전하밀도 C/m. 단일 무한 시트는 양쪽 같은 매질인 조건. r: 선전하로부터 거리 m.

E04 A

$$E_{\text{conductor}} = \frac{|\rho_s|}{\varepsilon}$$

정전평형 도체 표면 바로 밖의 전계 크기. ρs: 자유 표면전하밀도 C/m².

E05 A

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\varepsilon A}{d}$$

C: F, Q: C, V: V, A: 극판 면적 m², d: 간격 m. εA/d는 균일한 유전체로 채운 평행판 근사다.

E05 A

$$w_e = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 = \frac{1}{2}DE = \frac{D^2}{2\varepsilon}$$

선형·등방성 유전체의 전기 에너지밀도 we: J/m³. 전체 에너지 J와 구별한다.

E06 A

$$E_{1t} = E_{2t}, \qquad D_{2n} - D_{1n} = \rho_{s,\,\text{free}}$$

법선 방향을 매질 1에서 2로 정한다. 정전계 경계조건. ρs,free 단위는 C/m²이다.

E06 A

$$\varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n}, \qquad \frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$

자유 표면전하가 0인 두 선형·등방성 유전체. θ는 경계면의 법선과 E가 이루는 각이다.

E06 A

$$\mathbf{P} = \mathbf{D} - \varepsilon_0\mathbf{E} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\mathbf{E}$$

P: 분극 C/m². 마지막 등호는 선형·등방성 유전체 모델이다.

E07 A

$$\mathbf{J}_c = \sigma\mathbf{E}, \qquad \mathbf{J}_d = \frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t} = \varepsilon\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}$$

Jc·Jd: A/m². σ: S/m, ε: F/m. 마지막 등호는 ε가 시간에 따라 일정한 선형 매질이다.

E07 A

$$I = \int_S \mathbf{J}\cdot d\mathbf{S}, \qquad \frac{|J_c|}{|J_d|} = \frac{\sigma}{\omega\varepsilon}$$

균일하고 면에 수직인 J라면 I=JA. 오른쪽은 정현파 정상상태의 크기 비이며 ω=2πf다.

E08 A

$$\Phi = \int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}, \qquad \Phi = BA\cos\theta$$

Φ: Wb, B: T, A: m². 오른쪽은 균일 B·평면. θ는 B와 면의 법선 사이 각이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E08 A

$$\oint_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} = 0, \qquad \nabla\cdot\mathbf{B} = 0$$

자기장의 가우스 법칙. S는 폐곡면이며, 자기 단극자가 없다는 기본 모델을 표현한다.

E09 A

$$\oint \mathbf{H}\cdot d\mathbf{l} = I_{\text{enc}}$$

정자계의 앙페르 법칙. H: A/m, dl: m, 오른쪽 순포함 전류: A. N회 관통하는 코일이면 NI.

E09 A

$$H_{\text{wire}} = \frac{I}{2\pi r}, \quad H_{\text{solenoid}} \simeq \frac{NI}{\ell}, \quad H_{\text{toroid}} = \frac{NI}{2\pi r}$$

직선도선은 도체 외부, 솔레노이드는 충분히 긴 코일 내부, 환상은 이상적인 코일 내부이다. 모든 길이는 m.

E10 A

$$d\mathbf{H} = \frac{I\,d\mathbf{l}\times\hat{\mathbf{r}}}{4\pi r^2}, \qquad H_{\text{center}} = \frac{NI}{2r}$$

첫 식은 비오-사바르 법칙. 오른쪽 r는 원형 코일 반지름 m, N은 권수, I는 A, H는 A/m이다.

E10 A

$$B_{\text{center}} = \frac{\mu NI}{2r}, \qquad \frac{H_2}{H_1} = \frac{N_2 I_2 r_1}{N_1 I_1 r_2}$$

동일 중심의 얇은 원형 권선. B의 비를 비교할 때 매질이 바뀌면 μ 비도 포함한다.

E10 A

$$L_{\text{wire}} = 2\pi r N, \qquad H = \frac{\pi I N^2}{L_{\text{wire}}}$$

리드선 길이와 권선 두께를 무시한 같은 길이 전선 모델. $H \propto N^2$는 총길이와 전류가 일정할 때만 성립한다.

E11 A

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}), \qquad F_m = |q|vB\sin\theta$$

F: N, q: C, v: m/s, B: T, E: V/m. θ는 v와 B 사이 각이다.

E11 A

$$\mathbf{F} = I\boldsymbol{\ell}\times\mathbf{B}, \qquad r = \frac{mv}{|q|B}$$

도선식의 ℓ은 전류 방향의 길이벡터 m. 원운동 반지름 r는 균일 B, E=0, v⊥B, 비상대론 조건이다.

E12 A

$$\mathcal{F} = NI, \qquad \mathcal{R}_m = \frac{\ell}{\mu A}, \qquad \Phi = \frac{NI}{\mathcal{R}_m}$$

기자력 F: A·turn, 자기저항 Rm: A·turn/Wb, ℓ: 평균 자로길이 m, A: 단면적 m^2. 선형·균일 구간 모델이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E12 A

$$\mathcal{R}_{\text{total}} = \sum_i \frac{\ell_i}{\mu_i A_i}, \qquad w_m = \tfrac{1}{2}\mu H^2 = \frac{B^2}{2\mu}$$

직렬 자기회로에서 누설을 무시한 합산. wm: J/m³, 선형 매질의 자기 에너지밀도다.

E13 A

$$e = -N\frac{d\Phi}{dt}, \qquad |e_{\text{avg}}| = N\frac{|\Delta\Phi|}{\Delta t}$$

e: V, Φ: 한 회를 지나는 자속 Wb, N: 권수, t: s. 모든 회가 같은 Φ를 쇄교하고 N이 일정한 모델이다.

E13 A

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad e_{\text{motion}} = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$$

앞 식은 패러데이 법칙의 국소 형태. 뒤 식은 도체 운동에 따른 기전력 기여다.

E13 A

$$|e| = B\ell v$$

B·v·도선 방향이 서로 수직인 기본 운동기전력 배치. B: T, ℓ: m, v: m/s, e: V.

E14 A

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

패러데이 법칙. 시간변화 B가 회전하는 전계를 만든다.

E14 A

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{free}} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

앙페르-맥스웰 법칙. 자유전류밀도와 변위전류밀도가 자계의 회전에 기여한다.

E14 A

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{v,\,\text{free}}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

전기·자기 가우스 법칙. ρv,free: C/m³. div는 ∇·, rot 또는 curl은 ∇×다.

E15 B

$$\oint_{\partial S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}$$

스토크스 정리. ∂S는 면 S의 닫힌 경계곡선. 선적분 ↔ 회전의 면적분이다.

E15 B

$$\oint_{\partial V} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_V (\nabla \cdot \mathbf{A})\, dV$$

발산정리. ∂V는 체적 V를 둘러싼 폐곡면, 법선은 바깥 방향. 면적분 ↔ 발산의 체적적분이다.

E16 A

$$B_{1n} = B_{2n}, \qquad \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_{\text{free}}$$

법선 n은 매질 1에서 2로. Kfree: 자유 표면전류밀도 A/m. 자기 단극자가 없는 기본 경계조건이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E16 A

$$\mathbf{K}_{\text{free}} = 0 \;\Rightarrow\; H_{1t} = H_{2t}$$

자유 표면전류가 0일 때의 접선 자계 연속. B 접선성분이 같다는 식은 아니다.

E16 A

$$E_t = 0, \qquad D_n = \rho_{s,\,\text{free}}$$

정전평형 도체에서 바깥쪽 법선을 택한 표면 바로 밖의 전기 경계. 도체 물질 내부 E=0인 조건이다.

E17 A

$$\eta = \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}, \qquad \eta_0 \simeq 120\pi \simeq 377\ \Omega$$

무손실 균일 매질의 단일 진행 평면파. E와 H는 동일한 진폭 기준(둘 다 RMS 또는 둘 다 peak)으로 비교한다.

E17 A

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}}, \qquad \lambda = \frac{v}{f}$$

v: m/s, c≈3×10⁸ m/s, λ: m, f: Hz. 무손실 균일 매질의 기본 모델이다.

E18 A

$$\mathbf{S}(t) = \mathbf{E}(t) \times \mathbf{H}(t)$$

순간 포인팅 벡터: W/m². 전자기 에너지 흐름의 방향은 외적 방향이다.

E18 A

$$S_{\text{avg}} = E_{\text{rms}} H_{\text{rms}} = \frac{E_{\text{rms}}^2}{\eta} = \eta H_{\text{rms}}^2$$

무손실 매질의 정현파 진행 평면파. RMS끼리이면 추가 1/2가 없다.

E18 A

$$S_{\text{avg}} = \frac{E_{\text{peak}} H_{\text{peak}}}{2} = \frac{E_{\text{peak}}^2}{2\eta}$$

같은 조건에서 최댓값을 사용한 평균 전력밀도. 자유공간에서는 η≈377 Ω이다.

E19 A

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} = \frac{1}{\sqrt{\pi f\mu\sigma}}$$

좋은 도체 조건 σ≫ωε에서의 침투깊이 δ: m. f: Hz, ω=2πf: rad/s, μ: H/m, σ: S/m.

E19 A

$$\frac{\delta_2}{\delta_1} = \sqrt{\frac{f_1\mu_1\sigma_1}{f_2\mu_2\sigma_2}}, \qquad \frac{J(x)}{J(0)} \simeq e^{-x/\delta}$$

J 비는 진폭의 감쇠 비. 평면·좋은 도체 근사이며 실제 도선 내부의 정밀 분포는 형상에 따라 달라진다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E20 B

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial V}{\partial x}\hat{\mathbf{x}} - \frac{\partial V}{\partial y}\hat{\mathbf{y}} - \frac{\partial V}{\partial z}\hat{\mathbf{z}}$$

직교좌표의 정전계. 좌표는 m, V는 V로 주어졌을 때 결과 단위는 V/m이다.

E20 B

$$\rho_v = \nabla \cdot \mathbf{D} = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z}$$

ρv: 자유 체적전하밀도 C/m³. 결과는 스칼라다.

E20 B

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\varepsilon}, \qquad \rho_v = 0 \;\Rightarrow\; \nabla^2 V = 0$$

균일한 선형·등방성 유전체의 정전계. 앞은 포아송, 뒤는 전하 없는 영역의 라플라스 방정식이다.

E21 B

$$|\mathbf{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}, \qquad \hat{\mathbf{a}} = \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|}$$

A≠0. 단위벡터 자체는 무차원이다.

E21 B

$$\cos\alpha = \frac{A_x}{|\mathbf{A}|}, \quad \cos\beta = \frac{A_y}{|\mathbf{A}|}, \quad \cos\gamma = \frac{A_z}{|\mathbf{A}|}$$

α·β·γ는 벡터와 +x·+y·+z축 사이 각. $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$.

E21 B

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

내적 결과는 스칼라. 각도는 cosθ=(A·B)/(|A||B|)로 구한다.

E21 B

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B})_x = A_y B_z - A_z B_y$$

y성분은 AzBx−AxBz, z성분은 AxBy−AyBx. 외적 결과는 벡터다.

E21 B

$$x = s\cos\phi, \quad y = s\sin\phi, \quad z = z$$

원통좌표 s≥0. 직교성분에서 As=Ax cosϕ+Ay sinϕ, Aϕ=−Ax sinϕ+Ay cosϕ, Az=Az.

E21 B

$$\hat{\mathbf{s}} = \cos\phi\,\hat{\mathbf{x}} + \sin\phi\,\hat{\mathbf{y}}, \quad \hat{\boldsymbol{\phi}} = -\sin\phi\,\hat{\mathbf{x}} + \cos\phi\,\hat{\mathbf{y}}$$

원통좌표 기저의 회전. 좌표변환과 성분변환을 혼동하지 않는다.

E21 B

$$x = r\sin\theta\cos\phi, \quad y = r\sin\theta\sin\phi, \quad z = r\cos\theta$$

구좌표 θ: +z축 극각, ϕ: +x축에서 잰 방위각.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E22 B

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\hat{\mathbf{x}} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{\mathbf{y}} + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{\mathbf{z}}$$

grad는 스칼라→벡터.

E22 B

$$(\nabla \times \mathbf{A})_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}$$

나머지는 x→y→z를 순환한다. div A는 ∂Ax/∂x+∂Ay/∂y+∂Az/∂z.

E22 B

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

라플라시안: 스칼라→스칼라. 벡터 라플라시안은 직교좌표의 각 성분에 적용한다.

E22 B

$$\nabla \times (\nabla f) = 0, \quad \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$$

연속인 2차 편미분 등 항등식이 성립하는 정칙 영역.

E22 B

$$\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = f\nabla \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla f$$

스칼라와 벡터 곱의 발산.

E22 B

$$\nabla \times (f\mathbf{A}) = f\nabla \times \mathbf{A} + (\nabla f) \times \mathbf{A}$$

외적의 순서 때문에 A×grad f로 바꾸면 음수가 필요하다.

E22 B

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})$$

포인팅 에너지식 등을 얻는 데 쓰이는 항등식.

E22 B

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$$

curl curl A를 단순히 −∇²A로 쓸 때에는 div A=0 조건을 확인한다.

E22 B

$$\nabla^2 V = \frac{1}{s}\frac{d}{ds}\left(s\frac{dV}{ds}\right)$$

원통 방사대칭이며 φ·z에 무관할 때만 이 축약형이다.

E22 B

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dV}{dr}\right)$$

구 방사대칭이며 θ·φ에 무관할 때만 이 축약형이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E23 B

$$\frac{1}{2}mv^2 = |q|\,|\Delta V|, \quad v = \sqrt{\frac{2|q|\,|\Delta V|}{m}}$$

입자가 전기력에 의해 정지에서 가속되고 다른 힘·상대론 효과를 무시. |ΔV|를 V로 넣으면 v는 m/s.

E23 B

$$v_e \simeq 5.93 \times 10^5 \sqrt{|\Delta V|} \quad \text{m/s}$$

전자 비상대론 근사. 원자료의 반올림값 5.9×10^5와 같은 의미다.

E23 B

$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y} = \frac{dz}{E_z}$$

전기력선의 미분방정식. 0인 성분에서 분모로 나누는 대신 그 좌표가 일정한지 따로 판단한다.

E23 B

$$\frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{|Q_1|}{|Q_2|}}$$

전계가 서로 반대 방향인 선상에서 E1=E2일 때. 위치 영역은 부호에 따라 결정.

E23 B

$$V_P \simeq \frac{V_E + V_W + V_N + V_S}{4}$$

2차원 전하 없는 균일 매질, 동일 격자간격에서의 라플라스 유한차분 근사.

E24 B

$$E_{\text{sphere, in}} = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon a^3}, \quad V_{\text{sphere, in}} = \frac{Q}{8\pi\varepsilon a}\left(3 - \frac{r^2}{a^2}\right)$$

반지름 a, 총전하 Q의 균일 체적전하 절연 구, 0≤r≤a. 무한대 전위 0. E 방향은 Q 부호에 따른 방사방향.

E24 B

$$E_{\text{sphere, out}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}, \quad V_{\text{sphere, out}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r}$$

r≥a. 전계 식은 부호를 포함한 방사성분이다.

E24 B

$$E_{\text{conductor, in}} = 0, \quad V_{\text{conductor, in}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon a}$$

고립 도체구 r<a. 도체 내부 전위가 0이라는 뜻이 아니다.

E24 B

$$E_{\text{cylinder, in}} = \frac{\lambda r}{2\pi\varepsilon a^2}, \quad E_{\text{cylinder, out}} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon r}$$

반지름 a의 무한 원통에 균일 체적전하. λ는 전체 단위길이 전하 C/m. 도체 원통 내부에는 첫 식을 적용하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E24 B

$$V(a) - V(b) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon} \ln \frac{b}{a}$$

a<b인 무한 선전하 외부 두 반지름 또는 동축 케이블 전극 사이의 전위차.

E24 B

$$E_{\text{sheet}} = \frac{|\rho_s|}{2\varepsilon}, \quad E_{\text{plates}} = \frac{|\rho_s|}{\varepsilon}$$

첫 식은 무한 비도체 전하평면 한 장, 둘째는 크기가 같고 부호가 반대인 두 평행 전하평면 사이.

E24 B

$$V_a = \frac{Q}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$$

내구 a에 Q, 외도체 구껍질 내반지름 b·외반지름 c에 순전하 0, 무한대 0 V. 외도체 내부 표면 −Q·외표면 +Q가 유도된다. Vb=Vc=Q/(4πεc).

E25 B

$$V_i = \sum_j p_{ij} Q_j, \qquad Q_i = \sum_j c_{ij} V_j$$

pij: 1/F, cij: F. 동일한 기준 전위 및 동일한 도체 배치에서 계수표끼리 역관계다.

E25 B

$$C_{12} = \frac{1}{p_{11} + p_{22} - 2p_{12}}$$

Q1=Q, Q2=−Q이고 다른 도체 조건이 계수에 반영되었을 때 두 도체 사이 정전용량.

E25 B

$$W = \frac{1}{2}\sum_i Q_i V_i = \frac{1}{2}\int \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}\, dv$$

선형 정전계의 전체 저장 에너지 J. 비선형 유전체에는 충전경로 적분이 필요하다.

E25 B

$$E_r = \frac{2p\cos\theta}{4\pi\varepsilon r^3}, \quad E_\theta = \frac{p\sin\theta}{4\pi\varepsilon r^3}$$

이상 쌍극자 또는 r≫δ인 균일 매질의 근사. p: C·m, θ: +p축 기준.

E25 B

$$V = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon r^2}, \qquad |\mathbf{E}| = \frac{p\sqrt{1 + 3\cos^2\theta}}{4\pi\varepsilon r^3}$$

무한대 0 V. 점전하 식과 구분하며 유한 쌍의 가까운 점에는 정확식으로 돌아간다.

E25 B

$$c_{ii} \geq \sum_{j \neq i} |c_{ij}|$$

대지를 0 V로 둔 유한 도체계의 용량계수 성질. 무한대/대지와의 결합에 따라 등호 또는 부등호가 된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E26 B

$$C'_{\text{ground}} \simeq \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(2h/a)}$$

반지름 a의 긴 전선 중심이 무한 접지평면에서 h 높이, h≫a. F/m. 정확한 원통-평면 해의 ln 항은 arcosh(h/a).

E26 B

$$C_{\text{two spheres}} \simeq \frac{4\pi\varepsilon}{1/a + 1/b - 2/d}$$

반지름 a·b, 중심거리 d≫a,b, ±Q인 두 구. F.

E26 B

$$C_{\text{disc}} = 8\varepsilon a$$

균일 무한 매질 안에 고립된 반지름 a의 두께 0 도체 원판, 무한대 0 V. 평행판 두 장의 콘덴서와 다르다.

E26 B

$$p_e = \frac{\rho_s^2}{2\varepsilon} = \frac{1}{2}\varepsilon E^2, \qquad F = p_e A$$

전기 압력 pe: N/m², 표면 바로 밖 E. 평행판 힘은 가장자리 효과를 무시한 균일장 모델.

E26 B

$$F_Q = \frac{Q^2}{2\varepsilon A}, \quad F_V = \frac{\varepsilon A V^2}{2d^2}$$

각각 Q 고정·V 고정의 평행판 흡인력 크기. FQ와 FV는 Q=εAV/d를 대입하면 같다.

E27 B

$$\mathbf{P} = \frac{\sum \mathbf{p}}{\Delta v}, \quad \rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}, \quad \rho_{s,b} = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$$

P: C/m², 결합 체적전하 ρb: C/m³, 결합 표면전하 ρs,b: C/m². n은 유전체 바깥 법선.

E27 B

$$\varepsilon^* = \varepsilon' - j\varepsilon'', \quad \tan\delta_d = \frac{\varepsilon''}{\varepsilon'}$$

e^{jωt} 시간 관례, ε″≥0인 수동 손실 유전체. δd는 유전 손실각이며 표피깊이 δ와 다르다.

E27 B

$$E_{\text{sphere}} = \frac{3\varepsilon_{\text{out}}}{\varepsilon_{\text{in}} + 2\varepsilon_{\text{out}}} E_0$$

균일 외부장, 선형 등방성 구와 무한 외부매질, 구 표면 자유전하 없음. 내부장은 균일하다.

E27 B

$$E_{\text{cavity}} = \frac{3\varepsilon_r}{1 + 2\varepsilon_r} E_0, \qquad E_{\text{dielectric}} = \frac{3}{\varepsilon_r + 2} E_0$$

첫 식: εr 매질 속 진공 구형 공동. 둘째: 진공 속 εr 유전체 구. 두 E0는 각각 구가 없을 때 외부매질의 장.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E28 B

$$C_{\text{series layers}} = \frac{A}{d_1/\varepsilon_1 + d_2/\varepsilon_2}$$

면적 A가 공통, 두께 d1+d2가 전극간격. 전계가 층 경계에 수직.

E28 B

$$E_1 = \frac{D}{\varepsilon_1}, \quad E_2 = \frac{D}{\varepsilon_2}, \quad \frac{V_1}{V_2} = \frac{d_1/\varepsilon_1}{d_2/\varepsilon_2}$$

직렬층에서 층 사이 자유전하 없음. D=Q/A.

E28 B

$$C_{\text{parallel regions}} = \frac{\varepsilon_1 A_1 + \varepsilon_2 A_2}{d}$$

간격 d가 공통, 면적 A1+A2가 전체면적. 전계가 재료 경계와 평행.

E28 B

$$C'_{\text{layered coax}} = \frac{2\pi}{\ln(b/a)/\varepsilon_1 + \ln(c/b)/\varepsilon_2}$$

내전극 반지름 a, 유전체 경계 b, 외전극 내반지름 c. a<b<c, F/m.

E28 B

$$\Delta T_{nn} = \frac{D^2}{2}\left(\frac{1}{\varepsilon_1} - \frac{1}{\varepsilon_2}\right)$$

경계에 수직인 E. 두 매질의 전기적 법선응력 Tnn,1−Tnn,2. ΔTnn 단위 N/m^2, 전체 힘은 면적을 곱한다.

E28 B

$$\Delta T_{nn} = \frac{E^2}{2}(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)$$

경계에 평행인 E. 동일하게 Tnn,1−Tnn,2. 응력의 일반식 Tnn=ε(En^2−Et^2)/2에서 얻는다.

E29 B

$$\rho_s(s) = -\frac{Qd}{2\pi(d^2 + s^2)^{3/2}}$$

Q가 높이 d>0인 접지 무한 도체평면. s는 평면상 수직 발점으로부터 거리. C/m^2.

E29 B

$$|E_n(s)| = \frac{|Q|d}{2\pi\varepsilon(d^2 + s^2)^{3/2}}, \quad |D_n(0)| = \frac{|Q|}{2\pi d^2}$$

평면 바깥 장의 크기. Q>0이면 E는 평면 안쪽으로 향한다.

E29 B

$$U(d) = -\frac{Q^2}{16\pi\varepsilon d}, \quad W_{\text{field},\,\infty \to d} = \frac{Q^2}{16\pi\varepsilon d}$$

접지평면과 점전하의 에너지, 무한대 기준. 천천히 옮기는 외력의 일은 U(d)−U(∞).

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E29 B

$$F_{\text{sphere}} = \frac{adQ^2}{4\pi\varepsilon(d^2 - a^2)^2}$$

반지름 a 접지구 중심에서 거리 d>a인 점전하의 흡인력 크기. 영상 크기 a|Q|/d, 두 전하 거리 d−a²/d를 사용.

E29 B

$$\rho_s(x) = -\frac{\lambda h}{\pi(x^2 + h^2)}, \quad |E_n(0)| = \frac{|\lambda|}{\pi\varepsilon h}$$

무한 선전하 λ가 접지평면 위 높이 h. x는 평면에서 선전하 투영선에 수직인 수평거리.

E30 B

$$Q(t_2) - Q(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} i(t)\,dt$$

i: A=C/s. 면 법선과 양의 전류 기준을 먼저 정한다.

E30 B

$$|\mathbf{J}_c| = n|q|v_d = n|q|\mu_e E, \quad \sigma = n|q|\mu_e$$

n: m^{-3}, q: C, vd: m/s, μe: $m^2/(V\cdot s)$, σ: S/m. 한 종류 캐리어 모형.

E30 B

$$\mathbf{J}_{\text{conv}} = \rho_v \mathbf{v}$$

대류전류밀도 A/m^2. ρv에는 전하 부호를 포함한다.

E30 B

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t}, \quad \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{dQ_{\text{inside}}}{dt}$$

바깥 법선 기준. J는 실제 자유전하의 이동 전류이고 변위전류 항을 중복 포함하지 않는다.

E30 B

$$\tilde{\mathbf{J}}_{\text{total}} = (\sigma + j\omega\varepsilon)\tilde{\mathbf{E}}$$

시간 의존 e^{jωt}, 실수 ε의 선형·균일 단순 손실매질. A/m^2.

E30 B

$$\tan\delta_d = \frac{\sigma}{\omega\varepsilon} = \frac{f_c}{f}, \quad f_c = \frac{\sigma}{2\pi\varepsilon}$$

도전 손실만 고려한 손실각. fc에서 전도·변위 전류의 크기가 같다. 주파수에 따라 물성이 변하면 해당 주파수 값을 사용.

E31 B

$$R = \rho\frac{\ell}{A} = \frac{\ell}{\sigma A}, \quad G = \frac{1}{R} = \sigma\frac{A}{\ell}$$

단면 A 일정, 길이 ℓ의 균일 도선. 저항률 ρ: Ω·m, 도전율 σ: S/m.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E31 B

$$RC = \frac{\varepsilon}{\sigma} = \rho\varepsilon, \quad \rho_v(t) = \rho_v(0)e^{-t/\tau}, \quad \tau = \frac{\varepsilon}{\sigma}$$

동일 전극 형상·균일 선형 매질. 두 번째 식은 균일 물성 매질에서 자유 체적전하의 국소 완화.

E31 B

$$R_{\text{sphere}} = \frac{\rho}{4\pi a}, \quad R_{\text{hemisphere}} = \frac{\rho}{2\pi a}$$

반지름 a 전극에서 무한 원방으로 흐름. 반구는 균일 반공간과 전도하지 않는 지표면 조건.

E31 B

$$R_{\text{concentric}} = \frac{\rho}{4\pi}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$$

반지름 a<b 동심구 전극 사이 누설저항 Ω.

E31 B

$$R_{\text{coax}} = \frac{\rho}{2\pi\ell}\ln\frac{b}{a}$$

길이 ℓ의 동축 케이블 내부 절연층 누설. 끝단 효과를 무시한다.

E31 B

$$R_{\text{parallel}} \simeq \frac{\rho}{\pi\ell}\ln\frac{d}{a}, \quad R_{\text{ground}} \simeq \frac{\rho}{2\pi\ell}\ln\frac{2h}{a}$$

왼쪽: 중심간격 d≫a 평행 원통 두 전극. 오른쪽: h≫a인 원통-평면 전극. 각 ℓ 길이의 누설저항 Ω.

E32 B

$$\alpha_T = \frac{\alpha_t}{1 + \alpha_t(T - t)}$$

같은 선형 저항-온도 모형을 기준온도 T로 바꾼 계수. 구리 근사 상수는 X19 참조.

E32 B

$$\alpha_{\text{parallel}} = \frac{G_1\alpha_1 + G_2\alpha_2}{G_1 + G_2}$$

같은 기준온도에서 작은 공통 온도변화. Gi=1/Ri이며 직렬식과 가중치가 다르다.

E32 B

$$P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}, \quad W = \int P\,dt$$

P: W, 에너지 W: J. 저항식은 순수 저항에서 적용하며 일반 교류의 VI는 피상전력일 수 있다.

E32 B

$$H_{\text{cal}} \simeq 0.239I^2Rt, \quad 1\ \text{kWh} = 3.6 \times 10^6\ \text{J}$$

I: A, R: Ω, t: s. 0.24는 반올림 근사.

E33 B

$$H = \frac{m}{4\pi\mu r^2}, \quad U = \frac{m}{4\pi\mu r}, \quad F = \frac{|m_1 m_2|}{4\pi\mu r^2}$$

등가 자극 m: Wb, H: A/m, U: A, F: N. 같은 자극끼리 반발, 다른 자극끼리 흡인.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E33 B

$$p_m = m\ell, \quad U_{\text{dip}} = \frac{p_m \cos\theta}{4\pi\mu r^2}$$

자극쌍 길이 ℓ에 비해 r≫ℓ. θ는 음의 자극에서 양의 자극으로 향한 모멘트축 기준.

E33 B

$$|\mathbf{H}_{\text{dip}}| = \frac{p_m\sqrt{1+3\cos^2\theta}}{4\pi\mu r^3}$$

등가 자극 관례. 실제 전류고리에는 자기모멘트 단위를 변환해 사용한다.

E33 B

$$V_{\text{double layer}} = \frac{p_s\Omega}{4\pi\varepsilon}, \quad U_{\text{magnetic sheet}} = \frac{m_s\Omega}{4\pi\mu}$$

ps: 전기모멘트 면밀도 C/m, ms: 자극 관례 자기모멘트 면밀도 Wb/m. 법선·관측 방향에 따라 Ω 부호를 정한다.

E33 B

$$\Omega = 2\pi(1-\cos\theta)$$

원뿔이 관측점에서 만드는 입체각 sr. 부호 없는 크기를 적은 식이다.

E33 B

$$|\tau| = p_m H \sin\theta$$

등가 자극 모형의 자기쌍극자 모멘트 pm[Wb·m]와 균일 외부 H[A/m]의 회전력 N·m. 현대 전류고리 표현은 E35의 mI×B.

E34 B

$$H = \frac{I}{4\pi a}(\sin\theta_B - \sin\theta_A)$$

a: 관측점 P에서 도선 직선까지 수직거리. 각의 꼭짓점은 P, 0방향은 수선 P→O, 양의 회전은 A→B 전류 진행방향 쪽. 자계방향은 오른손 법칙.

E34 B

$$H_{\text{axis}} = \frac{NIa^2}{2(a^2+z^2)^{3/2}}$$

원형 코일 반지름 a, 권수 N, 축상 중심거리 z. H 단위 A/m.

E34 B

$$H_{\text{arc}} = \frac{I\varphi}{4\pi a}$$

반지름 a 원호의 중심, 원호각 φ는 rad. 반원 φ=π이면 I/(4a).

E34 B

$$H_n = \frac{nI\sin^2(\pi/n)}{\pi\ell\cos(\pi/n)}$$

정n각형 단일 코일 중심, 한 변 길이 ℓ, 얇은 도선. N회이면 N배.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E34 B

$$H_3 = \frac{9I}{2\pi\ell}, \quad H_4 = \frac{2\sqrt{2}I}{\pi\ell}, \quad H_6 = \frac{\sqrt{3}I}{\pi\ell}$$

정삼각형·정사각형·정육각형. 동일한 한 변 길이를 사용한다.

E34 B

$$H_{\text{inside}} = \frac{Ir}{2\pi a^2}, \quad H_{\text{surface}} = \frac{I}{2\pi a}$$

긴 원통 도체의 균일 직류 분포. 외부 r≥a에서는 I/(2πr).

E35 B

$$\omega_c = \frac{|q|B}{m}, \quad f_c = \frac{|q|B}{2\pi m}, \quad T_c = \frac{2\pi m}{|q|B}$$

균일 정자계, 전기장 없음, 비상대론 입자. 전도·변위전류 임계주파수와 같은 fc 기호를 쓰므로 문맥 구별.

E35 B

$$r_L = \frac{mv_\perp}{|q|B}, \quad h = v_\parallel T_c$$

나선 반지름과 한 바퀴 축방향 이동거리 h. v⊥·v∥는 B 기준 속도 성분.

E35 B

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m}_I \times \mathbf{B}, \quad \mathbf{m}_I = NIA\hat{\mathbf{n}}$$

τ: N·m, 전류고리 자기모멘트 mI: A·m². n은 전류를 감는 오른손 법선.

E35 B

$$|\tau| = NIAB\sin\theta, \quad U = -\mathbf{m}_I \cdot \mathbf{B}$$

균일 외부장 속 작은 전류고리. θ는 코일 면 법선과 B 사이 각.

E36 B

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}), \quad \mathbf{J} = \mu_0\mathbf{M}, \quad \chi_m = \mu_r - 1$$

M: A/m, J: T. 마지막 식은 선형·등방성에서 M=χmH라는 관례.

E36 B

$$H_d = N_d M, \quad H = \frac{H_0}{1 + N_d(\mu_r - 1)}$$

균일 자화 타원체와 선형 물성의 해당 축. Nd는 무차원 SI 감자계수.

E36 B

$$J = \frac{\mu_0(\mu_r - 1)H_0}{1 + N_d(\mu_r - 1)}$$

외부장 H0와 내부장 H를 구별한다. 구 Nd=1/3, 이상 긴 막대 축방향 Nd→0.

E36 B

$$w_h = \oint H\, dB, \quad P_h = f V_{\text{core}} w_h$$

wh: J/m³/주기, Ph: W. 직사각형 근사에서만 wh≈4HcBr.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E36 B

$$w_m = \int_0^B H(B')\,dB', \qquad F_{\text{gap}} \simeq \frac{B^2 A}{2\mu_0}$$

첫 식은 가역 단일값 관계의 자화 에너지밀도, 선형이면 $B^2/(2\mu)$. 둘째는 공기/진공 균일 수직 공극, 누설·프린징 무시.

E36 B

$$NI = \frac{B}{\mu_0}\left(\frac{\ell_i}{\mu_r} + \ell_g\right)$$

같은 단면의 철심 길이 ℓi·공극 길이 ℓg, 선형 철심, 누설 무시. E12의 자기저항 합산을 B로 쓴 식.

E37 B

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{N\Phi}{I} = \frac{N^2}{\mathcal{R}_m} = \frac{\mu A N^2}{\ell}$$

선형 동일 자속 쇄교 회로. L: H=Wb/A. 비선형에서는 Ψ/I와 dΨ/dI가 서로 다를 수 있다.

E37 B

$$L_{\text{solenoid}} \simeq \mu n^2 A\ell, \qquad L'_{\text{solenoid}} \simeq \mu n^2 A$$

충분히 긴 솔레노이드, n=N/ℓ는 회/m. 첫 식 H, 두 번째 H/m.

E37 B

$$L_{\text{toroid}} \simeq \frac{\mu A N^2}{2\pi r_m}$$

단면이 얇아 평균 자로 반지름 rm으로 근사한 환상 코일. 유한 두께는 H가 r에 따라 달라짐을 적분한다.

E37 B

$$L'_{\text{wire, int}} = \frac{\mu}{8\pi}, \qquad L'_{\text{coax, ext}} = \frac{\mu_d}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

첫 식: 반지름 a 원통 도선 내부·균일 전류. 둘째: a<r<b 유전체층의 자속, μd는 그 층 투자율.

E37 B

$$L'_{\text{two wires}} \simeq \frac{\mu_d}{\pi}\ln\frac{d}{a} + \frac{\mu_w}{4\pi}$$

같은 반지름 a, 중심거리 d≫a, 왕복 두 도선의 전체 루프 인덕턴스 H/m. μw는 도선, μd는 주변 매질. 두 도선 내부항을 합한 값이다.

E37 B

$$L_{\text{circular, approx}} \simeq \frac{\pi\mu a N^2}{2}$$

원자료의 중심장-균일자속 근사. 실제 원형 도선 정확식이 아니며 도선 반지름·권선 분포 효과를 생략한다.

E37 B

$$L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{1}{I^2}\int \mathbf{B}\cdot\mathbf{H}\,dv$$

선형 자기장 에너지 $Wm=LI^2/2$. 적분영역에 해당 회로의 모든 저장장을 포함한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E37 B

$$L = \frac{1}{I^2}\int \mathbf{A}\cdot\mathbf{J}\,dv$$

선형 정자계·국소 전류분포에서 에너지법으로 얻는 자기인덕턴스 H. 경계항이 사라지는 전체 영역 조건. E39의 벡터퍼텐셜 A와 전류밀도 J.

E38 B

$$M_{21} = \frac{N_2\Phi_{21}}{I_1}, \quad M_{12} = \frac{N_1\Phi_{12}}{I_2}, \quad M = \frac{N_1N_2}{\mathcal{R}_m}$$

M: H. 마지막 식은 두 코일이 같은 자속을 완전히 공유하는 선형 자기회로.

E38 B

$$k = \sqrt{\frac{\Phi_{21}}{\Phi_1}\frac{\Phi_{12}}{\Phi_2}} = \frac{|M|}{\sqrt{L_1L_2}}$$

Φ1·Φ2는 각각의 전류로 생기는 자기 자속. 비음수 결합률 정의. 0≤k≤1.

E38 B

$$W_m = \tfrac{1}{2}L_1i_1^2 + \tfrac{1}{2}L_2i_2^2 \pm Mi_1i_2$$

두 전류 기준·점 표시로 상호항 부호를 정한다. M은 결합 크기 H.

E38 B

$$L_{\text{parallel, aiding}} = \frac{L_1L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$$

같은 전압 극성이 두 점 단자에 걸리는 병렬 가동. 비퇴화 선형 이상 코일.

E38 B

$$L_{\text{parallel, opposing}} = \frac{L_1L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$$

한 점 단자와 다른 코일의 비점 단자가 같은 노드인 병렬 차동. 비퇴화 선형 이상 코일.

E39 B

$$\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}, \quad \nabla\cdot\mathbf{A} = 0 \;\Rightarrow\; \nabla^2\mathbf{A} = -\mu\mathbf{J}$$

정자계, 공간적으로 일정한 μ, 쿨롱 게이지. A: Wb/m, J: A/m².

E39 B

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\int\frac{\rho_v(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,dv'$$

무한대 0 V인 국소 정전하 분포, 균일 ε.

E39 B

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu}{4\pi}\int\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,dv'$$

국소 정상전류 분포, 균일 μ. 가는 선전류는 J dv′를 I dl′로 바꾼다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E39 B

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$$

면 법선과 경계선 방향은 오른손 규칙으로 맞춘다.

E39 B

$$M = \frac{\mu}{4\pi} \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2}{r_{12}}$$

가는 두 폐회로 사이, 균일 μ, 준정적 상호인덕턴스 H. 방향 선택으로 부호 결정. 자기회로의 다회 권선이면 각 회 기여를 합한다.

E39 B

$$\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

시간변화 장의 일반 퍼텐셜 관계. 정전계이면 ∂A/∂t=0인 표현을 선택할 수 있다.

E40 B

$$\omega = \frac{2\pi n}{60}, \quad e(t) = NBA\omega \sin(\omega t)$$

n: rpm, N: 코일 권수, A: m², B: T. 초기각이 0인 균일장·일정 회전.

E40 B

$$E_{\text{rms}} = \frac{NBA\omega}{\sqrt{2}}$$

정현파 회전 코일 기전력. 최댓값과 실효값을 구별한다.

E40 B

$$e_{\text{disc}} = \int_0^a B\omega r \, dr = \frac{1}{2} B\omega a^2$$

균일 축방향 B, 도체 원판 반지름 a, 중심-외주 접점. 부호는 B·회전방향·전압 기준에 따른다.

E40 B

$$e_{\text{annulus}} = \frac{1}{2} B\omega (b^2 - a^2)$$

같은 회전 원판의 반지름 a와 b 접점 사이. 0≤a<b.

E41 B

$$\nabla \times \mathbf{J}_c = -\sigma \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

σ가 공간·시간에 일정한 선형 전도체. σ가 변하면 곱의 미분항도 고려해야 한다.

E41 B

$$p_e \propto \sigma t^2 f^2 B_m^2$$

와전류 손실밀도 W/m³의 얇은 판 근사 비례식. t: 판 두께, 나머지 형상·파형을 고정한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E41 B

$$\tilde{J}(x) \simeq \tilde{J}(0)e^{-(1+j)x/\delta}$$

좋은 도체 σ≫ωε, 평면 경계, e^{jωt} 관례. x는 표면 안쪽 깊이.

E41 B

$$R'_{\text{ac}} \simeq \frac{1}{\sigma 2\pi a \delta}$$

a≫δ인 둥근 도선의 얇은 표면층 근사, Ω/m. 주변 도체의 근접효과는 제외한다.

E42 B

$$\oint_{\partial S}\mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt}\int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}$$

고정 회로·고정면의 패러데이 적분형. 이동 회로의 v×B 항은 E40 참조.

E42 B

$$\oint_{\partial S}\mathbf{H}\cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J}_{\text{free}}\cdot d\mathbf{S} + \frac{d}{dt}\int_S \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S}$$

앙페르-맥스웰 적분형. 자유전류와 변위전류를 함께 센다.

E42 B

$$\oint_{\partial V}\mathbf{D}\cdot d\mathbf{S} = Q_{\text{free}}, \qquad \oint_{\partial V}\mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} = 0$$

닫힌 면의 바깥 법선. Qfree는 면 안 총 자유전하.

E42 B

$$\nabla^2\mathbf{E} = \mu\varepsilon\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}, \qquad \nabla^2\mathbf{H} = \mu\varepsilon\frac{\partial^2\mathbf{H}}{\partial t^2}$$

전하·전류원 없는 균일·등방성·무손실·비분산 선형 매질. μ와 ε는 공간·시간에 무관한 상수.

E42 B

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{v_p} = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$$

β: rad/m, ω: rad/s, vp: m/s. 마지막 등호는 무손실 매질.

E42 B

$$\eta = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\varepsilon}}, \qquad \gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\varepsilon)}$$

균일 등방성 단순 손실매질·e^{jωt} 관례. 수동파는 α≥0 가지를 택한다. η: Ω, α: Np/m.

E42 B

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{S} + \mathbf{J}_{\text{free}}\cdot\mathbf{E} = 0$$

포인팅 에너지 보존. 선형 비분산 매질에서 u=(E·D+B·H)/2, S=E×H.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E42

B

$$P = \int_A \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A}$$

전력 W. 균일 전력밀도가 면에 수직이면 P=SA, 기울면 법선 투영을 한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 총정리 · 시험 당일 아침용

10.24 아침에는 새 내용을 보지 말고 이 목록만 훑습니다. 읽자마자 이유가 안 떠오르는 줄에만 표시.

E01	문제에서 H를 주었는데 qvH를 바로 자기력으로 쓰지 않는다. 자기력 식은 B를 사용한다.	○
E01	**εr=4**라는 말은 **ε=4** F/m라는 뜻이 아니다. **ε=4ε0**이다.	○
E01	도체의 도전율 σ는 S/m이며, 표면전하밀도와 기호가 겹칠 수 있다. 이 권에서는 표면전하밀도를 ρs로 표시한다.	○
E02	전계 E의 분자에는 Q 하나, 두 전하 사이 힘 F의 분자에는 Qq가 들어간다.	○
E02	거리 2배는 E가 1/2배가 아니라 1/4배다. 전위의 거리 법칙과 섞지 않는다.	○
E02	절댓값 공식은 힘의 크기만 준다. 방향은 전하 부호나 벡터 방향으로 따로 정한다.	○
E03	도체 내부 **E=0**을 **V=0**으로 바꾸지 않는다. V는 일정하다.	○
E03	정전계에서는 폐곡선 적분 0이지만, 시간변화 자속으로 생긴 유도전계에는 이를 일반화하지 않는다.	○
E03	전기력선의 방향은 양의 시험전하 기준이다. 전자는 반대 방향의 전기력을 받는다.	○
E04	D를 적분하면 Q, E를 적분하면 균일 매질에서 Q/ε다.	○
E04	총 전속이 0이라고 그 면의 E가 모두 0인 것은 아니다.	○
E04	고립된 비도체 시트와 도체 표면의 분모 2 유무를 구별한다.	○
E05	면적 단위 cm^2를 m^2로 바꿀 때 10^{-4}를 곱한다. cm를 바꾸는 10^{-2}와 다르다.	○
E05	C는 전압 V의 단순한 함수가 아니라 선형 모델에서는 구조와 유전율로 정해진다.	○
E05	에너지밀도와 전체 에너지를 같은 단위로 적지 않는다.	○
E06	법선 D 연속에는 자유 표면전하 0이라는 조건이 필요하다.	○
E06	접선 E 연속과 법선 E 연속을 혼동하지 않는다.	○

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E06	그림의 각도가 면 기준인지 법선 기준인지부터 표시한다.
E07	변위전류가 있다고 절연체가 반드시 도체처럼 새는 것은 아니다.
E07	시간에 따라 변하지 않는 E에서는 변위전류가 0이지만 도전율이 있으면 전도전류는 존재할 수 있다.
E07	J에 면적을 곱해야 I가 된다. 부피를 곱하지 않는다.
E08	자속 Wb와 자속밀도 T를 바꿔 적지 않는다.
E08	B가 면에 평행하면 자속은 최대가 아니라 0이다.
E08	닫힌 면의 순자속 0은 각 지점의 **B=0**을 뜻하지 않는다.
E09	긴 솔레노이드 식의 ℓ에 감은 전선 총길이를 넣지 않는다.
E09	시간변화 전기장이 중요한 문제에서는 앙페르-맥스웰식의 변위전류 항을 포함한다.
E09	원형 코일 중심의 분모 2r와 환상 코일 내부의 2πr는 다른 식이다.
E10	원형 코일 중심 **H=NI/(2r)**에는 π가 없다.
E10	같은 반지름의 권수 2배와 같은 전선 길이로 재권선한 권수 2배는 다른 문제다.
E10	중심 자계와 솔레노이드 내부 자계를 같은 공식으로 처리하지 않는다.
E11	전자 힘의 방향은 양전하 오른손 결과의 반대다.
E11	자기력은 속력 자체를 증가시키지 않는다. 전기장이 함께 있으면 전체 힘은 다르게 작용할 수 있다.
E11	H를 주었다고 자기력 식에 H를 그대로 넣지 않는다.
E12	기자력 NI는 힘 N이 아니다.
E12	전기저항의 도전율 σ와 자기저항의 투자율 μ를 서로 바꾸지 않는다.
E12	공극이 짧다는 이유로 자기저항을 항상 무시하지 않는다.
E13	렌츠 법칙은 원래 자속이 아니라 자속의 변화를 방해한다.
E13	NΦ와 Φ를 혼동하여 권수를 두 번 곱하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E13	자속 단위 mWb를 Wb로 바꾸지 않으면 기전력이 1000배 틀어진다.
E14	curl H의 변위전류 항은 마이너스가 아니라 플러스다.
E14	div **D=0**은 전하가 없는 영역의 특수조건이다.
E14	E·H에 회전, D·B에 발산이라는 조합을 먼저 고정한다.
E15	스토크스에 div를 넣거나 발산정리에 curl을 넣지 않는다.
E15	발산정리는 열린 한 장의 면에 내부 체적을 임의로 붙여 사용하는 식이 아니다.
E15	$\oint$ 표시는 닫힘을 의미하지만 선인지 면인지는 미소요소 dl·dS까지 읽어야 한다.
E16	자유전류 없음은 접선 H 연속 조건이다. 법선 H가 아니라는 점을 확인한다.
E16	자기장의 법선 연속량은 H가 아니라 B다.
E16	도체 내부 정전계 **E=0**을 정자계 **B=0**으로 일반화하지 않는다.
E17	377 Ω는 자유공간의 E/H 비다. 어떤 매질에도 377을 넣지 않는다.
E17	E는 peak, H는 RMS를 섞으면 $\sqrt{2}$ 오차가 난다.
E17	고유임피던스는 $\sqrt{(\mu/\varepsilon)}$, 속도는 $1/\sqrt{(\mu\varepsilon)}$다.
E18	단위는 W/m^2다. W만 쓰면 총전력과 혼동한다.
E18	RMS 식에 1/2를 또 곱하거나 peak 식에서 1/2를 빼먹지 않는다.
E18	항상 EH로 스칼라화할 수 있는 것은 아니다. 일반 정의는 E×H이며 각도·방향을 고려한다.
E19	표피효과 증가와 표피깊이 증가는 반대다.
E19	도전율이 커지면 직류 저항은 작아지지만 표피깊이도 작아진다. 두 질문을 구별한다.
E19	깊이 δ에서 약 37%는 장 또는 전류밀도 진폭 기준이다.
E20	V에서 E를 구할 때 앞의 음수를 빠뜨리지 않는다.
E20	좌표 숫자를 먼저 넣어 V를 상수로 만든 뒤 미분하면 안 된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E20	전하 없는 영역의 $\nabla^2 V=0$은 V=0이나 E=0을 뜻하지 않는다.	○
E25	각 용량계수 cij를 pij의 단순 역수로 계산하지 않는다.	○
E25	쌍극자 모멘트의 기호 p를 전위계수 pij와 구별한다.	○
E36	자기장 에너지밀도가 모든 기계적 경계에서 그대로 압력이라는 일반화는 피한다.	○
E36	공극 증가로 전류가 증가하는 배수는 철심 길이·투자율과 고정할 B 조건을 함께 정한다.	○

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

백지 회상 문항

답은 오른쪽 패드에. 계산보다 공식·조건·단위를 꺼내는 연습입니다. 번호를 누르면 정답으로 이동.

E-P01 E01
E, D, H, B 중 단위가 C/m^2인 양과 A/m인 양을 각각 적어라.

E-P02 E02
균일한 매질에서 점전하의 크기를 2배, 관측 거리를 2배로 한다. 전계 크기는 원래의 몇 배인가?

E-P03 E03
같은 크기의 +Q와 -Q가 같은 거리에 있는 중점에서 전위와 전계는 각각 0인가? 무한대 전위를 0으로 한다.

E-P04 E04
폐곡면 내부의 총 자유전하가 0이다. 그 면 위 모든 점의 전계가 반드시 0이라는 주장은 맞는가?

E-P05 E05
전압원에 계속 연결된 평행판 콘덴서에 비유전율 3의 유전체를 완전히 넣었다. 판 간격은 같다. C, Q, V, E의 변화비를 적어라.

E-P06 E06
두 유전체 경계에 자유 표면전하가 없다. 연속인 전기장의 성분 두 가지를 기호로 적어라.

E-P07 E07
유전율이 일정하고 전계가 시간에 따라 변하지 않는다. 변위전류밀도는 얼마인가?

E-P08 E08
B=2 T가 면적 0.03 m^2인 평면과 평행하다. 그 면을 통과하는 자속은 얼마인가?

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E-P09 무한 직선도선의 바깥쪽 자계 H와 충분히 긴 솔레노이드 내부 H의 기본식을 각각 적어라.
E09

E-P10 같은 전선 총길이를 유지하며 2회 원형 권선을 4회로 다시 감는다. 전류 일정, 리드선·권선 두께 무시 조건에서 중심 H는 몇 배인가?
E10

E-P11 전자가 자기장만 있는 영역에서 정지해 있다. 그 순간 자기력은?
E11

E-P12 자기회로의 기자력이 120 A·turn, 자기저항이 6×10^4 A·turn/Wb이다. 자속은?
E12

E-P13 코일을 통과하는 아래쪽 자속이 감소한다. 유도전류가 만드는 자속은 위쪽인가 아래쪽인가?
E13

E-P14 맥스웰식의 빈칸을 채워라. curl **E=___**, curl **H=Jfree+___**.
E14

E-P15 '폐곡면의 벡터 흐름 총량 = 내부 체적에 걸친 발산의 합'을 나타내는 정리는?
E15

E-P16 두 매질 경계의 자유 표면전류가 0이다. 접선 H와 법선 B에 관한 연속조건을 적어라.
E16

E-P17 자유공간 평면파에서 E가 +y 방향, H가 +z 방향이면 진행방향은?
E17

E-P18 자유공간 정현파의 전계 실효값이 37.7 V/m이다. 평균 전력밀도는? **η0=377** Ω로 한다.
E18

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E-P19 같은 좋은 도체에서 주파수가 16배가 된다. 표피깊이는 몇 배가 되는가?
E19

E-P20 전위 **V=5x+2y-4z** V가 주어졌다. 좌표는 m다. 전계의 x·y·z 성분을 적어라.
E20

E-P21 **A=(2**,−3,6)의 크기와 방향 단위벡터는?
E21

E-P22 벡터 **A=(−y**,x,0)의 div A와 curl A는?
E22

E-P23 +Q와 +9Q를 1 m 간격으로 놓으면 두 전하 사이 **E=0** 점은 +Q에서 얼마나 떨어지는가?
E23

E-P24 반지름 a의 균일 체적전하 구에서 중심 전위는 표면 전위의 몇 배인가?
E24

E-P25 **p11=4×10¹⁰**, **p22=3×10¹⁰**, **p12=p21=10¹⁰** F^{-1}인 두 도체의 사이 용량은?
E25

E-P26 평행판 전압과 면적·유전율을 고정하고 간격을 2배로 하면 흡인력은?
E26

E-P27 진공 속 비유전율 4의 유전체 구 내부장은 원래 균일 외부장의 몇 배인가?
E27

E-P28 같은 두께 d/2의 **ε1=2ε0**, **ε2=4ε0** 층이 직렬로 전극 사이를 채운다. 유효 유전율은?
E28

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E-P29 접지평면 위 점전하를 d에서 2d로 천천히 멀리 옮기는 데 필요한 외력 일은?
E29

E-P30 전도전류와 변위전류가 같은 크기인 주파수에서 주파수만 2배가 되고 σ·ε가 같다면 크기 비 Jc/Jd는?
E30

E-P31 동일 균일 매질에서 전극 사이 용량이 20 pF이고 **ε/σ=0.01** s이면 누설저항은?
E31

E-P32 200 W 히터를 30분 쓰면 전력량은 몇 kWh이고 몇 kJ인가?
E32

E-P33 자속선이 자석 바깥에서 N극에서 S극으로 간다는 말은 자속선이 그곳에서 끊어진다는 뜻인가?
E33

E-P34 반지름 a인 원형 한 바퀴 코일의 축상 **z=√3** a에서 H는 중심값의 몇 배인가?
E34

E-P35 균일 자기장에서 전자의 수직 속도만 2배가 되면 원운동 반지름과 주기는?
E35

E-P36 선형 구형 자성체의 **μr=4**, 외부장 **H0=300** A/m다. 내부 H는?
E36

E-P37 **N=100**, 자기저항 **Rm=2×10⁶** A/Wb인 선형 자기회로의 L은?
E37

E-P38 **L1=L2=10** mH, **M=5** mH일 때 병렬 가동과 차동의 L은?
E38

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E-P39 벡터퍼텐셜 A에 grad f를 더했을 때 B가 변하지 않는 이유는?
E39

E-P40 원판 반지름만 2배로 하고 B·ω는 유지하면 중심-외주 기전력은?
E40

E-P41 같은 철심 판 두께를 절반으로 하고 주파수를 2배로 한다. Bm·재료·파형이 같다면 와류손 비는?
E41

E-P42 비유전율 9, 비투자율 1인 무손실 매질에서 속도와 고유임피던스는 진공의 몇 배인가?
E42

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

정답 모음

ID를 누르면 본문으로 돌아갑니다.

단원별 가리고 답하기

E01 자속밀도의 단위와 자계의 단위를 각각 쓰고, 둘을 연결하는 물성을 적어라.

자속밀도 B는 T 또는 Wb/m^2, 자계 H는 A/m이다. 선형·등방성 매질에서 **$B=\mu H$**이며 μ는 투자율 H/m이다.

E02 같은 점전하에서 거리를 3배로 하면 전계 크기는 몇 배인가?

1/9배다. 점전하의 전계는 거리의 제곱에 반비례한다.

E03 정전평형 도체의 표면전위가 50 V라면 도체 물질 내부의 E와 V는?

E=0, **V=50** V다. 내부가 등전위라는 뜻이며 반드시 0 V라는 뜻은 아니다.

E04 무한 선전하로부터 거리가 4배가 되면 전계 크기는 몇 배인가?

1/4배다. 선전하의 전계는 거리 r에 반비례하며 점전하의 $1/r^2$과 다르다.

E05 평행판의 면적과 간격을 각각 2배로 하고 유전율은 그대로 두면 C는?

변하지 않는다. **$C=\varepsilon A/d$**에서 분자와 분모가 같은 비율로 증가한다.

E06 전계가 두 유전체 경계면에 평행하다. E와 D 중 어느 양의 해당 성분이 같고, 무엇이 달라질 수 있는가?

접선 E는 같다. **$D=\varepsilon E$**이므로 유전율이 다르면 접선 D는 달라질 수 있다.

E07 진공 속 전계가 시간에 따라 변한다. 전도전류가 0이면 변위전류도 반드시 0인가?

아니다. 진공에서도 $\partial D/\partial t$가 0이 아니면 변위전류밀도가 존재한다.

E08 같은 자속이 단면적 절반인 철심 부분을 통과하면 그 부분의 B는 몇 배인가? 누설은 무시한다.

2배다. **$\Phi=BA$**에서 Φ가 같으므로 B는 단면적 A에 반비례한다.

E09 무한 직선도선의 전류를 2배로 하고 관측 거리도 2배로 하면 H는?

변하지 않는다. **$H=I/(2\pi r)$**에서 전류와 거리의 변화가 상쇄된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E10 반지름을 고정한 원형 코일의 권수만 4배, 전류는 그대로이면 중심 B는 몇 배인가? 같은 매질이다.

4배다. 이 문제는 반지름 고정이므로 N^2 비례를 적용하지 않는다.

E11 균일한 자기장과 정확히 평행하게 움직이는 전하의 자기력은?

0이다. $\mathbf{v \times B = 0}$이며, 속력이 크더라도 평행 성분만으로 자기력은 생기지 않는다.

E12 같은 코일 전류에서 공극을 늘려 전체 자기저항이 2배가 되면 자속은?

선형 모델에서 1/2배다. 권수와 전류가 같으면 기자력 NI가 고정되기 때문이다.

E13 정지 코일의 자속이 일정한 큰 값이면 유도기전력도 반드시 큰가?

아니다. $\mathbf{d\Phi/dt = 0}$이면 유도기전력은 0이다. 자속의 값보다 시간 변화율이 중요하다.

E14 E의 회전식과 H의 회전식에서 시간미분되는 양과 부호를 각각 말하라.

curl $\mathbf{E = -\partial B/\partial t}$, curl $\mathbf{H = J_{free} + \partial D/\partial t}$다. E 쪽은 B·음수, H 쪽은 D·플러스다.

E15 선적분을 curl의 면적분으로 바꾸는 정리의 이름은?

스토크스 정리다. 경계 폐곡선과 그 경계를 갖는 면을 연결한다.

E16 경계를 수직으로 지나는 자계에서 μ가 달라도 항상 연속인 자기량의 성분은?

법선 자속밀도 Bn이다. Hn은 μ에 따라 달라질 수 있다.

E17 μr=1, εr=9인 무손실 매질의 전파속도는 자유공간의 몇 배인가?

1/3배다. $\mathbf{v/c = 1/\sqrt{(1 \times 9)} = 1/3}$이다.

E18 같은 매질에서 평면파 전계 실효값이 3배이면 평균 전력밀도는 몇 배인가?

9배다. 평균 전력밀도는 E_{rms}^2/η에 비례한다.

E19 좋은 도체에서 μ만 9배가 되고 f·σ는 같다면 δ는?

1/3배다. δ는 μ의 제곱근에 반비례한다.

E20 $D=(2x, 3y, -z)$ C/m²로 주어지고 좌표는 m다. 자유 체적전하밀도는?

$\mathbf{2+3-1=4}$ C/m³다. 각 성분을 해당 좌표로 미분해 더한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E21 A=(2,−3,6)의 크기와 방향 단위벡터는?

크기 7, 단위벡터 (2/7,−3/7,6/7)이다. 성분제곱합은 1이다.

E22 벡터 A=(−y,x,0)의 div A와 curl A는?

div **A=0**, curl **A=(0**,0,2)다. 발산이 0이라고 회전도 0인 것은 아니다.

E23 +Q와 +9Q를 1 m 간격으로 놓으면 두 전하 사이 E=0 점은 +Q에서 얼마나 떨어지는가?

x/(1−x)=√(1/9)=1/3이므로 **x=0.25** m다. 전위는 두 양전하의 합이므로 그곳에서 0이 아니다.

E24 반지름 a의 균일 체적전하 구에서 중심 전위는 표면 전위의 몇 배인가?

3/2배다. 중심 **E=0**이어도 중심 전위는 0이 아니다. 도체구라면 중심과 표면 전위가 같다.

E25 $p_{11}=4\times10^{10}$, $p_{22}=3\times10^{10}$, $p_{12}=p_{21}=10^{10}$ F^{-1}인 두 도체의 사이 용량은?

$1/(5\times10^{10})=2\times10^{-11}$ F=20 pF다.

E26 평행판 전압과 면적·유전율을 고정하고 간격을 2배로 하면 흡인력은?

1/4배다. 전하를 고정한 별도 조건에서는 이상 평행판 힘은 간격과 무관하다.

E27 진공 속 비유전율 4의 유전체 구 내부장은 원래 균일 외부장의 몇 배인가?

3/(4+2)=1/2배다. 평행판 전체를 유전체로 채운 고정 전하 조건의 1/4배와 다르다.

E28 같은 두께 d/2의 ε1=2ε0, ε2=4ε0 층이 직렬로 전극 사이를 채운다. 유효 유전율은?

ε효=d/[(d/2)/(2ε0)+(d/2)/(4ε0)]=8ε0/3이다. 단순 산술평균 3ε0가 아니다.

E29 접지평면 위 점전하를 d에서 2d로 천천히 멀리 옮기는 데 필요한 외력 일은?

$Q^2/(32\pi\varepsilon d)>0$ J다. U(2d)−U(d)를 구하면 음의 에너지가 덜 음수가 되어 증가한다.

E30 전도전류와 변위전류가 같은 크기인 주파수에서 주파수만 2배가 되고 σ·ε가 같다면 크기 비 Jc/Jd는?

1/2이다. 두 전류의 위상차는 90도이므로 전체 크기를 두 크기의 산술합으로 구하지 않는다.

E31 동일 균일 매질에서 전극 사이 용량이 20 pF이고 ε/σ=0.01 s이면 누설저항은?

$0.01/(20\times10^{-12})=5\times10^{8}$ Ω=500 MΩ이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E32 200 W 히터를 30분 쓰면 전력량은 몇 kWh이고 몇 kJ인가?

0.1 **kWh=360** kJ다. 시간 30분을 0.5 h 또는 1800 s로 맞춘다.

E33 자속선이 자석 바깥에서 N극에서 S극으로 간다는 말은 자속선이 그곳에서 끊어진다는 뜻인가?

아니다. 자석 내부에서 되돌아오는 연속 고리이며 **$\oint B\cdot dS=0$**이다. 원자료의 자극 표현은 외부장을 계산하는 등가 모형이다.

E34 반지름 a인 원형 한 바퀴 코일의 축상 z=√3 a에서 H는 중심값의 몇 배인가?

$a^3/(a^2+3a^2)^{(3/2)}=1/8$배다.

E35 균일 자기장에서 전자의 수직 속도만 2배가 되면 원운동 반지름과 주기는?

반지름은 2배, 주기는 그대로다. 비상대론 근사이며 자기력만으로 속도가 2배가 되는 것은 아니다.

E36 선형 구형 자성체의 μr=4, 외부장 H0=300 A/m다. 내부 H는?

$300/[1+(4-1)/3]=150$ A/m다. 감자계를 무시하여 300 A/m로 두지 않는다.

E37 N=100, 자기저항 Rm=2×10⁶ A/Wb인 선형 자기회로의 L은?

$100^2/(2\times10^6)=0.005$ H=5 mH다.

E38 L1=L2=10 mH, M=5 mH일 때 병렬 가동과 차동의 L은?

분자는 75 mH². 가동 **$75/(20-10)=7.5$** mH, 차동 **$75/(20+10)=2.5$** mH다.

E39 벡터퍼텐셜 A에 grad f를 더했을 때 B가 변하지 않는 이유는?

B=curl A이고 curl grad **f=0**이기 때문이다. A 자체의 숫자는 같을 필요가 없다.

E40 원판 반지름만 2배로 하고 B·ω는 유지하면 중심-외주 기전력은?

반지름 제곱에 비례하므로 4배다.

E41 같은 철심 판 두께를 절반으로 하고 주파수를 2배로 한다. Bm·재료·파형이 같다면 와류손 비는?

$(1/2)^2\times2^2=1$배다. 두께 감소 효과와 주파수 증가 효과가 상쇄된다.

E42 비유전율 9, 비투자율 1인 무손실 매질에서 속도와 고유임피던스는 진공의 몇 배인가?

속도 1/3, 고유임피던스 1/3이다. 주파수가 같으면 파장도 1/3이고 위상정수는 3배다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

백지 회상 문항 정답

E-P01 D는 C/m², H는 A/m이다.
E는 V/m, B는 T다. 장 이름과 단위를 함께 외우면 식 선택 오류를 줄일 수 있다.

E-P02 1/2배.
$E \propto Q/r^2$이므로 **$2/2^2=1/2$**이다.

E-P03 전위는 0, 전계는 0이 아니다.
전위는 부호가 반대인 스칼라가 상쇄된다. 전계는 양전하에서 음전하로 같은 방향을 향해 더해진다.

E-P04 틀리다.
D의 총전속이 0일 뿐이다. 외부 전하 등의 전계가 면으로 들어왔다 나가면 순합은 0이지만 국소 전계는 존재한다.

E-P05 C 3배, Q 3배, V 일정, E 일정.
전압원이 V를 고정한다. C 증가에 따라 **Q=CV**가 증가하고, **E=V/d**는 유지된다.

E-P06 **$E_{1t}=E_{2t}$**, **$D_{1n}=D_{2n}$**.
접선 전계와 법선 전속밀도가 연속이다. 전계 전체나 전속밀도 전체가 같다는 뜻은 아니다.

E-P07 0 A/m².
$J_d=\partial D/\partial t=\varepsilon \partial E/\partial t$이므로 시간변화가 없으면 0이다.

E-P08 0 Wb.
자속은 면의 법선 성분을 적분한다. B가 면과 평행하면 법선 성분이 0이다.

E-P09 직선도선 **$H=I/(2\pi r)$**, 긴 솔레노이드 **$H \approx NI/\ell$**.
직선도선의 r는 관측 거리, 솔레노이드의 ℓ은 축방향 길이다.

E-P10 4배.
권수가 2배이고 반지름이 절반이므로 $H \propto N/r$에 의해 4배다. 총전선 길이 고정에서는 $H \propto N^2$다.

E-P11 0 N.
자기력은 $q(v \times B)$이며 **v=0**이면 0이다. 전기장이 있다면 정지 전하에도 전기력은 작용할 수 있다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E-P12 0.002 Wb = 2 mWb.
Φ=NI/Rm=120/(6×10⁴)이다.

E-P13 아래쪽.
렌츠 법칙은 자속의 변화를 방해한다. 감소하는 아래쪽 자속을 유지하려면 아래쪽 자속을 만들어야 한다.

E-P14 -∂B/∂t, ∂D/∂t.
패러데이식은 B 시간미분에 음수, 앙페르-맥스웰식은 D 시간미분을 더한다.

E-P15 발산정리.
스토크스는 폐곡선과 면을 회전 연산으로 연결하고, 발산정리는 폐곡면과 체적을 발산 연산으로 연결한다.

E-P16 **H1t=H2t**, **B1n=B2n**.
접선 H 연속에는 표면전류 0 조건이 필요하다. 법선 B는 자기 단극자가 없는 기본 모델에서 연속이다.

E-P17 +x 방향.
진행방향은 E×H이고 **+y×+z=+x**다.

E-P18 3.77 W/m².
RMS가 주어졌으므로 37.7²/377을 사용하며 1/2를 다시 곱하지 않는다.

E-P19 1/4배.
δ∝1/√f이므로 √16의 역수다.

E-P20 **Ex=-5**, **Ey=-2**, **Ez=+4** V/m.
각 좌표로 미분한 뒤 음수를 붙인다. 특히 z 항의 -4에 음수를 붙여 +4가 된다.

E-P21 크기 7, 단위벡터 (2/7,−3/7,6/7)이다. 성분제곱합은 1이다.
조건·기호 정의와 풀이 원리는 해당 단원의 본문 및 공식 설명을 확인한다.

E-P22 div **A=0**, curl **A=(0**,0,2)다. 발산이 0이라고 회전도 0인 것은 아니다.
조건·기호 정의와 풀이 원리는 해당 단원의 본문 및 공식 설명을 확인한다.

E-P23 **x/(1−x)=√(1/9)=1/3**이므로 **x=0.25** m다. 전위는 두 양전하의 합이므로 그곳에서 0이 아니다.
조건·기호 정의와 풀이 원리는 해당 단원의 본문 및 공식 설명을 확인한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E-P24 3/2배다. 중심 **E=0**이어도 중심 전위는 0이 아니다. 도체구라면 중심과 표면 전위가 같다.
조건·기호 정의와 풀이 원리는 해당 단원의 본문 및 공식 설명을 확인한다.

E-P25 **$1/(5\times10^{10})=2\times10^{-11}$ F=20** pF다.
조건·기호 정의와 풀이 원리는 해당 단원의 본문 및 공식 설명을 확인한다.

E-P26 1/4배다. 전하를 고정한 별도 조건에서는 이상 평행판 힘은 간격과 무관하다.
조건·기호 정의와 풀이 원리는 해당 단원의 본문 및 공식 설명을 확인한다.

E-P27 **3/(4+2)=1/2**배다. 평행판 전체를 유전체로 채운 고정 전하 조건의 1/4배와 다르다.
조건·기호 정의와 풀이 원리는 해당 단원의 본문 및 공식 설명을 확인한다.

E-P28 **ε효=d/[(d/2)/(2ε0)+(d/2)/(4ε0)]=8ε0/3**이다. 단순 산술평균 3ε0가 아니다.
조건·기호 정의와 풀이 원리는 해당 단원의 본문 및 공식 설명을 확인한다.

E-P29 $Q^2/(32\pi\varepsilon d)>0$ J다. U(2d)−U(d)를 구하면 음의 에너지가 덜 음수가 되어 증가한다.
조건·기호 정의와 풀이 원리는 해당 단원의 본문 및 공식 설명을 확인한다.

E-P30 1/2이다. 두 전류의 위상차는 90도이므로 전체 크기를 두 크기의 산술합으로 구하지 않는다.
조건·기호 정의와 풀이 원리는 해당 단원의 본문 및 공식 설명을 확인한다.

E-P31 **$0.01/(20\times10^{-12})=5\times10^{8}$ Ω=500** MΩ이다.
조건·기호 정의와 풀이 원리는 해당 단원의 본문 및 공식 설명을 확인한다.

E-P32 0.1 **kWh=360** kJ다. 시간 30분을 0.5 h 또는 1800 s로 맞춘다.
조건·기호 정의와 풀이 원리는 해당 단원의 본문 및 공식 설명을 확인한다.

E-P33 아니다. 자석 내부에서 되돌아오는 연속 고리이며 **$\oint B\cdot dS=0$**이다. 원자료의 자극 표현은 외부장을 계산하는 등가 모형이다.
조건·기호 정의와 풀이 원리는 해당 단원의 본문 및 공식 설명을 확인한다.

E-P34 **$a^3/(a^2+3a^2)^{\wedge}(3/2)=1/8$**배다.
조건·기호 정의와 풀이 원리는 해당 단원의 본문 및 공식 설명을 확인한다.

E-P35 반지름은 2배, 주기는 그대로다. 비상대론 근사이며 자기력만으로 속도가 2배가 되는 것은 아니다.
조건·기호 정의와 풀이 원리는 해당 단원의 본문 및 공식 설명을 확인한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E-P36 **300/[1+(4−1)/3]=150** A/m다. 감자계를 무시하여 300 A/m로 두지 않는다.
조건·기호 정의와 풀이 원리는 해당 단원의 본문 및 공식 설명을 확인한다.

E-P37 **$100^2/(2\times10^6)=0.005$ H=5** mH다.
조건·기호 정의와 풀이 원리는 해당 단원의 본문 및 공식 설명을 확인한다.

E-P38 분자는 75 mH^2. 가동 **75/(20−10)=7.5** mH, 차동 **75/(20+10)=2.5** mH다.
조건·기호 정의와 풀이 원리는 해당 단원의 본문 및 공식 설명을 확인한다.

E-P39 **B=curl** A이고 curl grad **f=0**이기 때문이다. A 자체의 숫자는 같을 필요가 없다.
조건·기호 정의와 풀이 원리는 해당 단원의 본문 및 공식 설명을 확인한다.

E-P40 반지름 제곱에 비례하므로 4배다.
조건·기호 정의와 풀이 원리는 해당 단원의 본문 및 공식 설명을 확인한다.

E-P41 **$(1/2)^2\times2^2=1$**배다. 두께 감소 효과와 주파수 증가 효과가 상쇄된다.
조건·기호 정의와 풀이 원리는 해당 단원의 본문 및 공식 설명을 확인한다.

E-P42 속도 1/3, 고유임피던스 1/3이다. 주파수가 같으면 파장도 1/3이고 위상정수는 3배다.
조건·기호 정의와 풀이 원리는 해당 단원의 본문 및 공식 설명을 확인한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

마무리

비공식 학습자료입니다. 시험 출제 범위·비중을 예측하거나 보장하지 않으며, 오류가 있을 수 있습니다. 공식 수험 안내와 표준 교재를 우선하세요.

E01~E20으로 기본 장의 뜻을 익힌 뒤 E21~E42와 연결 참조 단원을 모두 확인한다. 원본 본문과 부록에서 반복된 공식은 같은 설명으로 모아 두었으며, 범위표에서 각 원본 쪽의 학습 위치를 찾을 수 있다. 공식·기호·단위·형상·근사를 함께 회상하는 것이 목표다.

필기 루틴: 왼쪽을 읽고 오른쪽에 공식과 조건을 한 번 쓴다. 왼쪽을 가리고 기호 뜻·단위까지 다시 쓴다. 틀리면 정답 전체를 여러 번 베끼기보다 빠진 조건 한 줄을 먼저 말한다. 다음 날 같은 단원의 확인문항을 먼저 풀어 기억이 유지되는지 검사한다.

최종 점검: 전계 $1/r^2$와 전위 $1/r$, 원형 코일 $2r$와 환상 코일 $2\pi r$, 경계의 접선 E·H와 법선 D·B, RMS와 peak의 1/2 차이, 렌츠의 '변화 방해', 표피깊이의 역제곱근을 서로 섞지 않으면 기본 개념형 문제의 실수가 줄어든다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③